

Sistemas de Controle

AS-765

Edição 2026

Prof. Flávio Luiz Cardoso Ribeiro

2026

Sumário

I	Modelagem e Conceitos Básicos	1
1	Modelagem de Sistemas Dinâmicos	3
1.1	Introdução aos Modelos de Sistemas	3
1.2	Sistema Massa-Mola-Amortecedor	3
1.2.1	Descrição e Importância	3
1.2.2	Entradas e Saídas do Sistema	4
1.2.3	Equações de Movimento	4
1.3	Sistema Pêndulo Simples	5
1.3.1	Descrição e Importância da Não Linearidade	5
1.3.2	Entradas e Saídas do Sistema	6
1.3.3	Equações de Movimento	6
1.3.4	Implicações da Não Linearidade	7
1.4	Transformação para Sistemas de Primeira Ordem	7
1.4.1	Motivação	7
1.4.2	Procedimento Geral	8
1.4.3	Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados	8
1.5	Verificações Antes de Usar o Modelo	9
2	Linearização de Sistemas	11
2.1	Introdução à Linearização	11
2.2	Linearização de Funções Escalares	11
2.2.1	Expansão em Série de Taylor	11
2.2.2	Variáveis de Desvio	12
2.2.3	Abuso de Notação	12
2.3	Linearização de Sistemas Multivariáveis	12
2.3.1	Expansão em Série de Taylor para Cada Função	12
2.3.2	Representação em Espaço de Estados	13
2.3.3	Exemplo: Pêndulo em Dois Equilíbrios	13
2.4	Linearização Numérica	13
2.4.1	Método da Diferença Finita	14
2.4.2	Método do Passo Complexo	14
2.4.3	Problema de Referência: Diferenças Finitas versus Passo Complexo	16
2.5	Validação do Modelo Linearizado	18
3	Transformada de Laplace	19
3.1	Motivação e Definição	19
3.1.1	Degrau, Impulso e Pares Básicos	19
3.2	Propriedades da Transformada de Laplace	20

3.2.1	Linearidade	20
3.2.2	Derivadas e Condições Iniciais	20
3.2.3	Integração, Atraso e Convolução	21
3.3	Transformada Inversa e Frações Parciais	21
3.3.1	Preparação da Função Racional	21
3.3.2	Polos Simples	22
3.3.3	Polos Repetidos	22
3.3.4	Pares Complexos Conjugados	22
3.4	Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace	23
3.4.1	Massa–Mola–Amortecedor	23
3.4.2	Resposta a um Degrau de Força	24
3.5	Teoremas dos Valores Inicial e Final	24
3.6	Verificação e Armadilhas Comuns	25
4	Função de Transferência e Diagramas de Blocos	27
4.1	Função de Transferência	27
4.1.1	Definição	27
4.1.2	Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial	27
4.1.3	Definições: Zeros e Pólos	28
4.2	Introdução aos Diagramas de Blocos	28
4.2.1	Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos	29
4.3	Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor	30
4.3.1	Primeira Abordagem: Bloco Único	30
4.3.2	Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação	31
4.4	Redução de Diagramas de Blocos	32
4.4.1	Blocos em Série	32
4.4.2	Ramos em Paralelo	32
4.4.3	Realimentação Negativa	33
4.5	Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados	34
4.5.1	Aplicação da Transformada de Laplace	35
4.6	Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência	35
4.6.1	Transformação Linear de Coordenadas	35
4.6.2	Função de Transferência do Sistema Transformado	36
4.6.3	Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas	37
4.7	Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos	37
4.7.1	Atraso de Tempo Simples	38
4.7.2	Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)	38
4.7.3	Aproximação de Funções Não Racionais	38
4.8	Determinação Experimental da Função de Transferência	39
4.8.1	Princípios do Método Experimental	39
4.9	Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional	39
4.9.1	Zeros e Polos	39
4.9.2	Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)	40

II	Análise no Domínio do Tempo	41
5	Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares	43
5.1	Entradas de teste e hipóteses	43
5.2	Sistemas de primeira ordem	43
5.2.1	Modelo e resposta ao degrau	43
5.2.2	Rampa e impulso	44
5.2.3	Verificação computacional	46
5.3	Sistemas de segunda ordem	46
5.3.1	Modelo padrão e classificação	46
5.3.2	Respostas ao degrau unitário	46
5.3.3	Índices de desempenho e suas hipóteses	47
5.3.4	Exemplo físico e uso de stepinfo	48
5.4	Ordem superior e dinâmica dominante	48
5.4.1	Duas aproximações contrastantes	48
5.5	Erro em regime permanente	49
5.5.1	Malha unitária e teorema do valor final	49
5.5.2	Tipo e constantes de erro	50
5.5.3	Exemplos e verificação	50
5.5.4	Sensor não unitário e implicações de projeto	51
6	Estabilidade	53
6.1	Que propriedade está sendo analisada?	53
6.2	Estabilidade BIBO e polos	53
6.2.1	Definição e critério	53
6.2.2	Exemplos e contraexemplos	54
6.3	Estabilidade interna e espaço de estados	54
6.3.1	Resposta livre	54
6.3.2	Realizações mínimas e modos ocultos	55
6.4	Critério de Routh–Hurwitz	55
6.4.1	Polinômio a ser analisado	55
6.4.2	Construção e interpretação	56
6.4.3	Exemplos regulares de terceira ordem	56
6.5	Casos especiais	57
6.5.1	Pivô zero com linha não nula	57
6.5.2	Linha inteira nula	57
6.5.3	Raiz na origem	57
6.6	Faixas de ganho e fronteiras	58
6.6.1	Malha de terceira ordem	58
6.6.2	Exercício resolvido de quarta ordem	58
6.7	Verificação com MATLAB	59
6.7.1	Polos, autovalores e representação	59
6.7.2	Tabela regular e limites numéricos	59
6.8	Roteiro de análise e conexão com o projeto	60

III	Análise no Domínio da Frequência	61
7	Resposta em Frequência	63
7.1	Introdução à Resposta em Frequência	63
7.1.1	Fundamentos	63
7.2	Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem	63
7.2.1	Definição do Sistema de Primeira Ordem	64
7.2.2	Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)	64
7.2.3	Esboço do Diagrama de Fase	65
7.2.4	Exemplo de Definição no MATLAB	67
7.3	Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem	68
7.3.1	Diagrama de Fase	69
7.4	Esboço de Diagramas de Bode para Zeros	70
7.4.1	Zero de Primeira Ordem	70
7.5	Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode	71
7.5.1	Amplitude	72
7.5.2	Fase	72
7.6	Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima	72
7.6.1	Definição	72
7.6.2	Comparação de Amplitude e Fase	72
7.6.3	Significado	74
7.7	Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais	74
7.7.1	Atraso de Tempo Simples	74
7.7.2	Sistemas Distribuídos	76
7.8	Exemplo Integrador: Sistema Complexo com Cálculo Manual	77
7.9	Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas	78
7.9.1	A Função <code>bode</code>	78
8	Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência	81
8.1	Motivação para a Análise no Domínio da Frequência	81
8.1.1	Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$	82
8.1.2	Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico -1	83
8.2	O Diagrama de Nyquist	83
8.2.1	Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)	83
8.2.2	Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$	84
8.2.3	Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário	85
8.2.4	Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho	85
8.3	Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB	86
8.3.1	Construindo o Contorno D de Nyquist	86
8.3.2	Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário	90
8.4	CrITÉrio Geral de Nyquist para Estabilidade	93
8.4.1	Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist	93
8.4.2	Detalhes sobre os Parâmetros	94
8.4.3	Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido	94
8.4.4	Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral	96
8.5	CrITÉrio de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade	99
8.5.1	Princípios do CrITÉrio de Nyquist	99

8.5.2	Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez	100
8.5.3	Importância das Margens de Estabilidade para Robustez	104
8.5.4	Margem de Estabilidade (Stability Margin)	104
8.5.5	Margem de Atraso (Delay Margin)	106
8.5.6	Obtenção das Margens no MATLAB	106
8.6	Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima	109
8.6.1	Exemplos Motivadores: Integrador e Derivador	110
8.6.2	Exemplos Motivadores: Polo e Zero	110
8.6.3	Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase	111
8.6.4	Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características	112
8.6.5	Características de Sistemas de Fase Não-Mínima	116
8.6.6	Exemplo Prático no MATLAB	117

IV Projeto de Sistemas de Controle 121

9 Controladores PID 123

9.1	Introdução e Arquitetura dos Controladores PID	123
9.1.1	Importância dos Controladores PID	123
9.1.2	Arquitetura de Controle em Malha Fechada	123
9.1.3	Função de Transferência do Controlador PID	123
9.2	Influência dos Ganhos na Resposta do Sistema	124
9.2.1	O Efeito do Ganho Proporcional (K_P)	124
9.2.2	O Efeito do Ganho Integral (K_I)	125
9.2.3	O Efeito do Ganho Derivativo (K_D)	126
9.3	Alternativa ao Controle Integral: Utilização de Ganho Feedforward para Eliminação do Erro de Regime	128
9.3.1	Limitações do Controle Proporcional	128
9.3.2	Introdução do Ganho Feedforward	128
9.3.3	Desvantagens do Controle Feedforward em Relação ao Controle Integral	130
9.4	Hipóteses Simplificadoras para Projeto de Controladores PID	131
9.4.1	Projeto para Sistema com Ganho Puro	131
9.4.2	Projeto para Sistema de Primeira Ordem	134
9.4.3	Projeto para Sistema de Segunda Ordem	138
9.5	Ajuste de Controladores PID: Métodos Empíricos de Ziegler-Nichols	139
9.5.1	Metodologia 1: Baseada na Resposta ao Degrau (Domínio do Tempo)	139
9.5.2	Metodologia 2: Baseada na Resposta em Frequência (Estabilidade Crítica)	141
9.5.3	Limitações e Restrições dos Métodos de Ziegler-Nichols	142
9.6	Saturação de Atuadores e o Fenômeno do Wind-up	143
9.6.1	O Fenômeno Físico da Saturação	143
9.6.2	O Wind-up do Integrador	143
9.6.3	Exemplo Prático: Carro em Rampa com Saturação	143
9.6.4	Estratégias Anti-windup	144
9.6.5	Resultado da Implementação do Anti-windup	145
9.7	Filtragem da Derivada: Mitigando Ruídos de Alta Frequência em Contro- ladores PID	146

9.7.1	Problema da Amplificação de Ruído pela Derivada	146
9.7.2	A Solução: Utilização de Filtro Passa Baixo	147
9.7.3	Outras Opções de Filtro e Considerações de Implementação	149
9.7.4	Onde Inserir o Filtro	149
9.7.5	Impossibilidade da Derivada Exata e Implementação Física	150
10	Lugar Geométrico das Raízes (Root Locus)	151
10.1	Introdução ao Método do Lugar das Raízes	151
10.1.1	Motivação	151
10.1.2	Importância do Método	152
10.2	Regras de Construção do Lugar das Raízes	152
10.2.1	Forma Padrão da Função de Transferência	152
10.2.2	Regras Básicas	152
10.3	Análise de Estabilidade usando LGR	154
10.3.1	CrITÉrio de Estabilidade	154
10.3.2	Relação com Resposta Temporal	155
10.4	Projeto de Controladores usando LGR	155
10.4.1	Ajuste de Ganho	155
10.4.2	Compensação Lead (Avanço de Fase)	156
10.4.3	Compensação Lag (Atraso de Fase)	157
10.4.4	Compensação Lead-Lag	158
10.5	Exemplo Completo: Controle de Posição	158
10.5.1	Passo 1: LGR sem Compensação	158
10.5.2	Passo 2: Especificações	159
10.5.3	Passo 3: Projeto do Compensador Lead	159
10.5.4	Passo 4: Verificação da Resposta	160
10.6	Relação entre LGR e Métodos de Frequência	162
10.6.1	Conexão com Diagrama de Nyquist	162
10.6.2	Relação com Margens de Estabilidade	162
10.6.3	Quando usar LGR vs Bode/Nyquist	163
10.7	Extensões e Tópicos Avançados	163
10.7.1	Root Locus para Outros Parâmetros	163
10.7.2	Controladores PID no Contexto do LGR	164
10.7.3	Alocação de Polos	164
10.8	Comandos MATLAB para LGR	164
10.8.1	Comandos Básicos	164
10.8.2	Personalização de Gráficos	165
11	Projeto no Domínio da Frequência	167
11.1	Funções de Sensibilidade	167
11.1.1	Limitações da Análise por $L(s)$	167
11.1.2	Diagrama de Blocos Generalizado	168
11.1.3	Funções de Sensibilidade Canônicas	170
11.2	Projeto “Feedforward”	171
11.2.1	Arquitetura de Controle Combinada	171
11.2.2	Função de Transferência Global	172
11.2.3	Exemplo: Controle Direcional de Veículo	172
11.3	Especificações de Desempenho	175

11.3.1	Resposta a Sinais de Referência	176
11.3.2	Exemplo: Sistema de Terceira Ordem	177
11.3.3	Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida	180
11.4	Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”	185
11.4.1	Considerações de Projeto	185
11.4.2	Compensador de Avanço e Atraso de Fase	186
11.4.3	Exemplo: Controle de Rolamento de Aeronave	188
11.4.4	Análise das Funções de Sensibilidade	192
11.4.5	Compensadores de Ordem Mais Elevada	192
11.5	Limitações Fundamentais	194
11.5.1	Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos	194
11.5.2	Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos	198
11.5.3	Fórmula Integral de Bode	199
11.5.4	Conclusão sobre Limitações Fundamentais	204

V Controle Moderno 205

12	Controle em Espaço de Estados 207
12.1	Introdução ao Controle Moderno 207
12.1.1	Vantagens da Representação em Espaço de Estados 207
12.2	Controlabilidade 208
12.2.1	Definição 208
12.2.2	Teste de Controlabilidade 208
12.2.3	Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor 208
12.3	Realimentação de Estados 209
12.3.1	Alocação de Polos 209
12.3.2	Regulador Linear Quadrático (LQR) 209
12.3.3	Realimentação de Estados com Ação Integral (LQI) 211
12.4	Observabilidade 216
12.4.1	Definição 216
12.4.2	Teste de Observabilidade 216
12.5	Observador de Estados 217
12.5.1	Motivação 217
12.5.2	Observador de Luenberger 217
12.5.3	Dinâmica do Erro de Observação 217
12.5.4	Projeto do Ganho L 217
12.6	Controle por Realimentação de Saídas 218
12.6.1	Princípio de Separação 218
12.6.2	Exemplo Completo: Controle com Observador 219
12.7	Robustez e Sensibilidade a Incertezas 220
12.7.1	Fontes de Incertezas em Sistemas de Controle 220
12.7.2	Análise do Erro de Observação com Incertezas 221
12.7.3	Efeito Prático das Incertezas 221
12.7.4	Exemplo Numérico: Análise de Sensibilidade 221
12.7.5	Margens de Estabilidade e Robustez 223
12.7.6	Compromisso entre Desempenho e Robustez 223
12.7.7	Recomendações Práticas para Implementação Robusta 223

12.7.8 Filtro de Kalman: Observador Ótimo Estocástico	224
12.8 Conclusão	224
Dinâmica Longitudinal de um avião	227
.1 Modelo longitudinal não linear de uma aeronave	227
Tabelas de Transformadas de Laplace	231
Referências	233

Parte I

Modelagem e Conceitos Básicos

Capítulo 1

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

1.1 Introdução aos Modelos de Sistemas

Um modelo não é uma cópia completa do sistema físico: é uma representação construída para responder a uma pergunta. Sua forma depende do objetivo da análise, da faixa de operação e da precisão necessária. Em controle, usamos com frequência equações diferenciais para prever a evolução temporal, simular respostas, analisar estabilidade e projetar controladores.

Antes de escrever as equações, convém declarar:

- a fronteira do sistema e o objetivo do modelo;
- as entradas manipuladas $\mathbf{u}$, as perturbações $\mathbf{d}$, os estados $\mathbf{x}$ e as saídas $\mathbf{y}$;
- os parâmetros, as unidades e as convenções de sinal;
- as hipóteses adotadas e a faixa em que se espera que sejam válidas.

Uma entrada não é necessariamente um controle: ela pode ser uma perturbação não manipulada. Do mesmo modo, uma saída é uma grandeza escolhida para representar o que interessa observar e não precisa coincidir com um estado.

Neste capítulo, revisaremos dois modelos que serão usados ao longo do curso. O sistema massa-mola-amortecedor fornece um exemplo linear; o pêndulo simples introduz uma não linearidade e mostra por que a condição nominal precisa ser especificada.

1.2 Sistema Massa-Mola-Amortecedor

1.2.1 Descrição e Importância

O sistema massa-mola-amortecedor é um exemplo fundamental e amplamente estudado em física e engenharia, provavelmente desde o ensino médio, no contexto de movimento harmônico simples. Apesar de parecer um problema simples e acadêmico, ele é conceitual em física e suas ideias são replicáveis para praticamente qualquer sistema dinâmico, como a dinâmica de estruturas. Equações matriciais complexas em dinâmica estrutural, por exemplo, podem ser decompostas em um conjunto de sistemas massa-mola-amortecedor. As características inerentes ao sistema massa-mola-amortecedor frequentemente aparecem em sistemas mais complexos.

Adotando parâmetros constantes e elementos ideais, o sistema consiste em:

- **massa (m):** elemento que se move horizontalmente;
- **mola linear (rigidez k):** a magnitude da força elástica é proporcional à deformação;
- **amortecedor linear viscoso (coeficiente c):** a força é proporcional à velocidade relativa e se opõe ao movimento;
- **força externa ($f(t)$):** ação aplicada à massa, que pode representar um atuador ou uma perturbação.

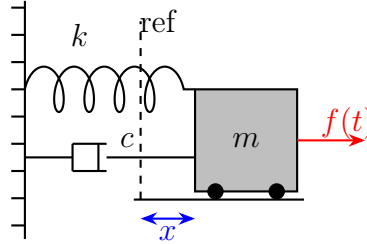


Figura 1.1: Diagrama esquemático do sistema massa–mola–amortecedor. A posição x é medida entre a configuração de referência e a face esquerda da massa.

1.2.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entrada manipulada:** uma força produzida por um atuador, frequentemente denotada por $u(t)$.
- **Perturbação:** uma força externa não comandada, como uma rajada ou uma carga desconhecida. Ela também entra na dinâmica, mas não está disponível para livre escolha.
- **Saídas:** grandezas escolhidas para análise ou medição, como posição x , velocidade $\dot{x}$ ou aceleração $\ddot{x}$.

O objetivo do projeto de controle para este sistema pode ser, por exemplo, posicionar a massa em um determinado ponto, fazê-la mover-se rapidamente para uma posição sem oscilar muito, ou mantê-la em um lugar específico diante de perturbações externas. Para isso, é necessário primeiro modelar as equações dinâmicas.

1.2.3 Equações de Movimento

Para determinar as equações de movimento, aplica-se a segunda lei de Newton, segundo a convenção positiva indicada na figura:

$$m\ddot{x} = \sum F_{ext} \quad (1.1)$$

Para aplicar esta lei, é necessário fazer um diagrama de corpo livre da massa.

Considerando x e $\dot{x}$ positivos para a direita, as forças atuantes são:

- Força externa: $f(t)$ (positiva se para a direita).
- Força da mola: $-k\Delta x$ (negativa, pois, se x é positivo, a mola puxa para a esquerda).

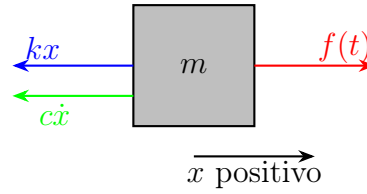


Figura 1.2: Diagrama de corpo livre da massa, assumindo x e $\dot{x}$ positivos para a direita.

- Força do amortecedor: $-c\dot{x}$ (negativa, pois se $\dot{x}$ é positivo, o amortecedor freia para a esquerda).

Somando as forças, obtemos:

$$m\ddot{x} = f(t) - k\Delta x - c\dot{x} \quad (1.2)$$

Reorganizando a equação para a forma clássica, comumente assumindo $\Delta x = x$ (deslocamento a partir da posição de equilíbrio):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t) \quad (1.3)$$

Esta é uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem. O modelo pressupõe, entre outras hipóteses, movimento unidimensional, parâmetros constantes, mola linear, amortecimento viscoso e ausência de folgas ou saturações.

1.3 Sistema Pêndulo Simples

1.3.1 Descrição e Importância da Não Linearidade

O pêndulo simples é outro exemplo clássico frequentemente estudado em cursos de física. Ele consiste em uma massa m presa à ponta de um fio inextensível e sem massa de comprimento L , que está preso a um eixo fixo. O movimento é descrito por um ângulo θ a partir da vertical (onde $\theta = 0$ quando o fio está na vertical para baixo).

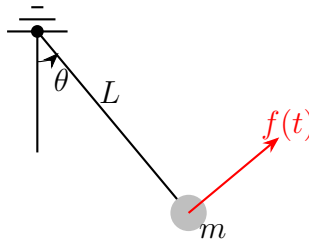


Figura 1.3: Diagrama esquemático do pêndulo simples com ângulo θ e força externa $f(t)$ perpendicular ao fio.

As equações do pêndulo são semelhantes às do massa-mola, mas introduzem um problema de não linearidade. A modelagem de sistemas frequentemente resulta em problemas não lineares, que são mais complexos de estudar em termos de estabilidade e dinâmica. A maior parte das ferramentas de projeto de sistemas de controle linear não é diretamente aplicável a sistemas não lineares. Por isso, uma etapa adicional comum é a **linearização**.

O problema do pêndulo é acadêmico e simples, permitindo a rápida obtenção das equações não lineares e a aplicação do procedimento de linearização. O mesmo procedimento aplicado ao pêndulo é de fato aplicado na prática para sistemas complexos como foguetes e aviões, onde as equações são intrinsecamente não lineares, mas são linearizadas para o projeto de controle.

Um procedimento comum para o uso de técnicas lineares em sistemas não lineares é o seguinte.

1. entender o problema físico e obter as equações;
2. escolher uma condição nominal consistente;
3. linearizar as equações em torno dessa condição;
4. aplicar técnicas de análise e controle lineares;
5. validar o resultado no modelo não linear e, quando possível, no sistema físico.

1.3.2 Entradas e Saídas do Sistema

- **Entradas:** uma força tangencial $f(t)$ aplicada à massa ou, em outra configuração física, um torque aplicado diretamente no eixo.
- **Saídas:** por exemplo, a posição angular $\theta(t)$ ou a velocidade angular $\dot{\theta}(t)$.

1.3.3 Equações de Movimento

O procedimento para determinar as equações de movimento é o mesmo do sistema massa-mola: aplicar a segunda lei de Newton, mas, neste caso, em sua versão para rotação:

$$J\ddot{\theta} = \sum \tau_{ext} \quad (1.4)$$

onde J é o momento de inércia e $\sum \tau_{ext}$ é o somatório dos torques externos.

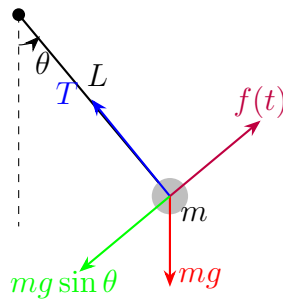


Figura 1.4: Diagrama de forças do pêndulo. A força externa $f(t)$ é tangencial, e apenas a componente tangencial do peso produz torque em torno do apoio.

As forças que geram momento são a força externa $f(t)$ e o peso mg . A tensão não gera momento em torno do apoio. Para um ângulo θ medido a partir da vertical para baixo, positivo no sentido indicado, a componente tangencial assinada do peso é $-mg \sin \theta$; para pequenos $\theta > 0$, seu sentido é restaurador.

Os torques atuantes são:

- Torque devido à força externa: $Lf(t)$ (positivo, no mesmo sentido que θ).
- Torque devido à gravidade: $-mgL \sin \theta$ (negativo, pois para θ positivo, a gravidade tende a reduzir θ).

O momento de inércia J para uma massa pontual m a uma distância L do eixo é dado por $J = mL^2$ (desprezando a massa da corda).

Aplicando a segunda lei de Newton para rotação:

$$mL^2\ddot{\theta} = Lf(t) - mgL \sin \theta \quad (1.5)$$

Dividindo por L (assumindo $L \neq 0$):

$$mL\ddot{\theta} + mg \sin \theta = f(t) \quad (1.6)$$

Esta é a equação do movimento do pêndulo simples. O termo $\sin \theta$ torna esta uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e **não linear**.

1.3.4 Implicações da Não Linearidade

Devido à não linearidade do termo $\sin \theta$, não podemos aplicar diretamente todas as ferramentas desenvolvidas para sistemas lineares. Com $f = 0$ e velocidade angular nula, os equilíbrios satisfazem $\sin \theta = 0$, isto é, $\theta = \ell\pi$, $\ell \in \mathbb{Z}$. Seu comportamento depende do equilíbrio considerado:

- **Equilíbrios inferiores** ($\theta = 2\ell\pi$): sem atrito, são estáveis no sentido de Lyapunov, mas não assintoticamente estáveis; uma pequena perturbação produz oscilações e o pêndulo não converge ao equilíbrio. Com amortecimento dissipativo, tornam-se localmente assintoticamente estáveis.
- **Equilíbrios superiores** ($\theta = (2\ell + 1)\pi$): são instáveis; uma perturbação arbitrariamente pequena pode afastar o pêndulo da posição invertida.

As características dinâmicas variam com o ponto nominal. O modelo linear obtido no capítulo seguinte será uma aproximação local, cuja faixa de validade precisará ser verificada.

1.4 Transformação para Sistemas de Primeira Ordem

1.4.1 Motivação

As equações do massa-mola e do pêndulo são equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Para simulação numérica e para técnicas de controle no espaço de estados, é conveniente trabalhar com sistemas de primeira ordem. O *estado* em um instante reúne a informação que, junto com a entrada futura, determina a evolução futura do modelo e de suas saídas. Estados não precisam ser todos medidos, e sua escolha não é única.

1.4.2 Procedimento Geral

Para transformar uma equação diferencial de ordem n em um conjunto de n equações de primeira ordem, define-se um conjunto de novas variáveis de estado. Considere uma equação de ordem n , resolvida em relação à derivada de maior ordem, da forma:

$$x^{(n)}(t) = f(x^{(n-1)}(t), x^{(n-2)}(t), \dots, \dot{x}(t), x(t), u(t)) \quad (1.7)$$

onde $x^{(k)}(t)$ denota a k -ésima derivada de x em relação ao tempo. São necessárias n condições iniciais, que passam a ser os valores iniciais dos n estados.

As mudanças de variáveis são definidas da seguinte forma:

$$\begin{aligned} x_1 &= x \\ x_2 &= \dot{x}_1 = \dot{x} \\ x_3 &= \dot{x}_2 = \ddot{x} \\ &\vdots \\ x_n &= \dot{x}_{n-1} = x^{(n-1)} \end{aligned}$$

Com essas definições, as equações de primeira ordem são:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_{n-1} &= x_n \\ \dot{x}_n &= f(x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1, u(t)) \end{aligned}$$

Este procedimento transforma exatamente uma equação de n -ésima ordem em n equações de primeira ordem; não se trata de uma aproximação nem de uma redução da ordem dinâmica.

1.4.3 Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor em Espaço de Estados

Vamos aplicar o procedimento ao sistema massa-mola-amortecedor, cuja equação é dada por (1.3):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

Esta é uma equação de segunda ordem, então precisamos de duas variáveis de estado. Podemos dar nomes com sentido físico às variáveis para melhor compreensão:

- Posição: $x_1 = x$
- Velocidade: $x_2 = \dot{x}$ (ou $\dot{x}_1 = x_2$)

A partir dessas definições, a primeira equação de primeira ordem é trivial:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (1.8)$$

Agora, reescrevemos a equação original em termos da derivada da segunda variável de estado, $\ddot{x} = \dot{x}_2$:

$$\ddot{x} = \frac{1}{m}(f(t) - c\dot{x} - kx).$$

Substituindo x por x_1 e $\dot{x}$ por x_2 :

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{m}(f(t) - cx_2 - kx_1) \quad (1.9)$$

Portanto, o sistema massa-mola-amortecedor pode ser representado por duas equações de primeira ordem, (1.8) e (1.9).

Forma Matricial (Espaço de Estados)

É bastante útil escrever o sistema linear de primeira ordem na forma matricial. Definindo o vetor de estados $\mathbf{x} = [x \ \dot{x}]^T$ e a entrada escalar $u = f(t)$, obtemos:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix} u \quad (1.10)$$

Aqui:

- $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -c/m \end{bmatrix}$ é a matriz de estados.
- $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}$ é a matriz de entrada.

Se a saída escolhida for a posição, acrescentamos a equação

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \mathbf{x} + \underbrace{0}_{\mathbf{D}} u. \quad (1.11)$$

Assim, um modelo linear invariante no tempo completo é escrito como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}.$$

1.5 Verificações Antes de Usar o Modelo

Uma derivação algébrica consistente ainda pode representar inadequadamente o sistema físico. Antes de usar um modelo, faça pelo menos as seguintes verificações:

1. **dimensões e unidades:** todos os termos somados devem ter as mesmas unidades;
2. **sinais:** o sentido das forças restauradoras e dissipativas deve concordar com a convenção adotada;
3. **equilíbrio:** entradas constantes devem produzir equilíbrios compatíveis com a estática;
4. **casos-limite:** por exemplo, $c = 0$, $k = 0$ ou $f = 0$ devem conduzir a comportamentos reconhecíveis;
5. **energia:** sem entrada, o amortecedor não pode aumentar a energia mecânica;
6. **validação:** quando houver dados ou um modelo mais fiel, compare respostas na faixa de operação de interesse.

Essas verificações fazem parte da modelagem. Um modelo deve ser julgado pela finalidade para a qual foi construído e pela precisão demonstrada nessa finalidade.

Capítulo 2

Linearização de Sistemas

2.1 Introdução à Linearização

Saturações, produtos entre variáveis e funções trigonométricas tornam muitos modelos físicos não lineares. Perto de uma condição nominal, porém, uma função suave pode ser aproximada pelo seu plano tangente. A linearização explora essa propriedade para obter um modelo linear local, adequado a muitas técnicas sistemáticas de análise e projeto.

Essa simplificação tem um preço: troca-se fidelidade global por simplicidade local. A região de validade depende do ponto nominal, das direções e amplitudes das perturbações, do horizonte de tempo e da finalidade do modelo. Ela deve ser demonstrada por validação, e não presumida.

Três conceitos relacionados não devem ser confundidos. Para $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$:

Ponto de operação é um par $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$ em torno do qual queremos descrever pequenas variações; ele não precisa satisfazer $\mathbf{f} = \mathbf{0}$.

Equilíbrio é um ponto de operação constante que satisfaz $\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) = \mathbf{0}$.

Trajetória nominal é um par de sinais $\bar{\mathbf{x}}(t), \bar{\mathbf{u}}(t)$ que satisfaz $\dot{\bar{\mathbf{x}}} = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$.

Em torno de um equilíbrio de um sistema invariante no tempo, as matrizes do modelo linear são constantes. Em torno de uma trajetória, elas são, em geral, dependentes do tempo.

2.2 Linearização de Funções Escalares

Consideremos uma equação diferencial escalar de primeira ordem, na qual u representa uma entrada:

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2.1)$$

2.2.1 Expansão em Série de Taylor

Defina as variações $\delta x = x - \bar{x}$ e $\delta u = u - \bar{u}$. A expansão de Taylor em torno de $(\bar{x}, \bar{u})$ é

$$f(\bar{x} + \delta x, \bar{u} + \delta u) = f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta x + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}} \delta u + \mathcal{O}\left(\|[\delta x \ \delta u]\|^2\right). \quad (2.2)$$

O termo de resto reúne a curvatura, inclusive termos quadráticos cruzados. Ao retê-lo explicitamente, fica claro que o erro local tende a diminuir quadraticamente com a amplitude das perturbações, desde que a função seja suficientemente suave.

2.2.2 Variáveis de Desvio

Se o nominal é um equilíbrio, então $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$. Subtraindo a dinâmica nominal e desprezando o resto de segunda ordem, obtemos

$$\dot{\delta x} = a \delta x + b \delta u, \quad a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}, \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{x}, \bar{u}}. \quad (2.3)$$

Se $(\bar{x}, \bar{u})$ é constante, mas não é equilíbrio, o termo $f(\bar{x}, \bar{u})$ deve permanecer e o modelo local é afim. Se o nominal é uma trajetória que satisfaz a dinâmica, a subtração de $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}, \bar{u})$ também elimina o termo nominal, mas $a(t)$ e $b(t)$ são, em geral, variantes no tempo.

2.2.3 Abuso de Notação

Na literatura, é comum simplificar a notação do modelo de desvio para

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Nesse contexto, x e u representam as variações δx e δu , não os valores absolutos. Para comparar com o sistema físico, é preciso reconstruir $x_{\text{abs}} = \bar{x} + \delta x$ e $u_{\text{abs}} = \bar{u} + \delta u$.

2.3 Linearização de Sistemas Multivariáveis

Considere o modelo não linear com equações de dinâmica e de saída:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{y} = \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad (2.4)$$

em que:

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estados;
- $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ é o vetor de entradas;
- $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$ é o vetor de saídas;
- $\mathbf{f} : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{g} : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^p$ são funções suficientemente suaves perto do nominal.

2.3.1 Expansão em Série de Taylor para Cada Função

Aplicando Taylor de primeira ordem a cada componente f_i em torno de um equilíbrio $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$,

$$f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \approx f_i(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) + \sum_{j=1}^n \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}} \delta x_j + \sum_{k=1}^m \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_k} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}} \delta u_k.$$

Definimos $\delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}$, $\delta \mathbf{u} = \mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}}$ e $\delta \mathbf{y} = \mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}$, com $\bar{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$.

2.3.2 Representação em Espaço de Estados

O modelo linearizado completo é

$$\begin{aligned}\dot{\delta \mathbf{x}} &= \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta \mathbf{u}, \\ \delta \mathbf{y} &= \mathbf{C} \delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \delta \mathbf{u},\end{aligned}\tag{2.5}$$

onde as quatro Jacobianas, todas avaliadas no mesmo nominal, são

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{C} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad \mathbf{D} = \left. \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}.\tag{2.6}$$

Suas dimensões e interpretações locais são:

- $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: efeito local dos estados sobre suas derivadas;
- $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$: efeito local das entradas sobre as derivadas;
- $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times n}$: efeito local dos estados sobre as saídas;
- $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{p \times m}$: efeito direto local das entradas sobre as saídas.

A unidade do elemento J_{ij} de uma Jacobiana deve ser a unidade da componente de saída f_i dividida pela unidade da variável perturbada z_j . Esse teste dimensional localiza muitos erros antes de qualquer simulação.

2.3.3 Exemplo: Pêndulo em Dois Equilíbrios

Para o pêndulo do capítulo anterior, escolha $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, entrada tangencial u e saída angular $y = x_1$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{g}{L} \sin x_1 + \frac{1}{mL} u \end{bmatrix}, \quad g_y(\mathbf{x}, u) = x_1.$$

Nos equilíbrios $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u}) = (\ell\pi, 0, 0)$,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} \cos \bar{x}_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/(mL) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0.\tag{2.7}$$

No equilíbrio inferior $\bar{x}_1 = 0$, os autovalores são $\lambda = \pm j\sqrt{g/L}$: o modelo ideal sem atrito oscila e não converge. No equilíbrio superior $\bar{x}_1 = \pi$, os autovalores são $\lambda = \pm\sqrt{g/L}$, incluindo um modo exponencial crescente. Isso confirma que não existe “o” modelo linear do pêndulo sem especificar a condição nominal.

2.4 Linearização Numérica

Em sistemas extensos ou implementados diretamente em código, a obtenção analítica de cada elemento das Jacobianas pode ser trabalhosa. Nesses casos, pode-se diferenciar numericamente a implementação do modelo. Isso não elimina a necessidade de verificar o nominal, as unidades e a própria função: uma rotina numérica pode calcular com grande precisão a derivada da função errada ou no ponto errado.

2.4.1 Método da Diferença Finita

A coluna j da Jacobiana de $\mathbf{f} : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^n$ pode ser aproximada por diferenças finitas centradas:

$$\mathbf{J}_{:,j} \approx \frac{\mathbf{f}(\mathbf{z} + h_j \mathbf{e}_j) - \mathbf{f}(\mathbf{z} - h_j \mathbf{e}_j)}{2h_j}, \quad (2.8)$$

onde $\mathbf{e}_j$ é o j -ésimo vetor canônico. O erro de truncamento é $\mathcal{O}(h_j^2)$, mas o cancelamento subtrativo produz uma contribuição de arredondamento da ordem de $\mathcal{O}(\varepsilon_{\text{maq}}/h_j)$. Portanto, reduzir indefinidamente o passo piora a aproximação.

Em precisão dupla e para coordenadas numericamente escaladas, um valor inicial coerente com esse balanço é

$$h_j = \varepsilon_{\text{maq}}^{1/3} \max(1, |z_j|). \quad (2.9)$$

Na expressão acima, o valor 1 representa a escala de referência da coordenada. Se as variáveis têm unidades ou escalas físicas muito diferentes, é preferível normalizá-las ou usar $h_j = \varepsilon_{\text{maq}}^{1/3} \max(s_j, |z_j|)$, com uma escala típica s_j dimensionalmente compatível. Também se deve repetir o cálculo com passos multiplicados e divididos por 10 para procurar uma faixa de convergência.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function J = jac_central(fun, z)
2 % z e fun(z) devem ser vetores coluna.
3     z = z(:);
4     f0 = fun(z);
5     J = zeros(numel(f0), numel(z));
6     eta = eps^(1/3);
7
8     for j = 1:numel(z)
9         hj = eta*max(1, abs(z(j)));
10        dz = zeros(size(z));
11        dz(j) = hj;
12        J(:,j) = (fun(z+dz) - fun(z-dz))/(2*hj);
13    end
14 end

```

Para obter as quatro matrizes sem misturar variáveis, mantenha o outro argumento fixo em cada chamada:

```

1 A = jac_central(@(x) f(x, ubar), xbar);
2 B = jac_central(@(u) f(xbar, u), ubar);
3 C = jac_central(@(x) g(x, ubar), xbar);
4 D = jac_central(@(u) g(xbar, u), ubar);

```

2.4.2 Método do Passo Complexo

Quando toda a cadeia de cálculo admite uma extensão analítica para argumentos complexos, o método do passo complexo evita o cancelamento subtrativo da diferença finita. Ele costuma alcançar precisão próxima à de máquina, mas mantém erro de truncamento e possui hipóteses de aplicação que precisam ser verificadas.

Fundamento Matemático

Para uma função real $f(x)$ com extensão analítica ao plano complexo, considerando uma perturbação imaginária pura ih , com $i = \sqrt{-1}$,

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2!}f''(x) - i\frac{h^3}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x) + \dots$$

Se $f(x)$ é real para x real, tomamos a parte imaginária e dividimos por h :

$$\frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} = f'(x) - \frac{h^2}{3!}f'''(x) + \frac{h^4}{5!}f^{(5)}(x) + \dots$$

Logo,

$$f'(x) \approx \frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h} \quad (2.10)$$

e o erro de truncamento é $\mathcal{O}(h^2)$.

Vantagens e Cuidados

1. **Sem cancelamento subtrativo:** o erro de arredondamento não é amplificado por uma subtração de valores reais próximos.
2. **Passo pequeno:** um valor como $h = 10^{-20}$ costuma fornecer precisão próxima à de máquina sem se aproximar de problemas de subfluxo.
3. **Erro ainda presente:** a fórmula possui erro de truncamento $\mathcal{O}(h^2)$ e continua sujeita às limitações da aritmética e da implementação.

Aplicação à Linearização

Para uma função vetorial $\mathbf{f}(\mathbf{v})$ cujo valor é real quando $\mathbf{v}$ é real, o elemento (i, j) da Jacobiana é aproximado por

$$\frac{\partial f_i}{\partial v_j}(\mathbf{v}) \approx \frac{\text{Im}(f_i(\mathbf{v} + ih\mathbf{e}_j))}{h} \quad (2.11)$$

onde $\mathbf{e}_j$ é o versor canônico de dimensão apropriada e h é um passo real pequeno.

Exemplo de Implementação em MATLAB

```

1 function J = jac_complex(fun, z)
2 % Requer extensao analitica e preservacao da parte imaginaria.
3     z = z(:);
4     f0 = fun(z);
5     J = zeros(numel(f0), numel(z));
6     h = 1e-20;
7
8     for j = 1:numel(z)
9         dz = zeros(size(z));
10        dz(j) = 1i*h;
11        J(:,j) = imag(fun(z+dz))/h;
12    end
13 end

```

Limitações

- **Aritmética complexa:** a função e todas as rotinas chamadas por ela devem aceitar números complexos e preservar a pequena parte imaginária.
- **Analiticidade:** operações como `abs`, `real`, `imag`, `conj`, `sign`, `max` e `min` não são analíticas no sentido exigido e podem invalidar o resultado.
- **Lógica não suave:** saturações, comparações, mudanças de ramo, descontinuidades e certas interpolações podem descartar ou interpretar incorretamente a perturbação complexa.
- **Custo:** operações complexas podem ser mais caras que operações reais, embora o método use apenas uma avaliação por coluna.

Uma falha particularmente perigosa ocorre quando o código descarta a parte imaginária e retorna uma derivada nula sem emitir erro. Por isso, o método deve ser comparado com uma derivada analítica, uma diferença centrada ou uma derivada direcional independente.

2.4.3 Problema de Referência: Diferenças Finitas versus Passo Complexo

Consideremos a função não linear $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \sin(x_1) + x_2^2 \\ x_1 x_3 + e^{x_2} \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.12)$$

Usaremos este exemplo para comparar duas estratégias clássicas de obtenção da matriz Jacobiana $\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$:

- **diferenças finitas centradas (DF);**
- **passo complexo (PC).**

O ponto de avaliação é fixado em

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0.7 \\ -0.4 \\ 1.2 \end{bmatrix}. \quad (2.13)$$

Jacobiana Analítica

Derivando (2.12), obtém-se a Jacobiana analítica para $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^\top$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \cos(x_1) & 2x_2 & 0 \\ x_3 & e^{x_2} & x_1 \\ 2x_1 & 2x_2 & 2x_3 \end{bmatrix}. \quad (2.14)$$

Em particular, no ponto (2.13):

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_0) = \begin{bmatrix} \cos(0.7) & -0.8 & 0 \\ 1.2 & e^{-0.4} & 0.7 \\ 1.4 & -0.8 & 2.4 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.7648421873 & -0.8 & 0 \\ 1.2 & 0.6703200460 & 0.7 \\ 1.4 & -0.8 & 2.4 \end{bmatrix}. \quad (2.15)$$

Linearizações Numéricas

Denote por $\mathbf{e}_i$ o i -ésimo vetor canônico de $\mathbb{R}^3$.

Diferenças finitas centradas (DF) Para um passo real $\delta > 0$, a coluna i da Jacobiana aproximada por DF é

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{DF}}(\mathbf{x}; \delta) \approx \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x} + \delta \mathbf{e}_i) - \mathbf{f}(\mathbf{x} - \delta \mathbf{e}_i)}{2\delta}. \quad (2.16)$$

A aproximação centrada é de ordem $O(\delta^2)$ em erro de truncamento, mas sofre com cancelamento subtrativo quando δ se torna muito pequeno, fazendo o erro total crescer como

$$\|\mathbf{J}^{\text{DF}} - \mathbf{J}\| \approx C_1 \delta^2 + C_2 \frac{\varepsilon_{\text{maq}}}{\delta},$$

onde ε_{maq} é a precisão de máquina.

Passo complexo (PC) Para um passo imaginário $h > 0$, computa-se

$$\mathbf{J}_{(:,i)}^{\text{PC}}(\mathbf{x}; h) = \frac{\text{Im}\{\mathbf{f}(\mathbf{x} + i h \mathbf{e}_i)\}}{h}, \quad (2.17)$$

desde que a implementação de $\mathbf{f}$ satisfaça as hipóteses discutidas anteriormente. A fórmula evita diferenças por subtração e permite passos muito menores que os usados em DF. Na faixa numérica útil, o erro se comporta aproximadamente como $O(h^2) + O(\varepsilon_{\text{maq}})$; passos extremos ainda podem encontrar subfluxo ou operações internas que não preservam a parte imaginária.

Métrica de Erro

Para comparar com a referência analítica (2.15), adotamos o maior erro absoluto entre os elementos da matriz:

$$E_{\text{max}}^{\text{DF}}(\delta) = \max_{i,j} |J_{ij}^{\text{DF}}(\mathbf{x}_0; \delta) - J_{ij}(\mathbf{x}_0)|, \quad E_{\text{max}}^{\text{PC}}(h) = \max_{i,j} |J_{ij}^{\text{PC}}(\mathbf{x}_0; h) - J_{ij}(\mathbf{x}_0)|. \quad (2.18)$$

Essa métrica não deve ser confundida com a norma matricial induzida $\|\cdot\|_{\infty}$, que é a máxima soma absoluta por linha.

Resultado Numérico

O experimento varre os passos δ (DF) e h (PC) em escala logarítmica e traça E_{max} em escala log-log. Observa-se que:

- o balanço assintótico $C_1 \delta^2 + C_2 \varepsilon_{\text{maq}}/\delta$ sugere um passo ótimo da ordem de $\varepsilon_{\text{maq}}^{1/3}$, sujeito às constantes e escalas do problema;
- o erro de DF volta a crescer para passos menores por cancelamento subtrativo;
- o passo complexo atinge uma faixa próxima à precisão de máquina sem a reversão típica de DF, enquanto suas hipóteses continuarem satisfeitas.

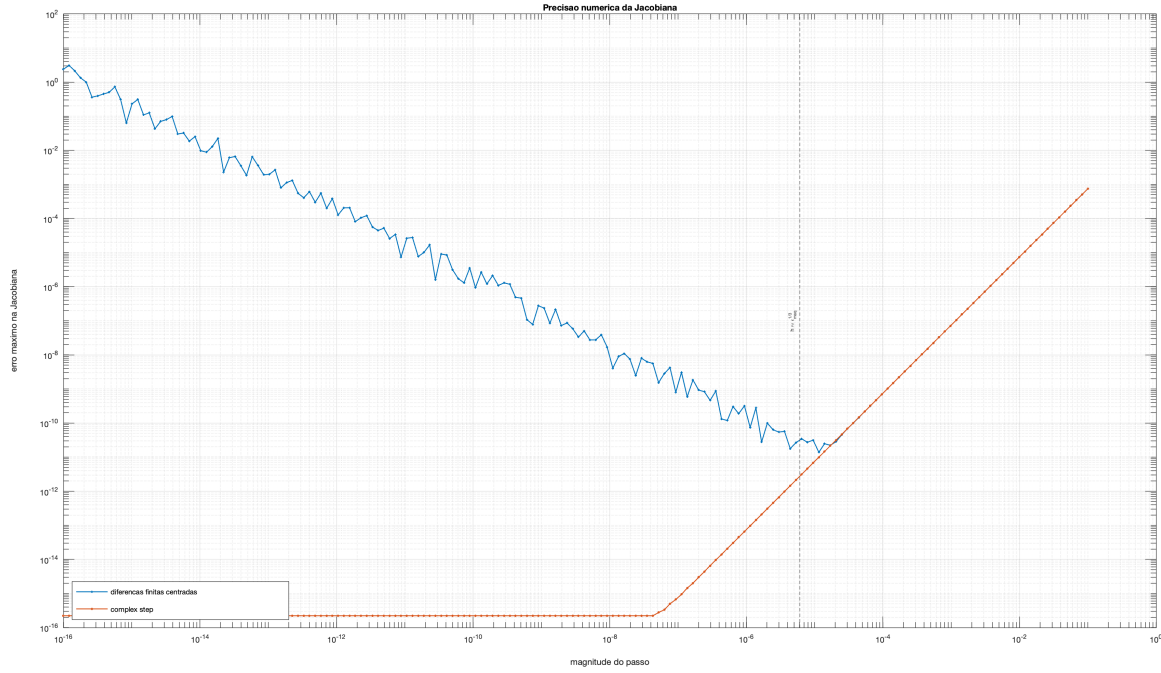


Figura 2.1: Maior erro absoluto entre os elementos da Jacobiana para diferenças finitas centradas e passo complexo. A linha vertical indica a escala $\varepsilon_{\max}^{1/3}$ sugerida para a fórmula centrada.

2.5 Validação do Modelo Linearizado

Calcular as Jacobianas é apenas parte do trabalho. Uma validação progressiva deve incluir:

1. **consistência nominal:** verifique se $\|\mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})\|$ é compatível com zero quando o nominal foi declarado como equilíbrio;
2. **derivadas:** compare, quando possível, métodos analítico, centrado e de passo complexo;
3. **resto de Taylor:** para direções $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$, avalie

$$\mathbf{r}(\alpha) = \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}} + \alpha\mathbf{p}, \bar{\mathbf{u}} + \alpha\mathbf{q}) - \mathbf{f}(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) - \alpha(\mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{B}\mathbf{q}).$$

Para funções suaves e Jacobianas corretas, $\|\mathbf{r}(\alpha)\| = \mathcal{O}(\alpha^2)$ antes de se atingir o limite de arredondamento;

4. **trajetórias:** compare as respostas não linear e linear para perturbações crescentes, sempre reconstruindo as grandezas absolutas com o nominal;
5. **região de uso:** declare amplitudes, horizonte de tempo e tolerância para os quais a aproximação atende ao objetivo do modelo.

A afirmação “válido para pequenas perturbações” é incompleta sem uma escala e um critério de erro. A linearização só está concluída quando sua região de utilidade foi avaliada.

Capítulo 3

Transformada de Laplace

3.1 Motivação e Definição

A transformada de Laplace converte equações diferenciais lineares com coeficientes constantes em equações algébricas na variável complexa s . As condições iniciais aparecem explicitamente nessa álgebra. Em controle, a mesma ferramenta permite relacionar polos, modos dinâmicos, estabilidade e resposta a entradas.

Neste curso, usaremos principalmente a transformada unilateral, apropriada para problemas de valor inicial. Para um sinal $f(t)$ considerado a partir de $t = 0$,

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega. \quad (3.1)$$

O limite 0^- inclui a informação imediatamente anterior ao instante inicial e permite tratar impulsos aplicados em $t = 0$. Uma condição suficiente para a existência da integral em algum semiplano é que f seja contínua por partes e de ordem exponencial.

Como

$$e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t},$$

a parte real de s controla a ponderação exponencial e a parte imaginária representa oscilação. A expressão algébrica $F(s)$ deve ser acompanhada de sua *região de convergência* (ROC), isto é, o conjunto de valores de s para os quais a integral converge. Para os sinais causais racionais usados inicialmente, a ROC será um semiplano à direita do polo mais à direita.

3.1.1 Degrau, Impulso e Pares Básicos

Denotaremos por $H(t)$ o degraú de Heaviside:

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

O valor isolado em $t = 0$ não altera transformadas de funções ordinárias. Pela definição,

$$\mathcal{L}\{H(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0. \quad (3.2)$$

O impulso de Dirac $\delta(t)$ não é uma função de valor infinito na origem, mas uma distribuição definida por sua ação sob uma integral. Em particular,

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0),$$

para funções de teste adequadas. Portanto, $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$.

A tabela a seguir reúne pares que serão usados com frequência:

Sinal causal	Transformada de Laplace
$\delta(t)$	1
$H(t)$	$1/s$
$t^n H(t)$, $n \in \mathbb{N}$	$n!/s^{n+1}$
$e^{at} H(t)$	$1/(s - a)$
$\sin(\omega t) H(t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos(\omega t) H(t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$

As regiões de convergência foram omitidas da tabela e devem ser verificadas em cada uso. Por exemplo, $e^{-2t} H(t) \longleftrightarrow 1/(s + 2)$ para $\text{Re}\{s\} > -2$. O sinal no denominador deve ser lido com cuidado.

3.2 Propriedades da Transformada de Laplace

3.2.1 Linearidade

Para constantes α e β ,

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s). \quad (3.3)$$

A linearidade permite combinar pares conhecidos. Ela não implica $\mathcal{L}\{f(t)g(t)\} = F(s)G(s)$; o produto no domínio s corresponde à convolução no tempo.

3.2.2 Derivadas e Condições Iniciais

Integrando por partes,

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0^-). \quad (3.4)$$

Aplicando a propriedade repetidamente,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} &= s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} \dot{f}(0^-) \\ &\quad - \dots - f^{(n-1)}(0^-). \end{aligned} \quad (3.5)$$

Assim, uma EDO de ordem n incorpora suas n condições iniciais. O uso de 0^- evita ambiguidades quando há uma entrada impulsiva ou um salto em $t = 0$.

3.2.3 Integração, Atraso e Convolução

Se

$$q(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$$

e $q(0^-) = 0$, então

$$Q(s) = \frac{F(s)}{s}. \quad (3.6)$$

Em termos práticos, derivar corresponde principalmente a multiplicar por s e integrar corresponde a dividir por s , lembrando sempre os termos de condição inicial.

Para um atraso $T > 0$,

$$\mathcal{L}\{f(t - T)H(t - T)\} = e^{-sT}F(s). \quad (3.7)$$

Para a convolução causal

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau,$$

vale

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s). \quad (3.8)$$

Essa última propriedade será a base para interpretar a resposta de sistemas lineares como a convolução entre entrada e resposta ao impulso.

3.3 Transformada Inversa e Frações Parciais

A transformada inversa recupera o sinal no tempo:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}. \quad (3.9)$$

Formalmente, ela pode ser escrita pela integral de Bromwich,

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma - j\infty}^{\gamma + j\infty} F(s)e^{st} ds, \quad (3.10)$$

em que a reta $\text{Re}\{s\} = \gamma$ é escolhida dentro da ROC e à direita dos polos, para os sinais causais considerados aqui. Na prática, usaremos tabelas e expansão em frações parciais.

3.3.1 Preparação da Função Racional

Considere

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}. \quad (3.11)$$

Antes de decompor:

1. simplifique fatores comuns apenas quando o cancelamento for matematicamente e fisicamente legítimo;
2. se $\deg N \geq \deg D$, faça a divisão polinomial;
3. fator $D(s)$ e identifique polos, multiplicidades e pares complexos conjugados.

O quociente polinomial de uma fração imprópria corresponde, em geral, a impulsos e suas derivadas. Se esses termos surgirem inesperadamente em uma saída física ordinária, a formulação deve ser revista.

3.3.2 Polos Simples

Para polos distintos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ e uma fração estritamente própria,

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{s - \lambda_i}, \quad R_i = (s - \lambda_i)F(s)|_{s=\lambda_i}. \quad (3.12)$$

Cada termo produz

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{R_i}{s - \lambda_i} \right\} = R_i e^{\lambda_i t} H(t).$$

Como exemplo,

$$\begin{aligned} \frac{2s+5}{s(s+1)(s+2)} &= \frac{5/2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1/2}{s+2}, \\ f(t) &= \left(\frac{5}{2} - 3e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) H(t). \end{aligned} \quad (3.13)$$

3.3.3 Polos Repetidos

Se λ é um polo de multiplicidade r , a decomposição deve conter todos os termos

$$\frac{A_1}{s - \lambda} + \frac{A_2}{(s - \lambda)^2} + \dots + \frac{A_r}{(s - \lambda)^r}. \quad (3.14)$$

Definindo $\Phi(s) = (s - \lambda)^r F(s)$, os coeficientes associados a esse polo podem ser obtidos por

$$A_k = \frac{1}{(r - k)!} \frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} \Phi(s) \Big|_{s=\lambda}, \quad k = 1, \dots, r. \quad (3.15)$$

A inversa de cada termo é

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{A_k}{(s - \lambda)^k} \right\} = A_k \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{\lambda t} H(t). \quad (3.16)$$

Por exemplo,

$$\frac{s+3}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} \implies f(t) = (e^{-t} + 2te^{-t}) H(t). \quad (3.17)$$

3.3.4 Pares Complexos Conjugados

Para coeficientes reais, polos complexos aparecem aos pares. Convém completar o quadrado e combinar os resíduos em senos e cossenos reais. Por exemplo,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{2s+8}{s^2+4s+13} = 2 \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \frac{4}{3} \frac{3}{(s+2)^2+3^2}, \\ f(t) &= \left(2e^{-2t} \cos 3t + \frac{4}{3}e^{-2t} \sin 3t \right) H(t). \end{aligned} \quad (3.18)$$

A parte real dos polos $-2 \pm 3j$ determina o envelope exponencial; a parte imaginária determina a frequência de oscilação.

3.4 Resolução de EDOs com a Transformada de Laplace

Para uma EDO linear com coeficientes constantes, o procedimento é:

1. declarar a transformada da incógnita, por exemplo $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$;
2. transformar todos os termos e inserir as condições iniciais;
3. substituir a transformada da entrada;
4. isolar $X(s)$;
5. simplificar, decompor em frações parciais e aplicar a inversa;
6. verificar a EDO e as condições iniciais no domínio do tempo.

Em um sistema linear, a resposta total pode ser separada em:

- **resposta de entrada nula:** devida apenas às condições iniciais;
- **resposta de estado nulo:** devida apenas à entrada, com condições iniciais nulas.

3.4.1 Massa–Mola–Amortecedor

Considere

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = f(t), \quad x(0^-) = x_0, \quad \dot{x}(0^-) = v_0. \quad (3.19)$$

Aplicando (3.5),

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = F(s) + m(sx_0 + v_0) + cx_0. \quad (3.20)$$

Portanto,

$$X(s) = \underbrace{\frac{F(s)}{ms^2 + cs + k}}_{\text{resposta de estado nulo}} + \underbrace{\frac{m(sx_0 + v_0) + cx_0}{ms^2 + cs + k}}_{\text{resposta de entrada nula}}. \quad (3.21)$$

Com condições iniciais nulas, a função de transferência entre a força e a posição é definida por

$$G(s) = \left. \frac{X(s)}{F(s)} \right|_{x_0=v_0=0} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{k} \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad (3.22)$$

onde

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}.$$

A restrição às condições iniciais nulas faz parte da definição da função de transferência.

3.4.2 Resposta a um Degrau de Força

Para $f(t) = F_0 H(t)$ e condições iniciais nulas,

$$X(s) = \frac{F_0}{s(ms^2 + cs + k)}. \quad (3.23)$$

A resposta depende do amortecimento:

1. **Não amortecido** ($\zeta = 0$):

$$x(t) = \frac{F_0}{k} (1 - \cos \omega_n t) H(t). \quad (3.24)$$

O sinal oscila e não possui valor final.

2. **Subamortecido** ($0 < \zeta < 1$). Com $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$,

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - e^{-\zeta \omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \right] H(t). \quad (3.25)$$

3. **Criticamente amortecido** ($\zeta = 1$):

$$x(t) = \frac{F_0}{k} [1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t)] H(t). \quad (3.26)$$

4. **Superamortecido** ($\zeta > 1$). Defina

$$s_1 = -\omega_n (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}), \quad s_2 = -\omega_n (\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}).$$

Então

$$x(t) = \frac{F_0}{k} \left[1 - \frac{s_2}{s_2 - s_1} e^{s_1 t} + \frac{s_1}{s_2 - s_1} e^{s_2 t} \right] H(t). \quad (3.27)$$

Em todos os casos, a substituição de $t = 0^+$ fornece $x(0^+) = 0$ e $\dot{x}(0^+) = 0$, como exigido pelas condições iniciais.

3.5 Teoremas dos Valores Inicial e Final

Se o limite existe e não há impulso em $t = 0$,

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s). \quad (3.28)$$

Para funções racionais no contexto deste curso,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (3.29)$$

somente se todos os polos de $sF(s)$ estiverem no semiplano esquerdo aberto. Polos no semiplano direito ou no eixo imaginário invalidam o teorema, ainda que o limite algébrico em $s = 0$ exista.

No exemplo massa-mola-amortecedor com $m, k > 0$ e $c > 0$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s) = \frac{F_0}{k},$$

coerente com o equilíbrio estático $kx_\infty = F_0$. Para $c = 0$, os polos de $sX(s)$ estão no eixo imaginário; o teorema não se aplica e a resposta realmente não converge.

3.6 Verificação e Armadilhas Comuns

Uma solução deve passar pelas seguintes verificações:

1. recombinar as frações parciais e recuperar a expressão original;
2. satisfazer as condições iniciais, diretamente ou pelo teorema do valor inicial;
3. satisfazer a EDO para $t > 0$;
4. usar o teorema do valor final apenas depois de inspecionar os polos de $sF(s)$;
5. apresentar unidades, sinais e limites coerentes com o sistema físico.

Erros frequentes incluem omitir termos de condição inicial, misturar o símbolo do degrau com o de uma entrada genérica, esquecer termos associados a polos repetidos, decompor uma fração imprópria sem antes dividi-la e cancelar fatores sem examinar a interpretação do sistema. Uma comparação com integração numérica pode complementar essas checagens, mas não substitui a verificação algébrica.

Capítulo 4

Função de Transferência e Diagramas de Blocos

4.1 Função de Transferência

A Função de Transferência é um conceito crucial em controle para descrever sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI - Linear e Invariante no Tempo).

4.1.1 Definição

A Função de Transferência, $G(s)$, é definida como a razão entre a transformada de Laplace da saída do sistema, $Y(s)$, e a transformada de Laplace da entrada do sistema, $U(s)$, considerando todas as condições iniciais nulas.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (4.1)$$

Onde $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ e $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$. A função de transferência representa o sistema de maneira genérica, sendo válida para qualquer entrada, desde que as condições iniciais sejam nulas.

4.1.2 Determinação da Função de Transferência a partir de uma Equação Diferencial

Para determinar a função de transferência de um sistema descrito por uma equação diferencial linear ordinária, siga os passos:

1. Considere a equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ e suas derivadas com a entrada $u(t)$ e suas derivadas.

Exemplo: $q_n y^{(n)}(t) + \dots + q_1 \dot{y}(t) + q_0 y(t) = p_m u^{(m)}(t) + \dots + p_1 \dot{u}(t) + p_0 u(t)$

2. Aplique a Transformada de Laplace em ambos os lados da equação, assumindo que todas as condições iniciais são nulas. Isso transformará as derivadas em termos de s multiplicados por $Y(s)$ e $U(s)$.

- Lado esquerdo (saída): $(q_n s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0)Y(s)$
- Lado direito (entrada): $(p_m s^m + p_{m-1} s^{m-1} + \dots + p_1 s + p_0)U(s)$

3. Isole a razão $Y(s)/U(s)$ para obter a função de transferência $G(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{p_m s^m + p_{m-1} s^{m-1} + \dots + p_1 s + p_0}{q_n s^n + q_{n-1} s^{n-1} + \dots + q_1 s + q_0}$$

Note que os termos relacionados à saída (y) aparecem no denominador, e os termos relacionados à entrada (u) aparecem no numerador.

Exemplo: Função de Transferência do Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Para o problema clássico massa-mola-amortecedor, a equação diferencial é (1.3). Onde $U(t)$ é a força (entrada) e $y(t)$ é a posição da massa (saída). Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas:

$$ms^2 Y(s) + cs Y(s) + k Y(s) = U(s)$$

$$Y(s)(ms^2 + cs + k) = U(s)$$

Isolando $Y(s)/U(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} \quad (4.2)$$

Esta é a função de transferência do sistema massa-mola-amortecedor.

4.1.3 Definições: Zeros e Pólos

Nesta definição, a fração racional $G(s) = P(s)/Q(s)$ deve estar reduzida, sem fatores comuns entre numerador e denominador. Cancelamentos podem ocultar modos internos: a estabilidade BIBO dessa transferência não garante a estabilidade interna de uma realização não mínima (Capítulo 6).

Para uma função de transferência genérica $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$:

- **Zeros:** São as raízes do polinômio do numerador, $P(s)$. Os zeros estão associados à dinâmica do controle e como a entrada se comporta.
- **Pólos:** São as raízes do polinômio do denominador, $Q(s)$. Os pólos estão associados à estabilidade do problema e já foram vistos em cursos anteriores.

4.2 Introdução aos Diagramas de Blocos

O diagrama de blocos é uma ferramenta gráfica essencial nos cursos de controle para a representação de modelos matemáticos de sistemas. Neste método, um sistema é visualizado como uma composição de múltiplos blocos, onde cada bloco individualmente representa uma parte específica do sistema. Por exemplo, pode-se ter um bloco para representar a dinâmica de um avião como um corpo rígido, outro para um atuador, e um terceiro para a lei de controle.

A principal ideia é representar um sistema de forma gráfica, separando cada subsistema em seu próprio bloco. A utilização de funções de transferência para representar cada subsistema oferece várias vantagens:

- Permite a realização de diversas operações e a manipulação simplificada das funções de transferência.

- Possibilita a redução de um diagrama complexo, com múltiplos elementos, a um único bloco que representa a relação entrada-saída do sistema global.

4.2.1 Elementos Básicos dos Diagramas de Blocos

Os diagramas de blocos são construídos a partir de alguns elementos fundamentais:

1. Bloco Dinâmico (ou Operacional):

- Representa um subsistema através de uma única função de transferência, denotada por $G(s)$.
- Esta função de transferência descreve a relação entre a entrada e a saída do subsistema.
- O bloco é a representação visual dessa função de transferência.

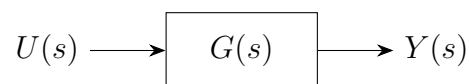


Figura 4.1: Representação de um Bloco Dinâmico com Função de Transferência $G(s)$

2. Somador de Sinais:

- Normalmente representado por um círculo.
- Permite a soma e/ou subtração de múltiplos sinais.
- A saída do somador é a soma algébrica dos sinais de entrada, onde cada entrada pode ter um sinal positivo ou negativo associado.
- Exemplo: Para sinais x_1, x_2, x_3 , a saída pode ser $x_1 + x_2 - x_3$.

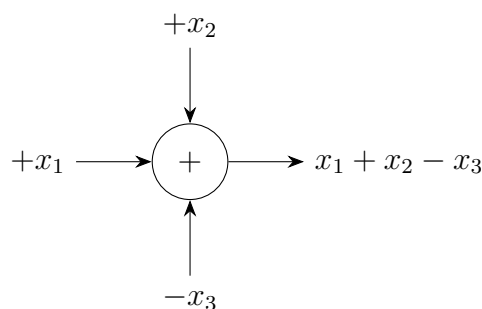


Figura 4.2: Representação de um Somador de Sinais

3. Ramificação (Ponto de Ramificação):

- Permite que um único sinal seja dividido em múltiplos caminhos, onde cada caminho carrega uma cópia idêntica do sinal original.
- Essencial para aplicar o mesmo sinal a diferentes partes do sistema.

Com esses elementos básicos, é possível construir diagramas de blocos de complexidade arbitrária, somando e ramificando sinais conforme necessário para representar a estrutura do sistema.

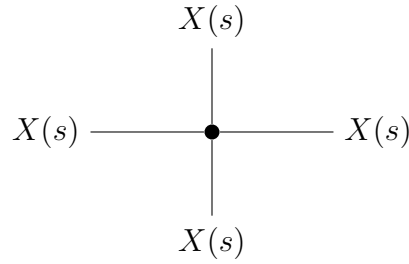


Figura 4.3: Representação de um Ponto de Ramificação

4.3 Exemplo de Diagrama de Blocos: Sistema Massa-Amortecedor

Para ilustrar a aplicação de diagramas de blocos, consideraremos um sistema simples: o sistema massa-amortecedor. A equação dinâmica para este sistema é:

$$m\dot{v} = F - bv$$

Onde:

- m é a massa.
- $v(t)$ é a velocidade.
- $\dot{v}(t)$ é a aceleração (derivada da velocidade em relação ao tempo).
- F é a força externa aplicada.
- b é a constante de amortecimento viscoso (a força de amortecimento é proporcional à velocidade).

Aplicando a Transformada de Laplace a esta equação, assumindo condições iniciais nulas, obtemos:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Onde $V(s)$ e $F(s)$ são as transformadas de Laplace da velocidade e da força, respectivamente, e s é a variável de Laplace.

4.3.1 Primeira Abordagem: Bloco Único

Uma forma trivial de representar o sistema é através de um único bloco. Para isso, precisamos encontrar a função de transferência, que é a relação entre a saída $V(s)$ e a entrada $F(s)$. Reorganizando a equação transformada de Laplace:

$$msV(s) + bV(s) = F(s)$$

$$V(s)(ms + b) = F(s)$$

A função de transferência $G(s) = \frac{V(s)}{F(s)}$ é então:

$$G(s) = \frac{1}{ms + b}$$

Portanto, o diagrama de blocos de bloco único é:

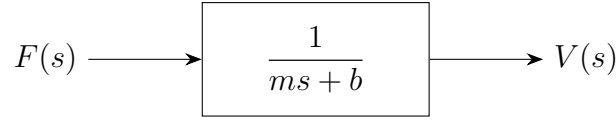


Figura 4.4: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Bloco Único)

4.3.2 Segunda Abordagem: Diagrama com Realimentação

Uma alternativa mais detalhada envolve a representação do sistema com realimentação. Podemos isolar $m\dot{v}$ da equação dinâmica:

$$m\dot{v} = F - bv$$

E, no domínio de Laplace:

$$msV(s) = F(s) - bV(s)$$

Considerando um diagrama com um somador e um bloco $\frac{1}{ms}$, onde a saída é $V(s)$, a entrada do bloco $\frac{1}{ms}$ deve ser $msV(s)$. A saída do somador deve, portanto, ser $F(s) - bV(s)$. O termo $bV(s)$ é obtido realimentando $V(s)$ através de um bloco de ganho b e subtraindo-o de $F(s)$.

O diagrama de blocos com realimentação é apresentado na Fig. 4.5.

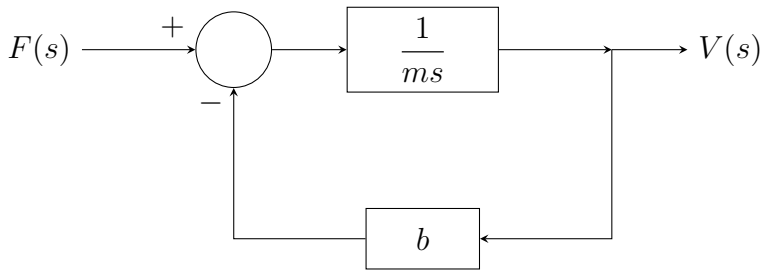


Figura 4.5: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (com Realimentação)

Analisando este diagrama:

- A saída do somador é $F(s) - bV(s)$.
- Esta saída entra no bloco $\frac{1}{ms}$.
- A saída do bloco é $\frac{1}{ms}(F(s) - bV(s))$.
- Esta saída é definida como $V(s)$.
- Portanto, $V(s) = \frac{F(s) - bV(s)}{ms}$, o que se reescreve como $msV(s) = F(s) - bV(s)$, confirmando a equivalência com a equação transformada de Laplace.

Diagrama no Domínio do Tempo

É possível construir um diagrama de blocos equivalente no domínio do tempo. No domínio do tempo, a operação de multiplicação por $1/s$ (no domínio de Laplace) corresponde à operação de integração. Assim, o bloco $1/(ms)$ no domínio de Laplace seria substituído por $1/m$ multiplicado por uma integral no domínio do tempo. Neste diagrama, a entrada do bloco $1/M \int(\cdot)dt$ deve ser $M\dot{V}(t)$ para que a saída seja $V(t)$. E a equação dinâmica

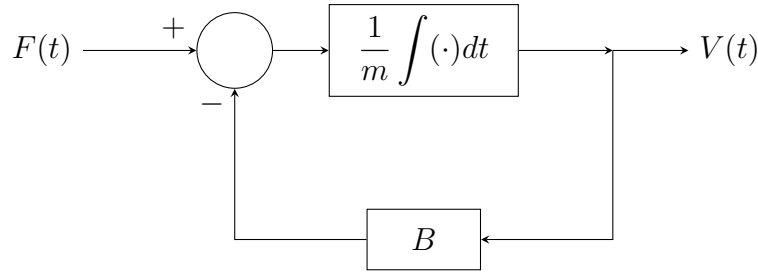


Figura 4.6: Diagrama de Blocos para o Sistema Massa-Amortecedor (Domínio do Tempo)

$M\dot{V}(t) = F(t) - BV(t)$ é representada. A grande vantagem da abordagem no domínio da frequência (usando funções de transferência) é a simplicidade da álgebra de diagramas de blocos.

4.4 Redução de Diagramas de Blocos

Uma das maiores vantagens de usar funções de transferência em diagramas de blocos é a simplicidade da álgebra envolvida na simplificação de sistemas complexos.

4.4.1 Blocos em Série

Quando dois ou mais blocos estão conectados em série, a saída de um bloco é a entrada do próximo. Considere dois blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em série, com entrada $X(s)$ e saída final $Z(s)$. As funções de transferência individuais são:

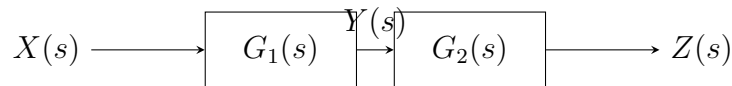


Figura 4.7: Blocos em Série

$$G_1(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{Z(s)}{Y(s)}$$

Para encontrar a função de transferência equivalente que relaciona $Z(s)$ com $X(s)$, multiplicamos as funções de transferência:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} \times \frac{Z(s)}{Y(s)} = G_1(s) \times G_2(s)$$

Assim, o diagrama de blocos pode ser reduzido a um único bloco com a função de transferência sendo o produto das funções individuais:

4.4.2 Ramos em Paralelo

Em um arranjo em paralelo, um único sinal de entrada é aplicado a múltiplos blocos, e suas saídas são somadas para produzir uma saída final. Considere um sinal de entrada

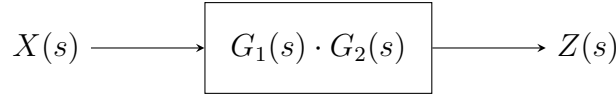


Figura 4.8: Equivalente de Blocos em Série

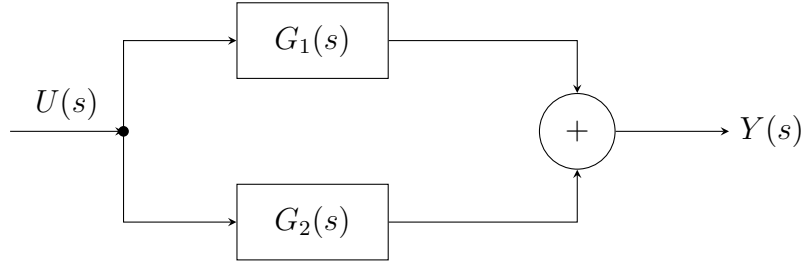


Figura 4.9: Ramos em Paralelo (linhas ortogonais)

$U(s)$ que entra nos blocos $G_1(s)$ e $G_2(s)$ em paralelo, cujas saídas são somadas para formar $Y(s)$. As saídas dos blocos individuais são:

- Saída de $G_1(s)$: $U(s)G_1(s)$
- Saída de $G_2(s)$: $U(s)G_2(s)$

A saída do somador é a soma dessas saídas:

$$Y(s) = U(s)G_1(s) + U(s)G_2(s) = U(s)(G_1(s) + G_2(s))$$

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é então:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$

Portanto, o diagrama pode ser simplificado para um único bloco com a soma das funções de transferência:

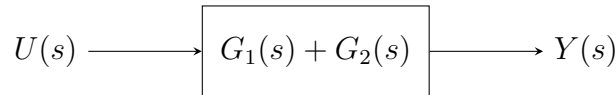


Figura 4.10: Equivalente de Ramos em Paralelo

4.4.3 Realimentação Negativa

Este é um arranjo muito comum e importante em sistemas de controle. Considere um sistema com entrada $U(s)$, um bloco direto $G(s)$ (frequentemente a planta a ser controlada), e um caminho de realimentação com um bloco $H(s)$ (um sensor ou compensador) que realimenta negativamente a entrada. Vamos analisar os sinais:

- Sinal na entrada do bloco $G(s)$ (saída do somador): $E(s) = U(s) - Y(s)H(s)$.
- Saída $Y(s)$ é o produto da entrada de $G(s)$ por $G(s)$: $Y(s) = G(s)E(s)$.
- Substituindo $E(s)$: $Y(s) = G(s)(U(s) - Y(s)H(s))$.

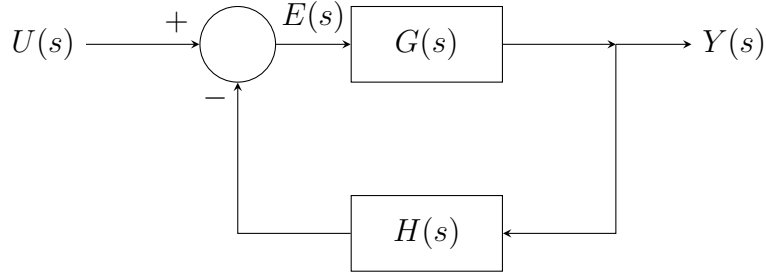


Figura 4.11: Sistema com Realimentação Negativa

- Expandindo: $Y(s) = G(s)U(s) - G(s)Y(s)H(s)$.
- Agrupando os termos de $Y(s)$: $Y(s) + G(s)Y(s)H(s) = G(s)U(s)$.
- Fatorando $Y(s)$: $Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)U(s)$.

A função de transferência equivalente $\frac{Y(s)}{U(s)}$ é:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Este sistema pode ser reduzido a um único bloco com esta função de transferência: Esta

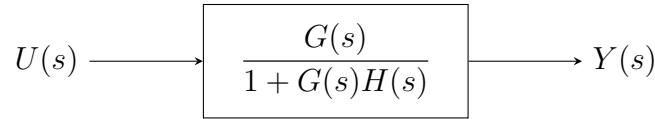


Figura 4.12: Equivalente de Sistema com Realimentação Negativa

fórmula é fundamental em controle e aparece frequentemente, pois a realimentação é um conceito central.

4.5 Obtenção da Função de Transferência a Partir do Modelo de Espaço de Estados

Até este ponto, exploramos a resposta em frequência com base na função de transferência de um sistema. Agora, detalharemos como obter essa função de transferência diretamente de um modelo de espaço de estados, um conceito que já abordamos brevemente ao converter equações diferenciais ordinárias para o domínio de Laplace.

Consideremos um sistema linear na forma clássica de espaço de estados, onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estados de dimensão n , e u e y são, respectivamente, a entrada e a saída (podendo ser múltiplos, representados por vetores). As equações dinâmicas e de saída são dadas por:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (4.3)$$

$$y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}u(t) \quad (4.4)$$

onde $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são matrizes constantes.

Para determinar a função de transferência, aplicamos a Transformada de Laplace nessas equações, assumindo condições iniciais nulas, conforme a definição da função de transferência.

4.5.1 Aplicação da Transformada de Laplace

Aplicando a Transformada de Laplace à Equação 4.3:

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}U(s) \quad (4.5)$$

Manipulando essa expressão para isolar $\mathbf{X}(s)$:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{A}\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.6)$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{X}(s) = \mathbf{B}U(s) \quad (4.7)$$

Onde $\mathbf{I}$ é a matriz identidade. Assumindo que $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ é invertível, podemos expressar $\mathbf{X}(s)$ como:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) \quad (4.8)$$

Agora, aplicamos a Transformada de Laplace à Equação 4.4, que representa a saída:

$$Y(s) = \mathbf{C}\mathbf{X}(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.9)$$

Substituindo a expressão de $\mathbf{X}(s)$ (Equação 4.8) na Equação 4.9:

$$Y(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) + \mathbf{D}U(s) \quad (4.10)$$

Finalmente, a função de transferência do sistema, $G(s) = Y(s)/U(s)$, é obtida isolando a relação entre a saída e a entrada:

$$\boxed{G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}} \quad (4.11)$$

Esta é a função de transferência do sistema, derivada do modelo de espaço de estados, usando as matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$.

4.6 Mudança de Coordenadas e o Impacto na Função de Transferência

No desenvolvimento anterior, vimos como determinar uma função de transferência a partir de um modelo de espaço de estados. Uma questão importante é: o que acontece se escolhêssemos uma diferente coordenada para o problema original?

4.6.1 Transformação Linear de Coordenadas

Suponha que tenhamos o modelo de espaço de estados original:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{aligned}$$

Consideremos uma mudança de coordenadas linear através de uma matriz $\mathbf{T}$ invertível, tal que o novo vetor de estados $\mathbf{z}$ se relaciona com $\mathbf{x}$ por:

$$\mathbf{z} = \mathbf{T}\mathbf{x} \implies \mathbf{x} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{z} \quad (4.12)$$

Isso significa que estamos modelando o problema usando outras variáveis, o que é perfeitamente possível e pode depender da física do problema.

Vamos reescrever as equações dinâmicas em função de $\mathbf{z}$:

Derivando $\mathbf{z}$ em relação ao tempo:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{x}}$$

Substituindo $\dot{\mathbf{x}}$ pela Equação 4.3:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u)$$

Agora, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$ (Equação 4.12):

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{T}\mathbf{A}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{T}\mathbf{B}u$$

Para a equação de saída, substituímos $\mathbf{x}$ por $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}$:

$$y = \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{z}) + \mathbf{D}u$$

Assim, obtemos um novo modelo de espaço de estados com as matrizes transformadas:

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{B}_{\text{new}}u$$

$$y = \mathbf{C}_{\text{new}}\mathbf{z} + \mathbf{D}_{\text{new}}u$$

Onde as novas matrizes são:

$$\mathbf{A}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.13)$$

$$\mathbf{B}_{\text{new}} = \mathbf{T}\mathbf{B} \quad (4.14)$$

$$\mathbf{C}_{\text{new}} = \mathbf{C}\mathbf{T}^{-1} \quad (4.15)$$

$$\mathbf{D}_{\text{new}} = \mathbf{D} \quad (4.16)$$

A matriz $\mathbf{D}$ não sofre variação porque a mudança de coordenadas dos estados não a afeta.

4.6.2 Função de Transferência do Sistema Transformado

Para o novo modelo de espaço de estados, a função de transferência $G_{\text{new}}(s)$ será:

$$G_{\text{new}}(s) = \mathbf{C}_{\text{new}}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{\text{new}})^{-1}\mathbf{B}_{\text{new}} + \mathbf{D}_{\text{new}}$$

Substituindo as novas matrizes:

$$G_{\text{new}}(s) = (\mathbf{C}\mathbf{T}^{-1})(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}(\mathbf{T}\mathbf{B}) + \mathbf{D}$$

Agora, vamos manipular o termo $(s\mathbf{I} - \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1})^{-1}$:

$$\begin{aligned}(s\mathbf{I} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} &= (s\mathbf{TT}^{-1} - \mathbf{TAT}^{-1})^{-1} \\ &= (\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1}\end{aligned}$$

Utilizando a propriedade $(\mathbf{MNP})^{-1} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{N}^{-1}\mathbf{M}^{-1}$ (ou $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$):

$$\begin{aligned}(\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{T}^{-1})^{-1} &= (\mathbf{T}^{-1})^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1} \\ &= \mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}\end{aligned}$$

Substituindo de volta na expressão de $G_{\text{new}}(s)$:

$$\begin{aligned}G_{\text{new}}(s) &= (\mathbf{CT}^{-1})\mathbf{T}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{T}^{-1}(\mathbf{TB}) + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{T})\mathbf{B} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{CI}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{IB} + \mathbf{D} \\ G_{\text{new}}(s) &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}\end{aligned}$$

Esta é exatamente a mesma função de transferência $G(s)$ que obtivemos para o sistema original (Equação 4.11).

4.6.3 Conclusões sobre a Mudança de Coordenadas

Ao fazer uma mudança de coordenadas, a função de transferência do sistema permanece inalterada. Isso implica que:

- A resposta em frequência do sistema não muda.
- Os polos e zeros do sistema não mudam.
- A estabilidade do sistema não é alterada.

A função de transferência está intrinsecamente ligada à relação entre as entradas e as saídas do sistema, e não à escolha específica das variáveis de estado utilizadas para modelar a dinâmica interna. Se a mudança de coordenadas representa a mesma dinâmica, a função de transferência deve ser a mesma.

4.7 Funções de Transferência Não Racionais: Atraso de Tempo e Sistemas Distribuídos

Até agora, tratamos de funções de transferência racionais, ou seja, aquelas que podem ser representadas como uma razão de polinômios. Esse tipo de função é obtido a partir de equações diferenciais ordinárias (EDOs) lineares. No entanto, existem sistemas que levam a funções de transferência não racionais, que não podem ser expressas como uma razão de polinômios.

4.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo (ou atraso simples). Trata-se de um sistema em que a saída é simplesmente uma versão atrasada da entrada:

$$y(t) = u(t - \tau)$$

onde τ é o atraso. A função de transferência para um atraso de tempo é dada por:

$$G(s) = e^{-s\tau} \quad (4.17)$$

Essa expressão não é uma razão de polinômios, sendo, portanto, uma função de transferência não racional.

Essa expressão apresenta propriedades específicas na análise de resposta em frequência, sendo importante para sistemas com atrasos.

4.7.2 Sistemas Distribuídos (Equações Diferenciais Parciais)

Funções de transferência não racionais também surgem em sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs), comumente chamados de sistemas distribuídos. Diferentemente das EDOs que geram funções racionais, EDPs resultam em funções complexas, muitas vezes envolvendo raízes de s ou funções hiperbólicas de s . Não entraremos em detalhes sobre a derivação, mas é importante reconhecer sua existência e características.

Alguns exemplos:

- **Barra com Transferência de Calor:** A equação de calor é uma EDP. Considerando o fluxo de calor em uma extremidade como entrada e a temperatura em outra extremidade como saída, a função de transferência resultante depende da posição espacial (x_0) e envolve funções hiperbólicas com $\sqrt{s}$.
- **Corda Vibrante:** Descrita por uma equação de onda (uma EDP). A função de transferência que relaciona a excitação e a resposta (velocidade ou posição) da corda é também não racional, contendo termos com seno e cosseno hiperbólicos de s .
- **Propagação de Ondas em Duto:** Outro exemplo de sistema descrito por EDPs, com características de resposta similares às da corda vibrante.

Sistemas descritos por EDPs são considerados de dimensão infinita, possuindo infinitos graus de liberdade, o que se traduz em um número infinito de polos. Cada polo está associado a um modo de vibração do sistema.

4.7.3 Aproximação de Funções Não Racionais

Neste curso, nos concentraremos em funções de transferência racionais. Na prática, sistemas descritos por funções não racionais são frequentemente aproximados por funções racionais:

- **Discretização para EDPs:** Para EDPs, métodos como elementos finitos podem ser usados para reduzir as equações parciais a um sistema de EDOs, que então geram funções de transferência racionais.

- **Aproximações para Atrasos:** Para funções de atraso ($e^{-s\tau}$), a aproximação de Padé é um método comum para convertê-las em funções racionais. O MATLAB possui funções que implementam a aproximação de Padé.

4.8 Determinação Experimental da Função de Transferência

A modelagem física de sistemas, seja por EDOs ou EDPs, e a subsequente aplicação da Transformada de Laplace para obter a função de transferência, pode ser complexa, especialmente para sistemas com muitos graus de liberdade. Uma alternativa poderosa e muitas vezes mais simples é a determinação experimental da função de transferência.

4.8.1 Princípios do Método Experimental

A ideia é aplicar uma entrada senoidal e observar a resposta de saída.

- **Teste Senoidal Ponto a Ponto:** Para cada frequência de interesse, aplica-se uma entrada senoidal ao sistema, espera-se a resposta em regime permanente e mede-se a amplitude e a defasagem da saída em relação à entrada.
- **Varredura em Frequência (Chirp ou Frequency Sweep):** Uma alternativa mais rápida é aplicar uma entrada senoidal com frequência variável no tempo, que começa em baixas frequências e as aumenta progressivamente (ou vice-versa). Este tipo de entrada é comum em problemas de dinâmica de estruturas.

A partir dos sinais de entrada e saída, técnicas de análise de sistemas permitem recuperar a função de transferência.

4.9 Parâmetros Essenciais para Definir uma Função de Transferência Racional

Para definir completamente uma função de transferência racional, ou seja, aquela obtida de modelos de espaço de estados com um número limitado de estados, precisamos de três parâmetros fundamentais:

4.9.1 Zeros e Polos

Os zeros e polos são os parâmetros mais discutidos de uma função de transferência. Eles determinam a forma fundamental da resposta do sistema. Por exemplo, para a função de transferência $G(s) = \frac{s+1}{s+2}$, temos um zero em $s = -1$ e um polo em $s = -2$.

No entanto, apenas os zeros e polos não são suficientes para definir uma função de transferência de forma única. Podemos multiplicar a função por um ganho K arbitrário, e ela ainda terá os mesmos zeros e polos. Por exemplo, $G'(s) = K \frac{s+1}{s+2}$ tem os mesmos zeros e polos que $G(s)$.

4.9.2 Ganho em Frequência Nula (ou Ganho Específico)

Para completar a definição da função de transferência racional, precisamos de um terceiro parâmetro: o **ganho em frequência nula**.

- **Definição:** O ganho em frequência nula é o valor da função de transferência quando $s = 0$ (ou $s = j\omega = 0$).
- **Cálculo:** Basta substituir $s = 0$ na expressão da função de transferência, ou seja, $G(0)$.
- **Interpretação na Resposta em Frequência:** Na resposta em frequência, o ganho em frequência nula corresponde ao valor para baixas frequências.

Para o exemplo $G(s) = K \frac{s+1}{s+2}$, o ganho em frequência nula é $G(0) = K \frac{0+1}{0+2} = \frac{K}{2}$. Conhecendo o ganho em frequência nula e os polos e zeros, podemos determinar completamente a função de transferência.

Cuidado: O ganho em frequência nula pode não ser bem definido se houver um polo em $s = 0$ (polo na origem). Nesses casos, utiliza-se o ganho em uma frequência específica ou se modifica a função para remover o polo na origem (por exemplo, multiplicando por s).

Parte II

Análise no Domínio do Tempo

Capítulo 5

Resposta Dinâmica de Sistemas Lineares

5.1 Entradas de teste e hipóteses

A resposta temporal relaciona o modelo matemático às especificações de velocidade, oscilação e precisão. Neste capítulo consideramos sistemas lineares invariantes no tempo, contínuos e causais. Salvo indicação em contrário, as condições iniciais são nulas. Nesse caso, $Y(s) = G(s)U(s)$; para condições iniciais não nulas, deve-se somar a resposta livre à resposta forçada. A transformada de Laplace opera no domínio da variável complexa s . A resposta em frequência, estudada adiante, envolve a avaliação em $s = j\omega$ sob as hipóteses apropriadas.

Usaremos degrau $AH(t)$, rampa $vtH(t)$ e parábola $at^2H(t)/2$, cujas transformadas são A/s , v/s^2 e a/s^3 . Aqui $H(t)$ denota o degrau unitário, para não confundi-lo com a entrada $u(t)$. O impulso de Dirac $\delta(t)$ é uma distribuição de área unitária, com transformada igual a 1; não é uma função ordinária de valor infinito em um ponto. Todas as expressões temporais seguintes são apresentadas para $t \geq 0$.

5.2 Sistemas de primeira ordem

5.2.1 Modelo e resposta ao degrau

O modelo padrão sem zeros é

$$\tau \dot{y} + y = Ku, \quad G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad \tau > 0.$$

$K = G(0)$ é o ganho estático e τ a constante de tempo. O polo é $-1/\tau$. Para um degrau de amplitude A e $y(0) = 0$,

$$Y(s) = \frac{KA}{s(\tau s + 1)}, \quad y(t) = KA(1 - e^{-t/\tau}).$$

Com condição inicial y_0 , a solução é $y(t) = KA + (y_0 - KA)e^{-t/\tau}$. Assim, a constante de tempo descreve o decaimento do desvio em relação ao equilíbrio, não o ganho. Em $t = \tau$, a resposta a partir do repouso percorreu aproximadamente 63,2% da variação total. A igualdade entre saída e entrada no regime de um degrau exige $K = 1$.

Para uma banda relativa δ em torno do valor final, com $KA \neq 0$,

$$t_s = -\tau \ln \delta.$$

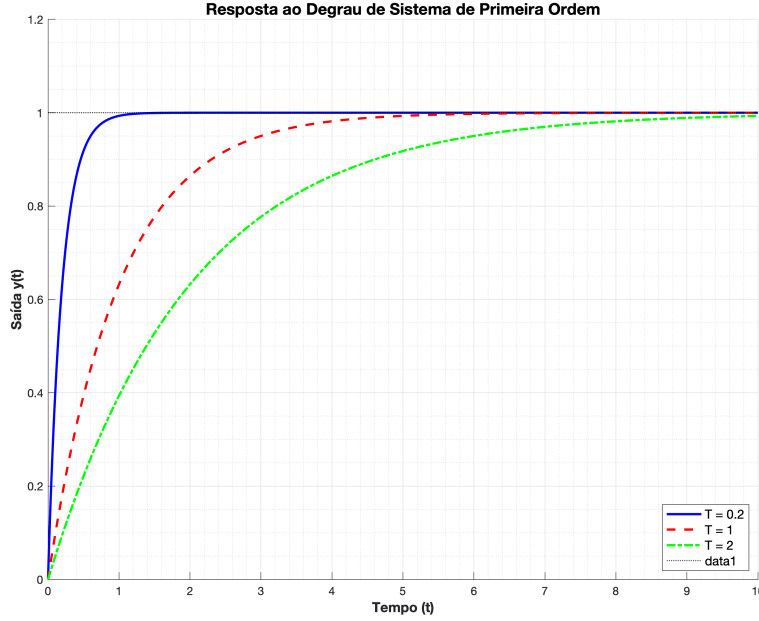


Figura 5.1: Respostas ao degrau unitário para ganho unitário e diferentes constantes de tempo.

Logo $t_s(2\%) = 3,912\tau$ e $t_s(5\%) = 2,996\tau$. O tempo de subida entre 10 e 90% vale $t_r = \tau \ln 9 \simeq 2,197\tau$. A resposta atinge 100% apenas assintoticamente; a definição de subida 0–100% não produz um tempo finito neste modelo.

5.2.2 Rampa e impulso

Para $u(t) = vt$, a expansão em frações parciais fornece

$$y(t) = Kv(t - \tau + \tau e^{-t/\tau}), \quad u(t) - y(t) = (1 - K)vt + K\tau(1 - e^{-t/\tau}).$$

A diferença converge a $v\tau$ somente para $K = 1$. Se $K \neq 1$, as inclinações assintóticas da entrada e da saída diferem e, para $v \neq 0$, a diferença cresce em módulo.

Para o impulso unitário, a saída é a própria resposta impulsiva:

$$g(t) = \frac{K}{\tau}e^{-t/\tau}, \quad g(0^+) = \frac{K}{\tau}, \quad \int_0^\infty g(t) dt = K.$$

O ganho estático é a área dessa curva, e não necessariamente seu valor inicial.

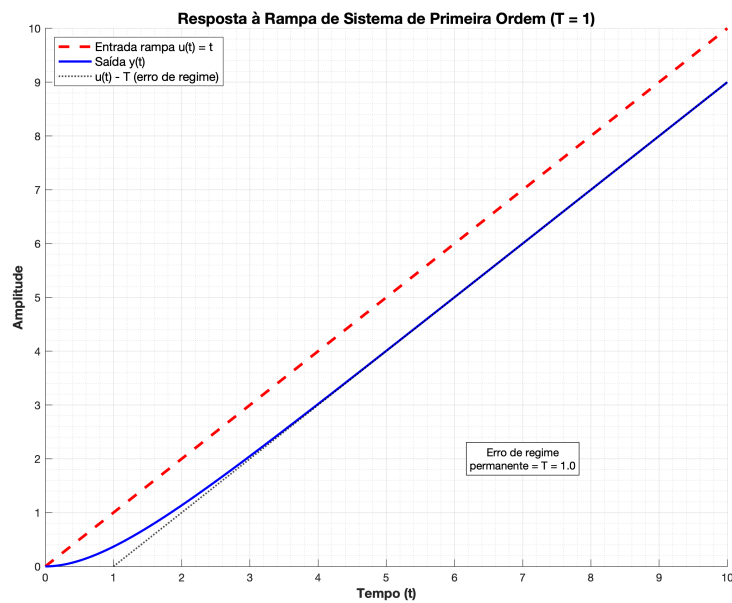


Figura 5.2: Rampa unitária e saída do modelo de ganho unitário. A separação assintótica é τ .

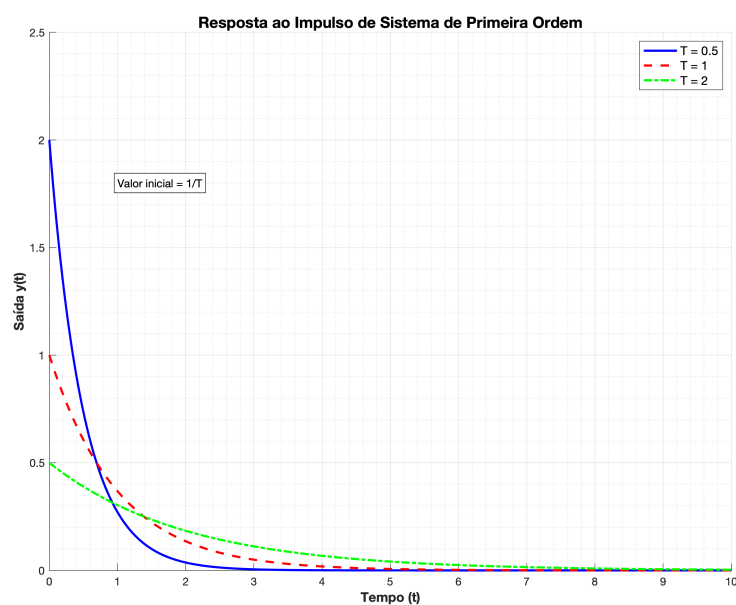


Figura 5.3: Resposta ao impulso do modelo de primeira ordem com ganho unitário.

5.2.3 Verificação computacional

As funções `step`, `impulse` e `lsim` permitem comparar as soluções sem exigir cálculo simbólico. Usar vetores coluna evita subtrações involuntárias entre uma linha e uma coluna no cálculo do erro.

```

1 K = 2; tau = 1.5; v = 1;
2 G = tf(K,[tau 1]);
3 t = (0:0.005:15)';
4 y = step(G,t);
5 y_exato = K*(1-exp(-t/tau));
6 assert(max(abs(y-y_exato)) < 1e-8)
7 yr = lsim(G,v*t,t);
8 yr_exato = K*v*(t-tau+tau*exp(-t/tau));
9 assert(max(abs(yr-yr_exato)) < 1e-8)
10 figure; plot(t,v*t,'--',t,yr); grid on
11 xlabel('Tempo (s)'); legend('Entrada','Saida')
```

5.3 Sistemas de segunda ordem

5.3.1 Modelo padrão e classificação

Para um modelo sem zeros, com $K > 0$ e $\omega_n > 0$,

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \quad p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}.$$

ω_n é a frequência natural não amortecida, em rad/s, e ζ é o fator de amortecimento (também denotado por ξ em outros textos). Para $0 < \zeta < 1$, os polos formam um par complexo estável; para $\zeta = 1$, há um polo real duplo; para $\zeta > 1$, dois polos reais negativos distintos. Para $\zeta = 0$, os polos estão no eixo imaginário, e para $\zeta < 0$, no semiplano direito. Nos dois últimos casos não se deve pressupor a existência de um valor final da resposta ao degrau.

O sistema massa-mola-amortecedor $m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = u$ possui $K = 1/k$, $\omega_n = \sqrt{k/m}$ e $\zeta = c/(2\sqrt{km})$. A redução de K a 1 para comparar curvas normalizadas não altera os polos, mas altera a amplitude física da resposta.

5.3.2 Respostas ao degrau unitário

No caso subamortecido, defina $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$ e $\phi = \arccos \zeta$. Então

$$\frac{y(t)}{K} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t) \right] = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi).$$

A frequência da oscilação é ω_d , enquanto a taxa de decaimento da envoltória é $\zeta\omega_n$. No caso crítico,

$$\frac{y(t)}{K} = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}.$$

Para $\zeta > 1$, com polos distintos $p_1, p_2 < 0$,

$$\frac{y(t)}{K} = 1 + \frac{p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}}{p_1 - p_2}.$$

Por exemplo, $\omega_n = 1$ e $\zeta = 1,5$ fornecem $y(t)/K = 1 - 1,17082e^{-0,381966t} + 0,17082e^{-2,618034t}$. O caso crítico é o mais rápido entre os modelos padrão com $\zeta \geq 1$ e mesmos K e ω_n ; isso não é uma afirmação universal sobre qualquer sistema sem sobressinal. Para $\zeta = 0$, $y(t)/K = 1 - \cos(\omega_n t)$.

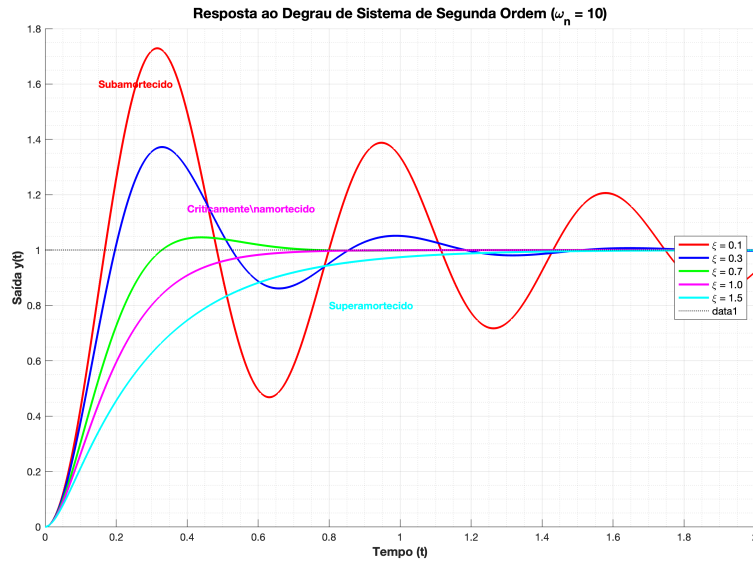


Figura 5.4: Respostas ao degrau de modelos padrão de ganho unitário, com diferentes fatores de amortecimento.

5.3.3 Índices de desempenho e suas hipóteses

Para o modelo padrão subamortecido, sem zeros e inicialmente em repouso,

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad M_p = 100 \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \%, \quad t_{r,0-100} = \frac{\pi - \phi}{\omega_d}.$$

O tempo de pico decorre de $\dot{y}(t_p) = 0$; substituí-lo na resposta fornece o sobressinal. Já o primeiro cruzamento do valor final fornece a expressão de subida 0–100%. Ela não calcula a subida 10–90%.

O tempo de acomodação é o primeiro instante após o qual a resposta permanece na banda especificada. As relações usuais

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}, \quad t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

são estimativas, não igualdades. A envoltória fornece o limite suficiente

$$t_{\text{env}} = \frac{-\ln(\delta\sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta\omega_n}, \quad 0 < \zeta < 1.$$

O último cruzamento real da banda pode ocorrer antes. Perto do amortecimento crítico, a aproximação pela envoltória pode ser conservadora. Menor sobressinal não implica, isoladamente, menor tempo de acomodação.

5.3.4 Exemplo físico e uso de stepinfo

Para $m = 1$, $c = 2,4$ e $k = 4$, obtêm-se $K = 0,25$, $\omega_n = 2$ e $\zeta = 0,6$. O sobressinal é aproximadamente 9,48% e $t_p = 1,9635$ s. A estimativa de acomodação a 2% vale 3,333 s, enquanto a medição da curva fornece cerca de 2,972 s.

```

1 m = 1; c = 2.4; k = 4;
2 G = tf(1,[m c k]);
3 t = (0:0.0005:15)';
4 y = step(G,t);
5 S = stepinfo(y,t,dcgain(G), ...
6     'SettlingTimeThreshold',0.02, ...
7     'RiseTimeLimits',[0.1 0.9]);
8 disp(S)

```

A convenção padrão de `stepinfo` é subida 10–90% e acomodação a 2%. Ao fornecer dados de resposta, explicitar o valor final evita tratá-lo como o último valor de uma simulação curta. Zeros, polos adicionais, saturação e condições iniciais diferentes exigem medir a resposta completa.

5.4 Ordem superior e dinâmica dominante

Com polos simples estáveis, a resposta ao degrau de um modelo estritamente próprio admite a forma

$$y(t) = G(0) + \sum_i A_i e^{p_i t}.$$

Os resíduos A_i dependem também dos zeros e da entrada. Polos repetidos geram termos $t^k e^{p_i t}$, e pares complexos podem ser agrupados em senos e cossenos. Por exemplo, $G(s) = K/[(s+a)(s+b)(s+c)]$, com $a, b, c > 0$ distintos, tem ganho estático $K/(abc)$, e não K .

O decaimento de um modo é determinado por $\text{Re}(p_i)$, não pela distância do polo à origem. Um polo muito à esquerda decai rapidamente, mas seu resíduo não é necessariamente pequeno. Uma redução deve preservar o ganho estático e ser validada na faixa de tempo e nas entradas de interesse. A separação dos polos por um fator de cinco ou dez é apenas uma heurística.

5.4.1 Duas aproximações contrastantes

Considere

$$G_3(s) = \frac{10}{(0,1s+1)(s+1)(2s+1)}, \quad G_2(s) = \frac{10}{(s+1)(2s+1)}.$$

O erro máximo entre respostas ao degrau, normalizado pelo valor final 10, é cerca de 2,49%. Os tempos de acomodação a 2% são aproximadamente 9,30 s e 9,20 s. O modelo reduzido é superamortecido: $\omega_n = 1/\sqrt{2}$, $\zeta = 3/(2\sqrt{2}) > 1$.

Já a redução

$$G_3(s) = \frac{50}{(0,1s+1)(s+1)(0,2s+1)} \longrightarrow G_1(s) = \frac{50}{s+1}$$

produz erro máximo normalizado de aproximadamente 19,65%. De fato,

$$\frac{y_3(t)}{50} = 1 - \frac{25}{18}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-5t} - \frac{1}{9}e^{-10t}.$$

Em $t = 0,5$ s, $y_3 \simeq 9,895$ e $y_1 \simeq 19,673$. Preservar o polo lento e o ganho não preservou adequadamente o transitório inicial.

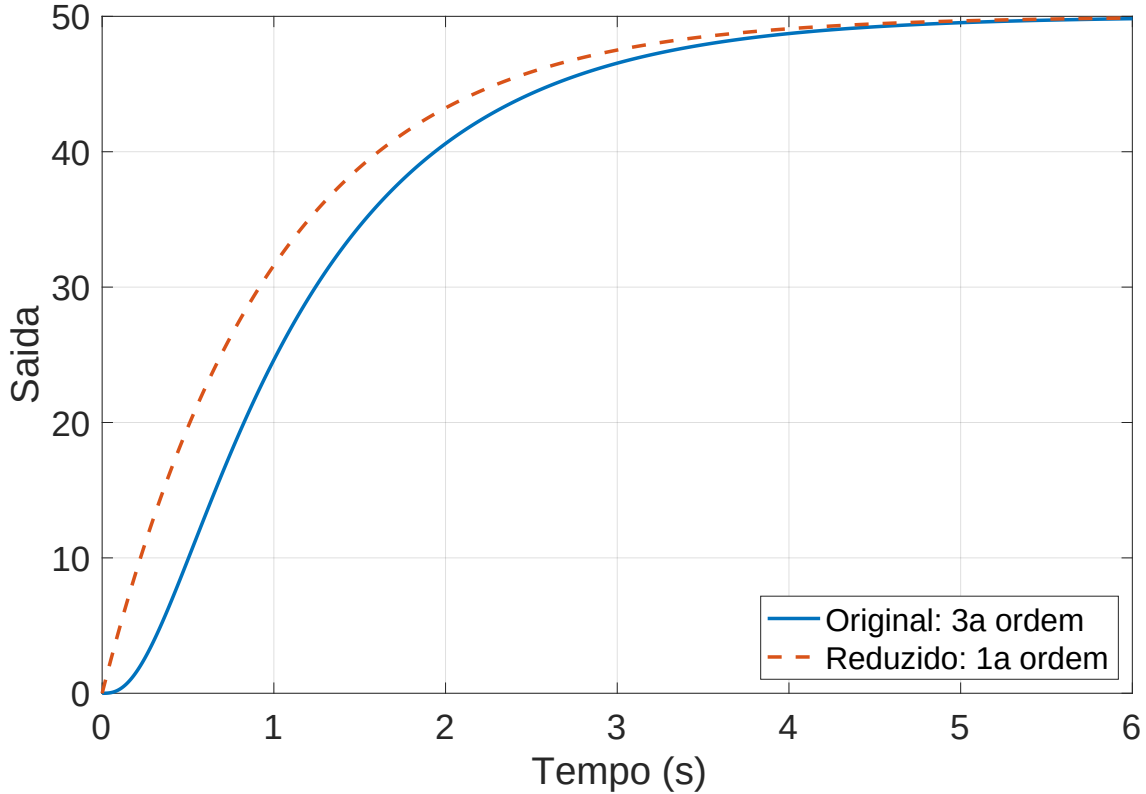


Figura 5.5: Validação da redução de terceira para primeira ordem: a separação de polos não basta para garantir precisão.

Zeros também alteram os resíduos. No modelo $G_z(s) = (1 + T_a s)/[(s + 1)(2s + 1)]$, a derivada inicial da resposta ao degrau é $T_a/2$. Se $T_a < 0$, a saída começa no sentido oposto ao valor final positivo: trata-se de uma resposta inversa associada a um zero no semiplano direito.

5.5 Erro em regime permanente

5.5.1 Malha unitária e teorema do valor final

Considere realimentação negativa unitária, controlador C , planta P e $L = CP$. Então $e = r - y$ e

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}, \quad E(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)}.$$

Antes de calcular o erro permanente, verifique a estabilidade interna da malha fechada. Para aplicar o teorema do valor final a um erro racional, os polos de $sE(s)$, depois

das simplificações algébricas, devem estar estritamente no semiplano esquerdo. Nessas condições,

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s).$$

$E(s)$ pode ter um polo simples na origem: ele representa um erro constante. A expressão algébrica do limite sozinha não prova convergência. Com $L = 1/s^2$ e degrau unitário, por exemplo, $E = s/(s^2 + 1)$ e $e(t) = \cos t$. O limite algébrico de sE é zero, mas o erro temporal não converge.

5.5.2 Tipo e constantes de erro

Escreva $L(s) = L_0(s)/s^N$, com $0 < |L_0(0)| < \infty$. O número de integradores não cancelados N define o tipo. Não se devem usar cancelamentos de modos instáveis para justificar a estabilidade interna. As constantes são

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2L(s).$$

Para malha internamente estável, a tabela usual é:

Tipo	Degrau A	Rampa vt	Parábola $at^2/2$
0	$A/(1 + K_p)$	ilimitado	ilimitado
1	0	v/K_v	ilimitado
2	0	0	a/K_a
≥ 3	0	0	0

As entradas são não nulas; “ilimitado” indica crescimento em módulo e não aplicação do teorema do valor final com resultado finito. As constantes não são, em geral, iguais ao fator de ganho escrito no numerador de L .

5.5.3 Exemplos e verificação

Para $L_0 = 10/(s+2)$, a malha fechada é $10/(s+12)$, $K_p = 5$ e o erro ao degrau unitário é $1/6$. Para $L_1 = 20/[s(s+4)]$, o denominador de malha fechada é $s^2 + 4s + 20$, com polos $-2 \pm j4$. Assim, $K_v = 5$ e o erro à rampa unitária é $0,2$; para uma rampa de inclinação 3 , o erro é $0,6$.

```

1 s = tf('s');
2 L0 = 10/(s+2); L1 = 20/(s*(s+4));
3 T0 = feedback(L0,1); T1 = feedback(L1,1);
4 assert(isstable(T0) && isstable(T1))
5 Kp = dcgain(L0);
6 Kv = dcgain(minreal(s*L1)); % cancela apenas o integrador
7 fprintf('Erro degrau = %.6f\n', 1/(1+Kp));
8 fprintf('Erro rampa = %.6f\n', 1/Kv);
9 t = (0:0.01:10)';
10 r = t; y = lsim(T1,r,t); e = r-y;
11 figure; plot(t,e); grid on
12 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Erro de seguimento')
13 assert(abs(e(end)-0.2) < 1e-6)

```

O uso de `minreal` acima apenas permite avaliar o limite de sL_1 . Ele não deve substituir a análise dos modos internos da interconexão.

5.5.4 Sensor não unitário e implicações de projeto

Com sensor H , distinguem-se o erro no somador $e_m = r - Hy$ e o erro físico de seguimento $e_y = r - y$, quando referência e saída estão na mesma escala:

$$\frac{E_m}{R} = \frac{1}{1 + CPH}, \quad \frac{E_y}{R} = 1 - \frac{CP}{1 + CPH}.$$

Para $CP = 1/s$ e $H = 2$, o degrau unitário produz $y(\infty) = 1/2$, $e_m(\infty) = 0$ e $e_y(\infty) = 1/2$. Portanto, erro nulo no somador não garante seguimento unitário sem considerar a calibração do sensor.

Aumentar ganho ou introduzir ação integral pode reduzir erros, mas altera os polos da malha fechada. A ação integral só garante os resultados da tabela quando a malha permanece estável e a entrada e o modelo satisfazem as hipóteses adotadas. Saturação, ruído e limitações de atuação serão tratados no estudo de controladores. O próximo capítulo fornece ferramentas para verificar a condição de estabilidade exigida nesta análise.

Capítulo 6

Estabilidade

6.1 Que propriedade está sendo analisada?

Estabilidade descreve a resposta a perturbações, mas sua definição depende do objeto analisado. Uma esfera no fundo de um vale ilustra um equilíbrio estável: pequenos deslocamentos e velocidades iniciais produzem movimentos próximos ao equilíbrio. Sem dissipação, ela pode oscilar indefinidamente; com amortecimento adequado, retorna ao equilíbrio. Essa distinção separa estabilidade do equilíbrio e estabilidade assintótica.

Em controle, também perguntamos se entradas limitadas produzem saídas limitadas. Essa é uma propriedade do mapa entrada-saída e não revela, necessariamente, todos os movimentos internos do sistema. Neste capítulo consideramos modelos lineares invariantes no tempo, contínuos e de dimensão finita. A estabilidade de um modelo linearizado descreve o comportamento local do sistema não linear; autovalores no eixo imaginário não permitem, em geral, decidir a estabilidade não linear pela linearização.

6.2 Estabilidade BIBO e polos

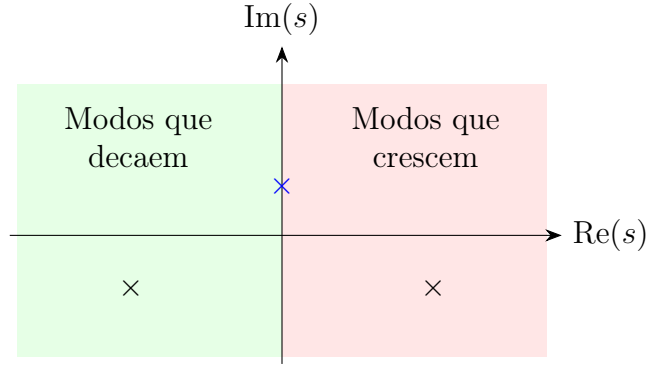
6.2.1 Definição e critério

Com condições iniciais nulas, um sistema é BIBO estável se *toda* entrada limitada produz saída limitada. Para um sistema SISO, se $|u(t)| \leq M_u < \infty$, deve existir $M_y < \infty$ tal que $|y(t)| \leq M_y$ para todo $t \geq 0$. Basta encontrar uma entrada limitada com saída ilimitada para refutar essa propriedade; uma única resposta limitada não prova estabilidade BIBO.

Para um modelo causal, racional, próprio e com função de transferência reduzida, a estabilidade BIBO equivale a todos os polos terem parte real estritamente negativa. Para a parte estritamente própria, isso corresponde à integrabilidade absoluta da resposta impulsiva:

$$\int_0^\infty |g(t)| dt < \infty.$$

Um termo direto finito D apenas acrescenta $Du(t)$ à saída e não altera essa conclusão. Os polos devem ser obtidos depois de cancelar fatores comuns na fração racional para analisar o mapa entrada-saída. A estabilidade dos modos internos exige uma análise adicional.



Polos no eixo: não há estabilidade BIBO.

Para estabilidade do equilíbrio, examinar os modos de A .

Figura 6.1: Localização dos polos de uma função de transferência racional própria reduzida.

6.2.2 Exemplos e contraexemplos

$G = 1/(s + 1)$ é BIBO estável e $G = 1/(s - 1)$ não é. O integrador $G = 1/s$ também não é BIBO estável: o degrau unitário produz $y(t) = t$.

O oscilador $G = 1/(s^2 + 1)$ responde ao degrau com $1 - \cos t$, uma saída limitada. Entretanto, para a entrada limitada $u(t) = \sin t$,

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2}, \quad y(t) = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t).$$

A amplitude cresce sem limite devido à ressonância. A saída não precisa tender a $+\infty$ para ser ilimitada: oscilações com amplitude crescente também violam BIBO.

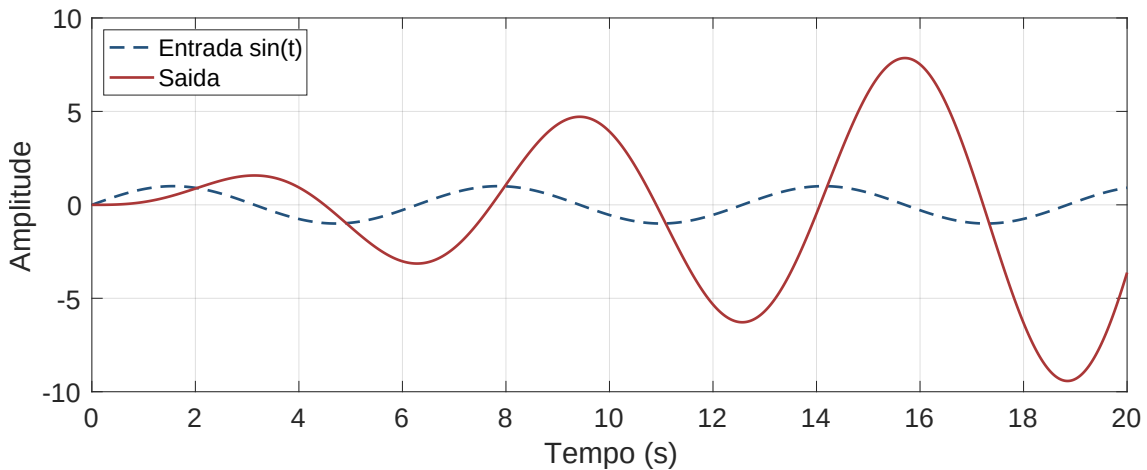


Figura 6.2: O degrau não detecta toda possibilidade de saída ilimitada. A entrada senoidal ressonante revela a ausência de estabilidade BIBO.

6.3 Estabilidade interna e espaço de estados

6.3.1 Resposta livre

No modelo $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$, a resposta sem entrada é $x(t) = e^{At}x(0)$. O equilíbrio $x = 0$ é assintoticamente estável se e somente se todos os autovalores de A têm

parte real negativa. Diz-se, nesse caso, que A é Hurwitz.

Para estabilidade no sentido de Lyapunov, sem exigir convergência, os autovalores podem estar no semiplano esquerdo fechado, desde que os situados no eixo imaginário sejam semissimples: seus blocos de Jordan têm tamanho 1. Autovalores repetidos no eixo não são, por si sós, prova de instabilidade. Por exemplo, $A = 0_{2 \times 2}$ produz $x(t) = x(0)$ e é estável, enquanto

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1(t) = x_1(0) + tx_2(0), \quad x_2(t) = x_2(0)$$

não é estável. Um autovalor no semiplano direito sempre torna o equilíbrio linear instável. Evitaremos o termo “marginalmente estável” sem indicar qual dessas definições está sendo usada.

6.3.2 Realizações mínimas e modos ocultos

A função de transferência é $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$. Os autovalores de A coincidem com os polos dessa função reduzida quando a realização é mínima, isto é, controlável e observável. Esses conceitos serão desenvolvidos no capítulo de espaço de estados; aqui basta reconhecer que alguns modos podem não aparecer no mapa entrada-saída.

Considere

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 1], \quad D = 0.$$

Com condições iniciais nulas, $G(s) = 1/(s + 1)$ é BIBO estável. Mas com $u = 0$ e $x(0) = [0 \ 1]^T$, a saída é $y(t) = e^{2t}$. A realização é internamente instável: o segundo modo não é excitado pela entrada, porém pode ser ativado por condição inicial. Cancelar fatores na transferência não elimina esse movimento físico.

Como contraponto, considere

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0].$$

Essa realização mínima tem autovalores $-1, -2$ e transferência $1/(s^2 + 3s + 2)$: as duas análises concordam.

6.4 Critério de Routh–Hurwitz

6.4.1 Polinômio a ser analisado

O critério conta raízes no semiplano direito sem calculá-las explicitamente. Aplica-se a polinômios de coeficientes reais,

$$q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0, \quad a_n > 0.$$

Pode-se dividir o polinômio por seu coeficiente líder para adotar essa normalização. Para estabilidade interna, analisar $\det(sI - A)$ da realização completa. Para estabilidade BIBO de uma transferência própria, analisar seu denominador reduzido. Em uma interconexão, cancelamentos podem ocultar modos; por isso, o denominador de uma única transferência fechada pode não bastar.

Uma condição necessária para q ser Hurwitz é que todos os coeficientes sejam estritamente positivos após a normalização. Isso não é suficiente: $s^3 + s^2 + 2s + 8$ tem todos os coeficientes positivos e duas raízes no semiplano direito. Um coeficiente nulo impede a propriedade Hurwitz, mas não prova a existência de raiz no semiplano direito: $s^2 + 1$ tem raízes $\pm j$.

6.4.2 Construção e interpretação

As duas primeiras linhas recebem coeficientes alternados, começando pelas potências n e $n - 1$. Acrescentam-se zeros à direita quando necessário. Se $R_{i,j}$ representa a entrada da linha i e coluna j , a recorrência é

$$R_{i,j} = \frac{R_{i-1,1}R_{i-2,j+1} - R_{i-2,1}R_{i-1,j+1}}{R_{i-1,1}}.$$

Ela exige pivô não nulo. Para um polinômio de quarta ordem:

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \\ s^2 & b_1 & a_0 & 0 \\ s^1 & c_1 & 0 & 0 \\ s^0 & a_0 & 0 & 0 \end{array}$$

Tabela 6.1: Tabela regular de quarta ordem, com $b_1 = (a_3a_2 - a_4a_1)/a_3$ e $c_1 = (b_1a_1 - a_3a_0)/b_1$.

No caso regular, o número de mudanças de sinal na primeira coluna é o número de raízes no semiplano direito, contadas com multiplicidade. Com coeficiente líder positivo, uma primeira coluna estritamente positiva, sem casos especiais, caracteriza um polinômio Hurwitz. Multiplicar uma linha por uma constante positiva não altera a contagem.

Quando surge uma linha nula ou um pivô zero, deve-se tratar o caso especial antes de contar sinais. Em particular, uma tabela modificada sem mudanças de sinal pode coexistir com raízes no eixo imaginário; nesse caso, não se pode concluir estabilidade assintótica.

6.4.3 Exemplos regulares de terceira ordem

Para $q = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$,

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & 1 \\ s^1 & 5/3 & 0 \\ s^0 & 1 & 0 \end{array}$$

A primeira coluna é positiva. As raízes numéricas são aproximadamente $-2,3247$ e $-0,3376 \pm j0,5623$, confirmando o resultado.

Para $q = s^3 + s^2 + 2s + 8$,

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 1 & 8 \\ s^1 & -6 & 0 \\ s^0 & 8 & 0 \end{array}$$

A sequência $+, +, -, +$ tem duas mudanças. A fatoração $q = (s + 2)(s^2 - s + 4)$ fornece as raízes -2 e $(1 \pm j\sqrt{15})/2$. Em geral, $s^3 + as^2 + bs + c$ é Hurwitz se e somente se $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$ e $ab > c$.

6.5 Casos especiais

6.5.1 Pivô zero com linha não nula

Substitui-se o pivô por $\varepsilon > 0$, prossegue-se simbolicamente e examinam-se os sinais quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$. Um valor numérico pequeno isolado pode introduzir erros de arredondamento e não substitui esse limite. Para $q = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 6s + 5$,

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 5 \\ s^3 & 2 & 6 & 0 \\ s^2 & \varepsilon & 5 & 0 \\ s^1 & (6\varepsilon - 10)/\varepsilon & 0 & 0 \\ s^0 & 5 & 0 & 0 \end{array}$$

A primeira coluna tem sinais $+, +, +, -, +$ no limite: existem duas raízes no semiplano direito. O zero inicial do pivô não significa, por si só, que haja uma raiz na origem.

6.5.2 Linha inteira nula

Uma linha nula indica raízes em configuração simétrica em relação à origem. Forma-se o polinômio auxiliar com a linha imediatamente anterior e substitui-se a linha nula pelos coeficientes da derivada desse polinômio. Além de prosseguir a tabela, devem-se examinar as raízes do auxiliar.

Para $q = s^3 + 2s^2 + 4s + 8$, as primeiras linhas são $[1, 4]$ e $[2, 8]$, e a linha de s^1 é nula. O auxiliar é $A(s) = 2s^2 + 8$, cuja derivada $4s$ fornece a nova linha $[4, 0]$. A primeira coluna fica $1, 2, 4, 8$. Não há raízes no semiplano direito, mas

$$q(s) = (s + 2)(s^2 + 4)$$

possui raízes $\pm 2j$. Portanto, não é Hurwitz, e $1/q(s)$ não é BIBO estável.

Uma linha nula não implica exclusivamente raízes imaginárias. Para $q = s^3 + 2s^2 - s - 2$, o auxiliar é $2s^2 - 2$; a mesma derivada fornece a coluna $1, 2, 4, -2$, com uma mudança de sinal. De fato, $q = (s + 2)(s - 1)(s + 1)$ tem uma raiz positiva.

6.5.3 Raiz na origem

Se $a_0 = 0$, fatorar explicitamente a potência de s ajuda a identificar raízes na origem. Por exemplo, $q = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s + 1)(s + 2)$ tem uma raiz nula e duas negativas. Ele não é Hurwitz, embora não tenha raízes no semiplano direito. Para estabilidade do equilíbrio de uma realização com autovalor zero repetido, a estrutura de Jordan ainda precisa ser examinada.

6.6 Faixas de ganho e fronteiras

6.6.1 Malha de terceira ordem

Considere realimentação negativa unitária, $P = 1/[s(s+1)(s+2)]$ e controlador proporcional $C = k$. O polinômio característico é

$$q = s^3 + 3s^2 + 2s + k,$$

s^3	1	2
s^2	3	k
s^1	$(6-k)/3$	0
s^0	k	0

A faixa de estabilidade assintótica é estritamente $0 < k < 6$. Em $k = 0$, persiste o modo integrador da planta; a transferência referência-saída nula não significa estabilidade interna assintótica. Em $k = 6$, $q = (s+3)(s^2+2)$ possui raízes $\pm j\sqrt{2}$. Para $k > 6$, há duas raízes no semiplano direito; para $k < 0$, uma. Os extremos não pertencem à faixa estável.

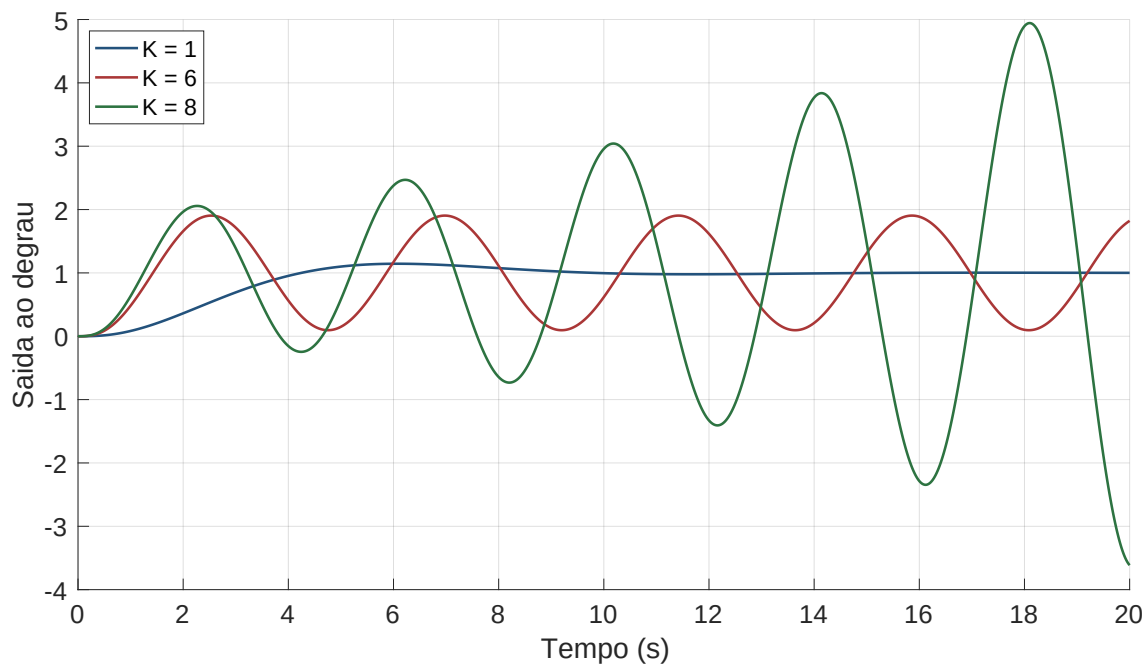


Figura 6.3: Variação do ganho e estabilidade da malha de terceira ordem. As fronteiras exigem análise própria.

6.6.2 Exercício resolvido de quarta ordem

Determine a faixa Hurwitz de $q = s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + k$. A tabela é

s^4	1	6	k
s^3	4	4	0
s^2	5	k	0
s^1	$(20-4k)/5$	0	0
s^0	k	0	0

Logo $0 < k < 5$. Em $k = 0$, a fatoração é $s(s+2)(s^2+2s+2)$; em $k = 5$, é $(s^2+1)(s^2+4s+5)$. A primeira fronteira tem raiz zero e a segunda tem o par $\pm j$. Para $k = 6$, os sinais $+, +, +, -, +$ indicam duas raízes no semiplano direito. Uma verificação numérica em um ponto de cada intervalo confirma a contagem, mas a tabela fornece a demonstração válida para toda a faixa.

6.7 Verificação com MATLAB

6.7.1 Polos, autovalores e representação

```

1 q = [1 3 2 1];
2 G = tf(1,q);
3 disp(roots(q)); disp(pole(G));
4 assert(isstable(G))
5 figure; pzmap(G); grid on
6 A = diag([-1 2]); B = [1;0]; C = [1 1];
7 sys = ss(A,B,C,0);
8 Gmin = minreal(tf(sys));
9 disp(eig(A)); disp(pole(Gmin));
10 assert(~isstable(sys) && isstable(Gmin))

```

Para modelos contínuos, `isstable` exige polos estritamente à esquerda. Em uma realização `ss`, preserva a informação dos modos de estado; a redução por `minreal` pode removê-los. Por isso, deve-se identificar o objeto analisado antes de interpretar a resposta lógica da função.

6.7.2 Tabela regular e limites numéricos

A função `routh_regular.m`, fornecida com os materiais da aula e na pasta `matlab` desta apostila, constrói apenas tabelas regulares. Ela interrompe a execução ao detectar pivô próximo de zero ou linha nula, em vez de devolver uma conclusão incorreta. Casos especiais devem ser tratados analiticamente como nas seções anteriores.

```

1 % Coloque a pasta matlab da apostila no caminho do MATLAB.
2 R = routh_regular([1 3 2 1]);
3 disp(R) % [1 2; 3 1; 5/3 0; 1 0]
4 coluna = R(:,1);
5 nSPD = sum(coluna(1:end-1).*coluna(2:end) < 0);
6 assert(nSPD == 0)
7 for k = [1 5 7]
8     q = [1 3 2 k];
9     R = routh_regular(q);
10    col = R(:,1);
11    nRouth = sum(col(1:end-1).*col(2:end) < 0);
12    assert(nRouth == sum(real(roots(q)) > 1e-8))
13 end

```

Polinômios mal escalados e raízes próximas do eixo exigem cuidado numérico. Uma tolerância usada por um programa não transforma um polo ligeiramente positivo em um polo estável. Nas fronteiras, prefira a fatoração exata e o polinômio auxiliar.

6.8 Roteiro de análise e conexão com o projeto

Comece escolhendo a propriedade: estabilidade BIBO do mapa entrada-saída ou estabilidade interna da realização. Obtenha então a transferência reduzida ou o polinômio da dinâmica completa. Normalize os coeficientes, construa Routh e trate explicitamente pivôs nulos, linhas nulas e raízes na origem. Conte as raízes no semiplano direito e examine separadamente o eixo imaginário. Finalmente, use polos, autovalores e simulações para verificar e interpretar o resultado.

Estabilidade é um requisito para avaliar desempenho e aplicar os resultados de erro permanente do capítulo anterior. Os próximos capítulos introduzem Bode, Nyquist e margens para estudar também a proximidade à instabilidade. Os critérios deste capítulo decidem se os modos decaem; não garantem, isoladamente, rapidez, pequeno sobressinal ou robustez suficiente.

Parte III

Análise no Domínio da Frequência

Capítulo 7

Resposta em Frequência

7.1 Introdução à Resposta em Frequência

No estudo de sistemas de controle, é crucial entender como um sistema dinâmico reage a diferentes tipos de entradas. O capítulo de Resposta em Frequência foca especificamente na análise de *Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)*.

7.1.1 Fundamentos

Quando aplicamos um sinal de entrada harmônico a um sistema LTI — ou seja, uma senoide ou uma cossenoide, por exemplo, $\cos(\omega t)$ — a saída em regime permanente também será um sinal harmônico com a mesma frequência (ω) da entrada. No entanto, a saída apresentará duas modificações principais em relação à entrada:

1. **Amplificação ou Redução (Ganho M):** A amplitude da saída pode ser maior ou menor que a da entrada. Este fator de amplificação ou redução, M , é uma função da frequência de excitação (ω).
2. **Defasagem (ϕ):** A saída estará adiantada ou atrasada em relação à entrada. Este ângulo de fase, ϕ , também é uma função da frequência de excitação (ω).

Os diagramas que representam $M(\omega)$ e $\phi(\omega)$ possuem propriedades importantes para o estudo de sistemas dinâmicos, incluindo a análise de desempenho, estabilidade em malha fechada e robustez.

7.2 Esboçando Diagramas de Bode para Sistemas de Primeira Ordem

Nesta seção da nossa apostila, vamos nos aprofundar na metodologia para realizar o esboço manual de diagramas de Bode para sistemas de primeira ordem. Enquanto o MATLAB oferece uma maneira precisa de gerar esses diagramas, a capacidade de esboçá-los rapidamente "na mão" é uma habilidade valiosa para uma compreensão intuitiva do comportamento em frequência de um sistema. Este procedimento simplificado baseia-se em aproximações assintóticas.

7.2.1 Definição do Sistema de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem é caracterizado por ter um único polo. Sua função de transferência $G(s)$ é geralmente apresentada na forma:

$$G(s) = \frac{K}{s + a} \quad (7.1)$$

Onde:

- K representa o ganho do sistema.
- a é uma constante real positiva, que representa a magnitude do polo (o polo está localizado em $-a$).

Para obter o diagrama de Bode, substituímos s por $j\omega$ (onde $j = \sqrt{-1}$ e ω é a frequência angular) na função de transferência:

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a} \quad (7.2)$$

A partir desta forma, calculamos a magnitude e a fase de $G(j\omega)$.

7.2.2 Esboço do Diagrama de Amplitude (Magnitude)

O diagrama de amplitude representa o módulo da função de transferência em função da frequência, normalmente em escala logarítmica para ambos os eixos e em unidades de decibéis (dB) no eixo da amplitude.

Cálculo da Magnitude em Decibéis

O valor absoluto da função de transferência $G(j\omega)$ é dado por:

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{|j\omega + a|} = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \quad (7.3)$$

Para expressar essa magnitude em decibéis, aplicamos a fórmula $20 \log_{10}(\cdot)$:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} \left(\frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \right) \quad (7.4)$$

Utilizando as propriedades dos logaritmos, podemos simplificar a expressão para:

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + a^2}) \quad (7.5)$$

$$A_{dB}(\omega) = 20 \log_{10}(K) - 10 \log_{10}(\omega^2 + a^2) \quad (7.6)$$

Para o esboço manual, utilizaremos aproximações assintóticas para diferentes faixas de frequência.

Comportamento Assintótico da Amplitude

Analisamos o comportamento da magnitude para dois casos extremos de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é significativamente menor que a , o termo ω^2 no denominador é desprezível em comparação com a^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{a^2} = a$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(a) = 20 \log_{10} \left(\frac{K}{a} \right) \quad (7.7)$$

Nesta região de baixas frequências, o diagrama de amplitude é uma linha reta horizontal (constante) com valor $20 \log_{10}(K/a)$.

Caso 2: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é significativamente maior que a , o termo a^2 no denominador é desprezível em comparação com ω^2 . Assim, a expressão $\sqrt{\omega^2 + a^2}$ pode ser aproximada por $\sqrt{\omega^2} = \omega$. A magnitude em dB se aproxima de:

$$A_{dB}(\omega) \approx 20 \log_{10}(K) - 20 \log_{10}(\omega) \quad (7.8)$$

Esta expressão é linear em função de $\log_{10}(\omega)$. Consequentemente, o gráfico nesta região é uma linha reta decrescente. A inclinação dessa reta é de -20 dB/década. Isso implica que, para cada aumento de dez vezes na frequência (uma década), a amplitude em dB cai 20 unidades. Este comportamento é similar ao de um integrador puro K/s para o qual a inclinação é também de -20 dB/década.

Esboço Assintótico Geral da Amplitude

O ponto de transição entre essas duas assíntotas ocorre onde $\omega \approx a$. Esta frequência a é conhecida como a **frequência de corte**.

O procedimento para esboçar a amplitude é o seguinte:

1. Desenhe uma linha horizontal em $20 \log_{10}(K/a)$ para frequências $\omega < a$.
2. A partir da frequência de corte $\omega = a$, desenhe uma linha reta com uma inclinação de -20 dB/década para frequências $\omega > a$.

A curva de magnitude real do sistema de primeira ordem se aproxima dessas assíntotas. Para frequências bem abaixo da frequência de corte, a amplitude da saída é praticamente constante. No entanto, à medida que a frequência se aproxima de a , a curva real começa a se desviar da assíntota constante e inicia sua queda antes de atingir a , tendendo a seguir a assíntota de -20 dB/década para frequências muito altas.

A frequência de corte é um parâmetro crucial. Por exemplo, em um atuador que se comporta como um sistema de primeira ordem, operar em frequências acima da frequência de corte resultará em uma drástica redução da amplitude de atuação, limitando a capacidade do atuador. Em contraste, para frequências abaixo da frequência de corte, o atuador exibirá uma resposta de amplitude consideravelmente maior.

7.2.3 Esboço do Diagrama de Fase

O diagrama de fase representa o ângulo de fase do número complexo $G(j\omega)$ em função da frequência, também em escala logarítmica.

Cálculo do Ângulo de Fase

Para calcular o ângulo de fase $\phi(\omega)$, partimos de $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a}$. Assumindo que K e a são constantes reais e positivas, o ângulo de fase é dado por:

$$\phi(\omega) = \angle G(j\omega) = \angle K - \angle(j\omega + a) \quad (7.9)$$

Como K é um número real positivo, seu ângulo é 0° . O ângulo de $(j\omega + a)$ (que é da forma $X + jY$ com $X = a$ e $Y = \omega$) é $\arctan(\omega/a)$. Portanto, o ângulo de fase do sistema de primeira ordem é:

$$\phi(\omega) = 0^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad (7.10)$$

Comportamento Assintótico da Fase

Analisamos o comportamento da fase para três pontos chave de frequência:

Caso 1: Frequências muito baixas ($\omega \ll a$) Quando ω é muito menor que a , a razão ω/a tende a zero.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(0) = 0^\circ \quad (7.11)$$

Para frequências baixas, a fase do sistema é aproximadamente 0° .

Caso 2: Na frequência de corte ($\omega = a$) Quando a frequência é exatamente igual à frequência de corte a , a razão ω/a é 1.

$$\phi(a) = -\arctan(1) = -45^\circ \quad (7.12)$$

Na frequência de corte, o defasamento é de -45° .

Caso 3: Frequências muito altas ($\omega \gg a$) Quando ω é muito maior que a , a razão ω/a tende ao infinito.

$$\phi(\omega) \approx -\arctan(\infty) = -90^\circ \quad (7.13)$$

Para frequências altas, a fase do sistema se aproxima de -90° . Este é o mesmo comportamento de fase observado para um integrador puro (K/s), que possui uma fase constante de -90° em todas as frequências.

Esboço Assintótico Geral da Fase

O esboço assintótico da fase para um sistema de primeira ordem é construído com base em três segmentos de reta, oferecendo uma boa aproximação da curva real:

- Para frequências $\omega \leq a/10$: A fase é 0° .
- Para frequências $\omega \geq 10a$: A fase é -90° .
- Entre $a/10$ e $10a$: Traça-se uma linha reta que conecta o ponto $(a/10, 0^\circ)$ ao ponto $(10a, -90^\circ)$. Esta linha passa obrigatoriamente por $(a, -45^\circ)$.

É importante notar que essa é uma aproximação assintótica. A curva real de fase é uma transição suave entre 0° e -90° , mas o esboço assintótico é razoavelmente fiel e muito útil para uma análise rápida.

7.2.4 Exemplo de Definição no MATLAB

Para complementar o estudo do esboço manual, e para ilustrar como a função de transferência de primeira ordem seria definida em um ambiente computacional, apresentamos um trecho de código MATLAB. Embora o MATLAB gere o diagrama exato, ele serve como base para nossos cálculos manuais.

Listing 7.1: Exemplo de definição de sistema de primeira ordem no MATLAB.

```

1 % Definir os parametros para o sistema  $G(s) = K / (s + a)$ 
2 K = 10; % Exemplo de ganho
3 a = 5; % Exemplo de frequencia de corte (polo em -5)
4
5 % Criacao da funcao de transferencia no MATLAB
6 % num = numerador, den = denominador
7 num = K;
8 den = [1 a]; % Representa o polinomio  $s + a$ 
9
10 G = tf(num, den); % Cria a funcao de transferencia
11
12 % Para gerar o diagrama de Bode exato no MATLAB (apenas para
    referencia)
13 % figure;
14 % bode(G);
15 % grid on;
16 % title('Diagrama de Bode - Sistema de Primeira Ordem');
```

Este exemplo define uma função de transferência $G(s) = \frac{10}{s+5}$. Para esboçá-lo manualmente, aplicaríamos as regras de assíntotas para $K = 10$ e $a = 5$ que detalhamos nesta seção.

O Listing 7.2 apresenta o código MATLAB para realizar o cálculo manual de $G(j\omega)$:

Listing 7.2: Cálculo manual de $G(j\omega)$ para sistema de primeira ordem.

```

1 % Parametros
2 K = 10;
3 a = 5;
4
5 % Vetor de frequencias
6 omega = logspace(-1, 2, 1000);
7
8 % Calculo de  $G(j\omega) = K/(j\omega + a)$ 
9 G_jw = K ./ (1j*omega + a);
10
11 % Magnitude em dB
12 mag_dB = 20*log10(abs(G_jw));
13
14 % Fase em graus
15 fase_deg = angle(G_jw) * 180/pi;
16
17 % Plotagem
18 figure;
19 subplot(2,1,1);
20 semilogx(omega, mag_dB);
```

```

21 grid on;
22 xlabel('Frequencia (rad/s)');
23 ylabel('Magnitude (dB)');
24
25 subplot(2,1,2);
26 semilogx(omega, fase_deg);
27 grid on;
28 xlabel('Frequencia (rad/s)');
29 ylabel('Fase (graus)');

```

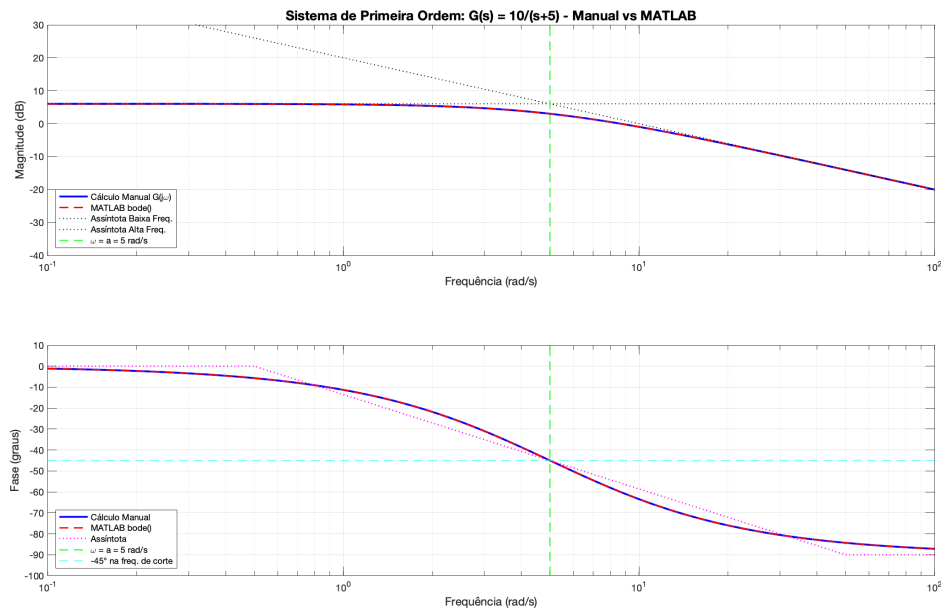


Figura 7.1: Comparação entre construção manual (calculando $G(j\omega)$, código no Listing 7.2) e uso da função `bode()` do MATLAB para um sistema de primeira ordem. A curva manual (azul sólida) coincide perfeitamente com o resultado do MATLAB (vermelha tracejada), validando o procedimento manual. As assintotas (preto pontilhado) mostram as aproximações para baixas e altas frequências.

7.3 Diagramas de Bode para Sistema de Segunda Ordem

Para construir o diagrama de Bode de um sistema de segunda ordem:

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Se ω é muito pequeno, ω^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis. $G(j\omega) \approx \omega_n^2/\omega_n^2 = 1$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} 1 = 0$ dB. Esta é uma linha horizontal constante.

- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Se ω é muito grande, ω_n^2 e $2\zeta\omega_n\omega$ são desprezíveis comparados a ω^2 . $G(j\omega) \approx \omega_n^2/(-\omega^2)$. Assim, $f(\omega) \approx 20 \log_{10}(\omega_n^2/\omega^2) = 40 \log_{10} \omega_n - 40 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de -40 dB por década.
- **Na Frequência de Corte** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{(0)+j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A magnitude é $|G(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}$. Em dB: $f(\omega_n) = 20 \log_{10}(1/(2\zeta))$.

A curva real para sistemas amortecidos apresentará um pico próximo a ω_n , cuja altura é inversamente proporcional ao fator de amortecimento.

- Menor amortecimento (ζ) resulta em um pico maior.
- Se $\zeta = 0$, o pico tende ao infinito (como visto no caso não amortecido).
- A frequência exata do pico (frequência de ressonância) é tipicamente ligeiramente abaixo de ω_n para $\zeta < 1/\sqrt{2}$.

7.3.1 Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\zeta\omega_n\omega)}$ é $\phi = -\arctan\left(\frac{2\zeta\omega_n\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow 0$, o termo imaginário vai para zero, e o termo real ($\omega_n^2 - \omega^2$) é positivo. A fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg \omega_n$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, o termo dominante no denominador é $-\omega^2$, tornando a parte real negativa e a parte imaginária ainda positiva para $\omega > 0$. Assim, a fase se aproxima de -180 .
- **Na Frequência Natural** ($\omega = \omega_n$): Quando $\omega = \omega_n$, a parte real do denominador torna-se zero, $G(j\omega_n) = \frac{\omega_n^2}{j(2\zeta\omega_n^2)} = \frac{1}{j(2\zeta)}$. A fase de $1/j$ é -90 . Portanto, a fase é -90 .

O diagrama de fase para um sistema de segunda ordem amortecido mostra uma transição contínua de 0 a -180 . A inclinação desta queda ao redor de ω_n depende do fator de amortecimento:

- Menor amortecimento leva a uma queda mais abrupta e súbita na fase.
- Para $\zeta = 0$, a queda é instantânea (uma descontinuidade).
- A mudança total de fase para tal sistema (dois pólos, nenhum zero) é sempre 180.

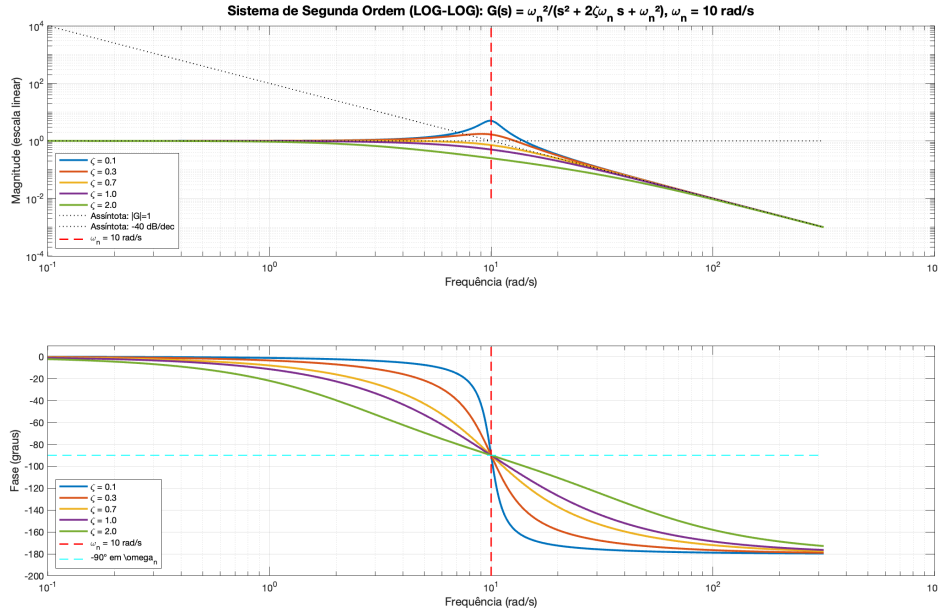


Figura 7.2: Diagrama de Bode para sistemas de segunda ordem com diferentes fatores de amortecimento ζ , apresentado em escala log-log. Superior: Magnitude (escala linear) mostra que menor amortecimento resulta em picos maiores próximos a ω_n . Para $\zeta = 1.0$ (criticamente amortecido) não há pico. Inferior: Fase transiciona de 0 a -180 , com menor amortecimento resultando em queda mais abrupta.

7.4 Esboço de Diagramas de Bode para Zeros

Até agora, focamos nos pólos. Vamos agora considerar um sistema com um único zero.

7.4.1 Zero de Primeira Ordem

Considere um sistema representado por um único zero: $G(s) = s + a$ (assumindo $K = 1$ para simplicidade, ou $G(s) = K(s + a)$).

Diagrama de Amplitude

- Substitua $s = j\omega$: $G(j\omega) = j\omega + a$.
- Calcule a magnitude: $|G(j\omega)| = \sqrt{\omega^2 + a^2}$.
- Converta para dB: $f(\omega) = 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2 + a^2}$.

Aproximação assintótica:

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Se ω é muito pequeno, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{a^2} = 20 \log_{10} a$. Esta é uma linha horizontal constante.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Se ω é muito grande, $f(\omega) \approx 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2} = 20 \log_{10} \omega$. Esta é uma linha reta com inclinação de +20 dB por década.

Note que o comportamento de um zero de primeira ordem é exatamente o oposto de um pólo de primeira ordem no diagrama de amplitude: ele começa constante e depois aumenta 20 dB por década. A frequência de corte é em $\omega = a$.

Diagrama de Fase

O ângulo de fase de $G(j\omega) = j\omega + a$ é $\phi = \arctan(\omega/a)$.

- **Baixas Frequências** ($\omega \ll a$): Quando $\omega \rightarrow 0$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 0$. Assim, a fase é aproximadamente 0.
- **Altas Frequências** ($\omega \gg a$): Quando $\omega \rightarrow \infty$, $\arctan(\omega/a) \rightarrow 90$. Assim, a fase se aproxima de $+90$.
- **Frequência de Corte** ($\omega = a$): Em $\omega = a$, $\arctan(a/a) = 45$. Assim, a fase é $+45$.

Novamente, o comportamento da fase é o oposto de um pólo de primeira ordem: ela transiciona de 0 a $+90$ conforme a frequência aumenta, passando por 45 na frequência de corte a . Uma aproximação assintótica envolveria uma linha reta conectando 0 em $a/10$ a 90 em $10a$.

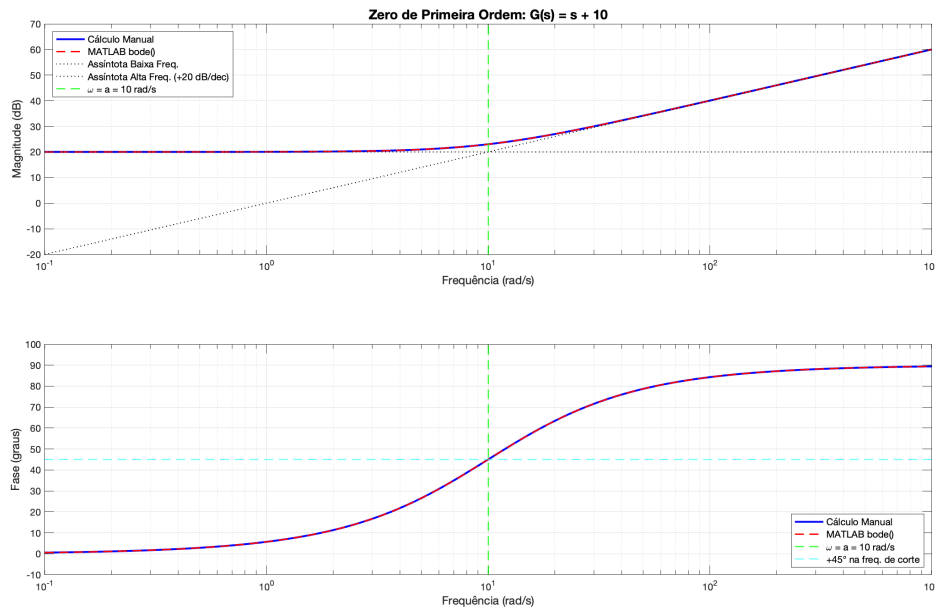


Figura 7.3: Diagrama de Bode para um zero de primeira ordem $G(s) = s + a$. Superior: Magnitude constante em baixas frequências ($20 \log_{10} a$), depois aumenta com inclinação de $+20$ dB/década. Inferior: Fase transiciona de 0 a $+90$, passando por $+45$ na frequência de corte $\omega = a$. O comportamento é o oposto de um pólo de primeira ordem.

7.5 Propriedades Aditivas dos Diagramas de Bode

Uma característica crucial dos diagramas de Bode é sua propriedade aditiva. Qualquer função de transferência complexa pode ser expressa como um produto de componentes mais simples (por exemplo, ganhos, integradores/diferenciadores, pólos/zeros de primeira ordem, e pólos/zeros de segunda ordem). Por exemplo, $G(s) = \frac{B_1(s)B_2(s)}{A_1(s)A_2(s)}$.

Graças às propriedades dos logaritmos e ângulos de fase de números complexos, o diagrama de Bode geral pode ser obtido somando os diagramas de Bode individuais de seus componentes mais simples.

7.5.1 Amplitude

A magnitude geral em dB é a soma/diferença das magnitudes (em dB) de seus componentes:

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} |B_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |B_2(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_1(j\omega)| - 20 \log_{10} |A_2(j\omega)|$$

Esta propriedade simplifica o esboço de diagramas de Bode complexos combinando as aproximações assintóticas de termos individuais de primeira e segunda ordem.

7.5.2 Fase

Similarmente, o ângulo de fase geral é a soma/diferença dos ângulos de fase de seus componentes:

$$\angle G(j\omega) = \angle B_1(j\omega) + \angle B_2(j\omega) - \angle A_1(j\omega) - \angle A_2(j\omega)$$

Isto permite a soma direta de diagramas de fase individuais para obter o diagrama de fase total.

7.6 Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Um conceito importante em sistemas lineares é a distinção entre sistemas de fase mínima e não mínima.

7.6.1 Definição

- **Sistemas de Fase Mínima:** São sistemas que não possuem pólos ou zeros no semiplano direito do plano S (isto é, todos os pólos e zeros têm partes reais negativas ou estão no eixo imaginário).
- **Sistemas de Fase Não Mínima:** São sistemas que possuem pelo menos um pólo ou zero no semiplano direito do plano S (isto é, com parte real positiva).

7.6.2 Comparação de Amplitude e Fase

Considere dois sistemas:

- $G_1(s) = \frac{s+10}{s+1}$ (Fase Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = -10$. Ambos no semiplano esquerdo).
- $G_2(s) = \frac{s-10}{s+1}$ (Fase Não Mínima: Pólo em $s = -1$, Zero em $s = +10$. O zero está no semiplano direito).

Amplitude

Se calcularmos a magnitude destes dois sistemas, encontramos que seus diagramas de amplitude são idênticos para todas as frequências:

$$\begin{aligned} |G_1(j\omega)| &= \left| \frac{j\omega + 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} \\ |G_2(j\omega)| &= \left| \frac{j\omega - 10}{j\omega + 1} \right| = \frac{\sqrt{\omega^2 + (-10)^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{\omega^2 + 10^2}}{\sqrt{\omega^2 + 1^2}} \end{aligned}$$

Assim, sistemas de fase mínima e não mínima que diferem apenas pelo sinal na localização de um zero (isto é, um zero no semiplano esquerdo vs. um zero correspondente no semiplano direito) terão exatamente a mesma curva de ganho.

Fase

As curvas de fase, no entanto, são diferentes:

- Para $G_1(s)$ (Fase Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de +90 do zero e -90 do pólo).

O diagrama de fase começará em 0, pode ter uma pequena variação transitória, e retornar a 0.

- Para $G_2(s)$ (Fase Não Mínima):
 - Baixas frequências: A fase é aproximadamente 0 (soma de 0 do zero e 0 do pólo).
 - Altas frequências: A fase será aproximadamente -180 (soma de -90 do zero no semiplano direito e -90 do pólo). Um zero em $s = +a$ (semiplano direito) contribui com uma mudança de fase de 0 a -90.

O diagrama de fase começará em 0 e terminará em -180.

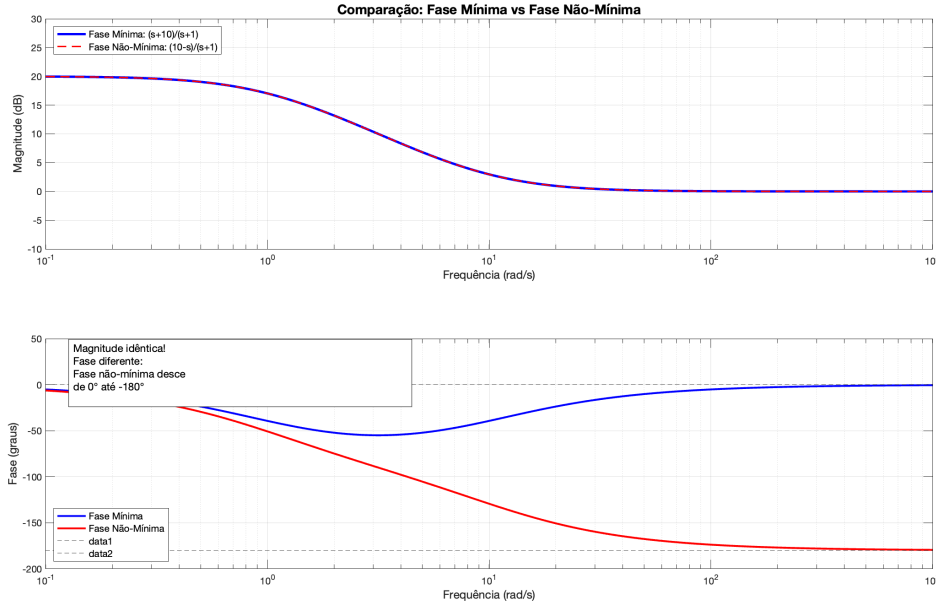


Figura 7.4: Diagrama de Bode comparando sistemas de fase mínima $G_1(s) = (s+10)/(s+1)$ e fase não-mínima $G_2(s) = (s-10)/(s+1)$. Superior: As curvas de magnitude são idênticas, pois $|s+10| = |s-10|$. Inferior: As curvas de fase são drasticamente diferentes. O sistema de fase não-mínima (zero no semiplano direito) apresenta atraso adicional de -180° , terminando em -180° ao invés de 0.

7.6.3 Significado

O termo "fase mínima" refere-se ao sistema ter o menor deslocamento de fase possível entre todos os sistemas que exibem a mesma resposta de magnitude. Cada zero no semiplano direito introduz um deslocamento de fase adicional de -180° (ou atraso) comparado ao seu equivalente de fase mínima. Embora a curva de ganho permaneça a mesma, a curva de fase é diferente, e é "mínima" para sistemas de fase mínima. Esta propriedade é crucial no projeto de sistemas de controle, pois atraso excessivo de fase pode desestabilizar um sistema em malha fechada.

7.7 Diagramas de Bode para Funções de Transferência Não Racionais

Além das funções de transferência racionais (razão de polinômios), existem sistemas que resultam em funções de transferência não racionais, particularmente atrasos de tempo e sistemas distribuídos.

7.7.1 Atraso de Tempo Simples

Um exemplo comum de função de transferência não racional é o atraso de tempo. Para um sistema onde a saída é uma versão atrasada da entrada: $y(t) = u(t - \tau)$, a função de transferência é $G(s) = e^{-s\tau}$.

Apesar de não ser racional, podemos traçar seu diagrama de Bode:

- **Amplitude:** A magnitude de $G(j\omega) = |e^{-j\omega\tau}|$ é igual a 1 para todas as frequências. Isso faz sentido, pois um atraso não altera a amplitude do sinal.
- **Fase:** O ângulo de fase de $G(j\omega)$ é $-\omega\tau$. A fase diminui linearmente (ou aumenta indefinidamente em magnitude negativa) com o aumento da frequência. Para frequências baixas, o efeito do atraso é pequeno, mas para frequências altas, o sinal de saída fica cada vez mais defasado em relação à entrada.

Listing 7.3: Exemplo de código MATLAB para plotar o diagrama de Bode de um atraso de tempo.

```

1 % Definindo o atraso de tempo
2 tau = 0.1; % segundos
3 Ts = tf(1,1,'InputDelay',tau); % Cria uma funcao de transferencia
   com atraso
4
5 % Plotando o diagrama de Bode
6 figure;
7 bode(Ts);
8 grid on;
9 title(sprintf('Diagrama de Bode para Atraso de Tempo (tau = %.1f s
   )', tau));
10
11 % Comparando com diferentes valores de atraso
12 tau2 = 0.01;
13 tau3 = 0.2;
14 Ts2 = tf(1,1,'InputDelay',tau2);
15 Ts3 = tf(1,1,'InputDelay',tau3);
16
17 figure;
18 bode(Ts, Ts2, Ts3);
19 grid on;
20 legend(sprintf('tau = %.1f s', tau), sprintf('tau = %.2f s', tau2)
   , sprintf('tau = %.1f s', tau3));
21 title('Comparacao do Diagrama de Bode para Diferentes Atrasos');

```

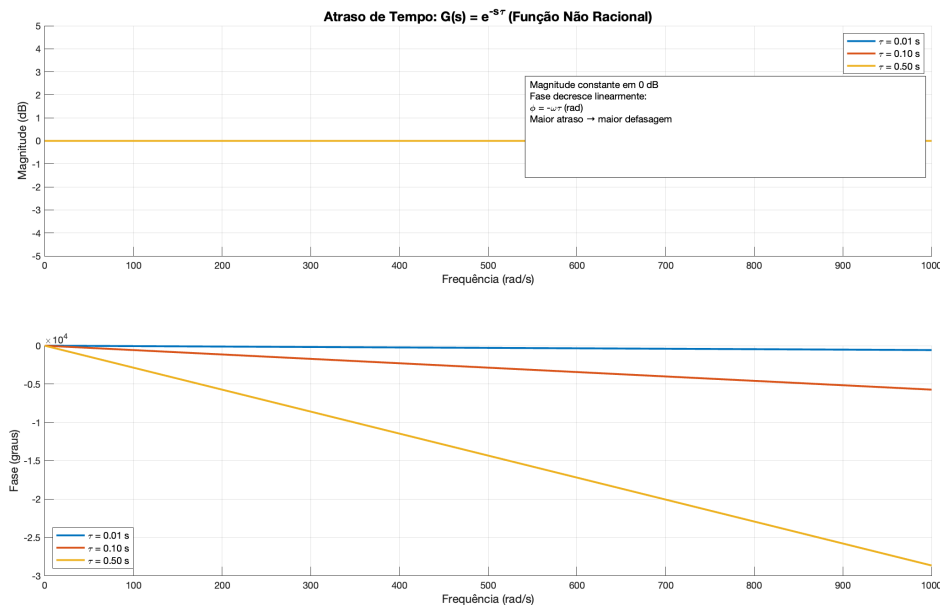


Figura 7.5: Diagrama de Bode para atrasos de tempo $G(s) = e^{-s\tau}$ com diferentes valores de τ . Superior: A magnitude é sempre constante em 0 dB (ou seja, $|e^{-j\omega\tau}| = 1$) independentemente da frequência, pois o atraso não altera a amplitude do sinal. Inferior: A fase decresce linearmente com a frequência segundo $\phi = -\omega\tau$ (em radianos), convertido para graus no gráfico. Atrasos maiores resultam em defasagens maiores em altas frequências.

7.7.2 Sistemas Distribuídos

Sistemas descritos por equações diferenciais parciais (EDPs) também resultam em funções de transferência não racionais. O diagrama de Bode para esses sistemas distribuídos apresenta características distintas:

- **Infinitos Polos:** Sistemas descritos por EDPs possuem infinitos graus de liberdade, resultando em infinitos polos.
- **Picos Múltiplos no Diagrama de Bode:** Cada polo está associado a um pico no diagrama de Bode de amplitude, refletindo os modos de vibração do sistema.

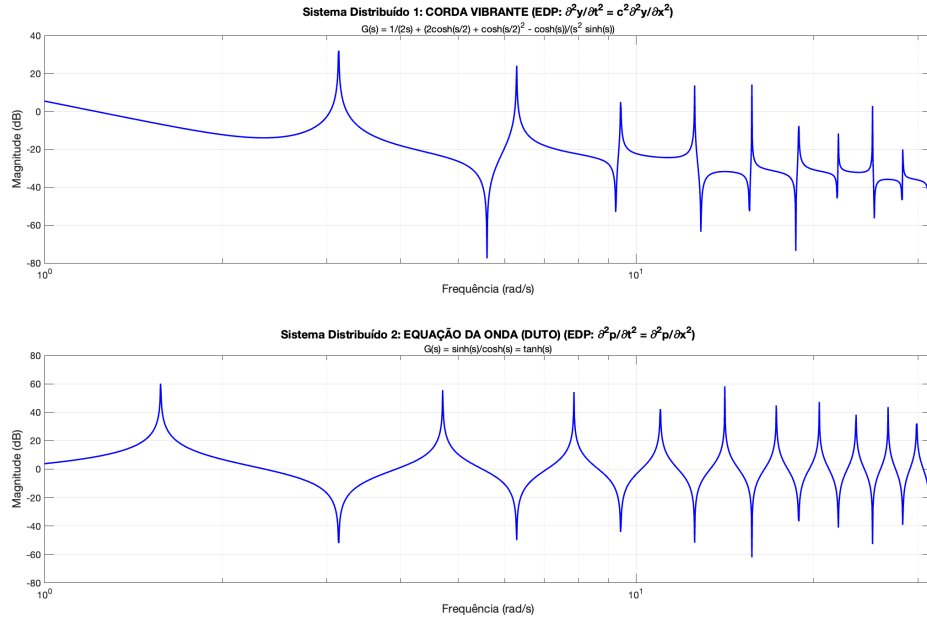


Figura 7.6: Diagrama de Bode para sistemas distribuídos com equações diferenciais parciais usando funções de transferência analíticas. Superior: Corda vibrante descrita pela equação de onda $\partial^2 y / \partial t^2 = c^2 \partial^2 y / \partial x^2$ com função de transferência analítica $G(s) = \frac{1}{2s} + \frac{2 \cosh(s/2) + \cosh^2(s/2) - \cosh(s)}{s^2 \sinh(s)}$. Inferior: Propagação de onda em duto acústico descrita pela equação de onda $\partial^2 p / \partial t^2 = \partial^2 p / \partial x^2$ com função de transferência analítica $G(s) = \frac{\sinh(s)}{\cosh(s)} = \tanh(s)$. Ambas as funções de transferência são obtidas diretamente da solução analítica das EDPs considerando condições de contorno apropriadas, resultando em expressões transcendentais com infinitos polos.

7.8 Exemplo Integrador: Sistema Complexo com Cálculo Manual

Para consolidar o entendimento da construção manual de diagramas de Bode, apresentamos um exemplo mais complexo que combina diversos elementos: um integrador (polo na origem), um polo real, um par de polos complexos conjugados, e um zero real.

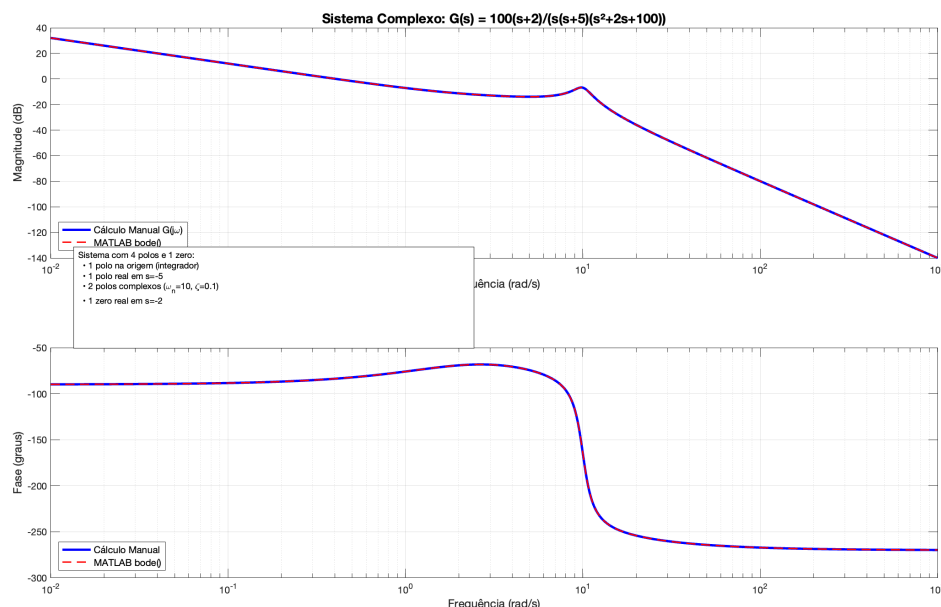


Figura 7.7: Sistema complexo $G(s) = \frac{100(s+2)}{s(s+5)(s^2+2s+100)}$ analisado tanto por cálculo manual de $G(j\omega)$ quanto pela função `bode()` do MATLAB. O sistema possui: (1) um integrador que contribui com -90 de fase e -20 dB/década em baixas frequências; (2) um polo real em $s = -5$; (3) um par de polos complexos com $\omega_n = 10$ rad/s e $\zeta = 0.1$ que gera um pico de ressonância bem definido; e (4) um zero em $s = -2$ que adiciona fase positiva. A coincidência perfeita entre o cálculo manual e o MATLAB valida a metodologia de construção manual para sistemas arbitrariamente complexos.

7.9 Diagramas de Bode no MATLAB com Funções Integradas

Embora tenhamos aprendido a traçar diagramas de Bode calculando manualmente a magnitude e a fase de $G(j\omega)$ em cada frequência, o MATLAB oferece funções próprias que simplificam enormemente esse processo.

7.9.1 A Função `bode`

A função `bode` do MATLAB é a principal ferramenta para gerar diagramas de Bode para sistemas lineares invariantes no tempo (LTI). Ela aceita como argumento um modelo de sistema LTI, que pode ser definido de várias maneiras.

Definindo Funções de Transferência com `tf`

A forma mais direta de definir uma função de transferência no MATLAB é usando a função `tf`:

Listing 7.4: Exemplos de definição de funções de transferência no MATLAB.

```
1 % Exemplo 1:  $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)$ 
2 num1 = 1; % Numerador: polinomio de grau 0
3 den1 = [1 2 1]; % Denominador:  $s^2 + 2s + 1$ 
```

```

4 G1 = tf(num1, den1);
5
6 % Exemplo 2:  $G(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)$ 
7 num2 = [1 1]; % Numerador:  $s + 1$ 
8 den2 = [1 3 2]; % Denominador:  $s^2 + 3s + 2$ 
9 G2 = tf(num2, den2);
10
11 % Exemplo 3:  $G(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)$ 
12 num3 = 5 * [1 1 1]; % Numerador:  $5(s^2 + s + 1)$ 
13 den3 = [1 4 5 2]; % Denominador:  $s^3 + 4s^2 + 5s + 2$ 
14 G3 = tf(num3, den3);
15
16 % Plotando os diagramas de Bode
17 figure;
18 subplot(2,2,1);
19 bode(G1);
20 title('G1(s) = 1/(s^2 + 2s + 1)');
21 grid on;
22
23 subplot(2,2,2);
24 bode(G2);
25 title('G2(s) = (s + 1)/(s^2 + 3s + 2)');
26 grid on;
27
28 subplot(2,2,3);
29 bode(G3);
30 title('G3(s) = 5(s^2 + s + 1)/(s^3 + 4s^2 + 5s + 2)');
31 grid on;

```

Funções Adicionais para Análise

O MATLAB oferece várias funções complementares para análise de sistemas:

- `pole(G)`: Retorna os polos da função de transferência.
- `zero(G)`: Retorna os zeros da função de transferência.
- `dcgain(G)`: Calcula o ganho em frequência nula ($G(0)$).
- `margin(G)`: Calcula as margens de ganho e fase.
- `step(G)`: Plota a resposta ao degrau unitário.
- `impulse(G)`: Plota a resposta ao impulso unitário.

Listing 7.5: Exemplo de análise completa de função de transferência no MATLAB.

```

1 % Definindo uma funcao de transferencia
2 G = tf([1 2], [1 3 2 0]); %  $G(s) = (s + 2)/(s^3 + 3s^2 + 2s)$ 
3
4 % Analise dos parametros
5 polos = pole(G);

```

```
6 zeros = zero(G);
7 ganho_dc = dcgain(G); % Pode ser infinito se ha polo na origem
8
9 fprintf('Polos: ');
10 disp(polos.);
11 fprintf('Zeros: ');
12 disp(zeros.);
13 fprintf('Ganho DC: %.4f\n', ganho_dc);
14
15 % Analise grafica
16 figure;
17 subplot(2,2,1);
18 bode(G);
19 title('Diagrama de Bode');
20 grid on;
21
22 subplot(2,2,2);
23 step(G);
24 title('Resposta ao Degrau');
25 grid on;
26
27 subplot(2,2,3);
28 impulse(G);
29 title('Resposta ao Impulso');
30 grid on;
31
32 subplot(2,2,4);
33 pzmap(G); % Mapa de polos e zeros
34 title('Mapa Polo-Zero');
35 grid on;
```

Com essas ferramentas, a análise de sistemas lineares no MATLAB torna-se muito mais eficiente e permite uma investigação profunda das características dinâmicas dos sistemas.

Capítulo 8

Análise de Estabilidade no Domínio da Frequência

Este capítulo detalha a análise de sistemas de controle no domínio da frequência, focando na estabilidade de sistemas em malha fechada a partir da resposta em frequência da função de transferência de malha aberta.

8.1 Motivação para a Análise no Domínio da Frequência

Ao projetar sistemas de controle, é crucial garantir a estabilidade do sistema em malha fechada. Embora seja possível determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada calculando os polos de sua função de transferência, essa abordagem nem sempre oferece informações suficientes para o projeto do controlador.

Considere um diagrama de blocos típico para um problema de controle.

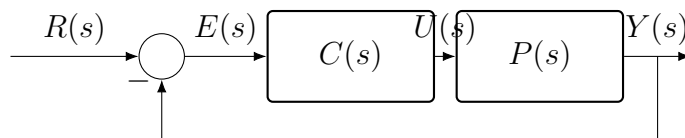


Figura 8.1: Diagrama de blocos típico para um problema de controle.

Neste diagrama:

- $R(s)$ é a entrada de referência.
- $E(s)$ é o erro de rastreamento ($R(s) - Y(s)$).
- $C(s)$ é a função de transferência do controlador.
- $U(s)$ é a saída do atuador.
- $P(s)$ é a função de transferência da planta.
- $Y(s)$ é a saída do sistema.

A função de transferência de malha fechada entre $R(s)$ e $Y(s)$ é dada por:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)}$$

Se $P(s) = \frac{N_P(s)}{D_P(s)}$ e $C(s) = \frac{N_C(s)}{D_C(s)}$, então a função de transferência de malha fechada pode ser escrita como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{N_C(s)N_P(s)}{D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)}$$

A estabilidade do sistema em malha fechada é determinada pelos polos dessa função de transferência, ou seja, as raízes do polinômio característico $D_C(s)D_P(s) + N_C(s)N_P(s)$. Se todos os polos estiverem no semiplano esquerdo do plano complexo, o sistema é estável.

No entanto, a simples verificação dos polos de malha fechada, apesar de determinar a estabilidade, não oferece muitas informações para o *projeto* de um controlador. A análise da resposta em frequência em malha aberta, por outro lado, pode fornecer informações adicionais valiosas para o projeto. É por isso que realizamos a análise no domínio da frequência, olhando para o diagrama de Nyquist (uma extensão do diagrama de Bode) do sistema de malha aberta.

8.1.1 Função de Transferência de Malha Aberta $L(s)$

A base para a análise de Nyquist é a função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Em sua forma mais simples, $L(s)$ é o produto do controlador e da planta:

$$L(s) = C(s)P(s)$$

No entanto, a definição de $L(s)$ pode ser mais geral. Considere um sistema com uma função de transferência de realimentação $S(s)$, que pode representar um sensor ou um filtro:

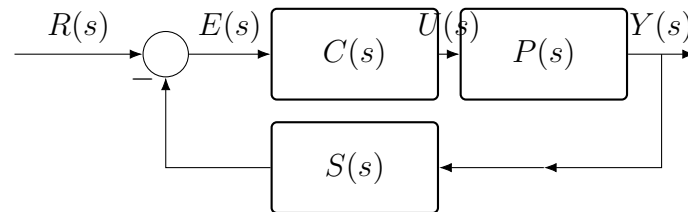


Figura 8.2: Diagrama de Blocos com Função de Transferência de Realimentação.

Neste caso, a função de transferência de malha fechada é:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)P(s)}{1 + C(s)P(s)S(s)}$$

A função de transferência de malha aberta é o produto de todas as funções de transferência na malha antes da realimentação:

$$L(s) = C(s)P(s)S(s)$$

Em geral, a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é sempre associada ao termo que soma '1' no denominador da função de transferência de malha fechada. É a resposta em frequência dessa função $L(s)$ que utilizaremos para analisar as características do sistema em malha fechada.

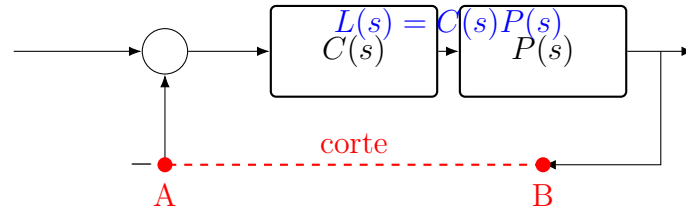


Figura 8.3: Corte do Laço de Realimentação para Análise.

8.1.2 Intuição sobre Estabilidade e o Ponto Crítico -1

Para entender a relação entre a resposta em frequência de malha aberta e a estabilidade em malha fechada, imagine que cortamos o laço de realimentação.

Se aplicarmos uma entrada senoidal $A(t) = \sin(\omega_0 t)$ no ponto 'A', a saída no ponto 'B' será $L(j\omega_0)A(t)$. O que aconteceria se a oscilação se mantivesse constante no tempo? Isso ocorreria se $A(t)$ fosse igual a $B(t)$ quando o laço fosse fechado. Considerando o sinal de realimentação negativa, isso implica que a saída do bloco de realimentação (que seria $-L(j\omega_0)A(t)$) deve ser igual à entrada $A(t)$. Simplificando, se $L(j\omega_0) = -1$, então a entrada A seria igual à saída B (com o sinal invertido e depois invertido novamente pela realimentação negativa), resultando em oscilações contínuas se o laço fosse fechado.

- Se $|L(j\omega_0)| = 1$ e $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$ (ou seja, $L(j\omega_0) = -1$), então a entrada A é igual à saída B . Se o laço for fechado, o sistema oscilará perpetuamente nessa frequência e amplitude.
- Se $|L(j\omega_0)| < 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações diminuirá ao longo do tempo, levando à estabilidade.
- Se $|L(j\omega_0)| > 1$ quando $\angle L(j\omega_0) = -180^\circ$, a amplitude das oscilações aumentará ao longo do tempo, levando à instabilidade.

Essa discussão intuitiva leva ao conceito fundamental do critério de Nyquist: a proximidade da curva de Nyquist ao ponto crítico $(-1, 0)$ no plano complexo é um indicador-chave da estabilidade do sistema em malha fechada.

8.2 O Diagrama de Nyquist

O critério de Nyquist permite avaliar a estabilidade de malha fechada de um sistema observando a função de transferência de malha aberta. Antes de aprofundar no critério, precisamos entender como construir o Diagrama de Nyquist.

8.2.1 Construção do Diagrama de Nyquist: O Contorno de Nyquist (D-Contour)

O Diagrama de Nyquist é um diagrama de frequência que estende o conceito do diagrama de Bode. Enquanto o diagrama de Bode avalia a função de transferência apenas no eixo imaginário positivo ($j\omega$ para $\omega > 0$), o diagrama de Nyquist avalia a função de transferência $L(s)$ ao longo de um contorno fechado no plano s , conhecido como Contorno

de Nyquist (Γ_s ou D-Contour). Este contorno envolve todo o semiplano direito (SPD), incluindo o eixo imaginário.

O Contorno de Nyquist é composto por três ou mais partes, dependendo da presença de polos no eixo imaginário:

1. **Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, 0 \leq \omega \leq \infty$): Esta parte é idêntica à avaliação para o diagrama de Bode.
2. **Arco Semicircular de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \pi/2 \geq \theta \geq -\pi/2$): Este arco fecha o contorno no semiplano direito, percorrido no sentido horário (de $\pi/2$ para $-\pi/2$).
3. **Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, -\infty \leq \omega \leq 0$): Esta parte é o espelho do eixo imaginário positivo.
4. **Pequenos Semicírculos em Torno de Polos no Eixo Imaginário**: Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (incluindo a origem), o contorno deve desviar-se desses polos com pequenos semicírculos para evitar a singularidade, garantindo que o contorno permaneça no semiplano direito.

O Diagrama de Nyquist é o mapeamento da função $L(s)$ para o plano complexo $L(s)$ à medida que s percorre o Contorno de Nyquist.

8.2.2 Exemplo de Construção: $L(s) = \frac{1}{s+1}$

Vamos considerar uma função de transferência de primeira ordem $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

1. **No Eixo Imaginário Positivo** ($s = j\omega, \omega \geq 0$): Substituímos $s = j\omega$ em $L(s)$:

$$L(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{j\omega + 1} \times \frac{1 - j\omega}{1 - j\omega} = \frac{1 - j\omega}{1 + \omega^2} = \frac{1}{1 + \omega^2} - j \frac{\omega}{1 + \omega^2}$$

Esta expressão representa uma semicircunferência no plano complexo.

- Para $\omega = 0$: $L(j0) = 1$.
- Para $\omega \rightarrow \infty$: $L(j\omega) \rightarrow 0$.

2. **No Arco de Raio Infinito** ($s = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty$): Substituindo $s = Re^{j\theta}$ em $L(s)$:

$$L(s) = \frac{1}{Re^{j\theta} + 1}$$

Se $R \rightarrow \infty$, então $L(s) \rightarrow 0$. Ou seja, o arco de raio infinito no plano s mapeia-se para a origem no plano $L(s)$.

3. **No Eixo Imaginário Negativo** ($s = j\omega, \omega < 0$): Esta parte é o simétrico da parte positiva do eixo imaginário.

O diagrama resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$ é uma semicircunferência que vai de $(1, 0)$ a $(0, 0)$ no sentido horário (para $\omega \geq 0$) e seu espelho para $\omega < 0$, formando uma circunferência completa. Na prática, para muitas funções de transferência, o que acontece no arco de raio grande é que a função de transferência tende a zero, e, portanto, esta parte do diagrama de Nyquist se resume a um único ponto na origem.

8.2.3 Pequenos Contornos para Polos no Eixo Imaginário

Se a função $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (por exemplo, na origem, $s = 0$), o Contorno de Nyquist deve ser modificado. Cria-se pequenas semicircunferências para contornar esses polos.

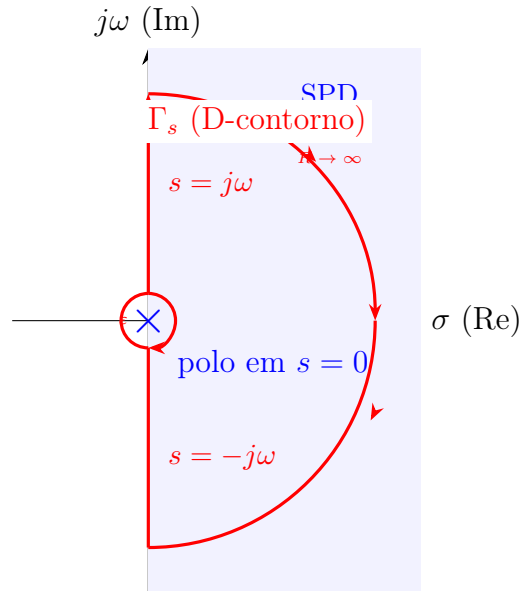


Figura 8.4: Contorno de Nyquist com Polo na Origem.

Quando s percorre esses pequenos semicírculos, $L(s)$ tende ao infinito. Por exemplo, se $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, à medida que s contorna a origem, o termo $\frac{1}{s}$ mapeia o semicírculo em um arco de raio muito grande no plano $L(s)$, conectando os trechos do diagrama correspondentes ao eixo imaginário.

8.2.4 Exemplos Adicionais e Efeitos do Ganho

- $L(s) = \frac{1}{s+1}$: Como vimos, o diagrama é uma semicircunferência no semiplano direito. Multiplicar $L(s)$ por um ganho $K > 0$ apenas expande o diagrama, afastando-o da origem. Para este sistema, nenhum ganho $K > 0$ fará com que o diagrama cruze o ponto -1 , indicando estabilidade para todos os $K > 0$.
- $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$: O diagrama de Nyquist para esta função começa em $(1, 0)$ para $\omega = 0$ e se move formando uma curva que pode envolver o ponto -1 se um ganho adequado for aplicado. Multiplicar por um ganho K expande o diagrama. Por exemplo, para $K = 4$, o diagrama se aproxima de -1 . Para $K = 8$, ele cruzaria exatamente o ponto -1 , indicando que para $K > 8$ o sistema se tornaria instável. Note que para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ (segunda ordem), o sistema permaneceria estável para qualquer $K > 0$, pois o diagrama de Nyquist nunca envolve o ponto -1 .
- $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$: Este sistema tem um polo na origem. Seu diagrama de Nyquist apresenta um laço que pode envolver o ponto -1 para ganhos suficientemente grandes.

8.3 Plotando o Diagrama de Nyquist no MATLAB

O MATLAB oferece a função `nyquist` para plotar o diagrama. No entanto, para entender a construção do contorno D de Nyquist e os mapeamentos, é útil plotar manualmente.

8.3.1 Construindo o Contorno D de Nyquist

Para construir o contorno D de Nyquist em MATLAB, podemos dividi-lo em segmentos, como descrito anteriormente:

- S1: Eixo imaginário positivo ($j\omega, \omega \in [0, \omega_{max}]$).
- S2: Arco de raio infinito ($Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta \in [\pi/2, -\pi/2]$).
- S3: Eixo imaginário negativo ($j\omega, \omega \in [-\omega_{max}, 0]$), que é o espelho de S1.
- S4 (opcional): Pequenos semicírculos em torno de polos no eixo imaginário ($re^{j\phi}, r \rightarrow 0$).

O exemplo a seguir mostra como plotar o contorno e o diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s+A}$.

Listing 8.1: Plotando o Contorno D de Nyquist e o Diagrama de Nyquist

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3 A = 1; % Parametro para a funcao de transferencia 1/(s+A)
4
5 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist
6 n_max_exp = 4; % Expoente maximo para frequencias e raio do arco
   infinito (10^n_max_exp)
7 omega = logspace(-2, n_max_exp, 1000); % Vetor de frequencias para
   j*omega
8 R = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega)
11 s1 = 1j * omega;
12
13 % Segmento 2: Arco de raio infinito (R*exp(j*theta))
14 theta_vc = linspace(pi/2, -pi/2, 1000); % Angulos de pi/2 a -pi/2
15 s2 = R * exp(1j * theta_vc);
16
17 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega)
18 s3 = -1j * flip(omega); % Inverter para ir de -omega_max a 0
19
20 % 2. Plotar o Contorno D de Nyquist (opcional, para visualizacao)
21 figure(1);
22 plot(real(s1), imag(s1), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
23 plot(real(s2), imag(s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
24 plot(real(s3), imag(s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
25 grid on; axis equal;
26 title('Contorno D de Nyquist no Plano S');
```

```

27 xlabel('Re(s)'); ylabel('Im(s)');
28 legend('j\omega (positiva)', 'Arco Infinito', 'j\omega (negativa)',
    );
29 set(gca, 'XLim', [-R/10 R/10], 'YLim', [-R/10 R/10]); % Zoom para
    ver os eixos
30
31 % 3. Definir a Funcao de Transferencia de Malha Aberta
32 G = tf(1, [1 A]); % Exemplo: L(s) = 1/(s+A)
33
34 % 4. Mapear o Contorno D para o Plano L(s) para obter o Diagrama
    de Nyquist
35 nyquist_s1 = evalfr(G, s1); % Avalia G em s1
36 nyquist_s2 = evalfr(G, s2); % Avalia G em s2
37 nyquist_s3 = evalfr(G, s3); % Avalia G em s3
38
39 figure(2);
40 plot(real(nyquist_s1), imag(nyquist_s1), 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
41 plot(real(nyquist_s2), imag(nyquist_s2), 'r', 'LineWidth', 1.5);
42 plot(real(nyquist_s3), imag(nyquist_s3), 'y', 'LineWidth', 1.5);
43 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
44 grid on; axis equal;
45 title('Diagrama de Nyquist de L(s) = 1/(s+A)');
46 xlabel('Re(L(s))'); ylabel('Im(L(s))');
47 legend('L(j\omega) (\omega>0)', 'L(Arco Infinito)', 'L(j\omega) (\omega<0)',
    'Ponto Critico (-1,0)');
48
49 % Funcao nyquist do MATLAB para comparacao
50 figure(3);
51 nyquist(G);
52 title('Diagrama de Nyquist Usando Funcao nyquist do MATLAB');
53 hold on;
54 plot(-1, 0, 'kx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % Ponto
    critico (-1,0)
55 hold off;

```

As figuras a seguir mostram os resultados da construção manual do contorno D de Nyquist e o diagrama de Nyquist resultante para $L(s) = \frac{1}{s+1}$:

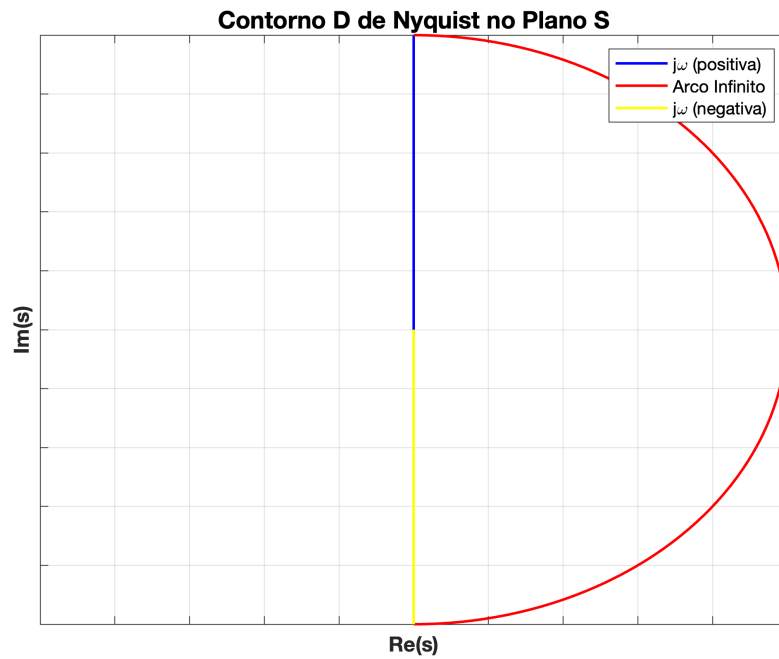


Figura 8.5: Contorno D de Nyquist no plano s para $L(s) = \frac{1}{s+1}$.

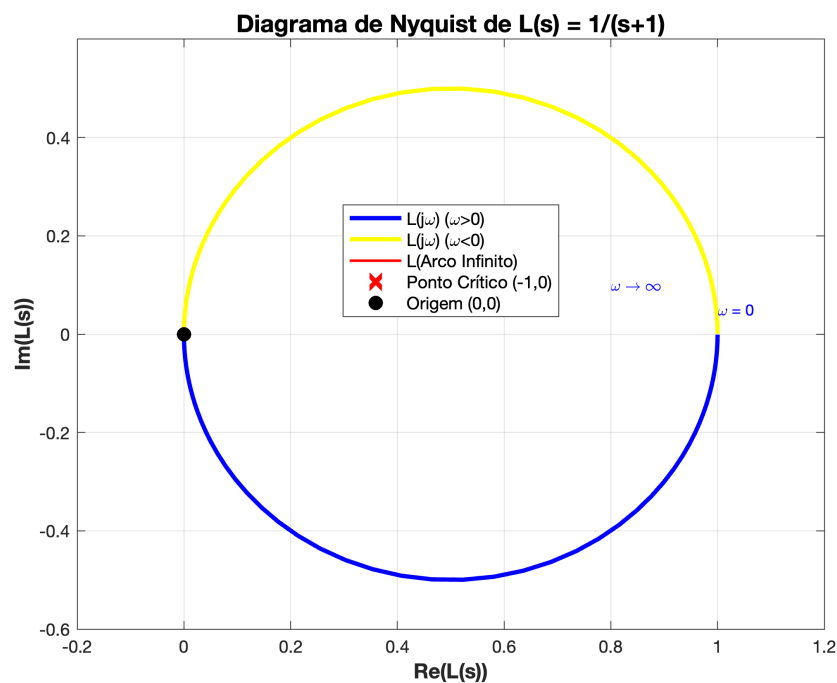


Figura 8.6: Diagrama de Nyquist construído manualmente para $L(s) = \frac{1}{s+1}$, mostrando o mapeamento do contorno D de Nyquist.

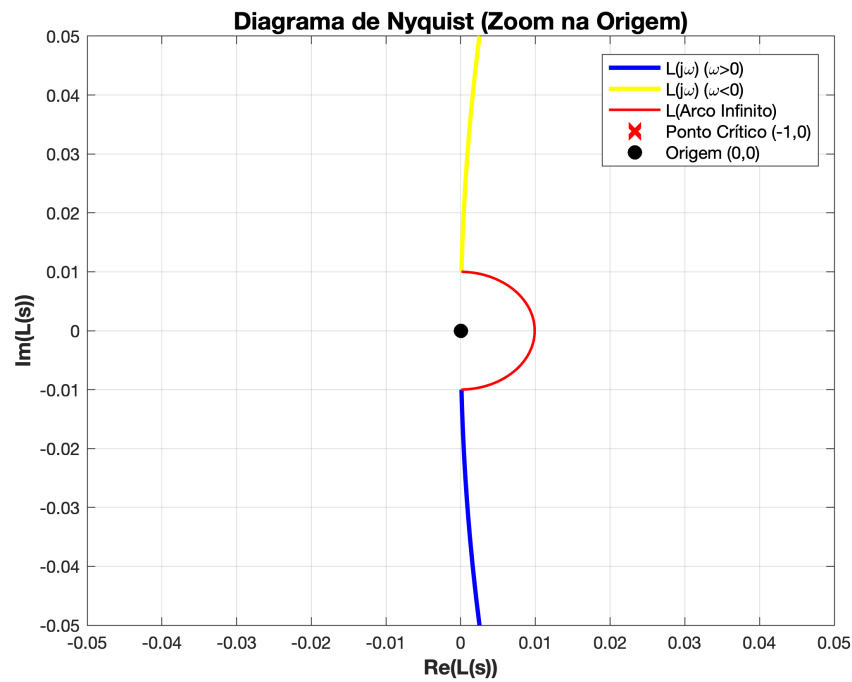


Figura 8.7: Zoom próximo a origem do diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{1}{s+1}$. Note que a curva de "arco infinito" mapeia para a origem no plano $L(s)$. No exemplo numérico, considerou-se um raio igual a 10 para o raio infinito. Quanto maior o raio, mais próximo do ponto $(0, 0)$ a curva ficará.

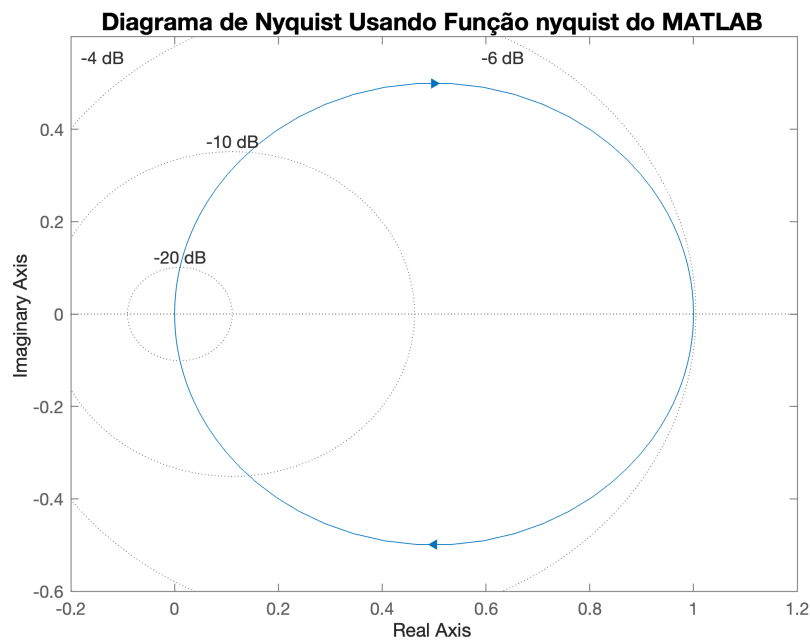


Figura 8.8: Diagrama de Nyquist usando a função nyquist do MATLAB para comparação.

8.3.2 Mapeamento de Polos no Eixo Imaginário

Quando $L(s)$ possui polos no eixo imaginário, como na origem ($s = 0$) ou em $\pm j\omega_0$, é crucial modificar o contorno de Nyquist usual. A função de transferência $L(s)$ tenderia ao infinito nesses polos, tornando impossível a avaliação direta e a formação de uma curva fechada no diagrama de Nyquist. Para contornar essa questão, adicionamos pequenos semicírculos no plano S que desviam dos polos presentes no eixo imaginário.

Esses semicírculos são inseridos para "rodear" os polos no sentido horário, garantindo que o contorno $\mathcal{D}$ continue sendo uma curva fechada e que a avaliação de $L(s)$ ao longo dele seja sempre bem definida. No diagrama de Nyquist, esses pequenos semicírculos no plano S são mapeados para arcos de grande raio, frequentemente tendendo ao infinito, no plano $L(s)$.

O código abaixo ilustra como gerar o contorno de Nyquist modificado e o diagrama correspondente para um sistema com um polo na origem, tomando como exemplo a função de transferência de malha aberta $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.

Listing 8.2: Plotando o Diagrama de Nyquist com Polo na Origem

```

1 % Configuracao inicial
2 clear all; close all; clc;
3
4 % 1. Definir o Contorno D de Nyquist com contorno na origem
5 n_max_exp = 3; % Expoente maximo para frequencias (e.g., 10^-3 rad/
   s)
6 omega_vec = logspace(-3, n_max_exp, 500); % Vetor de frequencias
   para j*omega, de 10^-3 a 10^3
7 R_inf = 10^(n_max_exp+1); % Raio do arco de raio infinito (muito
   grande, e.g., 10^4)
8 r_origem = 0.01; % Raio do pequeno semicirculo na origem (muito
   pequeno)
9
10 % Segmento 1: Eixo imaginario positivo (j*omega) de r_origem ate
   omega_max
11 % Avalia L(s) para s = j*omega, com omega > 0.
12 % Excluimos as frequencias menores que r_origem para nao passar
   pelo polo na origem.
13 s1_pos = 1j * omega_vec(omega_vec >= r_origem);
14
15 % Segmento 2: Pequeno semicirculo na origem (para evitar o polo em
   s=0)
16 % Este semicirculo circunda o polo na origem no sentido horario,
   de -pi/2 a pi/2,
17 % conectando o eixo imaginario negativo ao positivo.
18 theta_origem = linspace(-pi/2, pi/2, 200); % Varia de -pi/2 a pi/2
   (sentido horario)
19 s_origem_contour = r_origem * exp(1j * theta_origem);
20
21 % Segmento 3: Eixo imaginario negativo (-j*omega) de -omega_max
   ate -r_origem
22 % Este segmento e o espelho do s1_pos, mas percorrido no sentido
   inverso (de -omega_max
23 % ate -r_origem) para completar o contorno no plano S.
```

```

24 s1_neg_reversed = 1j * flip(-omega_vec(omega_vec >= r_origem));
25
26 % Segmento 4: Arco de raio infinito no semiplano direito (S2 do
    video 43)
27 % Conecta o final do eixo imaginario positivo com o inicio do eixo
    imaginario negativo.
28 % Para S muito grande, L(S) tende a zero para sistemas proprios ou
    estritamente proprios.
29 theta_inf = linspace(pi/2, -pi/2, 200); % Varia de pi/2 a -pi/2 (
    sentido horario)
30 s_inf_contour = R_inf * exp(1j * theta_inf);
31
32 % 2. Construir o Contorno D de Nyquist completo
33 % A ordem de concatenacao e crucial para manter a direcao do
    contorno no plano S.
34 % A sequencia e: eixo imaginario positivo -> arco no infinito ->
    eixo imaginario negativo -> semicirculo na origem.
35 s_full_contour = [s1_pos, s_inf_contour, s1_neg_reversed,
    s_origem_contour];

```

As figuras a seguir mostram o tratamento de polos na origem no contorno D de Nyquist:

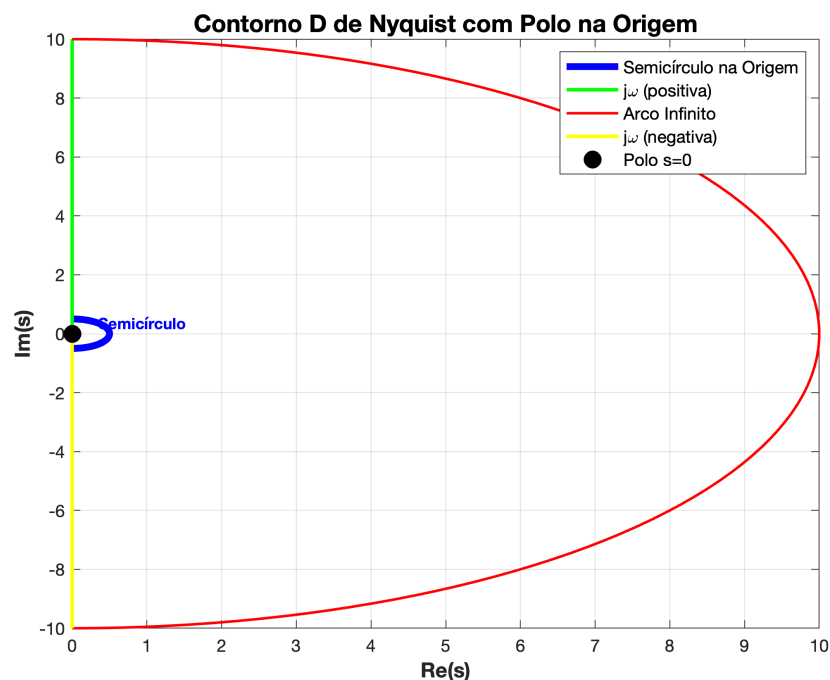


Figura 8.9: Contorno D de Nyquist modificado com semicirculo na origem para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Por ter um polo na origem, o contorno evita passar diretamente por esse ponto. No exemplo, um contorno razoavelmente grande ($r = 0.5$) é utilizado para ilustrar a idéia.

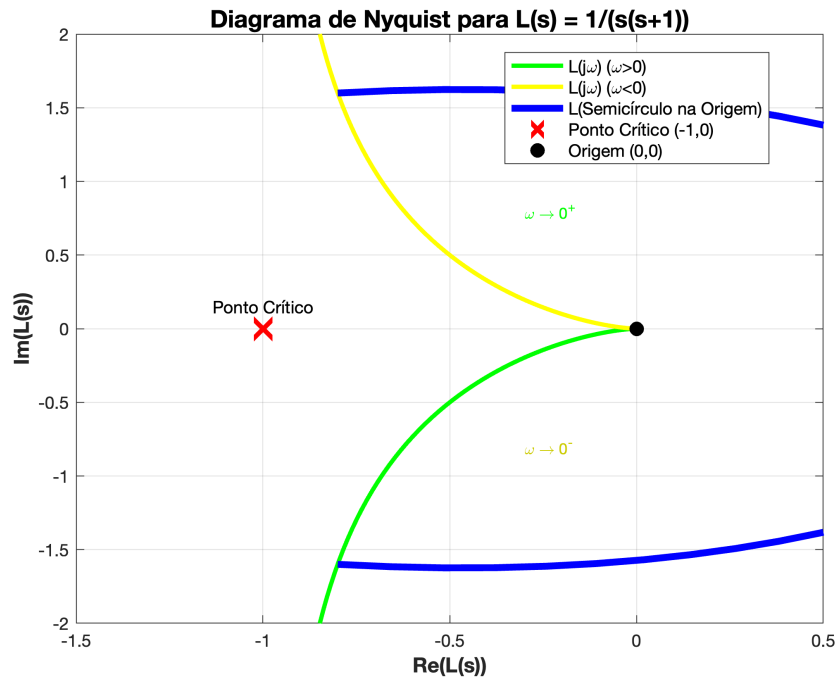


Figura 8.10: Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ mostrando o mapeamento do semicírculo na origem. Nota-se que o semicírculo na origem é mapeado para uma curva fechada no plano $L(s)$. Como o semicírculo foi no contorno D foi feito com um raio relativamente grande ($r = 0.5$), o mapeamento no plano $L(s)$ não é tão grande. Quanto menor o raio do semicírculo na origem, maior será o raio do arco mapeado no plano $L(s)$ (de tal forma que na prática, o semicírculo na origem levará a um contorno de raio infinito no mapeamento no plano $L(s)$).

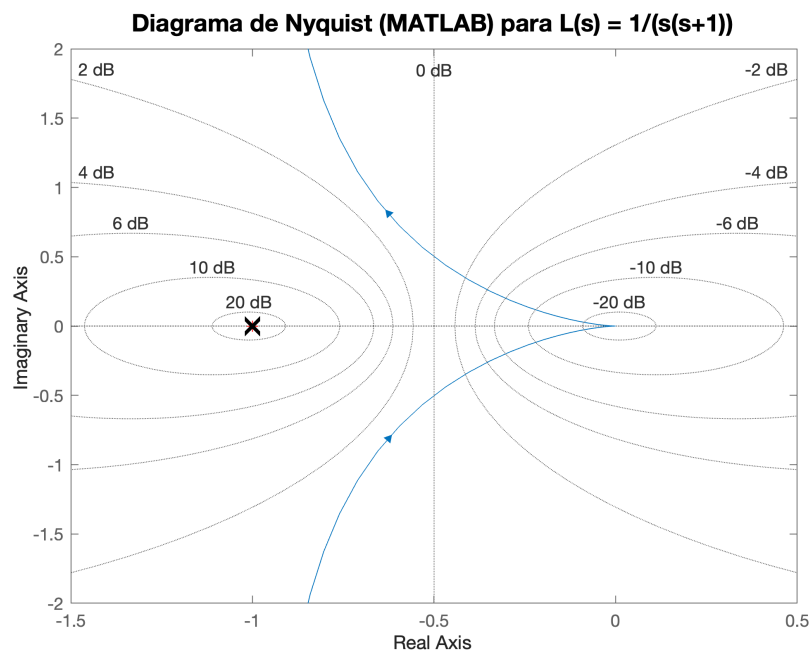


Figura 8.11: Diagrama de Nyquist usando a função `nyquist` do MATLAB para verificação.

8.4 Critério Geral de Nyquist para Estabilidade

No capítulo anterior, abordamos o critério de estabilidade de Nyquist simplificado. É importante recordar que essa versão simplificada se aplica apenas a funções de transferência de malha aberta que são intrinsecamente estáveis, ou seja, que não possuem polos no semiplano direito do plano S . No entanto, na prática, é bastante comum encontrarmos plantas ou funções de transferência de malha aberta que possuem polos instáveis. Para lidar com esses cenários, onde $L(s)$ (a função de transferência de malha aberta) pode ter polos no semiplano direito, utilizamos o **Critério Geral de Estabilidade de Nyquist**, que também é conhecido como Teorema de Estabilidade de Nyquist.

Este critério expande a nossa capacidade de análise, permitindo-nos determinar a estabilidade em malha fechada de um sistema a partir do diagrama de Nyquist da sua função de transferência de malha aberta, mesmo que esta última apresente instabilidade. O objetivo primordial continua sendo o projeto de sistemas de controle que garantam a estabilidade em malha fechada.

8.4.1 Enunciado do Teorema de Estabilidade de Nyquist

Consideremos um sistema de malha fechada cuja função de transferência de malha aberta é $L(s)$. Este sistema está tipicamente realimentado negativamente. O teorema estabelece uma relação entre a estabilidade da malha aberta e o comportamento do diagrama de Nyquist em torno do ponto crítico $(-1, 0)$.

Os passos para aplicar o critério são os seguintes:

1. **Determine P :** Calcule P , que é o número de polos de $L(s)$ localizados no semiplano direito do plano S . Estes são os polos de malha aberta que indicam instabilidade. Lembre-se de que o contorno de Nyquist (Γ ou curva D de Nyquist) é uma curva fechada que engloba todo o semiplano direito.
2. **Determine N :** Trace o diagrama de Nyquist de $L(s)$ enquanto S percorre o contorno de Nyquist Γ na direção horária. Determine N , que é o número de circundamentos que o diagrama de $L(s)$ faz ao redor do ponto crítico $-1 + j0$ (também referido como $(-1, 0)$) no plano complexo.
 - Um circundamento no sentido **horário** é contado como positivo $(+1)$.
 - Um circundamento no sentido **anti-horário** é contado como negativo (-1) .

Observação importante: Esta convenção de sinais (horário = positivo, anti-horário = negativo) está vinculada ao fato de que o contorno de Nyquist Γ no plano s é percorrido no sentido horário. Os circundamentos são contados no mesmo sentido em que o contorno é percorrido. Se adotássemos um contorno percorrido no sentido anti-horário, a convenção de sinais seria invertida.

3. **Calcule Z :** Utilize a seguinte relação para encontrar Z , o número de polos instáveis do sistema de malha fechada:

$$Z = N + P$$

Para que o sistema de malha fechada seja considerado estável, é essencial que $Z = 0$. Isso implica que o número de circundamentos horários (N) deve ser igual ao negativo do número de polos instáveis em malha aberta $(-P)$.

8.4.2 Detalhes sobre os Parâmetros

- **P (Polos Instáveis de Malha Aberta):** Este número é obtido a partir da análise da própria função de transferência $L(s)$ antes de plotar o diagrama de Nyquist. Contamos quantos polos de $L(s)$ possuem parte real positiva. Se $L(s)$ tiver polos no eixo imaginário (com parte real zero), como um polo na origem, devemos modificar o contorno de Nyquist para evitar passar por essas singularidades, criando pequenas semicircunferências ao redor deles.
- **N (Número de Circundamentos Horários):** Este é o parâmetro mais visual, obtido diretamente do diagrama de Nyquist. É a contagem líquida de quantas vezes o traçado de $L(s)$ "abraça" o ponto $-1 + j0$. A direção é crucial: horário contribui com $+1$, anti-horário com -1 . Este ponto crítico é fundamental, pois, como vimos anteriormente, $L(j\omega_0) = -1$ significa que o sistema sustentaria oscilações de amplitude constante, indicando uma condição de estabilidade marginal.
- **Z (Polos Instáveis de Malha Fechada):** O valor final de Z nos informa quantos polos da função de transferência de malha fechada se encontram no semiplano direito do plano S . Se $Z = 0$, o sistema de malha fechada é estável. Qualquer valor de $Z > 0$ indica que o sistema de malha fechada será instável. O teorema de Nyquist nos permite fazer essa previsão olhando apenas para a malha aberta.

8.4.3 Exemplo: Estabilização de um Pêndulo Invertido

Vamos aplicar o critério geral de Nyquist a um problema clássico: o controle de um pêndulo invertido.

A função de transferência de uma planta que modela um pêndulo invertido pode ser dada por:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s^2 - 1}$$

Ao inspecionar $P(s)$, notamos a presença de um polo em $s = +1$ e outro em $s = -1$. O polo em $s = +1$ está no semiplano direito, tornando a planta de malha aberta instável.

Para controlar esta planta instável, utilizaremos um controlador Proporcional-Derivativo (PD) simples, cuja função de transferência é:

$$C(s) = K(s+1)$$

Aqui, K representa o ganho do controlador. A expressão $(s+1)$ incorpora a ação derivativa (pelo termo s) e a ação proporcional (pelo termo 1).

A função de transferência de malha aberta $L(s)$ do sistema realimentado negativamente é o produto de $C(s)$ e $P(s)$:

$$L(s) = C(s)P(s) = K \frac{s+1}{(s+1)(s-1)} = K \frac{1}{s-1}$$

Agora, vamos determinar P para $L(s) = K/(s-1)$. Independentemente do valor de K , $L(s)$ possui um único polo em $s = +1$. Este polo está localizado no semiplano direito do plano S . Portanto, para $L(s)$, temos $P = 1$.

Para a análise inicial, vamos considerar um ganho $K = 1$. Assim, $L(s) = 1/(s-1)$. O diagrama de Nyquist correspondente é apresentado abaixo (note que a imagem é conceitual para um diagrama de Nyquist, você pode gerá-la com o código MATLAB abaixo):

Analizando o comportamento do diagrama de Nyquist para $K = 1$:

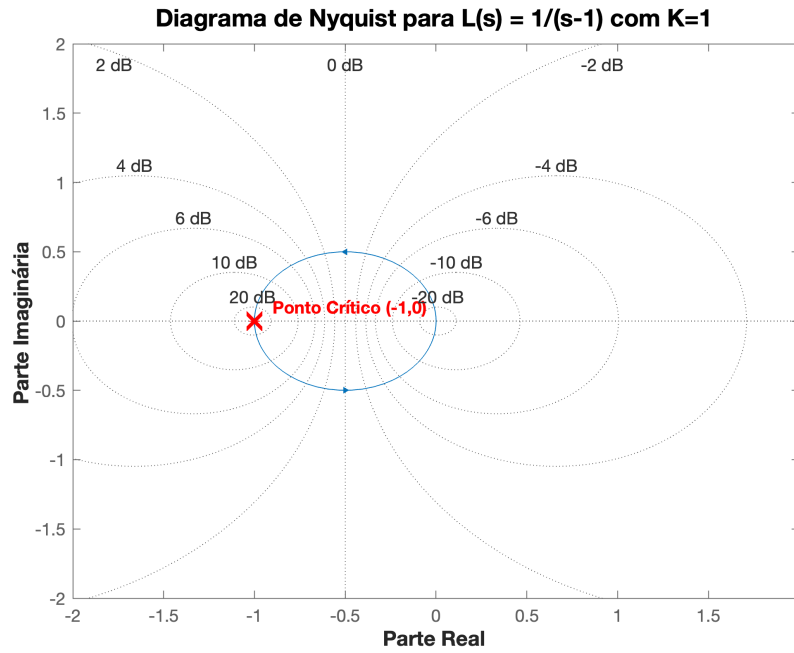


Figura 8.12: Diagrama de Nyquist para o pêndulo invertido com $K = 1$. O "X" vermelho marca o ponto crítico $(-1, 0)$.

- Conforme S percorre o contorno de Nyquist no sentido horário, o diagrama de $L(s)$ para $K = 1$ parte da origem (para $\omega \rightarrow \pm\infty$) e se move em uma curva.
- Observa-se que o diagrama de Nyquist **circunda o ponto crítico $(-1, 0)$ uma vez no sentido anti-horário**.
- Portanto, $N = -1$ (um circundamento anti-horário).

Aplicando o critério geral de Nyquist com $P = 1$ e $N = -1$:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Como $Z = 0$, concluímos que o sistema de malha fechada é **estável** para $K > 1$. Este é um resultado notável: conseguimos estabilizar uma planta intrinsecamente instável usando um controlador PD!

Análise do Impacto do Ganho K na Estabilidade

O diagrama de Nyquist não apenas nos diz se o sistema é estável para um dado ganho, mas também nos permite inferir sobre a estabilidade para diferentes valores de K . Quando variamos o ganho K , o diagrama de Nyquist de $L(s)$ simplesmente se expande ou contrai em relação à origem.

- Se $K = 1$, o sistema é estável ($Z = 0$).
- Se diminuirmos o ganho K para, por exemplo, $K = 0.5$ (ou qualquer $K < 1$), o diagrama de Nyquist encolherá e não mais circundará o ponto crítico $(-1, 0)$. Nesse cenário, N passaria a ser 0 (nenhum circundamento).

$$Z = N + P = 0 + 1 = 1$$

Com $Z = 1$, o sistema de malha fechada se tornaria **instável**.

- Por outro lado, se aumentarmos K (mantendo $K > 1$), a curva continuará circundando o ponto -1 uma vez no sentido anti-horário, mantendo $N = -1$ e, conseqüentemente, $Z = 0$. O sistema permanece estável.

Essa análise revela uma faixa de ganhos K (neste caso, $K > 1$) para a qual o sistema de malha fechada é estável. Isso ilustra o poder do diagrama de Nyquist para o projeto de controladores, permitindo determinar as margens de estabilidade e o intervalo de ganhos para garantir a operação estável do sistema.

8.4.4 Implementação no MATLAB para o Diagrama de Nyquist Geral

Vamos agora ver como gerar o diagrama de Nyquist para o exemplo do pêndulo invertido utilizando o MATLAB. Este ambiente é ideal para visualizar o comportamento de sistemas e aplicar o critério de Nyquist.

Primeiramente, precisamos definir as funções de transferência da planta e do controlador para, em seguida, obter a função de transferência de malha aberta $L(s)$.

Listing 8.3: Definição de Funções de Transferência para o Pêndulo Invertido no MATLAB

```

1 % 1. Limpar o workspace e a janela de comando
2 clear; clc;
3
4 % 2. Definir a variavel simbolica s para funcoes de transferencia
5 s = tf('s');
6
7 % 3. Definir a funcao de transferencia da planta (Pendulo
   Invertido)
8 %  $P(s) = 1 / ((s+1)(s-1))$ 
9 P = 1 / (s^2 - 1); % Equivalentemente:  $P = 1 / ((s+1)(s-1))$ ;
10 disp('Funcao de Transferencia da Planta P(s):');
11 disp(P);
12
13 % 4. Definir a funcao de transferencia do controlador (PD)
14 %  $C(s) = K * (s+1)$ 
15 K = 1; % Ganho K = 1 para a analise inicial
16 C = K * (s+1);
17 disp('Funcao de Transferencia do Controlador C(s) para K=1:');
18 disp(C);
19
20 % 5. Obter a funcao de transferencia de malha aberta L(s)
21 %  $L(s) = C(s) * P(s)$ 
22 L = C * P;
23 disp('Funcao de Transferencia de Malha Aberta L(s) para K=1:');
24 disp(L);

```

Com a função de transferência de malha aberta $L(s)$ definida, podemos usar a função nyquist do MATLAB para gerar o diagrama. A função nyquist automaticamente lida com a construção do contorno D de Nyquist, incluindo as modificações necessárias para polos no eixo imaginário (se houver).

Listing 8.4: Geração do Diagrama de Nyquist no MATLAB e Ponto Crítico

```

1 % 6. Gerar o Diagrama de Nyquist
2 figure; % Abre uma nova janela para o grafico
3 nyquist(L); % Plota o diagrama de Nyquist de L(s)
4 grid on; % Ativa a grade no grafico
5 title('Diagrama de Nyquist para L(s) = 1/(s-1) com K=1'); % Titulo
   do grafico
6 xlabel('Parte Real'); % Rotulo do eixo X
7 ylabel('Parte Imaginaria'); % Rotulo do eixo Y
8 hold on; % Permite adicionar mais elementos ao grafico
9
10 % 7. Plotar o ponto critico (-1, 0) para facilitar a analise
11 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); % 'rx' cria
   um 'x' vermelho
12 text(-0.9, 0.1, 'Ponto Critico (-1,0)', 'Color', 'red', 'FontSize'
   , 10); % Adiciona texto
13 hold off; % Libera o grafico para que novas chamadas nao adicionem
   mais elementos
14
15 % Ajustar os limites dos eixos para uma visualizacao melhor do
   ponto critico
16 xlim([-2 2]); % Limites do eixo X
17 ylim([-2 2]); % Limites do eixo Y

```

As figuras a seguir mostram os resultados da análise do pêndulo invertido com diferentes ganhos:

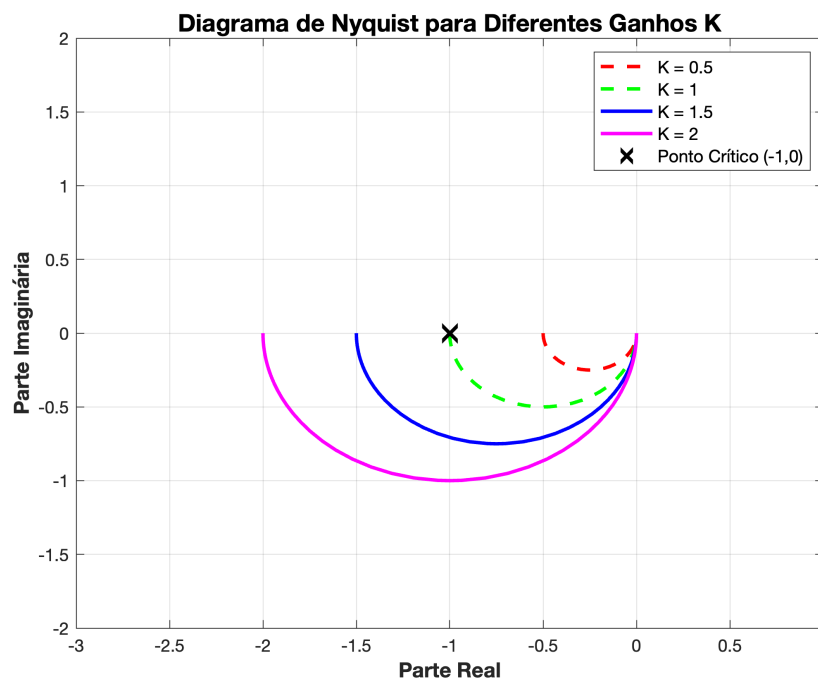


Figura 8.13: Análise de estabilidade do pêndulo invertido para diferentes valores de ganho K .

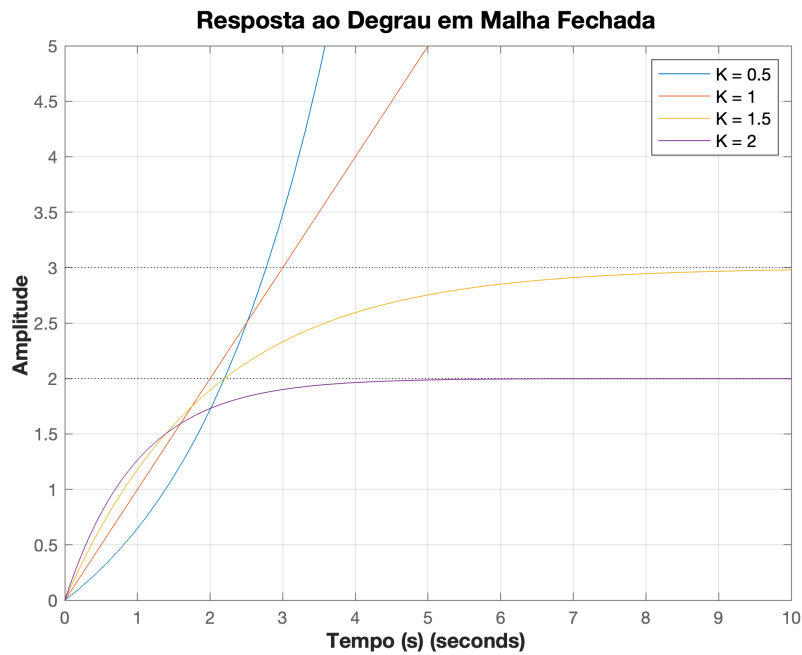


Figura 8.14: Respostas ao degrau do sistema de malha fechada para diferentes valores de K .

Para verificar os polos de malha aberta de $L(s)$ e determinar P , podemos usar a função `pole` do MATLAB:

Listing 8.5: Verificação dos Polos de Malha Aberta para P

```

1 % 8. Verificacao dos polos de L(s) para determinar P
2 poles_L = pole(L);
3 disp('Polos da funcao de transferencia de malha aberta L(s):');
4 disp(poles_L);
5
6 % Contar o numero de polos no semiplano direito (P)
7 P = sum(real(poles_L) > 0);
8 fprintf('Numero de polos de malha aberta no semiplano direito (P):
    %d\n', P);

```

Ao executar este código, você observará que a função de transferência de malha aberta $L(s)$ é simplificada para $K/(s-1)$, e a chamada a `pole(L)` retornará um único polo em $+1$. Isso confirmará que $P = 1$ para este sistema. O diagrama de Nyquist gerado visualmente permitirá a contagem de N . Para o caso $K = 1$, como discutido, você identificará um circundamento anti-horário do ponto $(-1, 0)$, o que significa $N = -1$. Assim, $Z = N + P = -1 + 1 = 0$, indicando que o sistema de malha fechada é estável.

Para explorar o impacto de diferentes ganhos K , basta modificar o valor de K no script ($K = 0.4$; ou $K = 2$;) e observar como o diagrama de Nyquist se redimensiona, alterando a contagem de N e, conseqüentemente, a estabilidade de malha fechada. Esta é a essência da análise de estabilidade com o critério geral de Nyquist.

8.5 Critério de Estabilidade de Nyquist e Margens de Estabilidade

O critério de estabilidade de Nyquist é uma ferramenta de valor inestimável na análise de sistemas de controle. Ele nos permite determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada, baseando-se unicamente na resposta em frequência da sua função de transferência de malha aberta, $L(s)$. Adicionalmente, este critério não apenas indica se o sistema é estável, mas também quão distante ele está do limiar da instabilidade.

8.5.1 Princípios do Critério de Nyquist

Considere um sistema de malha aberta com função de transferência $L(s)$, realimentado negativamente. O diagrama de Nyquist traça a resposta em frequência de $L(s)$ no plano complexo. A estabilidade da malha fechada é determinada pela análise do contorno de Nyquist em relação ao ponto crítico $-1 + j0$.

Exemplos Práticos

1. **Sistema de Primeira Ordem:** Para um sistema simples como $L(s) = \frac{1}{s+1}$, o diagrama de Nyquist não circunda o ponto -1 . Se todos os polos e zeros de $L(s)$ são estáveis (no semiplano esquerdo), a malha fechada é considerada estável. Multiplicar $L(s)$ por qualquer valor positivo de ganho manterá a estabilidade.

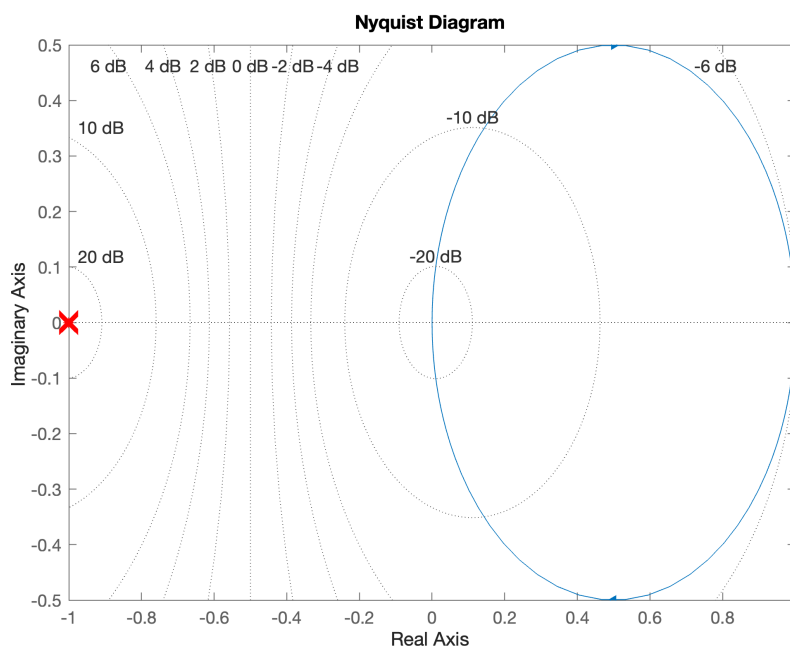


Figura 8.15: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)).

2. **Sistema de Terceira Ordem:** Consideremos $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$. Inicialmente, o sistema em malha fechada é estável, pois o diagrama de Nyquist não circunda o

ponto -1 . No entanto, observa-se um cruzamento do eixo real negativo em um ponto intermediário, por exemplo, -0.125 . Isso indica que, se o ganho de realimentação for suficientemente aumentado, o diagrama poderá cruzar o ponto -1 , levando o sistema à instabilidade. Especificamente, se multiplicarmos $L(s)$ por 8, teremos $L(s) = \frac{8}{(s+1)^3}$, e o diagrama de Nyquist cruzará o ponto -1 precisamente. Este é um indicador direto de quão longe o sistema está da instabilidade, o que nos introduz ao conceito de margem de ganho.

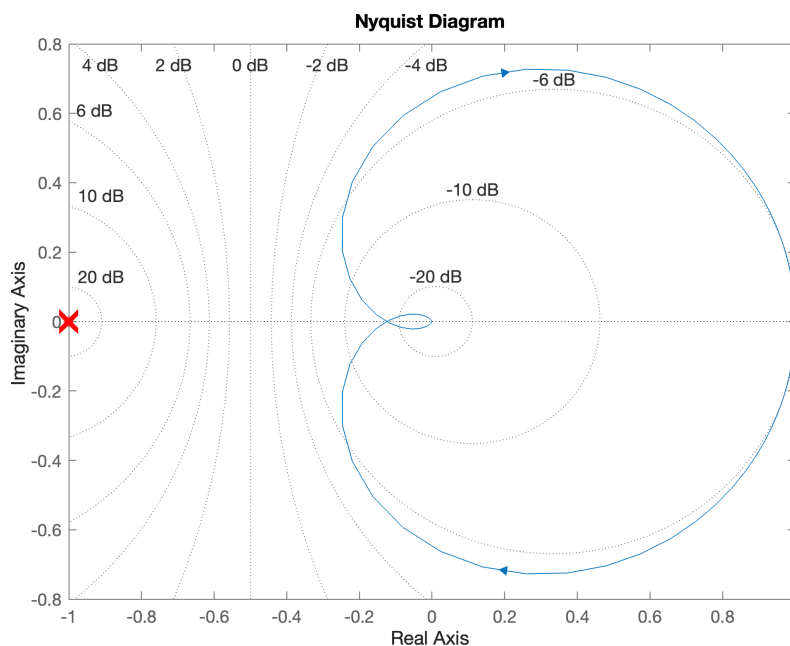


Figura 8.16: Análise de estabilidade de $L(s) = \frac{1}{s+1}^3$ através do diagrama de Nyquist. Note que para qualquer ganho K positivo entre 0 e 8, que se multiplicar $L(s)$, a malha fechada continuará estável (pois o diagrama não circundará o ponto crítico (-1)). Para ganhos maiores que 8, o sistema torna-se instável.

8.5.2 Margens de Estabilidade: Quantificando a Robustez

O critério de Nyquist inspirou a criação de parâmetros que quantificam a robustez de um sistema em relação à estabilidade, conhecidos como margens de estabilidade. As margens principais são a Margem de Ganho e a Margem de Fase.

Margem de Ganho (Gain Margin - GM)

A margem de ganho (GM) é definida como o menor ganho pelo qual a função de transferência de malha aberta $L(s)$ pode ser multiplicada até que o sistema em malha fechada atinja o limite da estabilidade.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Para determinar a GM, identificamos a frequência na qual a fase de $L(j\omega)$ é -180° . Esta é a **frequência de cruzamento de fase**. Nesse

ponto, o diagrama de Nyquist cruza o eixo real negativo. A margem de ganho é então calculada como a inversa do valor absoluto de $L(j\omega)$ nessa frequência.

- Exemplo: Se o diagrama de Nyquist cruza o eixo real em -0.125 (satisfazendo o critério de estabilidade), a margem de ganho é $GM = \frac{1}{|-0.125|} = 8$.

Cálculo via Diagrama de Nyquist: A margem de ganho pode ser visualizada diretamente no diagrama de Nyquist, conforme ilustrado na figura 8.17.

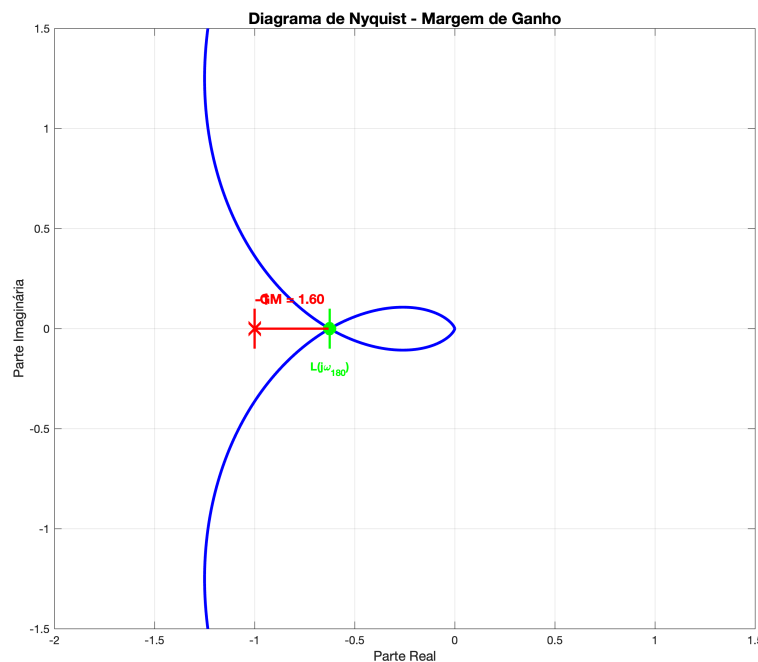


Figura 8.17: Ilustração da Margem de Ganho no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de ganho é determinada pelo ponto de cruzamento no eixo real negativo.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, a margem de ganho é a distância, em decibéis (dB), da amplitude de $L(j\omega)$ até 0 dB na frequência de cruzamento de fase (onde a fase é -180°). Amplitude de 0 dB corresponde a um ganho unitário ($|L(j\omega)| = 1$). A GM indica o quanto podemos aumentar o ganho antes que a amplitude atinja 1 (ou 0 dB) quando a fase é -180° , o que levaria o diagrama de Nyquist a cruzar o ponto -1 . A margem de ganho pode ser expressa como um valor absoluto (ex: 2, 4, 8) ou em dB.

Margem de Fase (Phase Margin - PM)

A margem de fase (PM) é a quantidade de atraso de fase adicional necessária para levar o sistema ao limite de estabilidade.

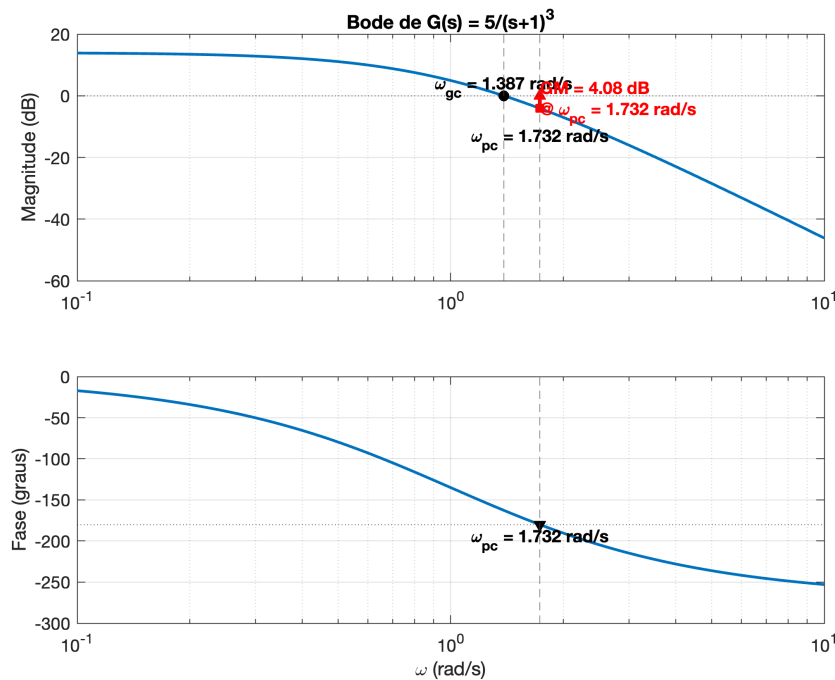


Figura 8.18: Ilustração da Margem de Ganho no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

Cálculo via Diagrama de Nyquist: Primeiramente, identificamos a menor frequência na qual a amplitude de $L(j\omega)$ é 1 (ou 0 dB no Bode). Esta é a **frequência de cruzamento de ganho**. No diagrama de Nyquist, isso corresponde aos pontos onde o diagrama cruza a circunferência unitária centrada na origem. A margem de fase é o ângulo necessário para que o diagrama cruze o ponto -1 , medido a partir do ponto de cruzamento de ganho até o eixo real negativo (equivalente a -180°), conforme ilustrado na figura 8.19.

Cálculo via Diagrama de Bode: No diagrama de Bode, na frequência de cruzamento de ganho (onde a magnitude é 0 dB), a margem de fase é a diferença entre a fase atual e -180° . Ou seja, é "quanto falta" de fase para atingir -180° .

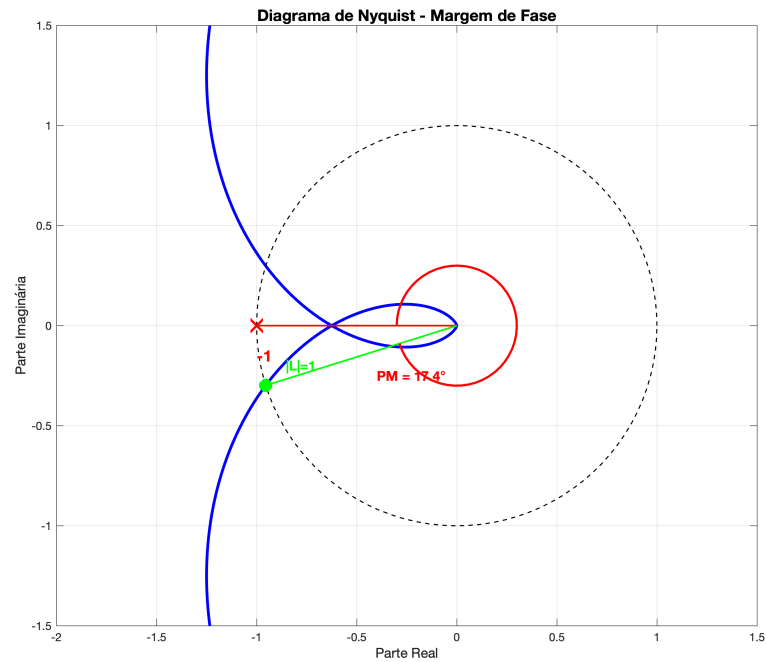


Figura 8.19: Ilustração da Margem de Fase no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de fase é o ângulo entre o ponto de cruzamento do círculo unitário e o eixo real negativo.

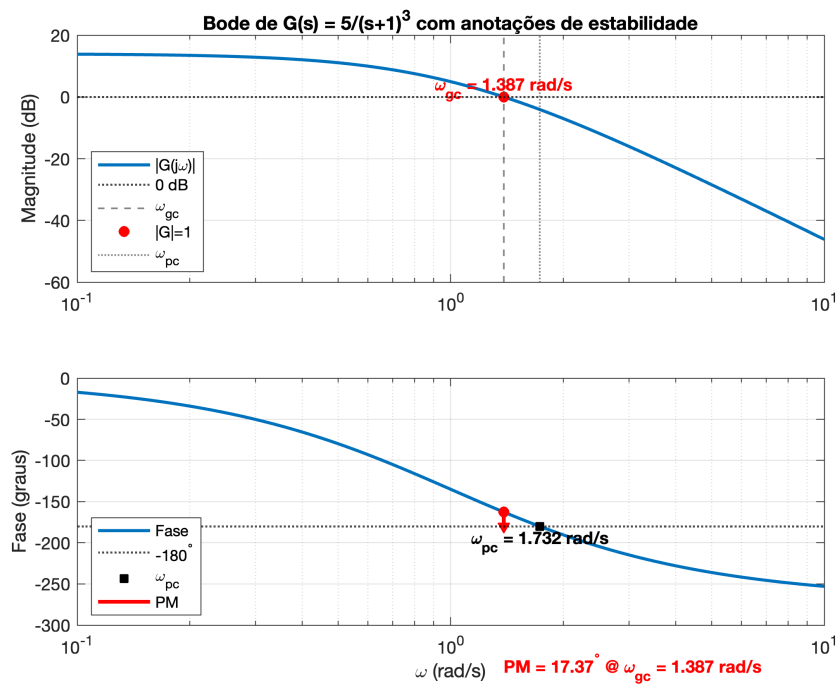


Figura 8.20: Ilustração da Margem de fase no Diagrama de Bode para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$

8.5.3 Importância das Margens de Estabilidade para Robustez

Ter elevadas margens de fase e ganho é crucial para a robustez do projeto de sistemas de controle. Sistemas de controle e suas plantas operam com diversas incertezas, como variações de ganho, atrasos de tempo, erros de modelagem e imprecisões nos sensores. Margens de estabilidade elevadas ajudam a garantir que o sistema em malha fechada permaneça estável mesmo diante dessas incertezas. Pequenas margens de ganho ou fase indicam que pequenas variações (ex: um erro de ganho ou um pequeno atraso) podem levar o sistema à instabilidade, o que é perigoso.

Valores de Referência

Existem valores de referência práticos para as margens de estabilidade que auxiliam no projeto de sistemas robustos:

- **Margem de Ganho (GM):** Entre 2 e 5 (ou 6 a 14 dB).
- **Margem de Fase (PM):** Entre 30° e 60° .

Esses valores, embora dependam do projeto específico, são amplamente utilizados para garantir uma robustez adequada.

8.5.4 Margem de Estabilidade (Stability Margin)

Em algumas situações, mesmo com margens de ganho e fase aparentemente grandes ou até infinitas, um sistema pode estar perigosamente próximo da instabilidade. Por exemplo, um sistema de quarta ordem pode ter uma margem de ganho infinita e uma margem de fase de 70° , mas seu diagrama de Nyquist pode estar muito próximo do ponto -1 .

Para lidar com essas situações, foi definida a **margem de estabilidade** como a menor distância entre o diagrama de Nyquist e o ponto crítico -1 . Este parâmetro oferece uma medida mais direta da proximidade à instabilidade, complementando as margens de ganho e fase, especialmente em casos onde estas podem ser enganosas.

A figura 8.21 ilustra o conceito de margem de estabilidade para o sistema de terceira ordem $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$.

- **Valores de Referência:** Margem de estabilidade entre 0.5 e 0.8 são consideradas razoáveis.

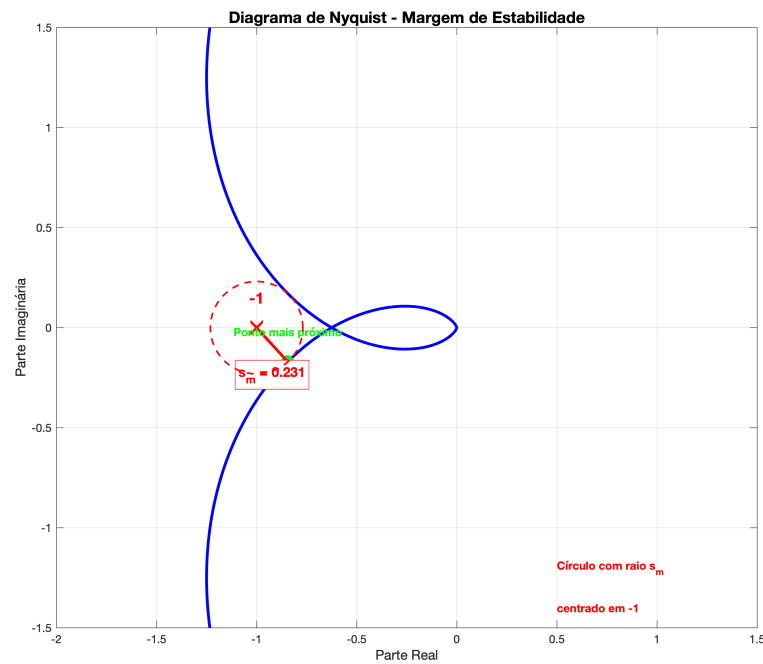


Figura 8.21: Ilustração da Margem de Estabilidade (SM) no Diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{5}{(s+1)^3}$. A margem de estabilidade é a menor distância entre a curva de Nyquist e o ponto crítico $(-1,0)$.

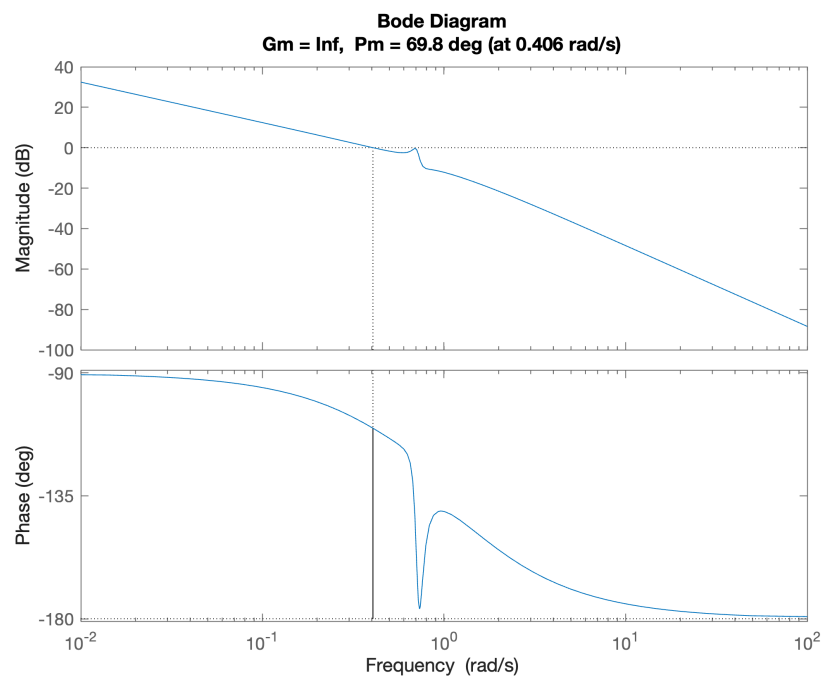


Figura 8.22: Diagrama de Bode do sistema de quarta ordem $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que as margens de ganho e margens de fase são elevadas.

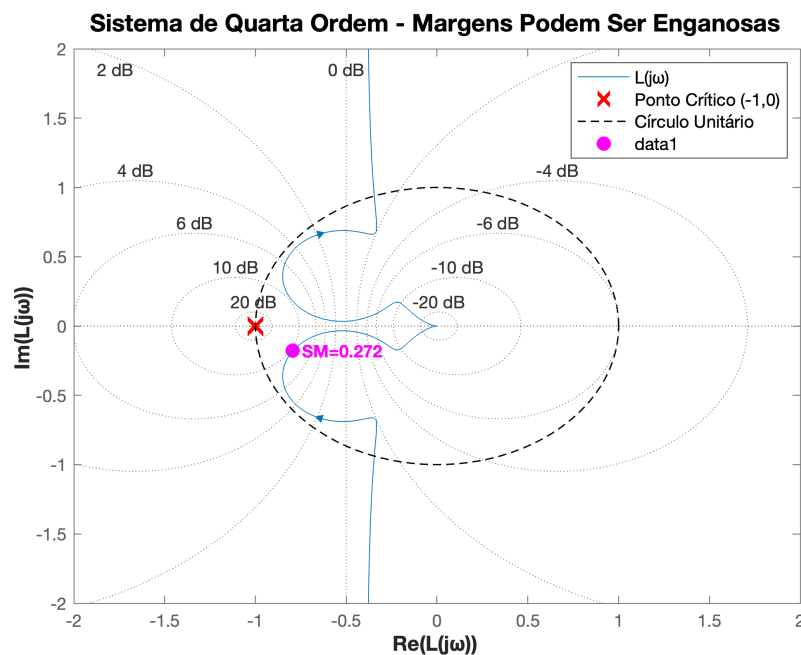


Figura 8.23: Diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{0.38(s^2+0.1s+0.55)}{s(s+1)(s^2+0.06s+0.5)}$. Note que, apesar das margens de ganho e de fase serem elevadas, o diagrama está muito perto de cruzar o ponto crítico. A distância até o ponto crítico define a margem de estabilidade s_m

8.5.5 Margem de Atraso (Delay Margin)

A margem de atraso está relacionada com o menor atraso de tempo (τ) que, se introduzido no sistema de malha aberta (multiplicando $L(s)$ por $e^{-s\tau}$), causaria a instabilidade do sistema em malha fechada. É um parâmetro crítico em sistemas digitais, onde sensores, atuadores e o processamento de sinais naturalmente introduzem atrasos. A margem de atraso nos informa qual é o valor máximo de atraso que o sistema pode tolerar antes de se tornar instável.

8.5.6 Obtenção das Margens no MATLAB

O MATLAB fornece funções diretas para calcular as margens de estabilidade de um sistema. A função `margin` calcula simultaneamente a margem de ganho, margem de fase e suas respectivas frequências de cruzamento.

Listing 8.6: Cálculo de Margens de Estabilidade no MATLAB

```

1 % Definir funcao de transferencia de malha aberta
2 s = tf('s');
3 L = 1/(s+1)^3; % Sistema de terceira ordem
4
5 % Calcular margens de estabilidade
6 [Gm, Pm, Wgm, Wpm] = margin(L);
7
8 % Exibir resultados
9 fprintf('Margem de Ganho: %.2f (%.2f dB)\n', Gm, 20*log10(Gm));
10 fprintf('Frequencia de cruzamento de fase: %.2f rad/s\n', Wgm);

```

```

11 fprintf('Margem de Fase: %.1f graus\n', Pm);
12 fprintf('Frequencia de cruzamento de ganho: %.2f rad/s\n', Wpm);
13
14 % Plotar diagramas de Bode com margens marcadas
15 figure;
16 margin(L);
17 grid on;
18 title('Diagramas de Bode com Margens de Estabilidade');

```

As figuras a seguir mostram as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist e nos diagramas de Bode:

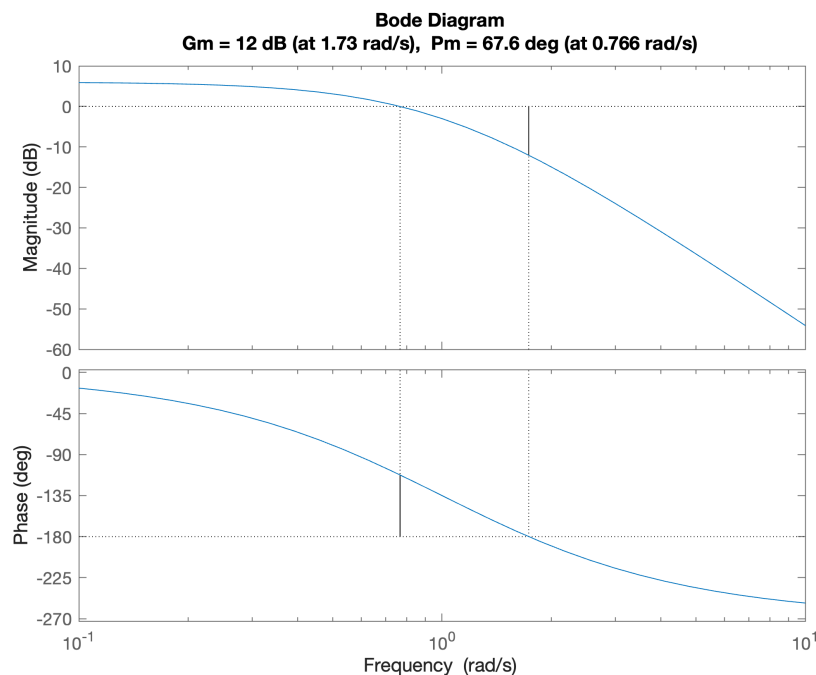


Figura 8.24: Margens de estabilidade visualizadas no diagrama de Nyquist para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

Para visualizar as margens de estabilidade no diagrama de Nyquist:

Listing 8.7: Visualização das Margens no Diagrama de Nyquist

```

1 % Gerar diagrama de Nyquist
2 figure;
3 nyquist(L);
4 hold on;
5
6 % Marcar ponto critico (-1, 0)
7 plot(-1, 0, 'rx', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
8
9 % Adicionar circulo unitario para referencia
10 theta = linspace(0, 2*pi, 100);
11 plot(cos(theta), sin(theta), 'k--', 'LineWidth', 0.5);
12
13 % Configurar grafico

```

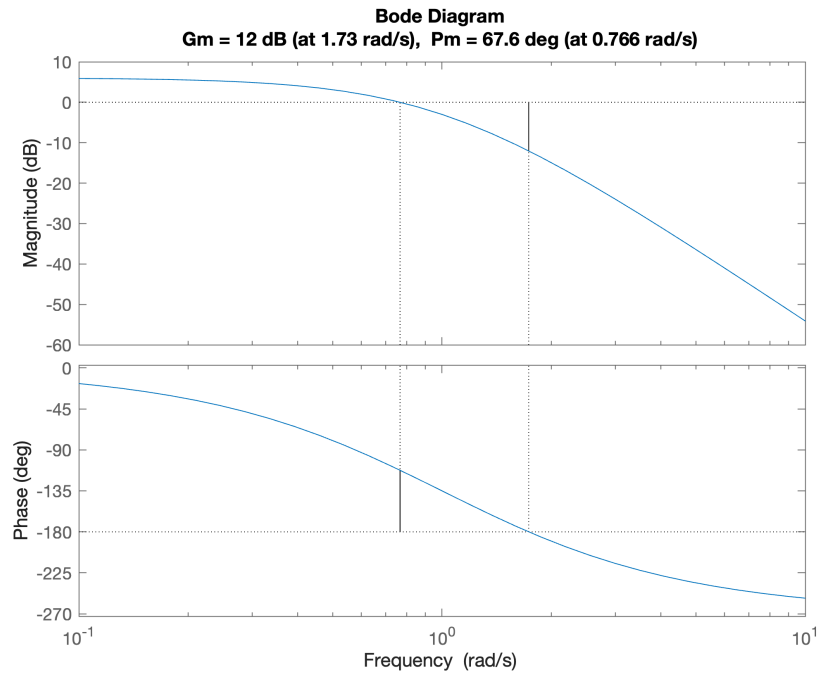


Figura 8.25: Margens de estabilidade visualizadas nos diagramas de Bode para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

```

14 grid on;
15 axis equal;
16 xlim([-2 1]);
17 ylim([-1 1]);
18 title('Diagrama de Nyquist com Ponto Critico');
19 legend('L(jw)', 'Ponto Critico (-1,0)', 'Circulo Unitario');

```

Para sistemas com ganho variável, é útil analisar como as margens mudam:

Listing 8.8: Análise de Margens com Ganho Variável

```

1 % Definir sistema base
2 s = tf('s');
3 P = 1/(s+1)^3; % Planta
4
5 % Faixa de ganhos para analise
6 K_values = logspace(-1, 1, 50); % De 0.1 a 10
7 Gm_array = zeros(size(K_values));
8 Pm_array = zeros(size(K_values));
9
10 % Calcular margens para cada ganho
11 for i = 1:length(K_values)
12     L = K_values(i) * P;
13     [Gm, Pm, ~, ~] = margin(L);
14     Gm_array(i) = Gm;
15     Pm_array(i) = Pm;
16 end
17

```

```

18 % Plotar evolucao das margens
19 figure;
20 subplot(2,1,1);
21 semilogx(K_values, 20*log10(Gm_array));
22 grid on;
23 xlabel('Ganho K');
24 ylabel('Margem de Ganho (dB)');
25 title('Evolucao da Margem de Ganho');
26
27 subplot(2,1,2);
28 semilogx(K_values, Pm_array);
29 grid on;
30 xlabel('Ganho K');
31 ylabel('Margem de Fase (graus)');
32 title('Evolucao da Margem de Fase');

```

As figuras a seguir mostram a evolução das margens de estabilidade com o ganho:

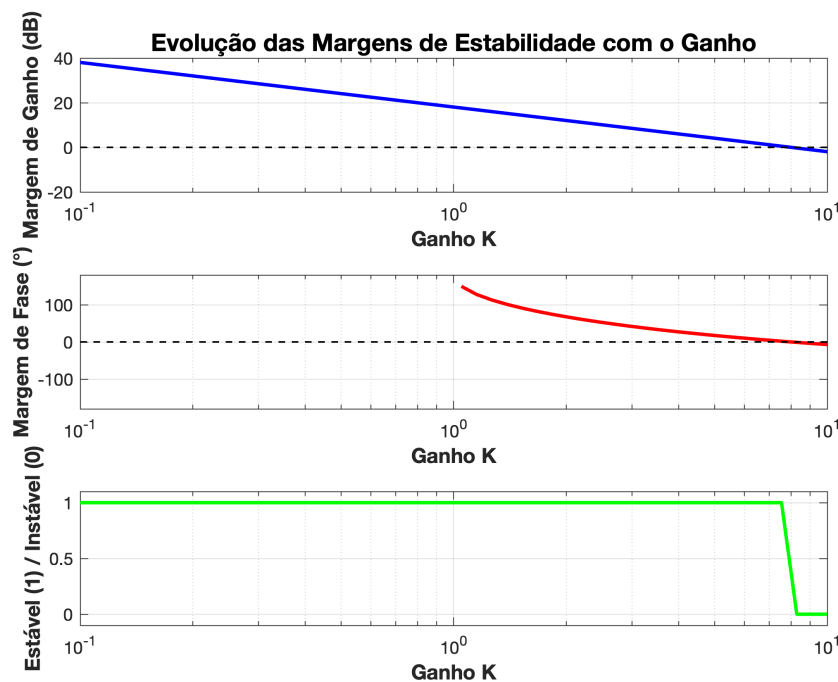


Figura 8.26: Evolução das margens de estabilidade com o ganho para $L(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$.

8.6 Relações de Bode e Sistemas de Fase Mínima

Esta seção é dedicada a explorar o conceito fundamental das relações de Bode, que estabelecem uma ligação direta e significativa entre as características de magnitude e fase da resposta em frequência de um sistema. Detalharemos meticulosamente o comportamento de elementos clássicos do sistema em seus diagramas de Bode, definiremos o que constitui um sistema de fase mínima, e discutiremos as implicações críticas do comportamento de fase não mínima para o projeto de sistemas de controle. Este material visa fornecer uma compreensão abrangente adequada para notas de aula detalhadas.

8.6.1 Exemplos Motivadores: Integrador e Derivador

Para compreender as relações de Bode, é fundamental observar o comportamento característico de elementos básicos nos diagramas de Bode. A figura 8.27 ilustra dois elementos fundamentais: o integrador e o derivador.

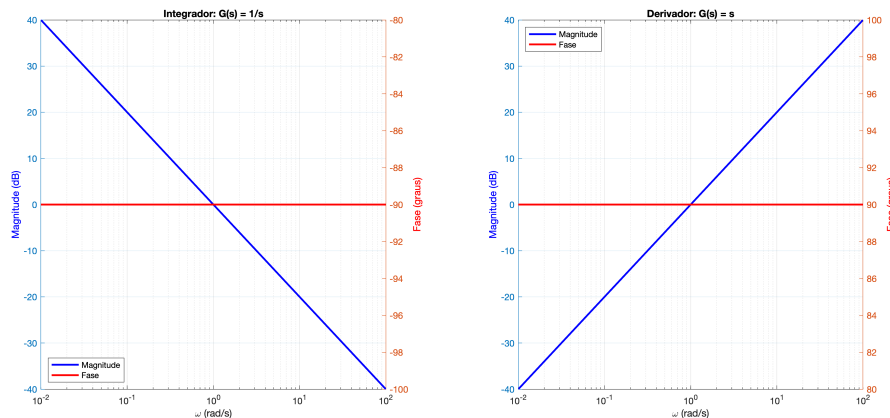


Figura 8.27: Diagramas de Bode do integrador $G(s) = 1/s$ e do derivador $G(s) = s$. Observa-se uma relação entre a inclinação da magnitude e a fase.

Integrador ($G(s) = \frac{1}{s}$):

- **Diagrama de Magnitude:** Quando plotado em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação negativa constante, especificamente -20 dB por década. Isso indica que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude diminui 20 dB.
- **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a -90° em todas as frequências.

Derivador ($G(s) = s$):

- **Diagrama de Magnitude:** Em escala log-log, a magnitude exibe uma inclinação positiva constante, especificamente $+20$ dB por década. Isso significa que para cada aumento de dez vezes na frequência, a magnitude aumenta 20 dB.
- **Diagrama de Fase:** O ângulo de fase permanece constante e igual a $+90^\circ$ em todas as frequências.

Observação importante: Já nesses elementos básicos, nota-se uma relação entre a inclinação do diagrama de magnitude e o valor da fase.

8.6.2 Exemplos Motivadores: Polo e Zero

A relação entre inclinação e fase continua válida para polos e zeros de primeira ordem, conforme ilustrado na figura 8.28.

- **Baixas Frequências:** Em frequências bem abaixo da frequência de corte do polo ($\omega = 1$ rad/s), a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .

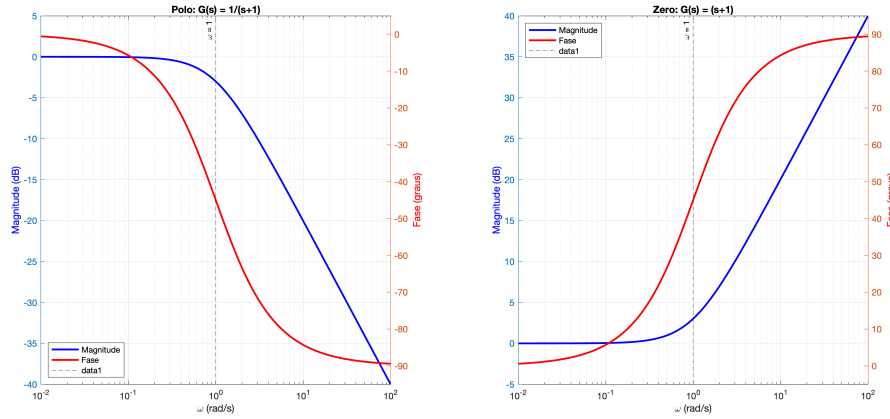


Figura 8.28: Diagramas de Bode de um polo $G(s) = 1/(s + 1)$ e um zero $G(s) = s + 1$. A relação entre magnitude e fase é evidente.

- **Altas Frequências:** Após $\omega = 1$ rad/s, o diagrama de magnitude aproxima-se de uma linha reta com inclinação negativa constante de -20 dB por década. Simultaneamente, o deslocamento de fase varia de 0° para -90° .

Zero de Primeira Ordem ($G(s) = s + 1$):

- **Baixas Frequências:** Em frequências bem abaixo de $\omega = 1$ rad/s, a amplitude é aproximadamente constante em 0 dB, e o ângulo de fase é aproximadamente 0° .
- **Altas Frequências:** Após $\omega = 1$ rad/s, o diagrama de magnitude exibe uma linha reta crescente com inclinação positiva constante de $+20$ dB por década, assemelhando-se a um derivador simples. O ângulo de fase varia de 0° para $+90^\circ$.

8.6.3 Relações de Bode: A Interconexão entre Magnitude e Fase

O insight profundo de Hendrik Bode emergiu de seu estudo extensivo de diagramas de resposta em frequência: ele descobriu que existe uma relação fundamental entre as características de amplitude e fase de um sistema. Crucialmente, para sistemas classificados como **sistemas de fase mínima**, o ângulo de fase pode ser determinado direta e completamente a partir do diagrama de amplitude.

Formulação Matemática das Relações de Bode Para sistemas de fase mínima, a fase pode ser calculada a partir da magnitude através da seguinte relação integral:

$$\arg G(j\omega_0) = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty f(\omega) \frac{d \log |G(j\omega)|}{d \log \omega} d\omega$$

onde a função peso $f(\omega)$ é dada por:

$$f(\omega) = \frac{2}{\pi^2} \log \left| \frac{\omega + \omega_0}{\omega - \omega_0} \right|$$

Esta relação pode ser aproximada de forma prática por:

$$\arg G(j\omega_0) \approx \frac{\pi}{2} \frac{d \log |G(j\omega_0)|}{d \log \omega_0}$$

Interpretação Prática A equação acima demonstra que a fase em uma frequência está relacionada com a derivada da magnitude (inclinação do diagrama de Bode) naquela frequência. Mais especificamente, Bode demonstrou que o diagrama de fase está aproximadamente relacionado à derivada do diagrama de log-magnitude quando este último é plotado contra o logaritmo da frequência. Esta aproximação fornece uma compreensão intuitiva do acoplamento entre inclinações de magnitude e deslocamentos de fase:

- Se a derivada do diagrama de log-magnitude é zero (isto é, a magnitude é constante), o ângulo de fase é aproximadamente zero.
- Se a derivada é constante e negativa (indicando uma magnitude decrescente, característica de polos ou integradores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente -90° .
- Se a derivada é constante e positiva (indicando uma magnitude crescente, característica de zeros ou derivadores em altas frequências), o ângulo de fase é aproximadamente $+90^\circ$.

Esta relação é particularmente poderosa para sistemas de fase mínima, permitindo a predição de uma a partir da outra.

8.6.4 Sistemas de Fase Mínima: Definição e Características

Um **sistema de fase mínima** é definido como um sistema cuja função de transferência não possui zeros nem polos no semiplano direito do plano- s . Em outras palavras, todos os zeros e polos estão localizados no semiplano esquerdo (incluindo o eixo imaginário, mas excluindo a origem para polos). Esta definição é fundamental porque garante que o sistema tenha a menor fase possível para uma dada magnitude em qualquer frequência.

Propriedades dos Sistemas de Fase Mínima

1. **Relação Única Magnitude-Fase:** Para sistemas de fase mínima, existe uma correspondência única e bem definida entre os diagramas de magnitude e fase. Conhecendo um, pode-se determinar completamente o outro através das relações de Bode.
2. **Estabilidade e Causalidade:** Todos os sistemas de fase mínima são estáveis e causais quando considerados como sistemas em malha aberta.
3. **Fase Mínima:** Entre todos os sistemas possíveis com a mesma resposta de magnitude, o sistema de fase mínima apresenta a menor fase (ou atraso de fase) em qualquer frequência.
4. **Resposta Transitória Otimizada:** Sistemas de fase mínima tendem a ter respostas transitórias mais rápidas e com menos oscilação comparados a sistemas de fase não mínima com magnitudes similares.

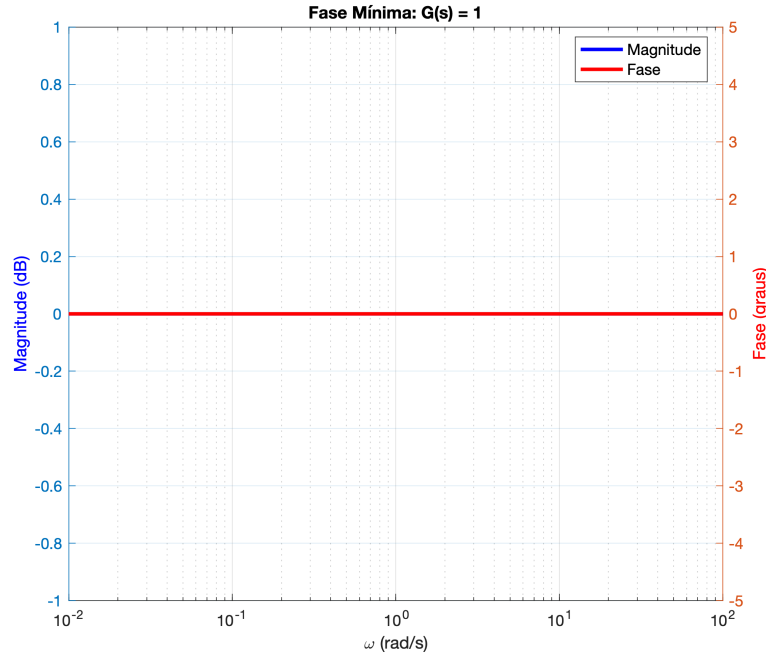


Figura 8.29: Diagrama de Bode de um sistema de fase mínima: $G(s) = 1$. Magnitude constante (0 dB) e fase constante (0°). As relações de Bode são satisfeitas trivialmente.

Exemplos de Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

Exemplo 1: Sistema de Fase Mínima ($G(s) = 1$) O sistema mais simples de fase mínima é um ganho unitário constante, ilustrado na figura 8.29.

Este sistema possui:

- Magnitude constante em 0 dB
- Fase constante em 0°
- Satisfaz trivialmente as relações de Bode

Exemplo 2: Atraso Puro ($G(s) = e^{-sT}$) Um atraso puro é um exemplo clássico de sistema de fase não-mínima, conforme mostrado na figura 8.30.

Para $T = 0.5$ s, o sistema apresenta:

- Magnitude constante em 0 dB
- Fase diminui linearmente: $\angle G(j\omega) = -\omega T$ rad $= -\omega T \times 180/\pi$ graus
- Viola as relações de Bode (magnitude constante, mas fase varia)

Exemplo 3: Zero no Semiplano Direito ($G(s) = \frac{1-s}{s+1}$) Sistemas com zeros no semiplano direito apresentam comportamento de fase não-mínima característico, como ilustrado na figura 8.31.

Este sistema possui:

- Zero no SPD em $s = 1$ e polo no SPE em $s = -1$

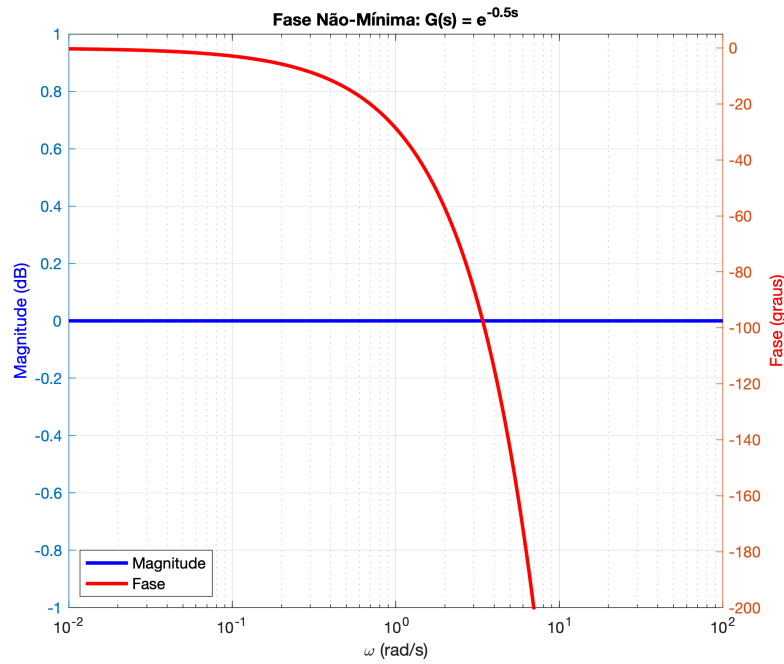


Figura 8.30: Diagrama de Bode de um sistema com atraso puro: $G(s) = e^{-0.5s}$. A magnitude permanece constante, mas a fase diminui linearmente com a frequência, violando as relações de Bode.

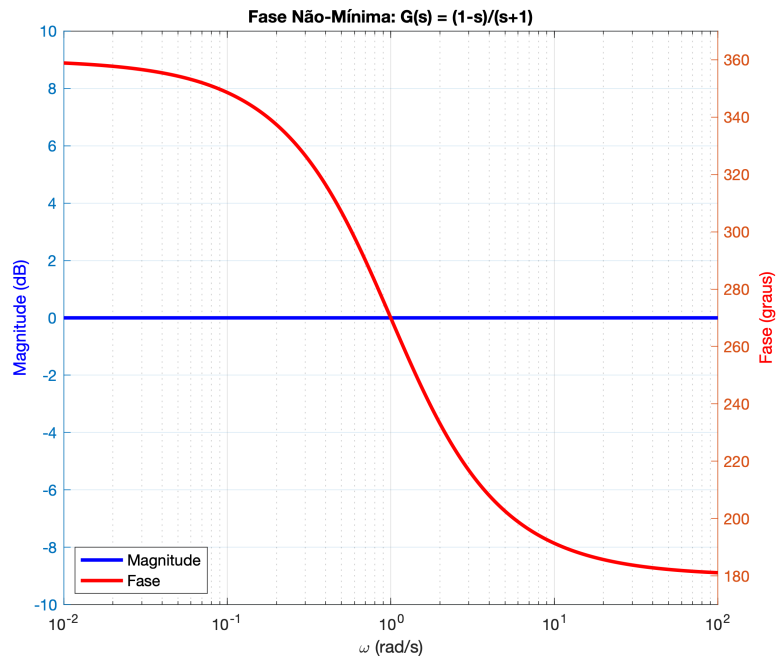


Figura 8.31: Diagrama de Bode de sistema com zero no SPD: $G(s) = (1-s)/(s+1)$. O zero no semiplano direito contribui para a magnitude como um zero normal, mas produz uma contribuição de fase anômala.

- Magnitude constante (0 dB)

- Fase anômala variando de $360^\circ \rightarrow 180^\circ$ (equivalente a $-180^\circ \rightarrow 0^\circ$)
- Viola as relações de Bode

Exemplo 4: Polo no Semiplano Direito ($G(s) = \frac{s+1}{1-s}$) Similarmente, polos no semiplano direito também geram comportamento de fase não-mínima, conforme a figura 8.32.

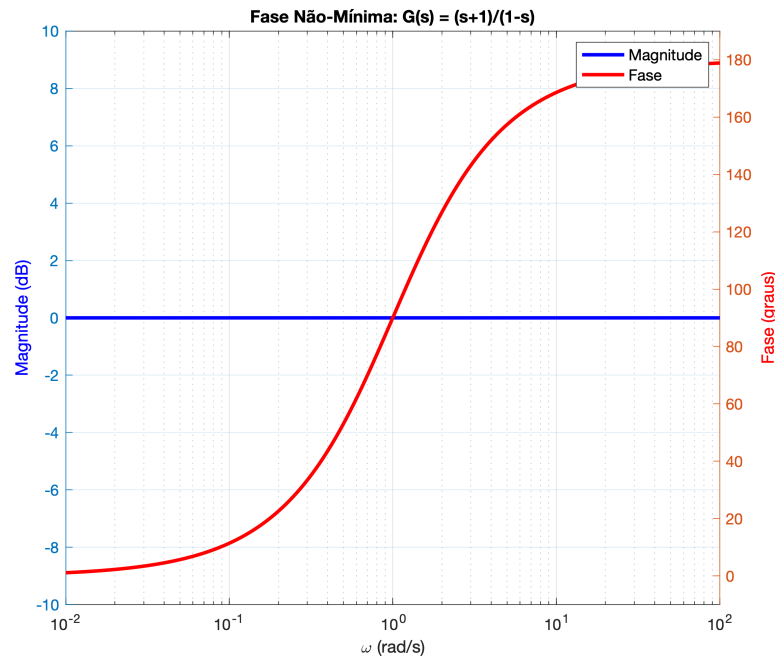


Figura 8.32: Diagrama de Bode de sistema com polo no SPD: $G(s) = (s + 1)/(1 - s)$. O polo no semiplano direito produz uma contribuição de fase anômala.

Este sistema apresenta:

- Zero no SPE em $s = -1$ e polo no SPD em $s = 1$
- Magnitude constante (0 dB)
- Fase anômala variando de $0^\circ \rightarrow 180^\circ$
- Viola as relações de Bode

Comportamento Comparativo no Domínio da Frequência

Para ilustrar a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima, considere que ambos os sistemas acima possuem a mesma resposta de magnitude em frequência (devido à propriedade $|s - 2| = |s + 2|$ quando $s = j\omega$). No entanto:

- O sistema de fase mínima terá uma fase que varia de 0° a -180° conforme a frequência aumenta.
- O sistema de fase não mínima terá uma variação de fase diferente, resultando em maior atraso de fase em certas frequências.

8.6.5 Características de Sistemas de Fase Não-Mínima

Causas Principais

Sistemas de fase não-mínima surgem principalmente devido a três causas:

1. **Atrasos de tempo:** Resultantes de processos de transporte, comunicação ou processamento de sinais.
2. **Zeros no semiplano direito:** Decorrentes da dinâmica inversa do sistema.
3. **Polos no semiplano direito:** Presentes em sistemas instáveis em malha aberta (que podem ser estabilizados em malha fechada).

Consequências para o Controle

Sistemas de fase não-mínima impõem **limitações fundamentais de desempenho**:

- Não é possível atingir certas especificações simultaneamente
- Trade-offs mais severos entre velocidade e robustez
- Largura de banda restrita
- Margens de estabilidade mais limitadas
- Sensibilidade aumentada a incertezas

Como Evitar Sistemas de Fase Não-Mínima

1. Projeto adequado da planta física:

- Minimizar atrasos (escolha de sensores/atuadores rápidos)
- Reduzir distâncias de transporte
- Usar comunicação de alta velocidade

2. Posicionamento de sensores e atuadores:

- Zeros dependem da **localização** de sensores/atuadores
- Reposicionar pode eliminar zeros no SPD
- Exemplo: em sistemas flexíveis, colocar sensores em nós vs antinós pode alterar drasticamente a dinâmica

3. Modelagem e compensação:

- Modelar explicitamente atrasos conhecidos
- Usar preditor de Smith para sistemas com atraso
- Técnicas de controle robusto para lidar com incertezas

Mensagem Principal: Sistemas de fase não-mínima impõem **limitações fundamentais**. Sempre que possível, devem ser evitados através do **projeto adequado da planta!**

8.6.6 Exemplo Prático no MATLAB

O código a seguir demonstra a diferença entre sistemas de fase mínima e não mínima:

Listing 8.9: Comparação entre Sistemas de Fase Mínima e Não Mínima

```

1 % Definir sistemas de fase minima e nao minima
2 s = tf('s');
3 G_min = (s + 2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase minima
4 G_naomin = (-s+2)/((s + 1)*(s + 3)); % Fase nao minima
5
6 % Comparar respostas em frequencia
7 figure;
8 subplot(2,1,1);
9 bode(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
10 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
11 title('Comparacao de Diagramas de Bode');
12 grid on;
13
14 % Comparar respostas ao degrau
15 figure;
16 subplot(2,1,1);
17 step(G_min, 'b-', G_naomin, 'r--');
18 legend('Fase Minima', 'Fase Nao Minima', 'Location', 'best');
19 title('Resposta ao Degrau');
20 grid on;
21
22 % Verificar zeros e polos
23 fprintf('Zeros do sistema de fase minima: ');
24 disp(zero(G_min));
25 fprintf('Zeros do sistema de fase nao minima: ');
26 disp(zero(G_naomin));
27
28 % Calcular margens de estabilidade
29 [Gm_min, Pm_min] = margin(G_min);
30 [Gm_naomin, Pm_naomin] = margin(G_naomin);
31
32 fprintf('Margem de fase - Fase minima: %.1f graus\n', Pm_min);
33 fprintf('Margem de fase - Fase nao minima: %.1f graus\n',
    Pm_naomin);

```

As figuras a seguir comparam sistemas de fase mínima e não mínima:

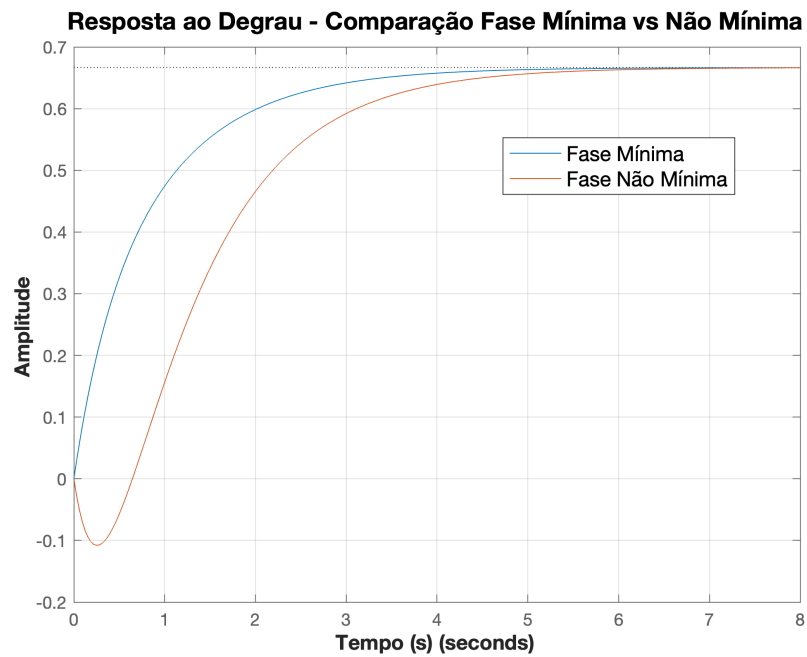


Figura 8.33: Comparação das respostas ao degrau entre sistemas de fase mínima e não mínima.

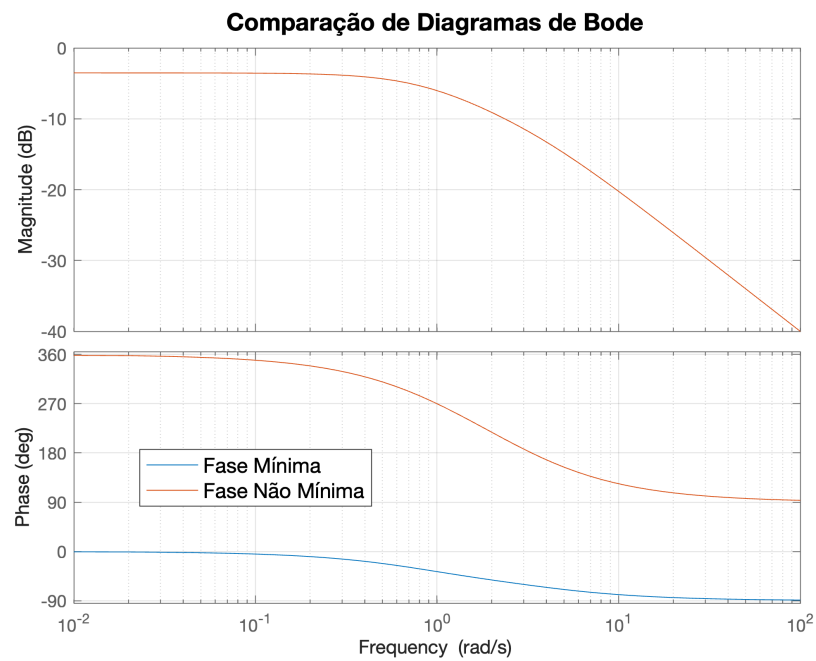


Figura 8.34: Comparação dos diagramas de Bode entre sistemas de fase mínima e não mínima.

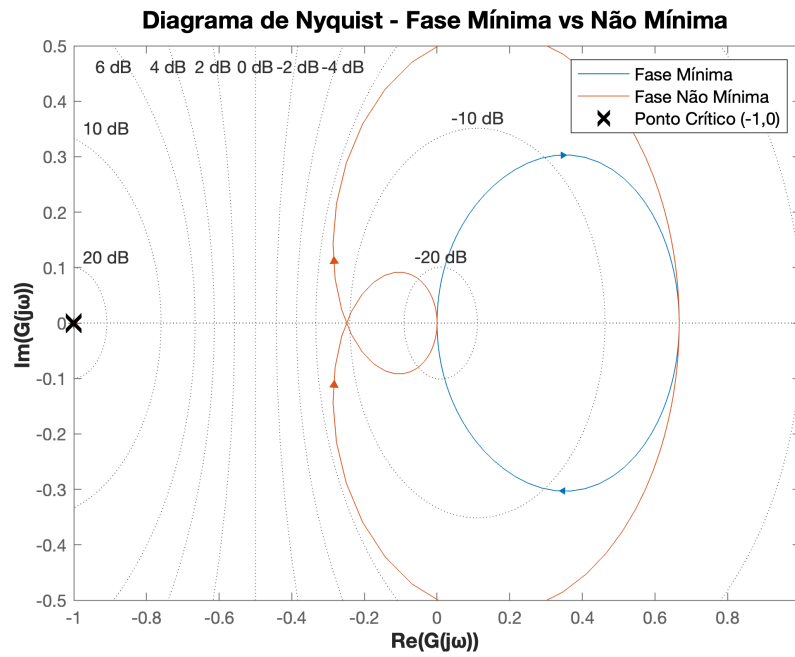


Figura 8.35: Comparação dos diagramas de Nyquist entre sistemas de fase mínima e não mínima.

Este código ilustra claramente as diferenças fundamentais entre sistemas de fase mínima e não mínima, tanto no domínio da frequência quanto no tempo, fornecendo insights valiosos para o projeto de sistemas de controle.

Parte IV

Projeto de Sistemas de Controle

Capítulo 9

Controladores PID

9.1 Introdução e Arquitetura dos Controladores PID

9.1.1 Importância dos Controladores PID

Apesar de sua simplicidade inerente, os controladores Proporcionais-Integrais-Derivativos (PID) detêm uma importância crítica no campo da engenharia de controle, representando praticamente a totalidade dos controladores empregados em ambientes industriais. No presente contexto de estudo, o foco recai sobre a revisão da estrutura fundamental dos controladores PID e a aplicação de técnicas de resposta em frequência tanto para analisar suas características quanto para auxiliar no ajuste de seus ganhos.

A lei de controle PID é estabelecida a partir de três componentes que agem sobre o erro de rastreo (e), sendo eles: um termo proporcional ao erro, um termo proporcional à integral desse erro, e um termo relacionado à derivada do erro de rastreo.

9.1.2 Arquitetura de Controle em Malha Fechada

A arquitetura de controle mais comumente empregada utiliza um controlador PID para determinar o sinal de controle (U) a ser enviado ao atuador, o qual, por sua vez, opera sobre a planta ($P(s)$) que se deseja controlar.

O processo controlado possui uma saída (Y) que é continuamente comparada com um sinal de referência (R) — que define o valor desejado para Y (por exemplo, a altitude de uma aeronave ou a temperatura de um processo). Desta comparação surge o erro (E), e o objetivo central do sistema de controle é garantir que este erro convirja para zero.

9.1.3 Função de Transferência do Controlador PID

A lei de controle do PID pode ser expressa matematicamente como uma função de transferência $C(s)$, que relaciona o sinal de saída do controlador ($U(s)$) com o sinal de entrada ($E(s)$):

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

onde:

- K_P é o ganho proporcional.
- $\frac{K_I}{s}$ representa o termo integral, com K_I sendo o ganho integral.

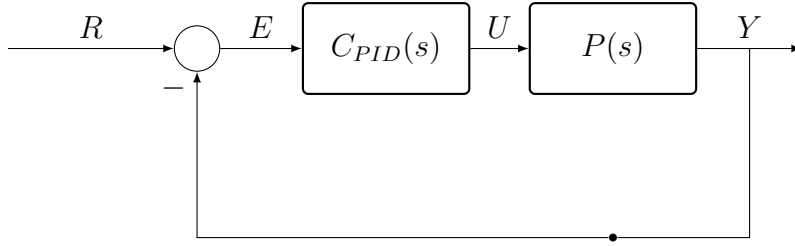


Figura 9.1: Diagrama de Blocos do Sistema de Controle em Malha Fechada com Controlador PID. O sinal de referência R é comparado com a saída Y no ponto de soma, gerando o erro E . O controlador PID $C_{PID}(s)$ processa o erro e gera o sinal de controle U , que atua sobre a planta $P(s)$ para produzir a saída Y . A realimentação negativa garante que o sistema busque minimizar o erro.

- $K_D s$ representa o termo derivativo, com K_D sendo o ganho derivativo.

O diagrama de blocos clássico para um sistema controlado em malha fechada é aquele no qual um controlador genérico $C(s)$ (neste caso, o PID) age sobre a planta $P(s)$.

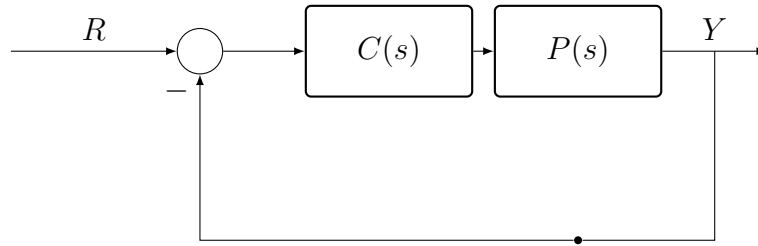


Figura 9.2: Diagrama de Blocos Clássico de Malha Fechada Unitária. Este diagrama é utilizado para deduzir a função de transferência em malha fechada $G_{YR}(s) = \frac{C(s)P(s)}{1+C(s)P(s)} = \frac{PC}{1+PC}$, onde $C(s)$ representa o controlador genérico e $P(s)$ representa a planta.

A manipulação deste diagrama permite determinar a função de transferência de malha fechada (G_{YR}) que liga a saída Y ao sinal de referência R :

$$G_{YR}(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)}$$

9.2 Influência dos Ganhos na Resposta do Sistema

Para analisar a influência de cada termo, utilizaremos uma planta de teste específica: um sistema de terceira ordem com três polos localizados em $s = -1$.

9.2.1 O Efeito do Ganho Proporcional (K_P)

Considerando inicialmente apenas um controlador Proporcional (P), o sinal de controle é dado por $u = K_P \cdot e$, e $C(s)$ se resume a K_P .

A função de transferência de malha fechada torna-se $G_{YR}(s) = \frac{K_P P(s)}{1 + K_P P(s)}$.

Ao aplicar uma entrada degrau unitário no sinal de referência ($R = 1$), as simulações mostram a influência de diferentes valores de K_P .

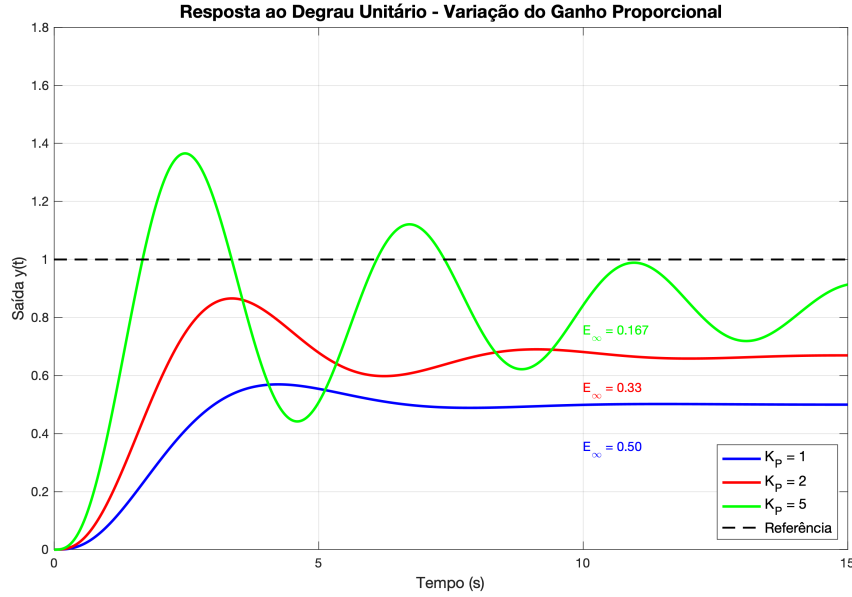


Figura 9.3: Resposta ao Degrau Unitário Variando o Ganho Proporcional (K_P). Observa-se que o aumento de K_P reduz o erro de regime permanente (curvas se aproximam de 1), porém aumenta as oscilações e o sobressinal do sistema. Para $K_P = 1$, o sistema estabiliza em aproximadamente 0.5, demonstrando um erro de regime de 50%.

Erro de Regime Permanente

A análise da resposta ao degrau unitário com o controlador P revela que a resposta final não atinge o valor de referência 1. Isto indica a presença de um **erro de regime permanente** (E_∞). Embora aumentar K_P cause maior oscilação, ele também faz com que o ponto de equilíbrio fique maior, reduzindo o E_∞ .

O erro no infinito (E_∞) é calculado utilizando o Teorema do Valor Final. Para uma entrada degrau unitário ($R(s) = 1/s$), o erro é dado por $E_\infty = 1 - Y_\infty$, onde $Y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} G_{YR}(s)$.

A expressão do erro de regime permanente, substituindo $G_{YR}(s)$ e assumindo que $P(s)$ não possui polos na origem, é dada por:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + C(0)P(0)}$$

Para um controlador puramente proporcional ($C(0) = K_P$) e considerando a planta de teste onde $P(0) = 1$, temos:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + K_P}$$

Esta relação confirma que **quanto maior o ganho K_P , menor será o erro de regime permanente**.

9.2.2 O Efeito do Ganho Integral (K_I)

A principal finalidade de introduzir o termo integral é a **eliminação total do erro de regime permanente**. O controlador agora inclui o termo $\frac{K_I}{s}$.

Ao calcular o erro de regime permanente ($E_\infty = \frac{1}{1+C(0)P(0)}$), o termo $C(0)$ tende ao infinito devido ao integrador ($1/s$ no controlador). Assim, desde que $P(0)$ seja diferente de zero, o erro de regime permanente **tenderá a zero** ($E_\infty \rightarrow 0$).

As simulações ilustram que, com valores de K_I positivos e não nulos, o sistema sempre alcança a condição de erro de regime permanente nulo.

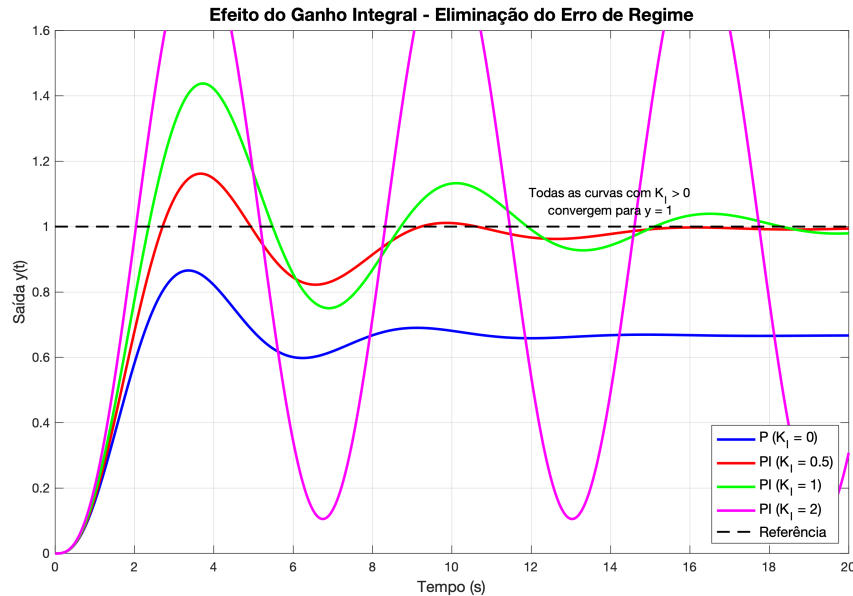


Figura 9.4: Efeito do Ganho Integral (K_I) na Eliminação do Erro de Regime Permanente. A curva azul (controlador P puro, $K_I = 0$) apresenta erro de regime permanente, estabilizando em valor inferior a 1. Todas as curvas com $K_I > 0$ (controladores PI) convergem para o valor de referência 1.0, demonstrando a capacidade do termo integral de eliminar completamente o erro de regime permanente.

Condição de Regime Permanente Nulo: Se for utilizado um controlador integral e o sistema atingir o regime permanente, o erro de regime permanente deve ser nulo. Se houvesse um erro constante não nulo ($E_\infty \neq 0$), o termo integral da lei de controle continuaria a variar ou aumentar, o que é incompatível com a definição de regime permanente.

Desvantagem dos Ganhos P e I

Embora K_P acelere a resposta e K_I elimine o erro de regime permanente, ambos os termos geram um efeito negativo: **tornam o sistema mais oscilatório**. Quanto maiores os ganhos K_P ou K_I , maiores serão as amplitudes de oscilação.

9.2.3 O Efeito do Ganho Derivativo (K_D)

Para combater as oscilações excessivas geradas pelos termos P e I, o **ganho derivativo** (K_D) é introduzido. Ele é proporcional à derivada do erro e adiciona o termo $K_D s$ à função de transferência do controlador.

O efeito fundamental de K_D é tornar o sistema **mais amortecido e menos oscilatório**.

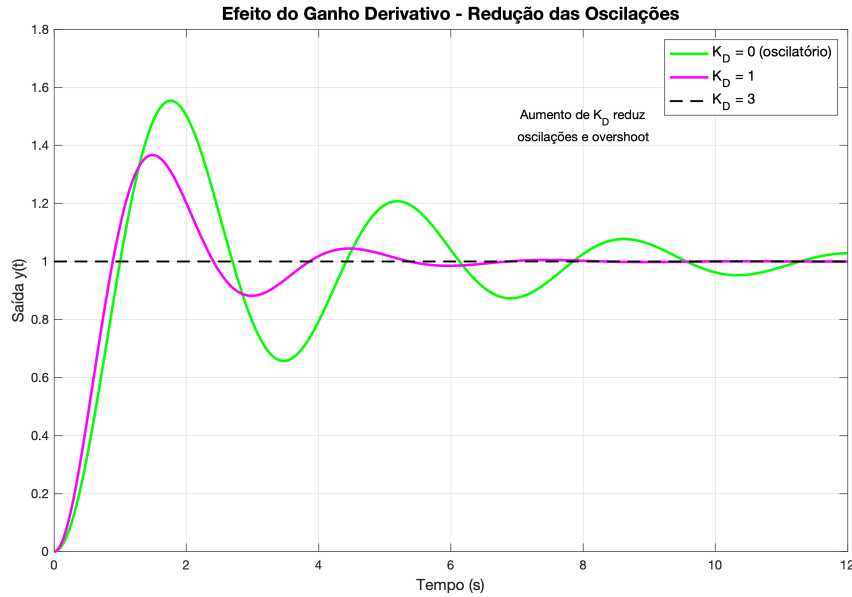


Figura 9.5: Efeito do Ganho Derivativo (K_D) no Amortecimento e Redução das Oscilações. O sistema sem termo derivativo ($K_D = 0$, curva azul) apresenta oscilações significativas. À medida que K_D é aumentado, as oscilações diminuem progressivamente e o sistema se torna mais amortecido, demonstrando o efeito estabilizador do termo derivativo. Para $K_D = 5$, o sistema apresenta resposta bem amortecida com mínimo sobressinal.

Interpretação Preditiva do Termo Derivativo

O ganho K_D atua como um **termo preditivo**. Ao analisar a derivada local do erro, o controlador estima como o erro se comportará em instantes futuros.

Uma representação comum para um controlador Proporcional-Derivativo (PD) é dada por:

$$u = K_P \cdot e + K_P T_D \frac{de}{dt}$$

onde $K_D = K_P T_D$.

Esta formulação implica que o controlador está **prevendo o erro** que ocorrerá num instante futuro $T + T_D$. O sinal de controle é ajustado com base nesta previsão do erro futuro, e não apenas no erro instantâneo atual.

A lógica preditiva permite que, se a derivada do erro indicar uma tendência de redução, o controlador possa **reduzir ligeiramente o sinal de controle de forma antecipada**. Essa ação antecipada evita que o sinal de controle impulsione o sistema a oscilações excessivamente grandes, resultando na **redução das oscilações** gerais do sistema.

9.3 Alternativa ao Controle Integral: Utilização de Ganho Feedforward para Eliminação do Erro de Regime

9.3.1 Limitações do Controle Proporcional

Conforme observado em estudos anteriores, a utilização de um controlador puramente Proporcional, onde a função de transferência do controlador é $C(s) = K_P$, em uma arquitetura de malha fechada, resulta inevitavelmente na ocorrência de um **erro de regime permanente** (E_∞) quando a entrada é um degrau (R). O objetivo principal do controle é fazer com que o erro de rastreo convirja para zero, mas com o controlador proporcional, isso só ocorreria se o ganho de corrente contínua da planta ($P(0)$) tendesse ao infinito.

O erro de regime permanente é determinado pela expressão:

$$E_\infty = \frac{1}{1 + C(0)P(0)}$$

Para o controlador proporcional, $C(0) = K_P$. Assim, a não ser que $P(0)$ seja infinito, E_∞ será diferente de zero. Embora o aumento do valor do ganho K_P resulte em um erro de regime permanente menor, ele não o elimina completamente.

A alternativa tradicional para garantir que o erro vá exatamente para zero é a utilização de um controlador do tipo **integral**.

9.3.2 Introdução do Ganho Feedforward

Existe uma alternativa distinta ao controle integral para a eliminação do E_∞ , que consiste na introdução de um termo de **controle feedforward**.

O sinal de controle total (U) passa a ser composto pelo termo de realimentação (feedback), proveniente do controlador Proporcional, e um termo adicional de feedforward (U_{FF}):

$$U = (K_P \cdot E) + U_{FF}$$

onde E é o erro e R é a referência.

O termo feedforward, por natureza, é aquele que depende **diretamente do sinal comandado** (R) e não depende da saída do sistema (daí o termo *feedforward* ou alimentação direta).

Proposta de Controle com Feedforward

Formalmente, propõe-se a seguinte lei de controle:

$$U(s) = C(s)E(s) + U_{ff}(s)$$

onde:

- $C(s)$ é o controlador feedback (tipicamente proporcional ou proporcional-derivativo)
- $U_{ff}(s) = F(s)R(s)$ é o termo feedforward
- $F(s)$ é a função de transferência do feedforward

9.3. ALTERNATIVA AO CONTROLE INTEGRAL: UTILIZAÇÃO DE GANHO FEEDFORWARD

A Figura 9.6 ilustra a arquitetura de controle com feedforward de referência, onde o sinal de referência R é simultaneamente usado para gerar o sinal feedforward U_{ff} e para calcular o erro através da malha de realimentação.

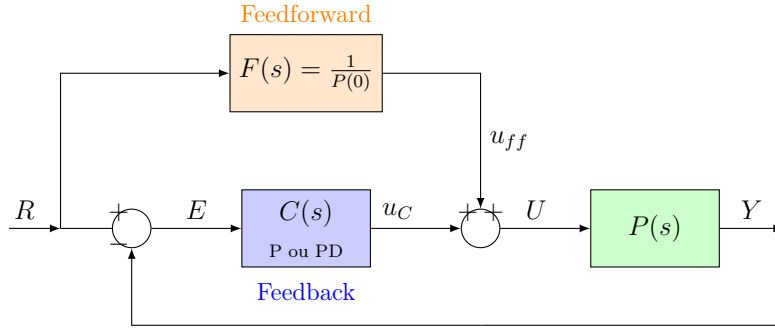


Figura 9.6: Diagrama de blocos do controle com feedforward de referência. O sinal de referência R alimenta simultaneamente o ramo feedforward (através de $F(s) = 1/P(0)$) e a malha de feedback. O sinal de controle total é $U = u_C + u_{ff}$, combinando a ação do controlador feedback com a ação antecipativa do feedforward.

Condição para Erro de Regime Permanente Nulo

Para que o erro de regime permanente seja nulo, a função de transferência do feedforward deve ser escolhida como:

$$F(s) = \frac{1}{P(0)}$$

Consequentemente, o sinal feedforward é:

$$U_{ff}(s) = F(s)R(s) = \frac{R(s)}{P(0)}$$

onde $P(0)$ representa o ganho de corrente contínua (DC) da planta.

Demonstração Matemática

Vamos demonstrar rigorosamente que esta escolha de $F(s)$ garante erro de regime permanente nulo.

Partindo da saída da planta:

$$Y(s) = P(s)U(s) = P(s)[C(s)E(s) + U_{ff}(s)]$$

Como o erro é definido por $E(s) = R(s) - Y(s)$:

$$Y(s) = P(s)C(s)[R(s) - Y(s)] + P(s)U_{ff}(s)$$

Expandindo:

$$Y(s) = P(s)C(s)R(s) - P(s)C(s)Y(s) + P(s)U_{ff}(s)$$

Substituindo $U_{ff}(s) = F(s)R(s)$:

$$Y(s) = P(s)C(s)R(s) - P(s)C(s)Y(s) + P(s)F(s)R(s)$$

Resolvendo para $Y(s)$:

$$Y(s)[1 + P(s)C(s)] = R(s)[P(s)C(s) + P(s)F(s)]$$

Portanto:

$$Y(s) = R(s) \frac{P(s)C(s) + P(s)F(s)}{1 + P(s)C(s)} = R(s) \frac{P(s)[C(s) + F(s)]}{1 + P(s)C(s)}$$

Em regime permanente, aplicando o teorema do valor final ($s \rightarrow 0$):

$$y(\infty) = r(\infty) \frac{P(0)[C(0) + F(0)]}{1 + P(0)C(0)}$$

Substituindo $F(0) = \frac{1}{P(0)}$:

$$y(\infty) = r(\infty) \frac{P(0) \left[C(0) + \frac{1}{P(0)} \right]}{1 + P(0)C(0)} = r(\infty) \frac{P(0)C(0) + 1}{1 + P(0)C(0)}$$

$$\boxed{y(\infty) = r(\infty)}$$

Portanto, o erro de regime permanente é:

$$e(\infty) = r(\infty) - y(\infty) = r(\infty) - r(\infty) = 0$$

A demonstração comprova que, independentemente do valor do ganho do controlador feedback $C(0)$, o erro de regime permanente é rigorosamente nulo quando $F(s) = 1/P(0)$.

9.3.3 Desvantagens do Controle Feedforward em Relação ao Controle Integral

Embora o controle feedforward ofereça um meio de eliminar o erro de regime permanente, ele apresenta certas dificuldades e desvantagens significativas quando comparado à abordagem integral:

1. **Necessidade de Conhecimento da Planta:** A principal desvantagem reside na exigência de se conhecer o valor exato do ganho de CC da planta, $P(0)$. Se o valor de $P(0)$ for desconhecido, torna-se impossível implementar a expressão $U_{FF} = R/P(0)$ e, conseqüentemente, eliminar o erro de regime permanente.
2. **Ajuste Experimental:** Caso o valor de $P(0)$ seja desconhecido, o ajuste desse ganho deve ser realizado através de experimentação direta no processo (planta). É necessário medir qual valor do ganho (multiplicando R) é capaz de levar o erro de regime permanente a zero.
3. **Variação Paramétrica da Planta:** Muitas plantas e processos industriais exibem variações em suas características ao longo do tempo. Tais variações podem ser causadas por fatores ambientais, como mudanças na temperatura do dia, que podem alterar $P(0)$, ou pelo desgaste natural das máquinas. O controle feedforward, baseado em um parâmetro constante ($1/P(0)$), torna-se menos robusto a essas variações.

4. **Adaptação Automática:** O controlador integral se destaca por sua capacidade de se ajustar automaticamente ao longo do tempo para compensar variações na planta, garantindo que o erro de regime permanente permaneça nulo. Em contraste, a abordagem feedforward requer um parâmetro constante e carece dessa capacidade de adaptação automática às variações dinâmicas de $P(0)$.

Em resumo, embora o *feedforward* ofereça uma solução matemática para o erro de regime permanente, a dependência do conhecimento preciso e constante dos parâmetros da planta o torna menos versátil e adaptável na prática industrial do que o controle integral.

9.4 Hipóteses Simplificadoras para Projeto de Controladores PID

Para facilitar o processo de projeto e ajuste de controladores do tipo PID, é prática comum na engenharia de controle simplificar a representação da planta complexa através de modelos de ordem reduzida. Tais simplificações se baseiam em hipóteses sobre a natureza da dinâmica dominante do sistema ou sobre a frequência na qual o controle será realizado.

A literatura de controle frequentemente utiliza três tipos principais de plantas simplificadas:

1. **Ganho Puro (Constante):** Assume-se que a planta pode ser simplificada por um ganho constante, $P(s) = K$. Essa é uma hipótese válida para qualquer sistema estável quando o objetivo é controlá-lo em **frequências muito baixas**. Isso implica que a velocidade de resposta desejada (dinâmica de controle) deve ser significativamente mais lenta do que a dinâmica inerente da planta.
2. **Sistema de Primeira Ordem:** Esta é uma boa aproximação para problemas que envolvem o armazenamento de massa, momento ou energia, onde apenas uma **única variável** é necessária para representar essa armazenagem. Exemplos incluem a velocidade de um carro (saída) em relação à tração (entrada), a velocidade de um corpo em rotação (entrada: torque), ou o nível de um único tanque de fluido (entrada: fluxo).
3. **Sistema de Segunda Ordem:** Essa simplificação é apropriada quando o armazenamento de massa, momento ou energia requer **duas variáveis** para ser completamente representado. Exemplos incluem a posição de um carro (que requer consideração da velocidade), a posição angular de um satélite em rotação (torque gera velocidade que altera a posição), ou o nível em dois tanques comunicantes (onde a entrada de fluxo afeta ambos os níveis).

Esses três modelos simples permitem representar uma vasta gama de sistemas naturais. Muitas vezes, um sistema complexo é reduzido a uma dessas formas para facilitar a abordagem inicial de ajuste de ganhos P, I ou D.

9.4.1 Projeto para Sistema com Ganho Puro

Vamos iniciar o projeto considerando o caso mais simplificado, onde a planta $P(s)$ é aproximada por um ganho puro constante.

Para um sistema estável, essa constante é o ganho de corrente contínua (CC) da planta, $P(0)$.

$$P(s) \approx P(0) = K$$

Esta simplificação é estritamente válida apenas para **frequências muito baixas**.

Utilização de Controlador Integral Puro

Para essa planta simplificada ($P(s) = K$), a estratégia de controle escolhida é a utilização de um **controlador integral puro**:

$$C(s) = \frac{K_I}{s}$$

Ao fechar a malha, a função de transferência do sistema em malha fechada ($G_{YR}(s)$) se torna:

$$G_{YR}(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} = \frac{K \cdot (K_I/s)}{1 + K \cdot (K_I/s)} = \frac{KK_I}{s + KK_I}$$

Este sistema de malha fechada é intrinsecamente um **sistema de primeira ordem** estável, cujo polo está localizado em $-KK_I$.

Determinação do Ganho Integral

A constante de tempo (τ ou T_{CL}) de um sistema de primeira ordem é o inverso da magnitude do polo, ou seja, $T_{CL} = 1/(KK_I)$. Sabendo que $K = P(0)$, podemos expressar a constante de tempo de malha fechada (T_{CL}) como:

$$T_{CL} = \frac{1}{K_I P(0)}$$

Dessa relação, o ganho integral (K_I) pode ser determinado a partir do tempo de convergência desejado (T_{CL}) e do ganho de CC da planta ($P(0)$):

$$K_I = \frac{1}{T_{CL} P(0)}$$

O valor de T_{CL} representa o tempo desejado para que o sistema convirja para o erro de regime permanente nulo.

Restrições do Projeto Simplificado (Limitações de Frequência)

É crucial notar que a escolha do valor de T_{CL} não pode ser arbitrária.

Se o projetista escolher um valor de T_{CL} muito pequeno, isso implica que o sistema de malha fechada deverá ter uma **resposta rápida**. Uma resposta rápida está associada a frequências mais elevadas. Ao tentar controlar a planta em frequências mais altas, a hipótese inicial de que $P(s)$ pode ser aproximado por uma constante ($P(0)$) deixa de ser válida.

O modelo de ganho puro só é uma boa aproximação se o tempo de controle desejado for muito mais lento do que o tempo relacionado com a dinâmica própria da planta.

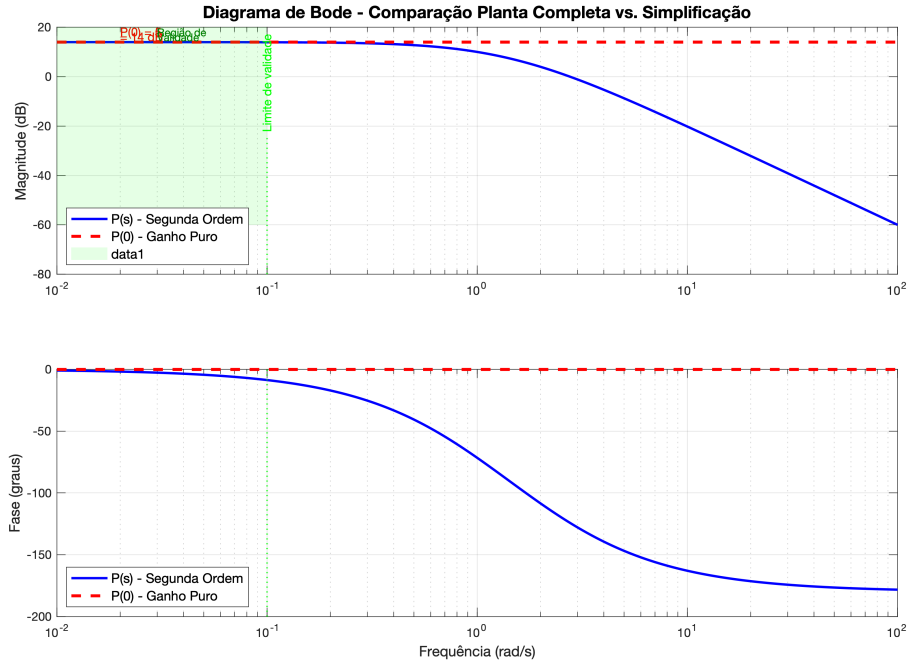


Figura 9.7: Diagrama de Bode Comparando a Planta de Segunda Ordem ($P(s)$) e sua Simplificação por Ganho Puro ($P(0)$). Em baixas frequências (região sombreada em verde), a planta de segunda ordem (curva azul) comporta-se aproximadamente como um ganho constante $P(0) = 10$ (20 dB, linha tracejada vermelha), com fase próxima de zero. Esta simplificação é válida apenas para frequências suficientemente baixas.

Exemplo de Validade da Simplificação

Considerando um exemplo onde a planta real é um sistema de segunda ordem, podemos analisar a validade da aproximação $P(s) \approx P(0)$.

No exemplo analisado, o ganho de corrente contínua é $P(0) = 10$.

O projeto do controlador integral puro é realizado para diferentes constantes de tempo T_{CL} :

1. Caso Lento ($T_{CL} = 5$ segundos):

A simulação da resposta ao degrau unitário mostra uma **concordância muito boa** entre a curva obtida com a dinâmica completa de segunda ordem (curva "completo") e a curva obtida com a dinâmica simplificada (primeira ordem, curva "simplificado"). Neste caso, a simplificação é razoável e o projeto funcionou bem.

2. Caso Moderado ($T_{CL} = 1$ segundo):

Ao reduzir o tempo de resposta, observa-se o início de uma **discrepância** entre as duas curvas, indicando que a aproximação $P(s) \approx P(0)$ já começa a perder validade.

3. Caso Rápido ($T_{CL} = 0.1$ segundo):

Neste caso extremo, a resposta do modelo simplificado permanece como um sistema de primeira ordem, enquanto a resposta do modelo completo (segunda ordem) se torna **bastante oscilatória**, revelando a dinâmica não modelada da planta. O

projeto falha na previsão da resposta, pois o controlador está excitando o sistema em frequências mais elevadas, onde a aproximação constante não se sustenta mais.

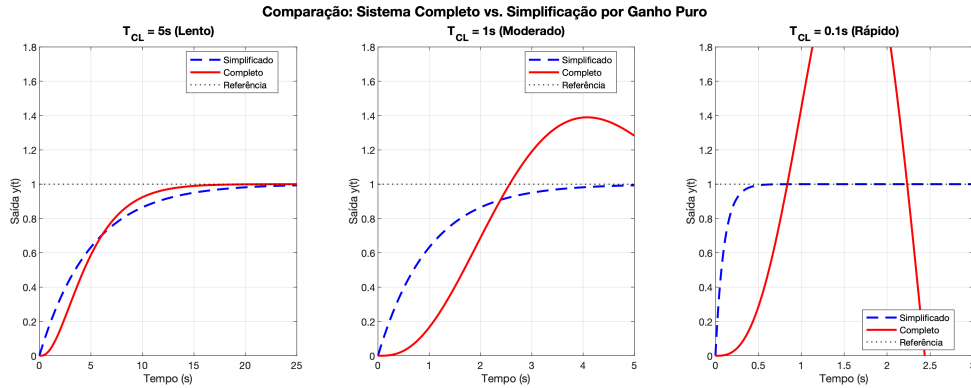


Figura 9.8: Respostas ao Degrau do Sistema Completo vs. Simplificado para Diferentes Constantes de Tempo (T_{CL}). Para $T_{CL} = 5s$ (esquerda), as curvas do modelo completo e simplificado são praticamente idênticas, validando a aproximação. Para $T_{CL} = 1s$ (centro), observa-se pequena discrepância. Para $T_{CL} = 0.1s$ (direita), a aproximação falha completamente: o modelo simplificado prevê resposta de primeira ordem, enquanto o sistema real apresenta oscilações acentuadas características de segunda ordem.

Em conclusão, a simplificação de uma planta dinâmica para um ganho constante pode ser válida em muitos processos industriais, mas exige o cuidado de garantir que o tempo de controle desejado seja significativamente mais lento do que a dinâmica natural da planta.

9.4.2 Projeto para Sistema de Primeira Ordem

O exemplo que será analisado consiste no controle de **velocidade de um carro constante**.

Modelo da Planta

A dinâmica de um carro pode ser aproximada por um **sistema de primeira ordem**. A variável de estado é a velocidade (V), e a entrada de controle é um sinal relacionado à tração do motor (U).

O modelo é linearizado em torno de uma condição de equilíbrio (velocidade V_E e sinal de controle U_E). A função de transferência da planta, $P(s)$, é dada por:

$$P(s) = \frac{B}{s + A}$$

A entrada do sistema é $U - U_E$ e a saída é $V - V_E$.

Estratégia de Controle e Dinâmica de Malha Fechada

Para controlar o sistema de primeira ordem, será utilizado um **controlador Proporcional-Integral (PI)**. A utilização de um controlador PI em um sistema de primeira ordem resulta em um sistema de malha fechada de **segunda ordem**, representado por um polinômio característico de grau dois.

O objetivo do projeto é especificar os polos de malha fechada desejados através da escolha dos coeficientes A_1 e A_2 do polinômio característico:

$$\text{Polinômio Característico Desejado} = s^2 + A_1s + A_2$$

Estes coeficientes podem ser relacionados com a frequência natural (ω_n) e o fator de amortecimento (ζ) desejados para o sistema realimentado:

$$A_1 = 2\zeta\omega_n \quad \text{e} \quad A_2 = \omega_n^2$$

Ao definir os valores desejados de ω_n e ζ , é possível determinar os ganhos do controlador, K_P e K_I .

Inclusão de Distúrbio e Simulação

Para testar a robustez da malha de realimentação, um **distúrbio** é introduzido no modelo da planta, relacionado, neste caso, com o ângulo de inclinação do carro (rampa). A presença da rampa introduz uma força externa que tende a reduzir a velocidade do carro. O objetivo da malha de realimentação é manter a velocidade próxima ao equilíbrio, garantindo que o erro de rastreamento de velocidade vá para zero, mesmo na presença desse distúrbio.

Na simulação:

1. O carro está inicialmente em equilíbrio (0 a 6 segundos).
2. A partir de 6 segundos, o carro entra em uma rampa de 4° , provocando uma tendência de perda de velocidade.
3. O controlador Proporcional-Integral começa a atuar, reduzindo o erro de velocidade a zero e levando o carro de volta à velocidade constante de equilíbrio.

Análise da Variação Paramétrica Desejada

O projeto de controle em malha fechada permite escolher diversos valores para a frequência natural (ω_n) e o fator de amortecimento (ζ) desejados do sistema realimentado. A escolha desses parâmetros impacta diretamente a resposta transitória e o sinal de controle.

Variação do Fator de Amortecimento (ζ) Ao variar o fator de amortecimento ζ (por exemplo, de 0.5 para 1 e 2) enquanto mantém ω_n constante, observa-se o seguinte:

- $\zeta = 0.5$: O erro de velocidade exibe oscilações significativas.
- **Aumento de ζ (Ex: 1 e 2)**: As oscilações do erro se tornam progressivamente menores, o que já é esperado para um sistema de segunda ordem.
- **Sinal de Controle (U)**: Conforme o fator de amortecimento aumenta, o tempo que o sistema leva para atingir o equilíbrio diminui, mas os movimentos do sinal de controle tornam-se **mais bruscos**.

Em resumo, **quanto maior o fator de amortecimento, mais rápida será a convergência ao equilíbrio e menores serão as oscilações.**

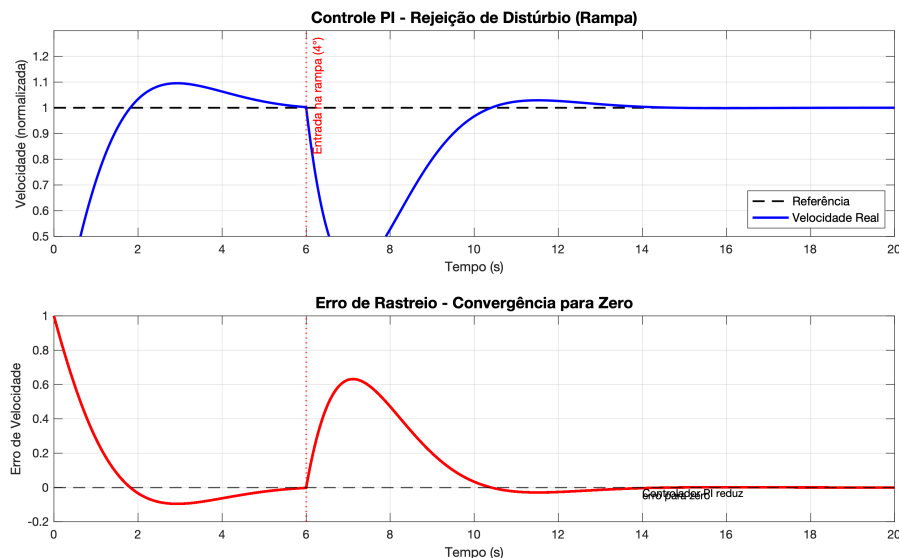


Figura 9.9: Resposta do Sistema à Entrada em Rampa de 4 Graus e Atuação do Controlador PI. No subplot superior, observa-se que o sistema permanece em equilíbrio até $t = 6$ s. Ao entrar na rampa (linha vertical vermelha), a velocidade cai temporariamente devido ao distúrbio gravitacional. O controlador PI age rapidamente, restaurando a velocidade à referência. No subplot inferior, o erro de rastreo retorna a zero, demonstrando a capacidade do controle integral de rejeitar distúrbios constantes.

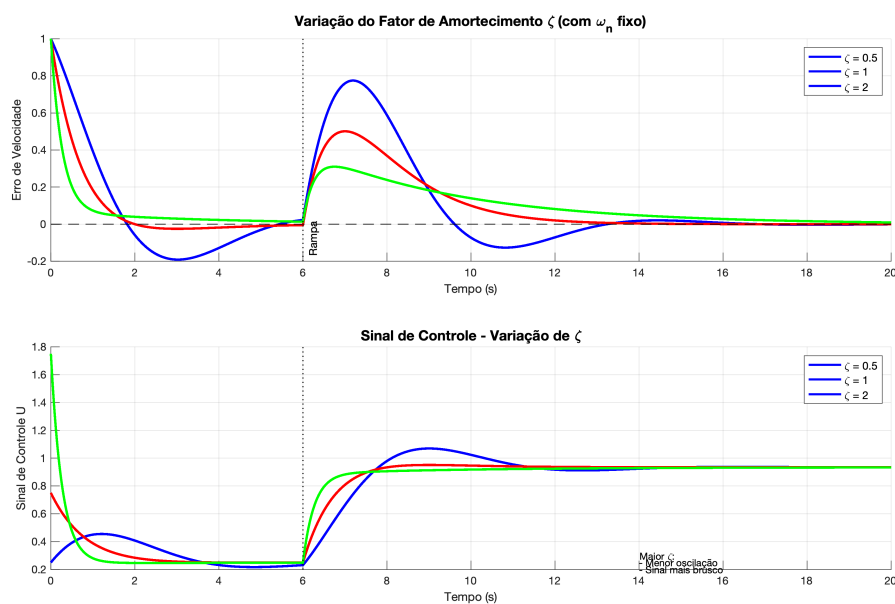


Figura 9.10: Impacto da Variação do Fator de Amortecimento (ζ) no Erro de Velocidade e no Sinal de Controle. No subplot superior, observa-se que o erro para $\zeta = 0.5$ (azul) apresenta oscilações significativas, enquanto para $\zeta = 2$ (verde) a resposta é bem amortecida. No subplot inferior, nota-se que maiores valores de ζ resultam em sinais de controle mais bruscos, com picos maiores e tempo de atuação menor.

Variação da Frequência Natural (ω_n) Ao variar a frequência natural ω_n (mantendo ζ constante), analisa-se a velocidade de resposta do sistema:

- $\omega_n = 0.5$: O erro demora um tempo considerável para ir a zero, e a amplitude máxima do erro é maior.
- **Aumento de ω_n** : Conforme a frequência natural é aumentada, o sistema tem erros menores e uma **resposta mais rápida** de retorno ao equilíbrio.
- **Sinal de Controle (U)**: Em contrapartida, quanto maior for a frequência desejada, **mais brusco** será o sinal de controle.

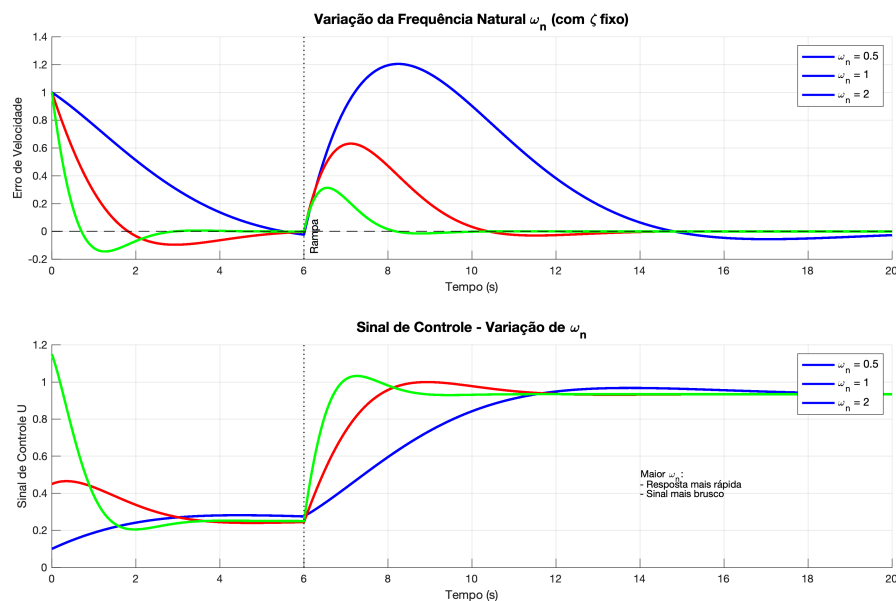


Figura 9.11: Impacto da Variação da Frequência Natural (ω_n) no Erro de Velocidade e no Sinal de Controle. Para ω_n baixo ($\omega_n = 0.5$, azul), a convergência é lenta com erro máximo maior. Para ω_n alto ($\omega_n = 2$, verde), a convergência é rápida com erro menor. Quanto maior ω_n , mais brusco é o sinal de controle, com maior pico e tempo de subida menor para combater o distúrbio.

Restrições Práticas e Considerações de Projeto

Embora a teoria de controle permita especificar qualquer frequência desejada para o sistema realimentado, na prática, diversas limitações devem ser levadas em consideração:

1. **Limitação Dinâmica do Modelo:** A tentativa de controlar o sistema com uma frequência muito elevada (resposta muito rápida) pode resultar em um sinal de controle que excita dinâmicas que não foram contempladas no modelo simplificado de primeira ordem. A dinâmica real do motor, por exemplo, pode ter uma frequência de atuação limitada, o que pode impedir que as respostas mais rápidas sejam alcançadas na prática.

2. **Saturação do Atuador:** O aumento da frequência natural leva a **sinais de controle mais bruscos**. O atuador (por exemplo, o motor do carro) pode não ser capaz de se mover tão rapidamente ou produzir a magnitude de sinal necessária, resultando na **saturação do atuador**.

Portanto, ao projetar a lei de controle, é fundamental considerar os **parâmetros físicos** da planta. Deve-se evitar tentar controlar a planta com uma frequência acima daquela utilizada na modelagem e tomar precauções para não saturar os sinais de controle.

9.4.3 Projeto para Sistema de Segunda Ordem

Para sistemas de segunda ordem, onde o armazenamento de energia, momento ou massa requer duas variáveis de estado, o projeto de controladores PID torna-se mais complexo devido à presença de dois polos na função de transferência da planta.

A função de transferência típica de um sistema de segunda ordem pode ser expressa na forma:

$$P(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

onde ω_n é a frequência natural da planta e ζ é seu fator de amortecimento.

Estratégia de Controle PID Completo

Para controlar sistemas de segunda ordem, frequentemente utiliza-se um **controlador PID completo**, incluindo os três termos:

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

A utilização de um controlador PID em um sistema de segunda ordem resulta em um sistema de malha fechada de **terceira ordem**. O termo derivativo (K_D) é particularmente importante para sistemas de segunda ordem, pois:

- Aumenta o amortecimento efetivo do sistema
- Reduz o sobressinal máximo
- Melhora a estabilidade relativa
- Permite resposta mais rápida sem oscilações excessivas

Projeto através de Alocação de Polos

O projeto do controlador PID para sistemas de segunda ordem pode ser realizado através da técnica de alocação de polos. Os três ganhos (K_P , K_I , K_D) oferecem três graus de liberdade que podem ser utilizados para:

1. Alocar os polos dominantes de malha fechada em posições desejadas
2. Garantir erro de regime permanente nulo (através de K_I)
3. Obter características transitórias adequadas (sobressinal, tempo de acomodação)

O polinômio característico desejado de terceira ordem pode ser especificado na forma:

$$(s + p_1)(s^2 + 2\zeta_{cl}\omega_{cl}s + \omega_{cl}^2)$$

onde p_1 representa um polo real adicional (tipicamente mais rápido que os polos dominantes) e ω_{cl} , ζ_{cl} representam a frequência natural e amortecimento desejados para o par de polos complexos conjugados dominantes.

Considerações Práticas

Ao projetar controladores PID para sistemas de segunda ordem, deve-se considerar:

- A relação entre a frequência de controle desejada e a frequência natural da planta
- Limitações do atuador e possível saturação
- Ruído de medição, que pode ser amplificado pelo termo derivativo
- Necessidade de filtragem do termo derivativo em aplicações reais

9.5 Ajuste de Controladores PID: Métodos Empíricos de Ziegler-Nichols

O ajuste dos ganhos Proporcional (K_P), Integral (K_I) e Derivativo (K_D) dos controladores PID é um desafio central na engenharia de controle. Nos vídeos anteriores, foram explorados métodos baseados no conhecimento da planta e na alocação de polos desejados. Em contraste, os métodos de Ziegler-Nichols, propostos no início dos anos 40, oferecem uma abordagem prática e empírica que não exige um modelo matemático prévio e detalhado da planta.

O fato de os controladores PID possuírem um número reduzido de parâmetros (no máximo três) motivou a busca por maneiras experimentais (empíricas) de ajustar esses ganhos.

Existem duas metodologias principais propostas por Ziegler-Nichols para esse ajuste:

9.5.1 Metodologia 1: Baseada na Resposta ao Degrau (Domínio do Tempo)

Esta metodologia é baseada em um experimento realizado no domínio do tempo, especificamente, na resposta do sistema a um degrau aplicado.

O Experimento

O procedimento experimental envolve:

1. Aplicar um degrau no sistema através do atuador.
2. Observar a resposta da planta ao longo do tempo.

Medição de Parâmetros

A partir da curva de resposta ao degrau, dois parâmetros são medidos sem a necessidade de aguardar a estabilização completa do problema: τ (tempo de atraso) e A (inclinação).

Para realizar a medição, traça-se uma reta que é **tangente** à curva de estabilização com a **maior inclinação possível**. O parâmetro A está relacionado à inclinação dessa reta, e τ está associado ao tempo de atraso.

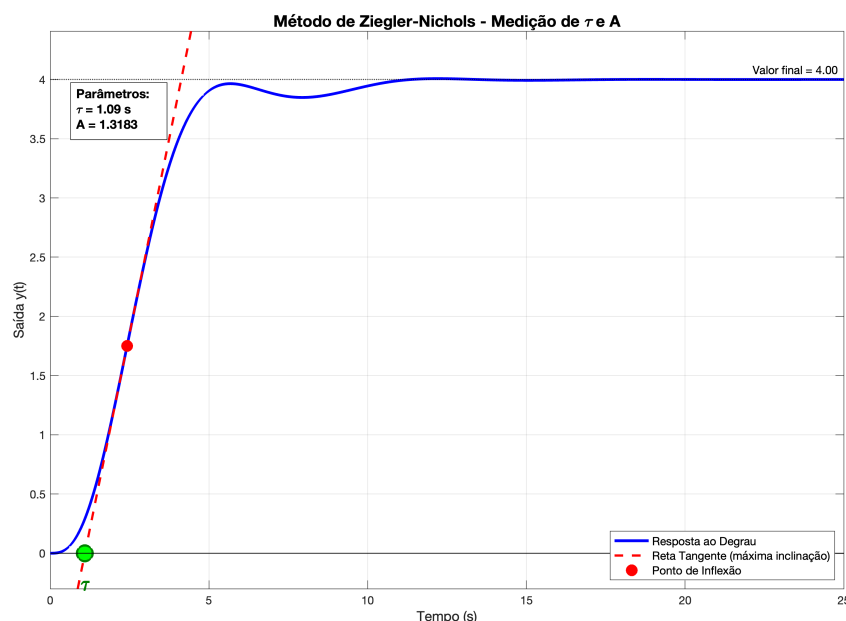


Figura 9.12: Método de Ziegler-Nichols Baseado na Resposta ao Degrau: Medição dos Parâmetros τ e A . A curva azul representa a resposta do sistema ao degrau unitário. A reta tangente verde (de maior inclinação) passa pelo ponto de inflexão (marcado com círculo). O parâmetro τ (tempo de atraso) é extraído da interseção da tangente com o eixo temporal, e a inclinação A é calculada como a derivada máxima da resposta.

Ajuste dos Ganhos

Os ganhos K_P , K_I e K_D (para P, PI ou PID) são então ajustados empiricamente em função desses dois parâmetros medidos (τ e A).

Ziegler-Nichols concluíram, com base em vários experimentos com dinâmicas distintas (primeira ordem, segunda ordem, etc.), que, utilizando essa forma de ajuste, os resultados obtidos são **razoáveis**. "Razoáveis" significa que o sistema resultante não apresenta muita oscilação, é capaz de controlar e rastrear o sinal, e não requer um ajuste muito preciso nem um conhecimento aprofundado da planta.

Embora esse ajuste não garanta a otimização, ele é útil como um **valor inicial** para a escolha dos parâmetros K_P , K_I e K_D .

Tabela de Ajuste para Resposta ao Degrau

Uma vez medidos os parâmetros τ (tempo de atraso) e A (inclinação máxima), os ganhos do controlador são calculados de acordo com a seguinte tabela:

Tipo	k_p	T_i	T_d
P	$1/A$	—	—
PI	$0.9/A$	3τ	—
PID	$1.2/A$	2τ	0.5τ

Tabela 9.1: Tabela de Ziegler-Nichols: Ajuste de Ganhos Baseado na Resposta ao Degrau. Os parâmetros A (inclinação máxima) e τ (tempo de atraso) são obtidos da resposta ao degrau unitário. Os ganhos são dados em termos de k_p (ganho proporcional), T_i (tempo integral) e T_d (tempo derivativo). Para obter K_I e K_D na forma padrão, usa-se: $K_I = k_p/T_i$ e $K_D = k_p \cdot T_d$.

9.5.2 Metodologia 2: Baseada na Resposta em Frequência (Estabilidade Crítica)

A segunda metodologia baseia-se na resposta em frequência do sistema e envolve um experimento de determinação do limiar de estabilidade da malha fechada.

O Experimento

Neste experimento, o sistema em malha fechada é considerado, e o controlador utilizado é simplesmente um **controlador proporcional puro**, $C(s) = K_P$.

Assume-se que a planta, $P(s)$, é **originalmente estável**. Se o ganho K_P for muito pequeno, a malha fechada também será estável.

O procedimento é o seguinte:

1. Aumenta-se gradualmente o valor do ganho proporcional K_P .
2. O aumento do ganho é continuado até que o sistema atinja o **limiar de estabilidade**.
3. O limiar de estabilidade é o ponto onde o sistema começa a oscilar de maneira **permanente**.

Medição de Parâmetros Críticos

Quando o sistema atinge o limiar de estabilidade (oscilações permanentes), medem-se dois parâmetros críticos:

1. O **Ganho Crítico** (K_C), que é o valor do ganho K_P que provoca a oscilação permanente.
2. A **Frequência Crítica** (ω_C), ou o **Tempo Crítico** (T_C), que é o tempo associado à frequência na qual o sistema está oscilando permanentemente.

$$T_C = \frac{2\pi}{\omega_C}$$

Relação com o Critério de Nyquist

Este experimento está fundamentalmente associado ao **critério de estabilidade de Nyquist**. O produto da malha aberta ($C(s)P(s)$) deve cruzar o ponto -1 do diagrama de Nyquist. Ao aumentar o ganho K_P , o diagrama de Nyquist da malha aberta é ampliado. O ganho crítico (K_C) é o valor que faz com que o diagrama cruze exatamente o ponto -1 , resultando na condição de estabilidade crítica e oscilações permanentes.

Ajuste dos Ganhos

Uma vez determinados os valores de K_C e T_C , a tabela de Ziegler-Nichols é utilizada para ajustar os ganhos K_P , K_I e K_D (para P, PI ou PID).

Tipo de Controlador	K_P	T_I	T_D
P	$0.5K_C$	∞	0
PI	$0.45K_C$	$0.83T_C$	0
PID	$0.6K_C$	$0.5T_C$	$0.125T_C$

Nota: Os ganhos podem ser convertidos usando $K_I = \frac{K_P}{T_I}$ e $K_D = K_P \cdot T_D$.

Figura 9.13: Tabela de Ziegler-Nichols: Ajuste de Ganhos Baseado na Resposta em Frequência. Os parâmetros K_C (ganho crítico) e T_C (período crítico) são obtidos experimentalmente ao levar o sistema ao limiar de estabilidade. A tabela fornece valores empíricos de K_P , T_I e T_D para controladores P, PI e PID, resultando em respostas razoáveis para a maioria dos processos industriais.

Assim como o método baseado na resposta ao degrau, essa tabela também foi construída empiricamente, buscando um ajuste que funcionasse razoavelmente bem para diversos sistemas.

9.5.3 Limitações e Restrições dos Métodos de Ziegler-Nichols

Apesar de sua praticidade, os métodos de Ziegler-Nichols apresentam várias limitações:

1. **Baixo Uso de Informação (Ignorância do Modelo):** O método utiliza pouquíssima informação sobre o processo. Se um modelo matemático detalhado (por exemplo, de segunda ou terceira ordem) já estiver disponível, o método de Ziegler-Nichols não faz uso desse conhecimento, e um projeto baseado no modelo tenderá a obter melhores resultados. O método é mais interessante quando o conhecimento da planta é limitado.
2. **Falta de Garantia de Robustez:** Embora funcione no caso geral, o método não oferece garantia de robustez. Não há certeza de que, se houver uma pequena variação nos parâmetros da planta, o sistema continuará funcionando adequadamente.
3. **Pré-requisito de Estabilidade em Malha Aberta:** É um pré-requisito fundamental que a malha aberta (a planta $P(s)$) seja **estável**. Se a malha aberta for instável, não será possível realizar a análise de resposta ao degrau (pois ela aumentaria indefinidamente) nem o ajuste por ganho proporcional (pois a malha fechada seria sempre instável). Consequentemente, o procedimento de Ziegler-Nichols **não pode ser utilizado para estabilizar uma planta originalmente instável**.

Em conclusão, Ziegler-Nichols fornece um método empírico que permite fazer um "chute inicial" ou realizar um ajuste rápido dos ganhos em processos onde o conhecimento do modelo é limitado ou a estabilidade da malha aberta é garantida. Existem métodos adicionais e variações que utilizam mais parâmetros para melhorar o desempenho desses ajustes.

9.6 Saturação de Atuadores e o Fenômeno do Wind-up

Nos estudos de controle, é comum a hipótese de que os sistemas são lineares. Contudo, esta hipótese falha em cenários reais, particularmente quando se considera a **saturação dos atuadores**, o que é especialmente relevante ao utilizar um controlador integral.

9.6.1 O Fenômeno Físico da Saturação

Todos os sistemas físicos possuem limitações e batentes máximos para seus atuadores. Isso é um **fenômeno físico** inerente. Por exemplo, uma superfície de controle de um avião tem uma deflexão máxima, e um foguete possui uma tração máxima limitada. O atuador sempre terá limitações máximas ou mínimas; ele não pode inserir qualquer valor na planta.

9.6.2 O Wind-up do Integrador

O problema surge quando se utiliza um controlador integral e o atuador atinge seu limite de saturação, mas o erro de rastreo ainda não é nulo.

Nessa condição:

1. O **integrador continua acumulando** e aumentando o valor da integral, pois o erro está entrando e gerando um valor cada vez maior para esse elemento.
2. No entanto, o **atuador já está saturado**. Portanto, o sinal comandado (calculado pelo controlador PID) é diferente do sinal que efetivamente entra na planta, devido a essa saturação.

Se o erro, apesar da saturação, começar a diminuir (o sistema está acelerando, por exemplo), o controle integral continua aumentando, fazendo com que o sinal comandado se torne cada vez maior do que o necessário.

Consequências do Wind-up

Quando o erro finalmente chega a zero, o sinal comandado ainda é muito grande (maior do que o necessário), porque a integral acumulou um valor excessivo.

Isso leva a um comportamento indesejado: o sistema tenderá a **ultrapassar a velocidade desejada** ou o setpoint e só depois de um tempo considerável o sinal de controle se reduzirá e o sistema estabilizará. O fato de não se inserir uma restrição no aumento da integral faz com que ela aumente "ao infinito".

9.6.3 Exemplo Prático: Carro em Rampa com Saturação

Retomando o exemplo do controle de velocidade de um carro, se aumentarmos a inclinação da rampa para 6° (ou 5° na simulação), o sistema entra em saturação.

O carro começa a subir a rampa (por exemplo, a partir de 5 segundos). A velocidade tende a cair e a tração (sinal de controle U) tende a aumentar. O controlador PI aumenta a tração, mas em algum momento, o sinal comandado pela integral **passa do limite de saturação** (exemplo, passa de 1) e continua subindo.

O resultado é que o sinal comandado é maior do que o necessário mesmo quando a velocidade já está positiva (além do desejado). Isso faz com que o carro continue acelerando e ultrapasse a velocidade desejada, levando muito tempo para estabilizar.

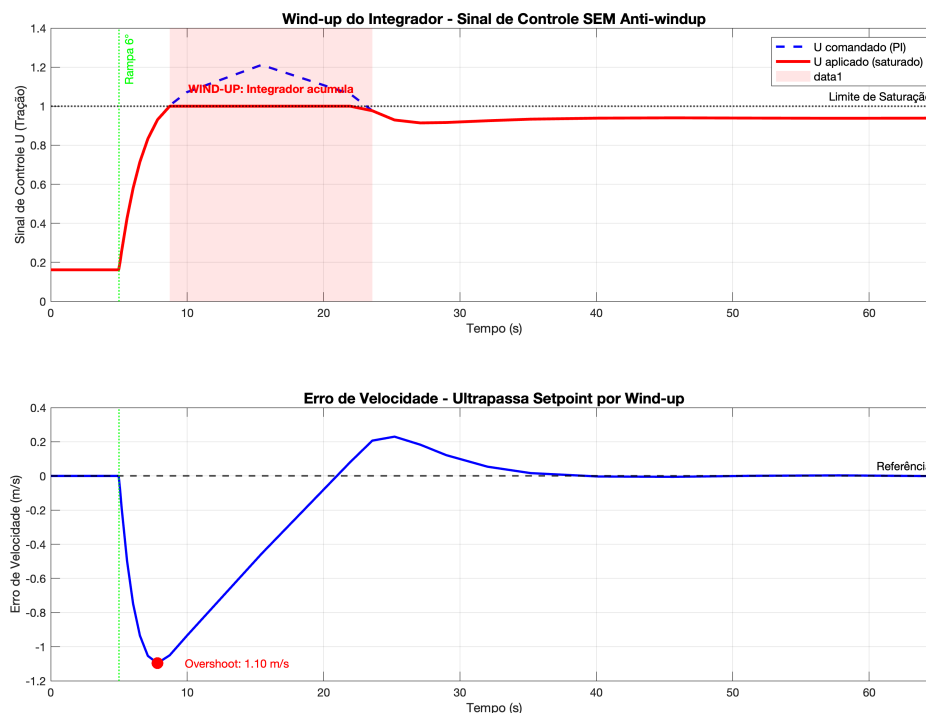


Figura 9.14: Fenômeno de Wind-up em Controlador PI com Saturação. No subplot superior, o sinal de controle comandado (azul tracejado) ultrapassa o limite de saturação (linha preta tracejada em 1.0) em 21%, acumulando integral excessiva. No subplot inferior, o erro de velocidade ultrapassa a referência e demora muito tempo para estabilizar, demonstrando o efeito prejudicial do wind-up. O distúrbio (rampa de 6°) é aplicado em $t=5$ s. O sistema permanece saturado por tempo prolongado enquanto o integrador acumula erro desnecessário.

9.6.4 Estratégias Anti-windup

O fenômeno de acumulação excessiva da integral é denominado **wind-up**, e as soluções para mitigá-lo são conhecidas como estratégias **anti-windup**.

Uma solução comum é monitorar a diferença entre o sinal de controle comandado e o sinal de controle efetivamente aplicado (saturado).

Implementação da Estratégia Anti-windup

A estratégia consiste em:

1. Calcular o **sinal comandado** (calculado pelo PID) e o **sinal saturado** (que vai para a planta).
2. Realizar a **subtração** entre o valor saturado (que vai para a planta) e o valor comandado (calculado).
3. Este valor de diferença é então **somado** (ou subtraído, dependendo do sinal) ao valor que entra no integrador, geralmente multiplicado por um ganho de *reset* (K_T).

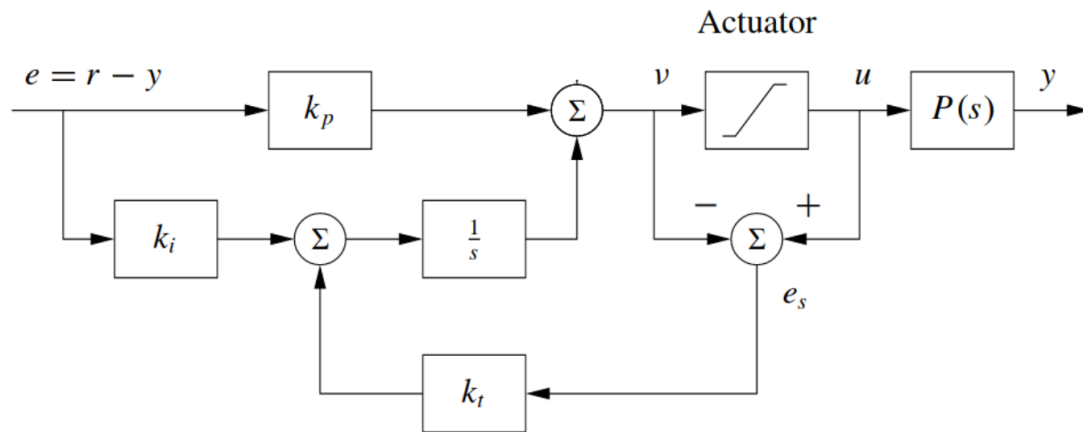


Figura 9.15: Diagrama de Blocos do Sistema de Controle PI com Estratégia Anti-windup. O erro $e = r - y$ é processado por dois caminhos: proporcional (k_p) e integral ($k_i \rightarrow \frac{1}{s}$). O somador gera o sinal de comando v , que passa pelo atuador com saturação, produzindo u . O erro de saturação $e_s = u - v$ é multiplicado por k_t e realimentado negativamente no integrador, evitando o acúmulo excessivo da integral quando ocorre saturação. Fonte: Adaptado de *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers* (2ª ed.) por Karl Johan Åström e Richard M. Murray.

Mecanismo de Ação

Se o sistema **não estiver saturado**, o sinal comandado é igual ao sinal saturado, a diferença é zero, e o termo anti-windup não age.

Se o sistema **estiver saturado**, a diferença entre o sinal saturado e o sinal comandado é não nula. Por exemplo, se o sinal comandado é 2 e o sinal saturado é 1, a diferença $1 - 2 = -1$. Este valor negativo, quando somado ao integrador, tem a **tendência de subtrair e reduzir o valor da integral**.

A ideia é que, se o sistema estiver saturado, deve-se tentar reduzir o valor do integrador para evitar o acúmulo excessivo. O ganho K_T está relacionado à rapidez com que se deseja **"resetar" o integrador** (ou zerar seu valor) através dessa subtração. Quanto maior o ganho K_T , mais rapidamente a integral tenderá a diminuir.

9.6.5 Resultado da Implementação do Anti-windup

Ao implementar essa lei no problema do carro em rampa, a simulação demonstra um desempenho significativamente melhor.

Com o anti-windup:

- O sistema não apresenta a situação de acelerar o carro além da velocidade desejada.
- A velocidade converge mais rapidamente para a condição desejada (erro nulo).
- Há uma **economia de combustível** relacionada, pois o carro não é acelerado desnecessariamente quando já ultrapassou a velocidade.
- O sinal de controle rapidamente se aproxima da saturação e permanece próximo dessa condição até que o erro de velocidade esteja convergindo a zero.

O controlador com anti-windup funciona consideravelmente melhor do que a versão sem ele.

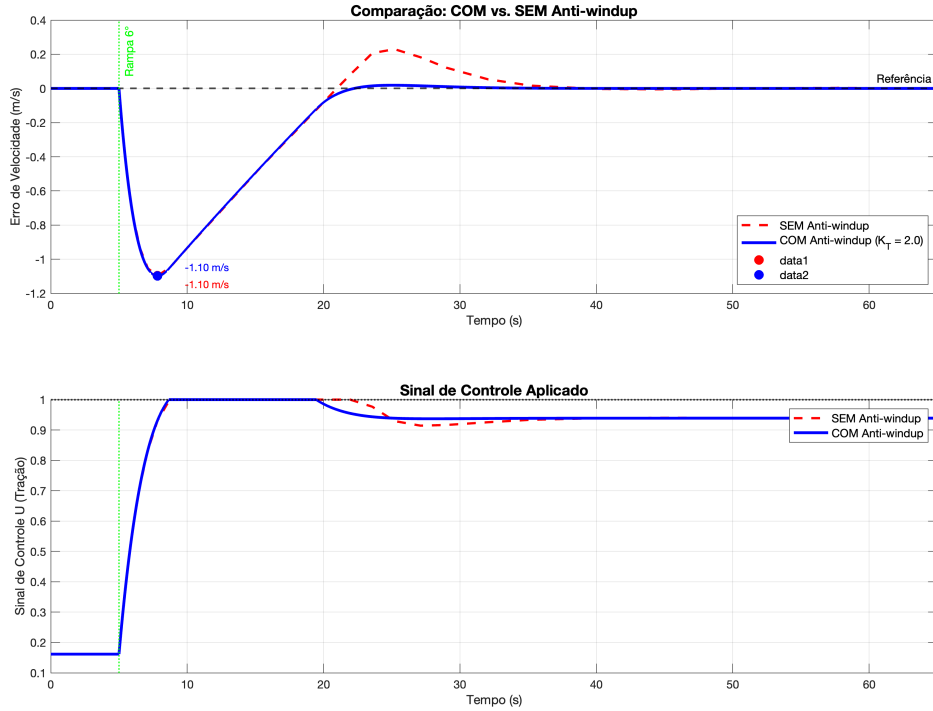


Figura 9.16: Resposta do Sistema PI com Estratégia Anti-windup ($K_T = 2.0$). No subplot superior, compara-se o erro de velocidade com (azul) e sem (vermelho tracejado) anti-windup após distúrbio de rampa 6° em $t=5s$. O sistema com anti-windup limita o acúmulo excessivo do integrador. No subplot inferior, o sinal de controle aplicado (ambos saturados em 1.0) mostra comportamento similar, porém o anti-windup reduz o sinal comandado internamente, evitando acúmulo desnecessário no integrador e melhorando a resposta transitória.

9.7 Filtragem da Derivada: Mitigando Ruídos de Alta Frequência em Controladores PID

A utilização do termo derivativo em controladores PID, embora essencial para o amortecimento do sistema, introduz um desafio prático significativo: a **amplificação de ruídos de alta frequência**.

9.7.1 Problema da Amplificação de Ruído pela Derivada

Para entender por que a derivada amplifica o ruído, deve-se analisar o diagrama de Bode de um controlador derivativo puro, cuja função de transferência é $C_D(s) = K_D s$.

Como a função de transferência possui s no numerador e não há polos no denominador, a magnitude dessa função **aumenta proporcionalmente à frequência**.

$$|C_D(j\omega)| = |K_D j\omega| = K_D \omega$$

Isso significa que, quanto maior for a frequência (ω), maior será a magnitude do sinal de saída. Se houver um ruído de frequência muito elevada, mesmo que sua amplitude original seja pequena, a saída do termo derivativo será muito grande. Consequentemente,

9.7. FILTRAGEM DA DERIVADA: MITIGANDO RUÍDOS DE ALTA FREQUÊNCIA EM CONTROLO

o controlador derivativo é frequentemente problemático em sinais com ruído, e todo sinal físico possui algum nível de ruído.

Exemplo Prático de Ruído na Derivada

Para ilustrar o problema, considera-se um sinal de entrada ideal ($R(t) = \sin(t)$), com frequência de 1 radiano por segundo. A derivada calculada idealmente seria $R'(t) = \cos(t)$.

No entanto, ao se introduzir uma pequena perturbação — um ruído muito pequeno (amplitude de 0.001, ou seja, um milésimo da amplitude original) —, mas com uma **frequência muito elevada** (1000 vezes maior que a frequência original), a simulação mostra que a derivada calculada se torna **muito ruidosa**, ou "terrível".

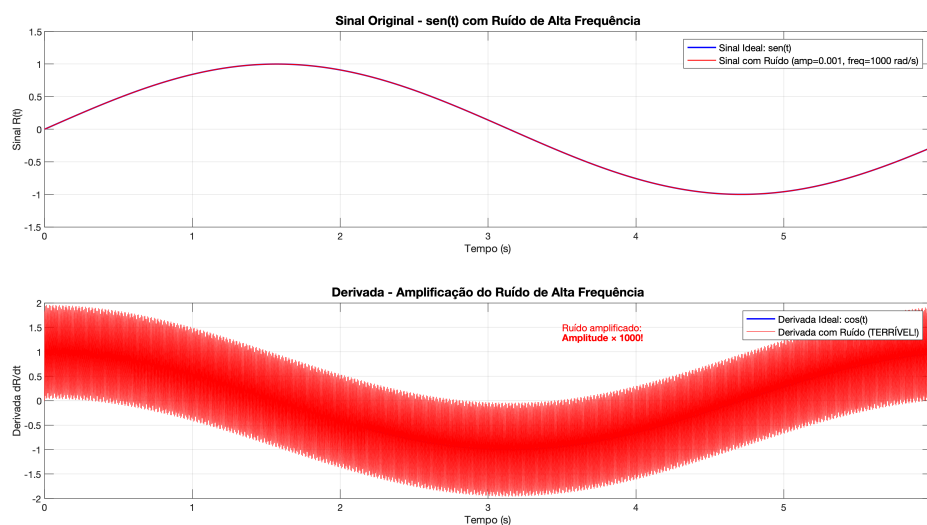


Figura 9.17: Problema da Derivada com Ruído: Amplificação de Alta Frequência. No subplot superior, o sinal senoidal original (azul) apresenta ruído de alta frequência com amplitude de apenas 0.1% (praticamente imperceptível). No subplot inferior, a derivada numérica (vermelho) amplifica violentamente o ruído, resultando em RMS do erro 959 vezes maior. As oscilações rápidas da derivada tornam o sinal completamente inutilizável para controle, demonstrando a necessidade de filtragem.

O sinal original, mesmo com ruído, ainda parece um $\sin(t)$, mas o pequeno ruído de alta frequência faz com que o cálculo da derivada seja muito afetado.

9.7.2 A Solução: Utilização de Filtro Passa Baixo

A solução padrão para este problema é a utilização de um **filtro passa baixo** (ou *low-pass filter*).

Características do Filtro Passa Baixo

Um filtro passa baixo típico tem uma função de transferência de primeira ordem, com a seguinte característica no diagrama de Bode:

- **Baixas Frequências:** A amplitude (módulo) da função de transferência é unitária (0 dB) e o ângulo de fase é zero. O filtro **não faz nada** para as baixas frequências.

- **Altas Frequências:** A amplitude da função de transferência cai e há uma defasagem (queda do ângulo de fase). O filtro **atenua os sinais** nessas frequências.

Por essa razão, ele é chamado de "passa baixo", pois apenas as baixas frequências são deixadas passar.

Derivada Filtrada

Ao introduzir o filtro passa baixo junto com o termo derivativo, o ruído de alta frequência é significativamente reduzido.

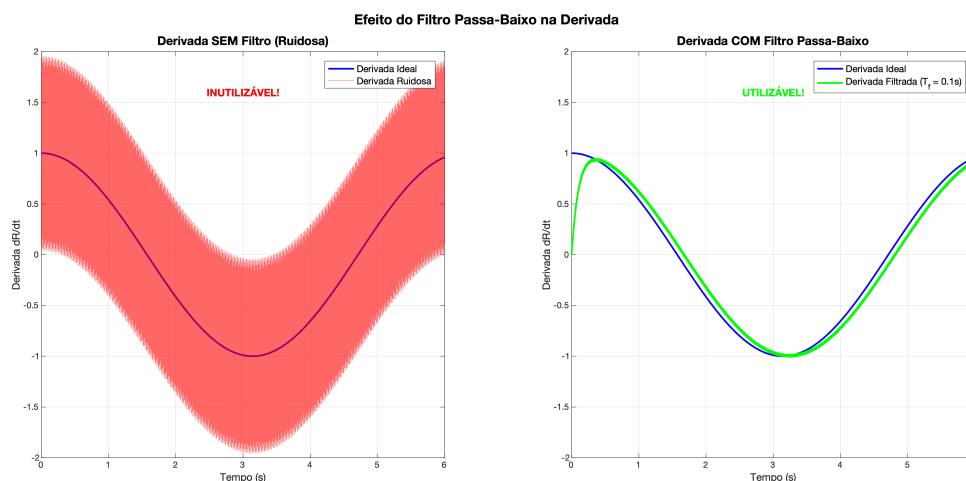


Figura 9.18: Comparação entre Derivada Ruidosa e Derivada Filtrada. À esquerda, a derivada sem filtro (vermelho) apresenta oscilações violentas, com RMS do erro de 0.68. À direita, a derivada após filtragem passa-baixo com $T_f = 0.1s$ (azul) é suave e próxima da derivada ideal (verde pontilhado), com RMS do erro de apenas 0.10. A filtragem proporciona uma redução de 7x no RMS do erro, produzindo um sinal adequado para controle derivativo.

A introdução do filtro, no entanto, adiciona uma **certa dinâmica** ao cálculo, geralmente de primeira ordem, o que se manifesta como um certo atraso no sinal. O ajuste do tempo de convergência (constante de tempo) do filtro está relacionado à frequência a partir da qual se deseja atenuar.

Diagrama de Bode do Controlador Derivativo Filtrado

Comparando o diagrama de Bode do controlador derivativo puro ($K_D s$) e o do **controlador derivativo filtrado** ($K_D s$ multiplicado pela função de transferência do filtro):

- **Baixas Frequências:** Os diagramas são **exatamente iguais**.
- **Altas Frequências:** O sinal filtrado diverge do sinal puro. Ele **não aumenta indefinidamente** com a frequência, mas sim atinge um patamar máximo.
- **Fase:** Em baixas frequências, as fases são idênticas. Em altas frequências, o derivativo filtrado introduz uma **defasagem**.

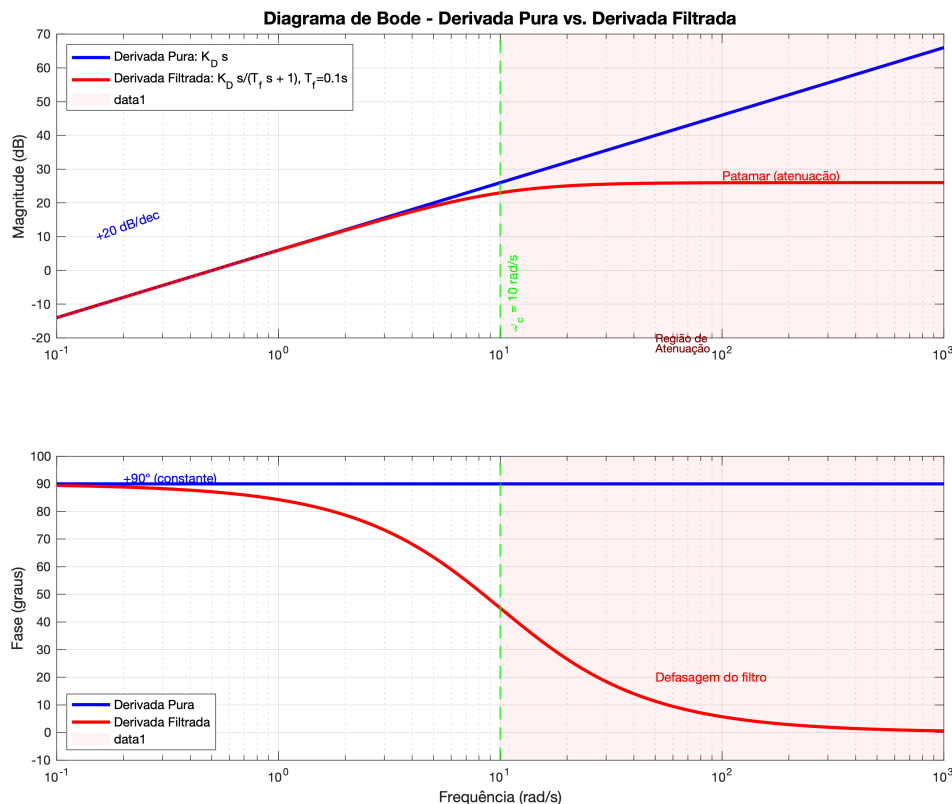


Figura 9.19: Diagrama de Bode Comparando Derivada Pura e Derivada Filtrada. No diagrama de magnitude (superior), a derivada pura s (azul) apresenta inclinação de +20 dB/dec em todas as frequências. A derivada filtrada $\frac{s}{T_f s + 1}$ (vermelho) segue a mesma inclinação em baixas frequências ($\omega < 10 \text{ rad/s}$), mas atinge um patamar de 26 dB em altas frequências, realizando a atenuação desejada do ruído. No diagrama de fase (inferior), a derivada pura mantém fase constante de +90°, enquanto a derivada filtrada apresenta decaimento de fase em altas frequências devido à dinâmica do filtro.

9.7.3 Outras Opções de Filtro e Considerações de Implementação

Embora o filtro de primeira ordem seja comumente usado, outras opções, como um **filtro de segunda ordem**, também podem ser utilizadas. Um filtro de segunda ordem no denominador da função de transferência da derivada filtrada resulta em uma **atenuação ainda mais rápida** em altas frequências, após atingir a frequência de corte.

No entanto, a desvantagem do filtro de segunda ordem é que ele tende a introduzir uma **defasagem maior**, o que exige cuidado, pois pode gerar problemas de estabilidade em malha fechada.

9.7.4 Onde Inserir o Filtro

Embora tenhamos focado na filtragem do termo derivativo, uma prática comum na indústria é **inserir o filtro em todo o PID**. Isso pode ser feito filtrando o sinal medido ou o sinal de erro, em vez de aplicar o filtro apenas ao termo derivativo.

9.7.5 Impossibilidade da Derivada Exata e Implementação Física

É importante reforçar que é **impossível obter a derivada exata de um sinal** do ponto de vista do experimento físico. A derivada pode ser aproximada, por exemplo, através de métodos numéricos em um computador (utilizando o valor atual e o valor anterior dividido pelo intervalo de tempo).

Por outro lado, a **derivada filtrada pode ser implementada fisicamente**. Usando circuitos com amplificadores operacionais, é possível construir uma função de transferência que corresponde exatamente a uma derivada filtrada, permitindo sua aplicação prática em sistemas de controle.

Capítulo 10

Lugar Geométrico das Raízes (Root Locus)

10.1 Introdução ao Método do Lugar das Raízes

O método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR), também conhecido como Root Locus, é uma técnica gráfica fundamental para análise e projeto de sistemas de controle. Desenvolvido por Walter R. Evans em 1948, o método permite visualizar como as raízes da equação característica de um sistema em malha fechada se movem no plano complexo quando um parâmetro do sistema (tipicamente o ganho) varia.

10.1.1 Motivação

Considere um sistema de controle em malha fechada com realimentação unitária negativa. A função de transferência de malha fechada é dada por:

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)H(s)}$$

onde:

- $G(s)$ é a função de transferência da planta
- $H(s)$ é a função de transferência do sensor (frequentemente $H(s) = 1$)
- K é o ganho ajustável do controlador

Os polos de malha fechada são as raízes de:

$$1 + KG(s)H(s) = 0$$

ou equivalentemente:

$$G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

Observação: De forma mais geral, podemos escrever a equação característica como $1 + KL(s) = 0$, onde $L(s)$ é chamada de **função de transferência de malha aberta**. Esta função pode incluir a dinâmica de diversos elementos:

- $C(s)$: função de transferência do controlador

- $P(s)$: função de transferência da planta
- $H(s)$: função de transferência do sensor

De modo que $L(s) = C(s)P(s)H(s)$. Esta notação é útil pois explicita que o método do LGR pode ser aplicado para sistemas com controladores e sensores de diferentes ordens.

À medida que K varia de 0 a ∞ , os polos de malha fechada traçam curvas no plano complexo. O LGR é o conjunto dessas curvas.

10.1.2 Importância do Método

O método do LGR é importante porque:

1. **Visualização intuitiva:** Permite ver graficamente como o ganho afeta a estabilidade e o desempenho
2. **Projeto de controladores:** Facilita a escolha do ganho e o projeto de compensadores
3. **Relação com resposta temporal:** Os polos dominantes no LGR determinam a resposta transitória
4. **Complementa análise em frequência:** Oferece perspectiva no domínio- s que complementa Bode e Nyquist

10.2 Regras de Construção do Lugar das Raízes

Para construir o LGR de um sistema sem usar computador, existem regras geométricas baseadas nas propriedades de $G(s)H(s)$.

10.2.1 Forma Padrão da Função de Transferência

Seja $L(s) = G(s)H(s)$ a função de transferência de malha aberta, na forma:

$$L(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

onde z_i são os zeros e p_j são os polos de malha aberta.

10.2.2 Regras Básicas

Regra 1: Número de ramos O LGR tem n ramos, onde n é o número de polos de malha aberta. Cada ramo começa em um polo de malha aberta ($K = 0$) e termina em um zero de malha aberta ou no infinito ($K \rightarrow \infty$).

Regra 2: Simetria O LGR é simétrico em relação ao eixo real, pois os polos complexos de sistemas reais sempre aparecem em pares conjugados.

Regra 3: Segmentos no eixo real Um ponto no eixo real pertence ao LGR se, e somente se, o número total de polos e zeros reais à sua direita for ímpar.

Regra 4: Assíntotas Para $n > m$ (mais polos que zeros), há $(n - m)$ ramos que tendem ao infinito. Esses ramos aproximam-se de assíntotas que:

- Partem do centroide:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m}$$

- Têm ângulos dados por:

$$\theta_k = \frac{(2k + 1)\pi}{n - m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n - m - 1)$$

Regra 5: Pontos de breakaway e break-in Pontos onde múltiplos ramos se encontram no eixo real. Ocorrem nos pontos onde:

$$\frac{dK}{ds} = 0$$

Regra 6: Ângulos de partida e chegada Para polos/zeros complexos, os ramos partem/chegam com ângulos específicos que podem ser calculados usando as condições fundamentais do LGR.

Da equação $L(s) = -1/K$, temos duas condições que devem ser satisfeitas simultaneamente:

Condição de ângulo: Um ponto s do plano complexo pertence ao LGR se e somente se:

$$\angle L(s) = \angle[G(s)H(s)] = (2k + 1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Ou equivalentemente, em termos dos zeros z_i e polos p_j de malha aberta:

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi$$

onde os ângulos são medidos de cada zero/polo até o ponto s , em relação ao eixo real positivo.

Condição de magnitude: Para um ponto s que satisfaz a condição de ângulo, o valor do ganho K correspondente é dado por:

$$|L(s)| = |G(s)H(s)| = \frac{1}{K}$$

Ou equivalentemente:

$$K = \frac{\prod_{j=1}^n |s - p_j|}{\prod_{i=1}^m |s - z_i|}$$

A condição de magnitude permite calcular o ganho K em qualquer ponto do LGR. Para calcular o **ângulo de partida** de um polo complexo p_k , usamos a condição de ângulo em um ponto infinitesimalmente próximo a p_k :

$$\theta_{\text{partida}} = (2k + 1)\pi + \sum_{j \neq k}^n \angle(p_k - p_j) - \sum_{i=1}^m \angle(p_k - z_i)$$

Analogamente, o **ângulo de chegada** em um zero complexo z_k é:

$$\theta_{\text{chegada}} = (2k + 1)\pi - \sum_{j=1}^n \angle(z_k - p_j) + \sum_{i \neq k}^m \angle(z_k - z_i)$$

Regra 7: Cruzamento com eixo imaginário Os pontos onde o LGR cruza o eixo imaginário ($s = j\omega$) podem ser encontrados usando:

- Critério de Routh-Hurwitz
- Substituição direta $s = j\omega$ na equação característica

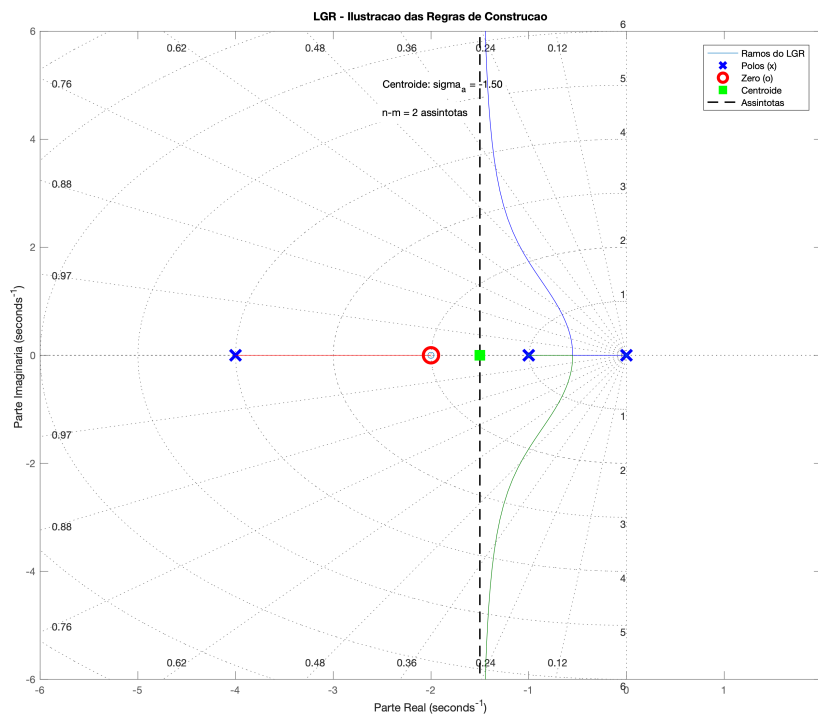


Figura 10.1: Exemplo de LGR ilustrando as regras de construção. O sistema $G(s) = K(s+2)/[s(s+1)(s+4)]$ tem 3 polos e 1 zero de malha aberta, resultando em $n-m = 3-1 = 2$ assintotas. Mostram-se o centroide das assintotas ($\sigma_a = -1.5$) e as assintotas em ângulos de ± 90 (calculados por $\theta_k = (2k+1)\pi/(n-m) = (2k+1)\pi/2$ para $k = 0, 1$).

10.3 Análise de Estabilidade usando LGR

10.3.1 Critério de Estabilidade

Um sistema é estável se todos os polos de malha fechada estão no semiplano esquerdo (parte real negativa). No LGR:

- **Sistema estável:** Todo o LGR à esquerda do eixo imaginário
- **Margem de ganho:** Ganho K no ponto de cruzamento com eixo imaginário
- **Sistema marginalmente estável:** Polos sobre o eixo imaginário
- **Sistema instável:** Ramos do LGR à direita do eixo imaginário

10.3.2 Relação com Resposta Temporal

Os polos dominantes determinam a resposta temporal:

- **Polos reais:** Resposta exponencial (sem oscilação)
- **Polos complexos conjugados:** Resposta oscilatória amortecida
- **Coeficiente de amortecimento ζ :**

$$\zeta = \cos(\theta)$$

onde θ é o ângulo do polo com o eixo real negativo

- **Frequência natural ω_n :** Distância do polo até a origem

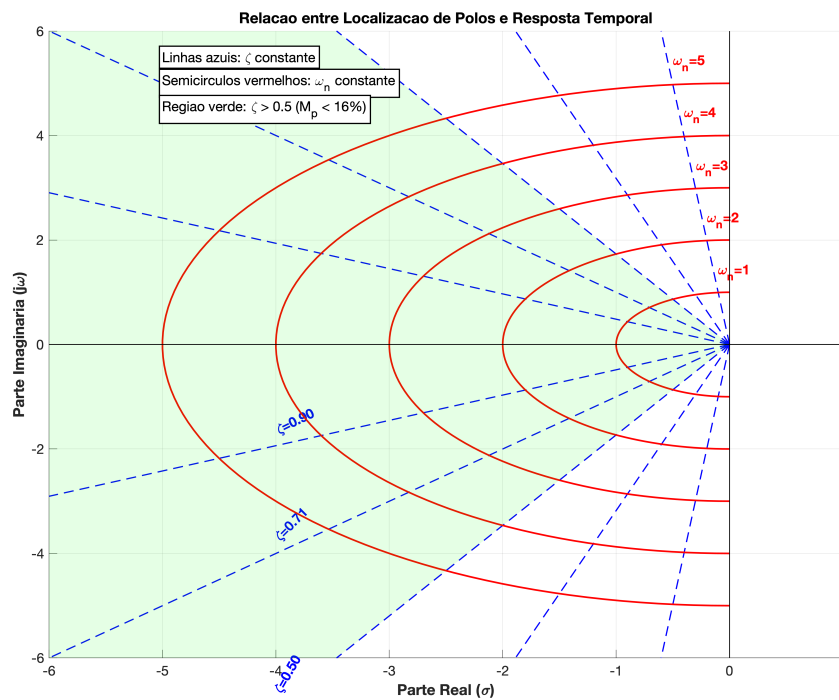


Figura 10.2: Relação entre localização de polos no plano- s e características da resposta temporal. Linhas azuis tracejadas representam ζ constante (raios partindo da origem com ângulo $\theta = \arccos(\zeta)$), semicírculos vermelhos representam ω_n constante (raio $|\lambda| = \omega_n$), e a região verde clara indica $\zeta > 0.5$ (sobressinal menor que 16%).

10.4 Projeto de Controladores usando LGR

10.4.1 Ajuste de Ganho

O método mais simples é escolher o ganho K que coloca os polos dominantes em uma posição desejada no LGR.

Procedimento:

1. Traçar o LGR do sistema
2. Identificar a região desejada (baseada em ζ , ω_n , tempo de assentamento, etc.)
3. Encontrar o ponto do LGR nessa região
4. Calcular o ganho K correspondente usando a condição de módulo

10.4.2 Compensação Lead (Avanço de Fase)

Quando o LGR não passa pela região desejada, pode-se adicionar um compensador lead:

$$C(s) = K_c \frac{s + z}{s + p}, \quad z < p$$

onde z e p são valores positivos representando a distância dos polos/zeros até a origem. O zero em $-z$ "puxa" o LGR para a esquerda, melhorando a resposta transitória.

Efeitos do compensador lead:

- Aumenta a margem de fase
- Reduz tempo de subida e tempo de assentamento
- Pode aumentar ligeiramente o sobressinal
- Aumenta a largura de banda

Método da Deficiência de Ângulo: Quando o LGR do sistema não compensado não passa pela região desejada, podemos usar o **método da deficiência de ângulo** para projetar sistematicamente um compensador lead que coloque um polo desejado s^* no LGR.

Procedimento:

1. **Escolher polo desejado s^*** baseado em especificações:

$$s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

onde ζ e ω_n são determinados pelas especificações temporais.

2. **Calcular ângulo de $G(s)$** (sistema não compensado) em s^* :

$$\phi_G = \angle G(s^*) = \sum_{i=1}^m \angle(s^* - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s^* - p_j)$$

3. **Calcular deficiência de ângulo:**

$$\phi_{\text{def}} = 180 - \phi_G$$

Esta é a fase adicional que o compensador deve fornecer para que s^* satisfaça a condição de ângulo.

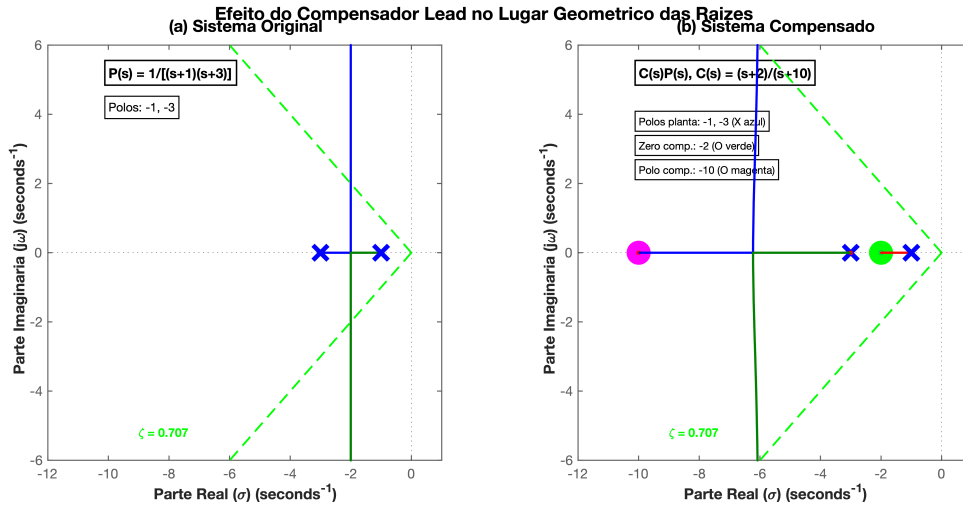


Figura 10.3: Efeito de um compensador lead no LGR. (a) Sistema original $P(s) = 1/[(s+1)(s+3)]$ com LGR em azul. (b) Sistema compensado $C(s)P(s)$ com $C(s) = (s+2)/(s+10)$ e LGR em vermelho. Os mesmos limites de eixos facilitam a comparação visual. O zero do compensador em $s = -2$ (círculo verde) "puxa" os ramos do LGR para a esquerda no plano- s , melhorando significativamente a estabilidade relativa. O polo do compensador em $s = -10$ (círculo magenta) fica longe e tem menor influência. A linha verde tracejada indica $\zeta = 0.707$ (sobressinal $\approx 4.3\%$).

4. **Escolher zero e polo** do compensador $C(s) = (s+z)/(s+p)$ tal que:

$$\angle C(s^*) = \angle(s^* + z) - \angle(s^* + p) = \phi_{\text{def}}$$

com $z < p$ (zero mais próximo da origem).

5. **Calcular ganho K** usando a condição de magnitude:

$$K = \frac{1}{|C(s^*)G(s^*)|}$$

Observações importantes:

- Existem infinitas combinações (z, p) que fornecem a deficiência de ângulo necessária
- O zero é tipicamente colocado próximo aos polos dominantes do sistema
- O polo é colocado suficientemente longe (5 a 10 vezes mais distante) para minimizar sua influência negativa
- A escolha final envolve trade-offs entre desempenho e complexidade do controlador

10.4.3 Compensação Lag (Atraso de Fase)

Para melhorar o erro de regime permanente sem afetar muito a resposta transitória:

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \quad z > p$$

onde z e p são valores positivos. Note que para o compensador lag, o zero está mais longe da origem que o polo ($z > p$), o oposto do lead.

Importante: Tanto z quanto p devem estar **próximos da origem** para minimizar o efeito no formato do LGR. O polo fica mais próximo da origem que o zero ($p < z$), mas ambos são colocados muito próximos entre si. Isso garante que:

- O ganho DC aumenta pela razão z/p (tipicamente 5 a 20)
- O LGR praticamente não é alterado (efeitos de polo e zero se cancelam por estarem próximos)
- A resposta transitória é preservada

Efeitos do compensador lag:

- Aumenta o ganho DC (melhora erro de regime)
- Reduz ligeiramente a margem de fase
- Praticamente não altera a resposta transitória
- Praticamente não altera o formato do LGR

10.4.4 Compensação Lead-Lag

Combina as vantagens de ambos:

$$C(s) = K_c \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

onde:

- $(s + z_1)/(s + p_1)$ é a parte lead ($z_1 < p_1$, ambos longe da origem)
- $(s + z_2)/(s + p_2)$ é a parte lag ($z_2 > p_2$, ambos próximos da origem)

10.5 Exemplo Completo: Controle de Posição

Considere o sistema de controle de posição de um motor DC:

$$G(s) = \frac{1}{s(s + 2)(s + 5)}$$

10.5.1 Passo 1: LGR sem Compensação

Listing 10.1: LGR do sistema não compensado

```

1 % Sistema de controle de posicao
2 num = 1;
3 den = conv([1 0], conv([1 2], [1 5]));
4 G = tf(num, den);
5
6 % Tracar LGR

```

```

7 figure;
8 rlocus(G);
9 grid on;
10 title('LGR - Sistema nao compensado');

```

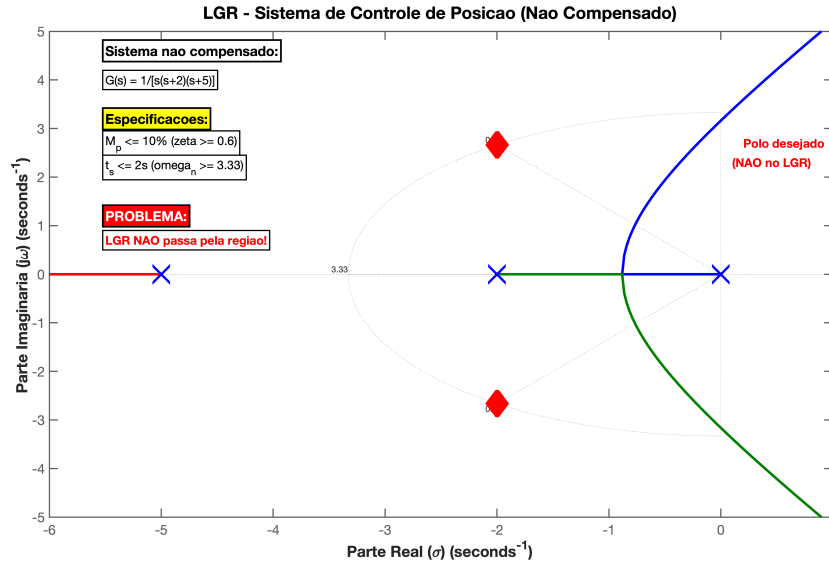


Figura 10.4: LGR do sistema de controle de posição não compensado $G(s) = 1/[s(s+2)(s+5)]$. As especificações são $\zeta \geq 0.6$ (linhas vermelhas tracejadas) e $\omega_n \geq 3.33$ rad/s (semicírculos verdes tracejados). Nota-se que o LGR NÃO passa pela região desejada.

10.5.2 Passo 2: Especificações

Deseja-se:

- Sobressinal máximo: $M_p \leq 10\%$ ($\zeta \geq 0.6$)
- Tempo de assentamento: $t_s \leq 2$ s

Da relação $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$, com $\zeta = 0.6$:

$$\omega_n \geq \frac{4}{0.6 \times 2} = 3.33 \text{ rad/s}$$

10.5.3 Passo 3: Projeto do Compensador Lead

Verificando o LGR não compensado, os ramos não passam pela região desejada. Precisamos adicionar um compensador lead para modificar o LGR.

Método da deficiência de ângulo:

1. Polo desejado: $s^* = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -2.0 \pm j2.66$
2. Ângulo de $G(s)$ em s^* : $\angle G(s^*) \approx 101.6$
3. Deficiência de ângulo: $\phi = 180 - 101.6 = 78.4$

4. Compensador deve adicionar esta deficiência: $C(s) = \frac{s+z}{s+p}$ com $z < p$

Por tentativa e erro (ou busca sistemática), encontramos:

$$C(s) = \frac{s+2}{s+15}$$

Este compensador adiciona exatamente 78.4 em s^* , colocando o polo desejado no LGR.

Listing 10.2: Projeto do compensador lead

```

1 % Compensador lead: C(s) = (s+2)/(s+15)
2 z_lead = 2;
3 p_lead = 15;
4 C_lead = tf([1 z_lead], [1 p_lead]);
5
6 % Sistema compensado
7 G_comp = C_lead * G;
8
9 % Novo LGR com sgrid
10 figure;
11 rlocus(G_comp);
12 sgrid(0.6, 3.33); % Linhas de zeta e wn desejados
13 grid on;
14 title('LGR - Sistema compensado');
15
16 % Encontrar ganho para polos desejados usando rlocfind
17 % Este comando e INTERATIVO: clique no LGR na regioa desejada
18 [K, poles] = rlocfind(G_comp);
19 % MATLAB retorna: K = 177.39, poles = [-16.01; -2.00+2.66j;
    -2.00-2.66j; -2.00]
```

Como usar o comando rlocfind:

1. Execute o comando `[K, poles] = rlocfind(G_comp);`
2. O cursor do mouse mudará para uma cruz (+)
3. Clique em um ponto do LGR na região desejada (dentro das linhas do `sgrid`)
4. O MATLAB retorna o ganho K correspondente e os polos de malha fechada
5. Verifique se os polos atendem às especificações

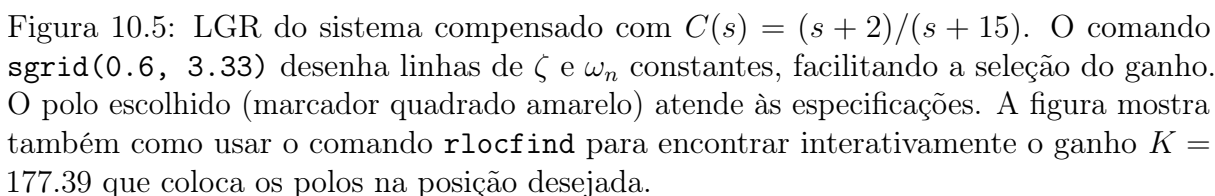
10.5.4 Passo 4: Verificação da Resposta

Com o ganho $K = 177.39$ encontrado pelo `rlocfind`, verificamos o desempenho:

Listing 10.3: Verificacao da resposta ao degrau

```

1 % Ganho encontrado com rlocfind
2 K = 177.39;
3
4 % Sistema em malha fechada compensado
5 T_comp = feedback(K * G_comp, 1);
```



Resultados obtidos:

- **Sistema não compensado** ($K=30$):
 - Sobressinal: $M_p = 51.19\%$ (NÃO atende: $\text{spec} \leq 10\%$)
 - Tempo de assentamento: $t_s = 9.17$ s (NÃO atende: $\text{spec} \leq 2$ s)
- **Sistema compensado** com $C(s) = (s + 2)/(s + 15)$ e $K = 177.39$:
 - Sobressinal: $M_p = 9.25\%$ (ATENDE: $\text{spec} \leq 10\%$)
 - Tempo de assentamento: $t_s = 1.85$ s (ATENDE: $\text{spec} \leq 2$ s)
 - Tempo de subida: $t_r = 0.57$ s

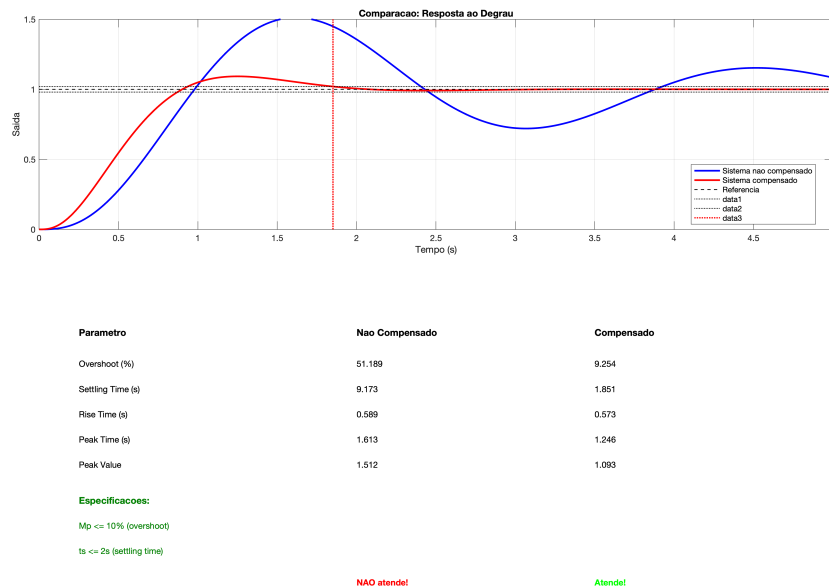


Figura 10.6: Comparação da resposta ao degrau entre sistema não compensado (azul) e sistema compensado (vermelho). A tabela mostra os parâmetros de desempenho. O sistema compensado atende às especificações, enquanto o não compensado apresenta sobressinal excessivo e tempo de assentamento muito longo.

10.6 Relação entre LGR e Métodos de Frequência

10.6.1 Conexão com Diagrama de Nyquist

O critério de estabilidade de Nyquist e o LGR são equivalentes:

- **Nyquist:** Analisa $L(j\omega)$ no plano complexo
- **LGR:** Analisa raízes de $1 + KL(s) = 0$ no plano- s

O ponto de cruzamento do LGR com o eixo imaginário corresponde ao ponto onde o diagrama de Nyquist cruza o ponto crítico -1 .

10.6.2 Relação com Margens de Estabilidade

- **Margem de ganho:** Relacionada ao ganho K no cruzamento do LGR com eixo imaginário
- **Margem de fase:** Relacionada à proximidade dos polos dominantes ao eixo imaginário

10.6.3 Quando usar LGR vs Bode/Nyquist

Aspecto	LGR	Bode/Nyquist
Varição de parâmetro	Fácil visualizar efeito do ganho	Mostra resposta em frequência
Especificações temporais	Direto (ζ, ω_n, t_s)	Requer conversão
Especificações frequenciais	Requer conversão	Direto (BW, M_p , margens)
Atrasos de tempo	Difícil de representar	Fácil (fase adicional)

10.7 Extensões e Tópicos Avançados

10.7.1 Root Locus para Outros Parâmetros

O método pode ser usado para variar outros parâmetros além do ganho. A técnica consiste em reorganizar a equação característica para isolar o parâmetro de interesse.

Exemplo: Variação da posição de um zero

Considere o sistema com compensador lead onde queremos variar a posição do zero:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \quad C(s) = \frac{s+a}{s+10}$$

Queremos estudar como a posição do zero a afeta os polos de malha fechada. A equação característica é:

$$1 + K \frac{s+a}{s+10} \cdot \frac{1}{s(s+2)} = 0$$

Rearranjando para isolar a :

$$s(s+2)(s+10) + K(s+a) = 0 \implies a = -\frac{s(s+2)(s+10) + Ks}{K}$$

Reescrevendo:

$$1 + a \cdot \frac{-K}{s(s+2)(s+10) + Ks} = 0$$

Agora podemos traçar o LGR variando a (ao invés de K) para estudar onde colocar o zero do compensador.

Código MATLAB:

Listing 10.4: LGR variando posição do zero

```

1 % Sistema e polo do compensador fixos
2 G = tf(1, conv([1 0], [1 2]));
3 p_comp = 10;
4 K = 50; % Ganho fixo
5
6 % Funcao de transferencia vista por 'a'
7 num_a = -K;
8 den_a = conv(conv([1 0], [1 2]), [1 p_comp]) + [0 0 K 0];
9 H_a = tf(num_a, den_a);

```

```

10
11 % Tracar LGR variando 'a'
12 figure;
13 rlocus(H_a);
14 title('LGR variando posicao do zero (a)');
15 xlabel('Parte Real');
16 ylabel('Parte Imaginaria');
17 grid on;

```

Este tipo de análise é útil para:

- Escolher posição ótima de zeros/polos de compensadores
- Estudar sensibilidade a variações de parâmetros físicos
- Análise de robustez paramétrica

10.7.2 Controladores PID no Contexto do LGR

A ação PID pode ser vista como:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \frac{s^2 + \frac{K_p}{K_d} s + \frac{K_i}{K_d}}{s}$$

No LGR:

- Termo integral: Adiciona polo na origem
- Termo derivativo: Adiciona zero ajustável
- Permite moldar o LGR para atingir especificações

10.7.3 Alocação de Polos

Quando se tem liberdade para escolher todos os polos de malha fechada (controle no espaço de estados), o LGR ajuda a:

- Visualizar polos desejados
- Verificar viabilidade das especificações
- Relacionar localização dos polos com comportamento temporal

10.8 Comandos MATLAB para LGR

10.8.1 Comandos Básicos

Listing 10.5: Comandos essenciais para LGR no MATLAB

```

1 % Definir sistema
2 G = tf(num, den);
3
4 % Tracar LGR

```

```

5 rlocus(G);
6
7 % Adicionar grid de zeta e wn
8 sgrid(zeta, wn);
9
10 % Encontrar ganho interativamente
11 [K, poles] = rlocfind(G);
12
13 % Tracar LGR com vetor de ganhos especifico
14 K_vec = 0:0.1:100;
15 rlocus(G, K_vec);
16
17 % Obter polos para um ganho especifico
18 K = 10;
19 poles = rlocus(G, K);
20
21 % Sistema em malha fechada
22 T = feedback(K*G, 1);
23
24 % Analisar resposta
25 step(T);
26 stepinfo(T);

```

10.8.2 Personalização de Gráficos

Listing 10.6: Personalizacao de graficos LGR

```

1 % LGR com opcoes de formatacao
2 h = rlocusplot(G);
3 setoptions(h, 'Grid', 'on');
4
5 % Marcar pontos especificos
6 hold on;
7 plot(real(poles), imag(poles), 'ro', 'MarkerSize', 10);
8
9 % Linhas de especificacao customizadas
10 zeta = 0.707;
11 theta = acos(zeta);
12 x = [-10 0];
13 y = tan(theta) * x;
14 plot(x, y, 'r--');
15 plot(x, -y, 'r--');

```


Capítulo 11

Projeto no Domínio da Frequência

11.1 Funções de Sensibilidade

11.1.1 Limitações da Análise por $L(s)$

Nos capítulos anteriores, utilizamos a função de transferência de malha aberta $L(s) = P(s)C(s)$ como ferramenta principal para análise de estabilidade através do critério de Nyquist. Embora esta abordagem seja poderosa, ela apresenta limitações importantes que podem ocultar problemas de estabilidade e desempenho.

Considere um sistema de controle com a arquitetura básica onde R é o sinal de referência, Y é a saída medida, $P(s)$ é a função de transferência do processo e $C(s)$ é o controlador. O critério de Nyquist permite determinar a estabilidade em malha fechada analisando apenas $L(s)$, sem necessidade de calcular a função de transferência completa do sistema.

Exemplo: Cancelamento de Polo Instável

No entanto, a análise exclusiva de $L(s)$ pode ser insuficiente. Um exemplo crítico ocorre quando se tenta cancelar polos instáveis da planta. Considere um processo instável com polo no semi-plano direito:

$$P(s) = \frac{1}{s - a}, \quad a > 0$$

Uma estratégia aparentemente razoável seria projetar um controlador $C(s)$ com um zero em $s = a$ para cancelar o polo instável:

$$C(s) = k \frac{s - a}{s}$$

Neste caso, a função de malha aberta resultaria em:

$$L(s) = C(s) \cdot P(s) = \frac{k}{s}$$

A função de transferência de malha fechada $G_{yr} = Y/R$ seria:

$$G_{yr}(s) = \frac{k}{s + k}$$

que parece estável se $k > 0$. Entretanto, na prática, nunca se conhece a planta com precisão absoluta. Um pequeno erro no valor de a torna o sistema instável.

Demonstração com MATLAB: O código MATLAB a seguir demonstra o problema:

Listing 11.1: Demonstração de instabilidade por cancelamento imperfeito

```

1 a = 1.00001; % a da planta um pouco diferente do "a" do
  controlador!
2 ac = 1;
3 P = tf(1,[1 -a]);
4 C = tf([1 -ac],[1 0]);
5 G = P*C/(1+P*C)

```

A função de transferência resultante é:

$$G(s) = \frac{s^3 - 2s^2 + s}{s^4 - s^3 - s^2 + s}$$

Analisando os polos do sistema:

```

1 damp(G)

```

Obtemos:

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
0.00e+00	-1.00e+00	0.00e+00	Inf
-1.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	1.00e+00
1.00e+00	-1.00e+00	1.00e+00	-1.00e+00
1.00e+00	-1.00e+00	1.00e+00	-1.00e+00

Note a presença de dois polos em $s = 1$ (semi-plano direito), indicando instabilidade. A resposta ao degrau diverge exponencialmente:

```

1 step(G)

```

Analisando apenas $L(s)$, este problema não pode ser detectado. Além disso, $L(s)$ não permite avaliar o efeito de distúrbios na entrada ou ruídos de medição. Para superar estas limitações, é necessário analisar outras funções de transferência que caracterizam completamente o comportamento do sistema.

11.1.2 Diagrama de Blocos Generalizado

Para uma análise mais completa, considera-se um diagrama de blocos generalizado que inclui três tipos de sinais de entrada:

1. **Referência (r):** O sinal de comando desejado para o sistema.
2. **Distúrbio de Entrada (d):** Perturbações que afetam a entrada do processo, como fenômenos naturais (vento em aeronaves), variações de temperatura externa, ou imperfeições nos atuadores.
3. **Ruído de Medida (n):** Ruído associado aos sensores, que não realizam medições perfeitamente precisas.

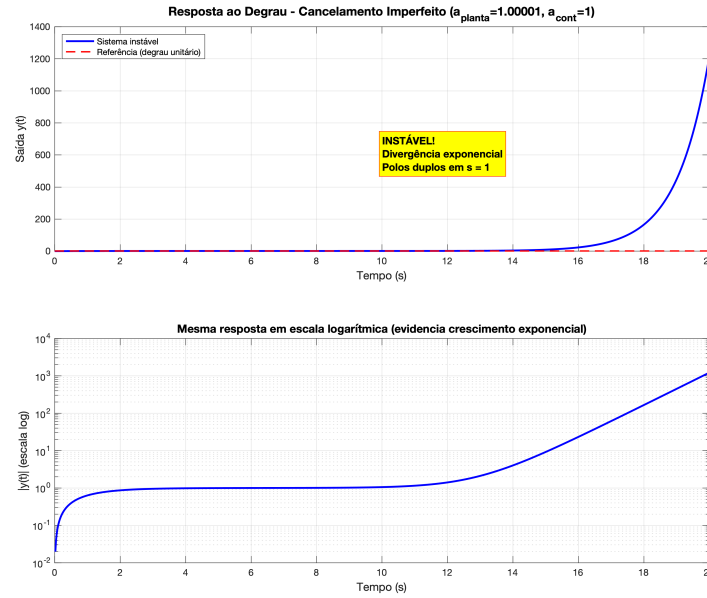


Figura 11.1: Resposta ao degrau do sistema com cancelamento imperfeito de polo instável. A pequena diferença entre $a = 1.00001$ (planta) e $a_c = 1$ (controlador) resulta em instabilidade, com a saída divergindo exponencialmente.

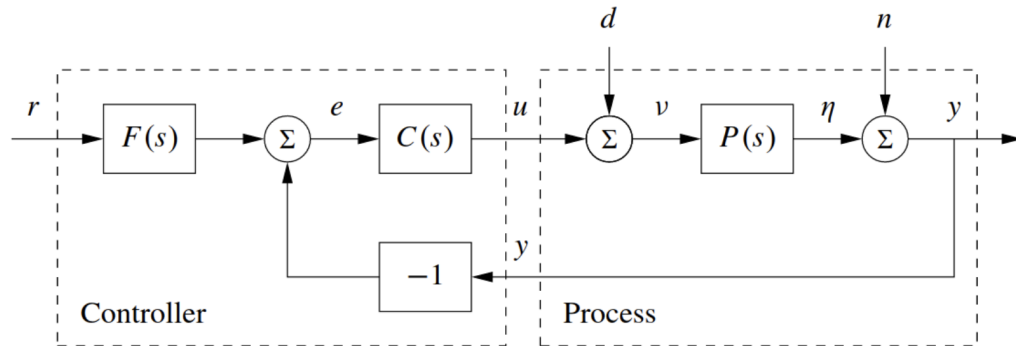


Figura 11.2: Diagrama de blocos generalizado do sistema de controle [9]. O bloco $F(s)$ representa o controlador feedforward, $C(s)$ é o controlador de realimentação, e $P(s)$ é o processo. Os sinais d e n representam distúrbio de entrada e ruído de medida, respectivamente. A saída real η é medida com ruído, resultando em $y = \eta + n$.

No diagrama generalizado, distingue-se entre a saída real do processo η e o valor medido y . A relação entre eles é dada por:

$$y = \eta + n$$

O ruído n entra diretamente na realimentação negativa, afetando o sinal de erro $e = r - y$.

11.1.3 Funções de Sensibilidade Canônicas

A partir do diagrama generalizado, podem-se derivar múltiplas funções de transferencia relacionando as três entradas (r, d, n) aos diversos sinais de interesse. O sistema completo pode ser representado matricialmente:

$$\begin{Bmatrix} y \\ \eta \\ v \\ u \\ e \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{PCF}{1+PC} & \frac{P}{1+PC} & \frac{1}{1+PC} \\ \frac{PCF}{1+PC} & \frac{P}{1+PC} & \frac{1}{1+PC} \\ \frac{CF}{1+PC} & \frac{1}{1+PC} & \frac{-C}{1+PC} \\ \frac{CF}{1+PC} & \frac{1}{1+PC} & \frac{-C}{1+PC} \\ \frac{F}{1+PC} & \frac{-P}{1+PC} & \frac{-1}{1+PC} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} r \\ d \\ n \end{Bmatrix}$$

O erro real (sem ruído) pode ser expresso como:

$$\epsilon = r - \eta = \left(1 - \frac{PCF}{1+PC}\right)r + \frac{-P}{1+PC}d + \frac{PC}{1+PC}n$$

Note que são necessárias apenas 6 funções de transferencia para representar todos os casos acima, uma vez que várias delas se repetem:

$$\begin{aligned} TF &= \frac{PCF}{1+PC}, & T &= \frac{PC}{1+PC}, & PS &= \frac{P}{1+PC} \\ CFS &= \frac{CF}{1+PC}, & CS &= \frac{C}{1+PC}, & S &= \frac{1}{1+PC} \end{aligned}$$

Caso Particular: $F = 1$ (Realimentação Pura)

Quando $F = 1$, no qual existe apenas realimentação do erro, o sistema possui quatro funções de transferencia principais, com nomes bastante conhecidos:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{1+PC} && \text{Função Sensibilidade} \\ T &= \frac{PC}{1+PC} && \text{Função Sensibilidade Complementar} \\ PS &= \frac{P}{1+PC} && \text{Função Sensibilidade de Entrada/Carga} \\ CS &= \frac{C}{1+PC} && \text{Função Sensibilidade ao Ruído} \end{aligned}$$

Uma propriedade fundamental é que:

$$S(s) + T(s) = 1$$

Retornando ao Exemplo do Cancelamento de Polo: Voltando ao exemplo anterior com $P(s) = \frac{1}{s-a}$ e $C(s) = k\frac{s-a}{s}$:

Obtemos: $L(s) = \frac{k}{s}$

As funções de sensibilidade são:

$$\begin{aligned} T &= \frac{PC}{1+PC} = \frac{k}{s+k} \\ PS &= \frac{P}{1+PC} = \frac{s}{(s-a)(s+k)} \\ CS &= \frac{C}{1+PC} = \frac{k(s-a)}{s+k} \\ S &= \frac{1}{1+PC} = \frac{s}{s+k} \end{aligned}$$

Note que a função sensibilidade de entrada PS é instável! Ela possui um polo em $s = a > 0$. Isso significa que um pequeno distúrbio na entrada leva o sistema à instabilidade. Como distúrbios aparecem em qualquer sistema real, esse controlador é impraticável.

11.2 Projeto “Feedforward”

Até agora, focamos na utilização de feedback para o controle. Frequentemente, utilizamos também um feedforward para melhorar a resposta do sinal de referência e reduzir os efeitos de distúrbios mensuráveis.

11.2.1 Arquitetura de Controle Combinada

Utilizaremos a seguinte arquitetura, que possui três funções de transferência para o feedforward:

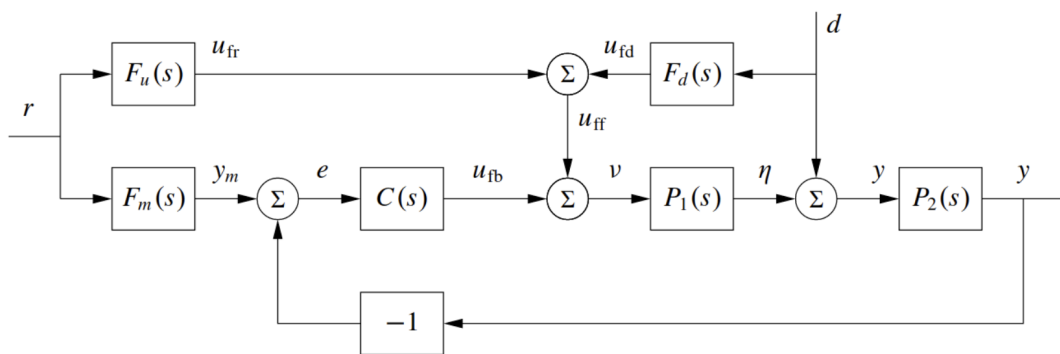


Figura 11.3: Arquitetura de controle com feedforward e feedback [9]. $F_m(s)$ representa o modelo de referência (resposta desejada), $F_u(s)$ é o feedforward direto que compensa a dinâmica da planta, $F_d(s)$ compensa distúrbios mensuráveis, e $C(s)$ é o controlador de realimentação. O processo pode ser dividido em $P_1(s)$ e $P_2(s)$ para incluir o ponto de aplicação do distúrbio.

Vamos inicialmente estudar o problema sem a presença de distúrbio:

- F_m representa a resposta ideal do sistema;
- O feedforward é descrito pelas funções F_m e F_u ;
- Quando a referência muda, F_u gera o sinal u_{fr} , que produz a saída desejada quando aplicada ao processo.

Idealmente, graças ao projeto do feedforward, a saída y é igual a y_m , apresentando um erro nulo. Na prática, erros de modelagem e distúrbios impedem que esse erro seja nulo; nesse caso, o feedback tentará trazer o erro para zero.

11.2.2 Função de Transferência Global

Podemos calcular a função de transferência entre a referência e a saída:

$$G_{yr} = \frac{P(CF_m + F_u)}{1 + PC} = F_m + \frac{PF_u - F_m}{1 + PC} \quad (11.1)$$

Existem duas maneiras de reduzir o segundo termo: ou fazendo $(1 + PC)$ grande, através da realimentação, ou fazendo $PF_u - F_m$ pequeno, através do feedforward. Uma compensação perfeita do feedforward seria atingida escolhendo:

$$F_u = \frac{F_m}{P} \quad (11.2)$$

Limitações Práticas:

- É praticamente impossível fazer a condição acima funcionar para todas as frequências. Na melhor das hipóteses, é possível aproximar a inversa de P num intervalo de frequências;
- O controle por feedback tenta reduzir o erro através de uma divisão por uma quantidade grande. Ao utilizar um compensador integral, por exemplo, o ganho de malha aberta fica grande em baixas frequências. Nesse caso, é suficiente que a condição acima para o feedforward funcione apenas em altas frequências (uma vez que as baixas frequências são controladas eficientemente pela realimentação).

11.2.3 Exemplo: Controle Direcional de Veículo

Considere o seguinte modelo do controle direcional de um carro (modelo cinemático de bicicleta):

A função de transferência da versão linearizada que relaciona o deslocamento vertical y com o ângulo de direção δ é:

$$P = \frac{\gamma s + 1}{s^2}$$

onde $\gamma = v_0/a$ depende da velocidade v_0 e da distância a .

O objetivo é fazer um sistema de controle que controle a posição lateral y , permitindo, por exemplo, seguir uma faixa ou mudar de faixa.

Utilizaremos a seguinte resposta desejada:

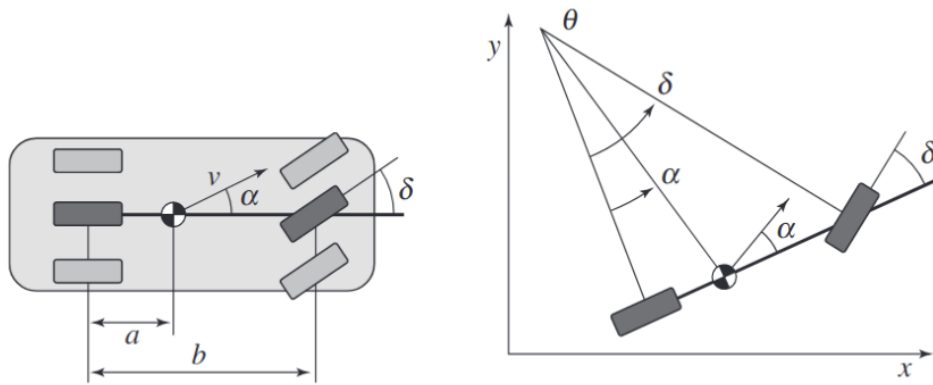


Figura 11.4: Modelo cinemático de bicicleta para controle direcional de veículo [9] (Exemplo 2.8). O ângulo de esterçamento δ na roda dianteira controla a posição lateral y . As distâncias a e b representam as posições dos eixos dianteiro e traseiro em relação ao centro de massa, α é o ângulo de deslizamento lateral, θ é a orientação do veículo, e v é a velocidade.

$$F_m(s) = \frac{a^2}{(s + a)^2}$$

onde o parâmetro a é escolhido para dizer o quão rápido queremos que o controle mude de faixa. Note que é uma função de segunda ordem, com dois polos estáveis e amortecidos. Escolhendo F_u através do método proposto anteriormente, obtemos:

$$F_u = \frac{F_m}{P} = \frac{a^2 s^2}{(\gamma s + 1)(1 + a)^2}$$

Listing 11.2: Feedforward com modelo exato da planta

```

1 % Caso 1: A função de transferência utilizada para obter Fu eh
   exatamente
2 % a da planta controlada:
3 a = 0.5;
4 Fm = tf([a],[1 a])^2;
5 gam = 0.5;
6 P = tf([gam 1],[1 0 0]);
7 Fu = Fm/P;
8
9 kp = 1; kd = 1; ki = 0;
10 C = kp + kd*tf([1 0],1) + ki*tf([1],[1 0]);
11 G = P*(C*Fm+Fu)/(1+P*C);
12
13 % Gerar respostas
14 t = 0:0.05:20;
15 [y1, t1] = step(G, t);
16 [y2, t2] = step(Fm, t);
17

```

```

18 % Plotar
19 figure;
20 plot(t1, y1, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
21 plot(t2, y2, 'r--', 'LineWidth', 2);
22 grid on;
23 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Posicao lateral y (m)');
24 legend('Sistema controlado', 'Resposta desejada');

```

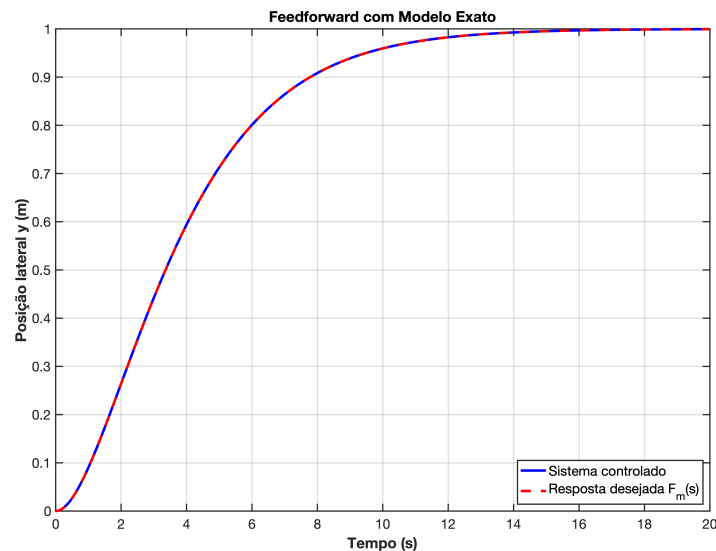


Figura 11.5: Resposta ao degrau com feedforward usando modelo exato. As curvas do sistema controlado e do modelo desejado são praticamente idênticas, demonstrando o cancelamento perfeito quando P é conhecido com precisão.

Listing 11.3: Feedforward com modelo incerto

```

1 % Caso 2: A funcao de transferencia utilizada para obter Fu
2 % eh diferente da planta controlada (gamma do modelo eh DOBR0):
3 Pm = tf([2*gam 1], [1 0 0.00001]); % Modelo INCORRETO!
4 Fu = Fm/Pm; % Fu calculado com modelo errado
5
6 kp = 1; kd = 1; ki = 0.5;
7 C = kp + kd*tf([1 0],1) + ki*tf([1],[1 0]);
8 G = P*(C*Fm+Fu)/(1+P*C); % Usa planta REAL P
9
10 % Gerar respostas
11 t = 0:0.05:20;
12 [y1, t1] = step(G, t);
13 [y2, t2] = step(Fm, t);
14
15 % Plotar
16 figure;
17 plot(t1, y1, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
18 plot(t2, y2, 'r--', 'LineWidth', 2);
19 grid on;
20 xlabel('Tempo (s)'); ylabel('Posicao lateral y (m)');

```

```
21 legend('Sistema controlado', 'Resposta desejada');
```

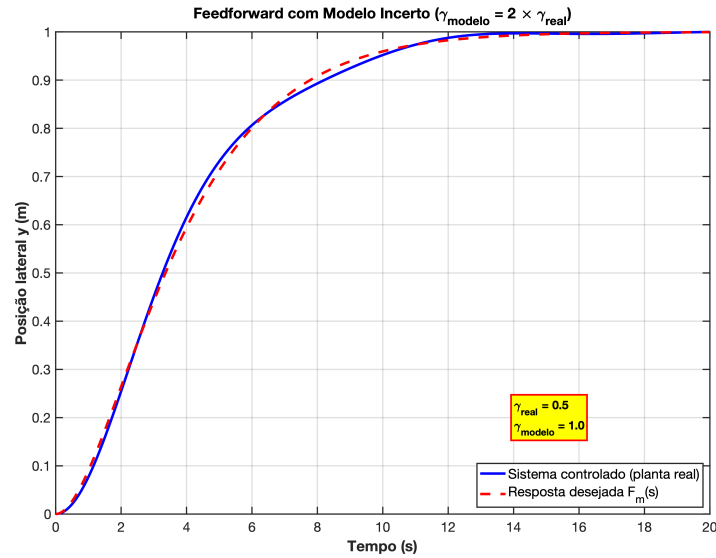


Figura 11.6: Resposta ao degrau com feedforward usando modelo incerto. A diferença entre o modelo usado para projeto (P_m) e a planta real (P) causa pequenos desvios, mas o feedback compensa, garantindo convergência para o valor desejado.

11.3 Especificações de Desempenho

Especificações de desempenho são fundamentais para verificar se um determinado sistema atinge as expectativas. Algumas especificações já vistas anteriormente:

- **No domínio do tempo:** máximo sobressinal, tempo de estabilização, tempo de subida (para uma entrada degrau, por exemplo);
- **No domínio da frequência:** margem de fase e margem de ganho (baseada na função de transferência de malha aberta L).

Como vimos anteriormente, L não descreve completamente as características de malha fechada. Utilizaremos as funções de sensibilidade para melhorar essa descrição.

A resposta em frequência também pode ser descrita em termos de algumas características básicas:

- **Pico de ressonância (M_p):** máxima amplitude do ganho;
- **Frequência de pico (ω_p):** frequência nessa amplitude;
- **Frequência de cruzamento de ganho (ω_{gc}):** frequência onde a amplitude da malha aberta é 1;
- **Largura de banda (ω_B):** frequência onde o ganho de malha fechada é $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (-3 dB) do valor de regime permanente (frequência nula).

Essas características de resposta em frequência estão relacionadas com a resposta no tempo. Respostas rápidas no tempo estão associadas com a resposta em frequência para altas frequências, e vice-versa.

Listing 11.4: Identificacao da largura de banda

```

1 L = tf([1],[1 0.1 1]);
2 wvec = logspace(-2,2,100);
3 [MAG,PHASE] = bode(L,wvec);
4
5 figure;
6 loglog(wvec, MAG(:), 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
7 loglog(wvec, wvec*0+1/sqrt(2), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
8 grid on;
9 xlabel('Frequencia (rad/s)');
10 ylabel('Magnitude |L(jw)|');
11 legend('|L(jw)|', '1/sqrt(2) (-3 dB)');

```

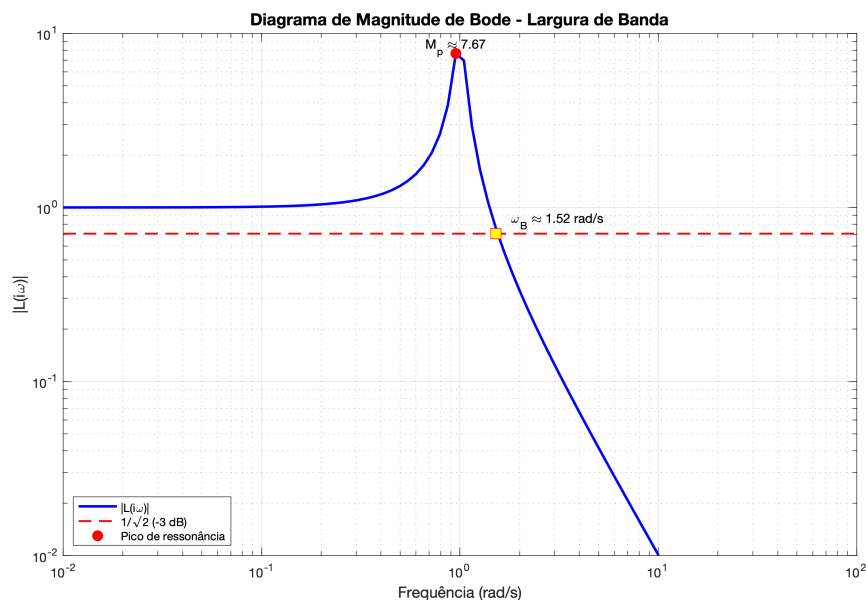


Figura 11.7: Diagrama de magnitude de Bode mostrando o pico de ressonância M_p e a largura de banda ω_B (linha vermelha horizontal em $1/\sqrt{2} = -3$ dB). O pico de ressonância indica o máximo ganho de malha fechada, e a largura de banda marca a frequência onde o ganho cai para aproximadamente 70% do valor de regime permanente.

11.3.1 Resposta a Sinais de Referência

Vamos utilizar novamente a arquitetura de controle generalizada com feedforward.

Função de Transferência para a Saída (G_{yr})

A funcao que relaciona a referência r à saída y (supondo d e n nulos) é:

$$G_{yr} = \frac{PCF}{1 + PC}$$

Esta função descreve como o sistema se comporta em seguimento de referência.

Função de Transferência para o Sinal de Controle (G_{ur})

Igualmente importante é a função que relaciona a referência r ao sinal de controle u :

$$G_{ur} = \frac{CF}{1 + PC}$$

Note que é sempre importante observar essas duas respostas. A segunda, em particular, permite determinar se o sinal de controle está muito elevado (ou muito pequeno) em comparação com a capacidade de controle do atuador.

11.3.2 Exemplo: Sistema de Terceira Ordem

Vamos estudar o seguinte sistema:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

Utilizando um controlador PI com ganhos $k_p = 0.6$, $k_i = 0.5$:

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s}$$

Trataremos de dois casos: $F = 1$ (sem feedforward), e $F = F_u/C + F_m$, utilizando a metodologia para determinar F_u apresentada na seção anterior.

Listing 11.5: Comparação: PI puro vs PI com Feedforward

```

1 s = tf([1 0],1);
2 P = 1/(1+s)^3;
3
4 kp = 0.6; ki = 0.5;
5 C = kp + ki/s;
6
7 % Caso sem feedforward
8 F = 1;
9 Gyr = P*C*F/(1+P*C);
10 Gur = C*F/(1+P*C);
11
12 figure;
13 subplot(221);
14 [Y,T] = step(Gyr,30);
15 plot(T,Y, 'k'); hold on;
16 ylabel('saida y');
17
18 subplot(222);
19 [U,T] = step(Gur,30);
20 plot(T,U, 'k'); hold on;
21 ylabel('entrada u');
22
23 subplot(223);
24 wvec = logspace(-1,2, 100);

```

```

25 [MAG,PHASE]=bode(Gyr,wvec);
26 loglog(wvec, MAG(:), 'k'); hold on;
27 xlabel('freq (rad/s)'); ylabel('|Gyr(i\omega)|');
28
29 subplot(224);
30 [MAG,PHASE]=bode(Gur,wvec);
31 loglog(wvec, MAG(:), 'k'); hold on;
32 xlabel('freq (rad/s)'); ylabel('|Gur(i\omega)|');
33
34 % Projeto com feedforward
35 Fm = 1/(0.5*s+1)^3;
36 Fu = Fm/P;
37 F = Fu/C + Fm;
38 Gyr = P*C*F/(1+P*C);
39 Gur = C*F/(1+P*C);
40
41 subplot(221);
42 [Y,T] = step(Gyr, 25);
43 plot(T,Y, 'k--'); grid on;
44 xlabel('t (s)');
45 legend('F=1', 'com feedforward', 'Location', 'SE');
46 axis([0 20 0 1.5])
47
48 subplot(222);
49 [U,T] = step(Gur,25);
50 plot(T,U, 'k--'); grid on;
51 xlabel('t (s)');
52 axis([0 20 0 10])
53
54 subplot(223);
55 [MAG,PHASE]=bode(Gyr,wvec);
56 loglog(wvec, MAG(:), 'k--'); grid on;
57 plot(wvec, wvec*0+1/sqrt(2), 'r')
58 axis([0.1 100 1e-2 5]);
59
60 subplot(224);
61 [MAG,PHASE]=bode(Gur,wvec);
62 loglog(wvec, MAG(:), 'k--'); grid on;
63 axis([0.1 100 1e-1 10]);

```

Note que o controlador com feedforward apresenta uma resposta G_{yr} muito satisfatória. Olhando para a resposta no tempo, a resposta é mais rápida e sem sobressinal. Características semelhantes são observadas na resposta frequencial: o caso com feedforward eliminou o pico de ressonância e aumentou a banda passante (-3 dB em vermelho).

Entretanto, sinais de controle muito mais elevados são necessários para atingir essa resposta! A função de transferência G_{ur} passou a apresentar ganhos elevados em alta frequência. **Conclusão:** A melhoria dramática de desempenho obtida com feedforward tem como custo uma exigência muito maior sobre os atuadores.

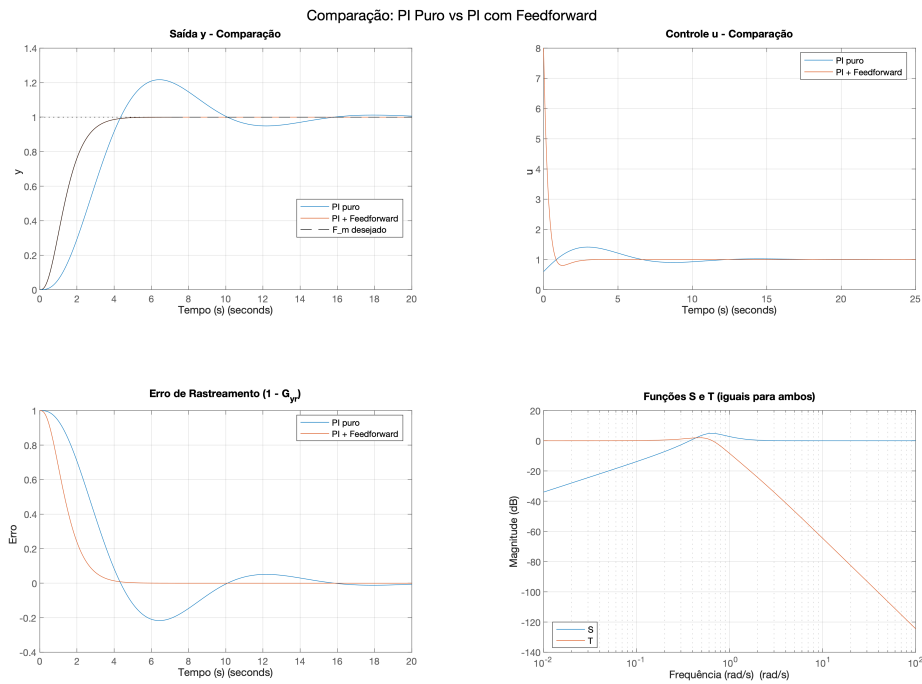


Figura 11.8: Comparação entre controlador PI puro ($F = 1$) e PI com feedforward. Superior esquerda: resposta ao degrau da saída y . Superior direita: resposta do sinal de controle u . Inferior: diagramas de Bode correspondentes. O feedforward melhora drasticamente a resposta, mas exige sinais de controle muito maiores.

11.3.3 Resposta a Distúrbios de Entrada e Ruídos de Medida

Distúrbios de Entrada

Um critério para atenuação de distúrbio consiste em comparar a saída de um sistema em malha fechada com a saída correspondente de um sistema em malha aberta (com $C = 0$), ambos pensando apenas na entrada d .

Note que o sistema realimentado apresenta a seguinte função de transferência entre d e y :

$$G_{yd} = \frac{P}{1 + PC}$$

Vimos anteriormente que a função sensibilidade S é dada por $S = \frac{1}{1+PC}$, ou seja, a saída do distúrbio em malha fechada é igual à saída em malha aberta multiplicada por S :

$$G_{yd} = PS$$

A função sensibilidade mostra como variações na saída são afetadas pela realimentação. Distúrbios com frequências tais que $|S(i\omega)| < 1$ são atenuados pela realimentação, e distúrbios tais que $|S(i\omega)| > 1$ são amplificados.

A sensibilidade máxima $M_s = \max_{\omega} |S(i\omega)|$, que ocorre na frequência ω_{ms} , é a medida da maior amplificação do distúrbio. Note que a máxima amplitude de S é também o mínimo de $|1 + L|$, que é precisamente a **margem de estabilidade** s_m definida anteriormente (distância mínima do diagrama de Nyquist ao ponto -1). Logo:

$$M_s = \frac{1}{s_m}$$

Consequentemente, a máxima sensibilidade é uma medida de robustez (quanto maior o pico, menos robusto é o sistema).

Se a função de sensibilidade for conhecida, é possível identificar a melhora esperada com a realimentação filtrando o sinal da saída de malha aberta com S . Um gráfico da magnitude de $|S(i\omega)|$ é uma boa maneira de verificar a atenuação a distúrbio.

Exemplo com MATLAB: Veremos o caso $L = \frac{1}{s(s+1)}$:

Listing 11.6: Análise da função sensibilidade

```

1 s = tf([1 0],[1]);
2 L = 1/s /(s+1);
3 S = 1/(1+L);
4
5 figure;
6 subplot(211);
7 wvec = logspace(-2,4,100);
8 [MAG,PHASE]=bode(L,wvec);
9 loglog(wvec, MAG(:), 'k'); grid on;
10 xlabel('freq (rad/s)');
11 ylabel('|L(i\omega)|');
12
13 subplot(212);
14 [MAG,PHASE]=bode(S,wvec);

```

```

15 loglog(wvec, MAG(:), 'k'); grid on;
16 xlabel('freq (rad/s)');
17 ylabel('|S(i\omega)|');

```

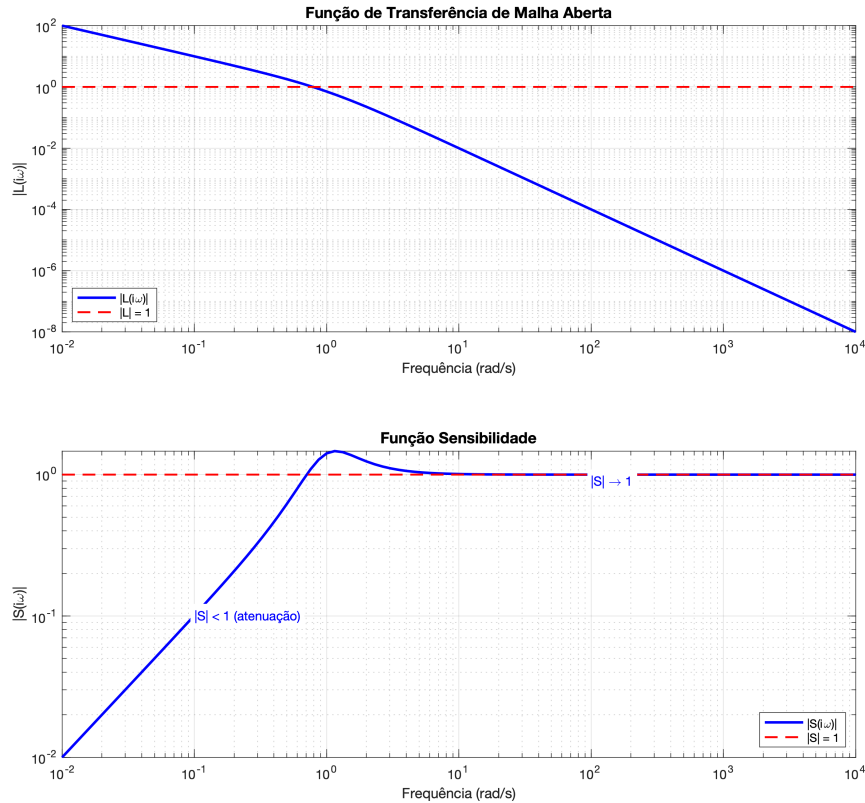


Figura 11.9: Diagramas de Bode de L e S para $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. Superior: magnitude de L (decrecente). Inferior: magnitude de S (crescente). Em baixas frequências, $|S| < 1$ indicando atenuação de distúrbios. Em altas frequências, $|S| \rightarrow 1$ indicando ausência de atenuação.

As propriedades podem ser vistas também no diagrama de Nyquist:

Listing 11.7: Diagrama de Nyquist e círculos de sensibilidade

```

1 Wvec = logspace(-2,4,100);
2 [RE,IM] = nyquist(L,Wvec);
3
4 figure;
5 plot(RE(:),IM(:));
6 th = 0:pi/50:2*pi;
7 xvec = 1*cos(th) -1;
8 yvec = 1*sin(th);
9 hold on;
10 plot(xvec, yvec, 'k--');
11 axis([-2.5 0.5 -1.5 1.5]); grid on;
12 plot([-1], [0], 'xr');
13 title('Diagrama de Nyquist');

```

```
14 xlabel('Re'); ylabel('Im');
```

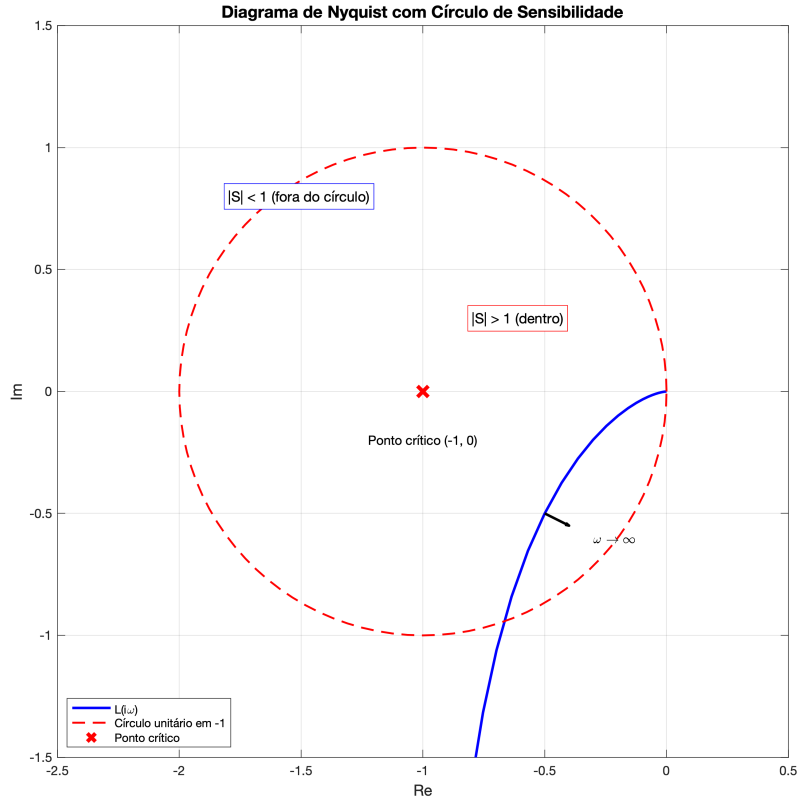


Figura 11.10: Diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ com círculo unitário centrado em -1 (margem de sensibilidade). Os pontos de $|S(i\omega)| < 1$ correspondem aos pontos onde o diagrama de Nyquist está fora do círculo (região de atenuação de distúrbios). Dentro do círculo, $|S| > 1$ e os distúrbios são amplificados.

Algumas observações dos diagramas de Bode e Nyquist acima:

- Os pontos onde $|S(i\omega)| < 1$ são os pontos onde o diagrama de Nyquist está fora do círculo unitário em torno de -1. Nessas frequências, os distúrbios são atenuados;
- Dentro do círculo, $|S| > 1$ e os distúrbios são amplificados;
- Ao cruzar o círculo, temos a frequência de cruzamento da função sensibilidade ω_{sc} (onde $|S(i\omega_{sc})| = 1$);

Como vimos, $G_{yd} = \frac{P}{1+PC} = PS = \frac{T}{C}$.

Distúrbios de entrada em geral apresentam baixa frequência (ex.: vento em uma aeronave, temperatura externa, etc.). Normalmente, preocupa-se então com o comportamento da função de transferência em baixas frequências.

Considere um sistema com um controlador com ação integral e tal que $P(0)$ não seja nulo. Pode-se aproximar a função de transferência para baixas frequências como:

$$G_{yd} \approx \frac{T}{C} \approx \frac{1}{C} \approx \frac{s}{k_i}$$

E em altas frequências, como S vai para 1 em frequências elevadas, temos que $G_{yd} \approx P$.

Ruídos de Medida

Ruídos de medida normalmente consistem em sinais de frequência elevada. As rápidas variações do sinal medido podem gerar variações do sinal de controle, que podem causar desgaste nos atuadores e até mesmo saturá-los, se o ruído for muito elevado. As variações do sinal de controle devido ao ruído devem ser uma fração pequena da variação do sinal de controle total. Essas variações podem ser influenciadas através de filtros passa-baixa, ou de projeto adequado do controlador.

Os efeitos do ruído no sinal de controle podem ser medidos através da função de transferência:

$$G_{un} = \frac{-C}{1 + PC} = -CS = -\frac{T}{P}$$

- **Baixas frequências:** A função sensibilidade complementar (T) tende a 1. Logo $G_{un} \approx -\frac{1}{P}$
- **Altas frequências:** A função sensibilidade S tende a 1. Logo $G_{un} \approx -C$

Exemplo com MATLAB: Considere o seguinte sistema:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

Controlado com um PID de ganhos $k_p = 0.6$, $k_d = 2.0$, $k_i = 0.5$, utilizando um filtro de segunda ordem, com $T_f = 0.1$:

$$C(s) = \frac{k_d s^2 + k_p s + k_i}{s(s^2 T_f^2 / 2 + s T_f + 1)}$$

Listing 11.8: Análise de distúrbio e ruído

```

1 s = tf([1 0],1);
2 P = 1/(s+1)^3;
3
4 kd = 2; kp = 0.6; ki = 0.5; Tf = 0.1;
5 C = (kd*s^2 + kp*s + ki)/s/(s^2 *Tf^2/2 + s*Tf +1);
6
7 Gyd = P/(1+P*C);
8 Gun = C/(1+P*C);
9
10 % Resposta a distúrbio
11 figure();
12 subplot(211);
13 step(Gyd, 'k');
14 title('resposta a distúrbio de entrada');
15 ylabel('saida y');
16
17 subplot(212);
18 wvec = logspace(-1,1,100);

```

```

19 [MAG,PHASE]=bode(Gyd,wvec);
20 loglog(wvec, MAG(:), 'k');
21 xlabel('freq \omega (rad/s)');
22 ylabel('|Gyd(i\omega)|');
23 grid on;
24
25 % Resposta do controle ao ruído
26 figure('name','resposta do controle ao ruído');
27 subplot(211);
28 step(Gun, 'k');
29 title('resposta do controle ao ruído');
30 ylabel('entrada u')
31
32 subplot(212);
33 wvec = logspace(-1,2,100);
34 [MAG,PHASE]=bode(Gun,wvec);
35 loglog(wvec, MAG(:), 'k');
36 xlabel('freq \omega (rad/s)');
37 ylabel('|Gun(i\omega)|');
38 grid on;

```

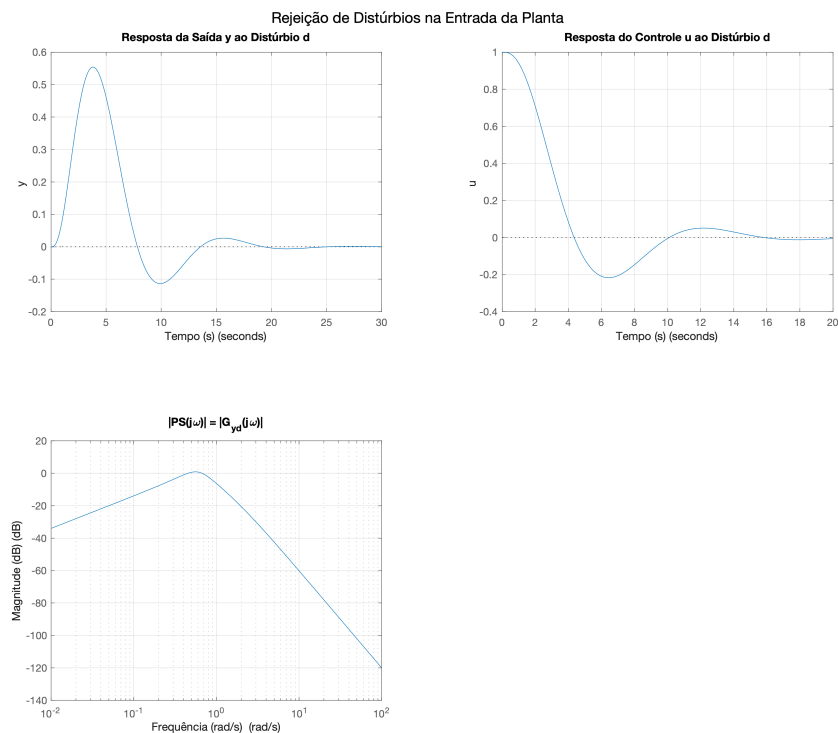


Figura 11.11: Resposta a distúrbio de entrada. Superior: resposta temporal mostrando atenuação. Inferior: diagrama de Bode de $|G_{yd}(i\omega)|$ mostrando atenuação em baixas frequências.

11.4 Projeto da Realimentação por “Loop Shaping”

Vimos que a função de transferência de malha aberta $L = PC$ permite, através do critério de estabilidade de Nyquist, determinar as características de estabilidade da malha fechada.

Com isso, uma maneira de realizar um projeto de C é modificar L para que tenha as características desejadas, mudando assim o diagrama de Bode/Nyquist conforme desejado pelo projetista.

Esse tipo de projeto levou a várias estratégias conhecidas como **Loop Shaping** (ou formatação/moldagem de malha).

11.4.1 Considerações de Projeto

A possibilidade mais evidente seria escolher L desejado, e obter $C = L/P$. Já vimos que inverter P apresenta diversas dificuldades (especialmente se tiver polos/zeros instáveis ou próximos da instabilidade). Outra maneira é escolher uma estrutura para C e escolher os ganhos de tal forma a aproximar CP de um L desejado através de algum método de otimização.

Características Gerais Desejadas para $L = PC$

Como deve ser a função de transferência de malha aberta L ?

- **Robustez:** Para que a malha fechada tenha boas características de robustez, L deve ter boas margens de estabilidade (margens de fase e margem de ganho). Isso coloca restrições nas frequências de cruzamento de ganho ω_{gc} e frequência de cruzamento de fase ω_{pc} .
- **Rastreamento e Rejeição de Distúrbios:** Lembre-se que o erro de rastreamento está associado com $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+L(s)}$, e a rejeição a distúrbio está associada com a função sensibilidade $S = \frac{1}{1+L}$. Logo, o ganho de L deve ser grande em baixas frequências. Isso garante boas características de rastreamento e boas características de rejeição a distúrbios de baixa frequência.
- **Largura de Banda:** Pelo mesmo motivo, é desejável ter grandes frequências de cruzamento de ganho ω_{gc} , garantindo que uma boa rejeição a distúrbios aconteça num intervalo de frequências maior.
- **Filtragem (High Frequency Roll-off):** Em frequências elevadas, L deve ser pequeno, evitando introduzir ruído de medida no sistema.

Inclinação de L na Frequência de Cruzamento de Ganho e Margem de Fase

Evidentemente, a magnitude da resposta em frequência deve cair (alta em baixas frequências e pequena em elevadas frequências). As relações de Bode, vistas anteriormente, inserem limitações sobre a inclinação do gráfico de magnitude na frequência de corte. Para inclinações constantes, a relação entre a inclinação n_{gc} (em décadas) e a margem de fase ϕ_m é aproximadamente:

$$n_{gc} \approx -2 + \frac{2\phi_m}{\pi} \quad [\text{rad}]$$

Essa fórmula aproxima razoavelmente bem o ângulo de fase e a inclinação para os casos onde a curva de ganho é aproximadamente uma linha reta. Margens de fase 30, 45 e 60 graus equivalem a inclinações de $-5/3$, $-3/2$ e $-4/3$, respectivamente. **Quanto maior a inclinação da reta na frequência de cruzamento de ganho, menor a margem de fase do sistema.**

Limitações do Loop Shaping

As estratégias de loop shaping normalmente envolvem um procedimento de tentativa e erro. Inicia-se com o diagrama de Bode do processo. Tenta-se modificar L alterando C , através da introdução de polos e zeros ao controlador.

- **Sistemas de Fase Mínima:** No caso de sistemas de fase mínima, existe uma grande liberdade para a realização do loop shaping. A única restrição é que pode ser necessário adicionar controladores com grandes ganhos e avanços de fase em baixa frequência para que o sistema de malha fechada tenha uma velocidade rápida. Isso pode levar a problemas como saturação dos atuadores.
- **Sistemas de Fase Não-Mínima:** Para sistemas de fase não-mínima, outras restrições aparecem. Veremos na seção sobre Limitações Fundamentais.

11.4.2 Compensador de Avanço e Atraso de Fase

Uma maneira simples de fazer loop shaping é através da adição de compensadores do tipo:

$$C(s) = k \frac{s + a}{s + b}$$

Esse tipo de compensador é conhecido como:

- **Compensador de Avanço (Lead)** se $a < b$
- **Compensador de Atraso (Lag)** se $a > b$

Listing 11.9: Comparação Lead vs Lag

```

1 s = tf([1 0],1);
2 a = 0.01;
3 b = 0.1;
4 Clead = (s+a)/(s+b);
5
6 a = 0.1;
7 b = 0.01;
8 Clag = (s+a)/(s+b);
9
10 figure();
11 bode(Clead); hold all;
12 bode(Cl原因);
13 legend('avanco/lead', 'atraso/lag')
```

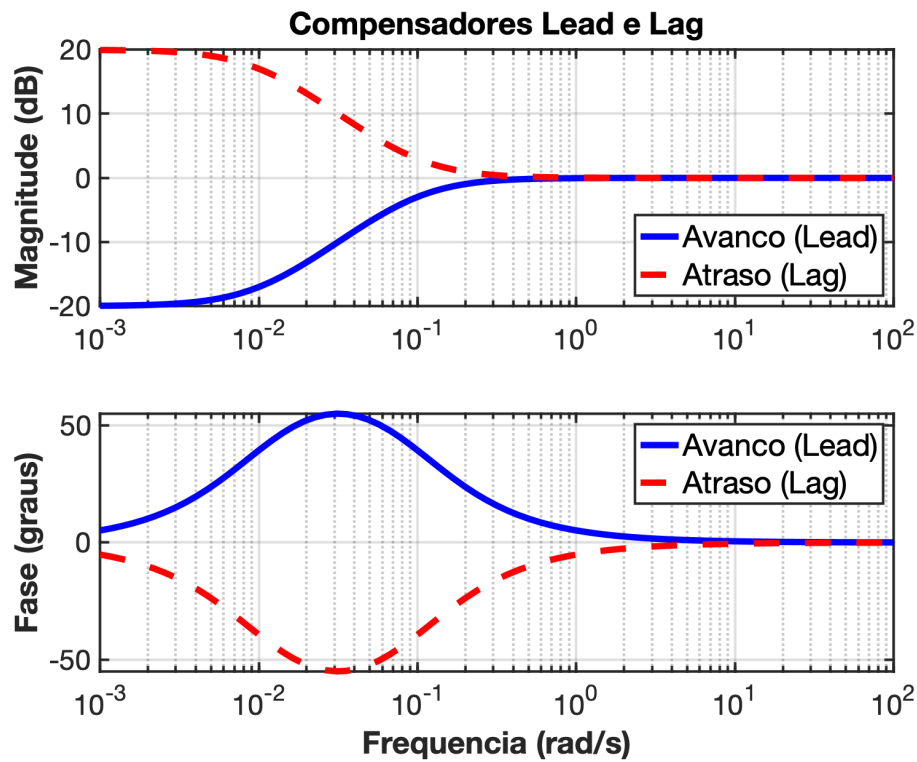


Figura 11.12: Diagramas de Bode de compensadores de avanço (lead) e atraso (lag). Superior: diagrama de magnitude mostrando que o lead aumenta o ganho em altas frequências enquanto o lag aumenta o ganho em baixas frequências. Inferior: diagrama de fase mostrando que o lead fornece avanço de fase (positivo) e o lag fornece atraso de fase (negativo) em seus respectivos intervalos de frequência.

Características e Aplicações:

- **Atraso de Fase (Lag):** Aumenta o ganho em baixas frequências, sendo utilizados para melhorar o rastreo e a rejeição a distúrbios de baixas frequências.
- **Avanço de Fase (Lead):** Pode ser utilizado para aumentar a margem de fase de um sistema próximo da frequência de cruzamento de ganho.

Controladores PD e PI podem ser vistos como casos particulares do avanço/atraso:

- O **PI** é um caso particular do atraso, com $b = 0$;
- O **PD** é um caso particular do avanço. Note que o compensador acima também pode ser escrito como $C(s) = k \frac{\tau_a s + 1}{\tau_b s + 1}$, onde para avanço $\tau_a > \tau_b$. Para $\tau_b = 0$, temos um PD.

11.4.3 Exemplo: Controle de Rolamento de Aeronave

Considere a dinâmica de rotação de uma aeronave com tração vetorada:

$$P(s) = \frac{r}{Js^2}$$

onde $r = 0.25$ m é o braço de momento e $J = 0.0475$ kg·m² é o momento de inércia (tração como entrada, posição angular como saída).

Deseja-se projetar um controle para rastreo do ângulo de rolamento com as seguintes especificações: erro em regime permanente menor que 1%, e erro inferior a 10% até 10 rad/s.

Iniciaremos plotando o Bode de P :

Listing 11.10: Análise inicial do processo

```

1 r = 0.25; % m
2 J = 0.0475; % kg m^2
3 s = tf([1 0],1);
4 P = r/(J*s^2);
5 bode(P)
```

Para satisfazer as especificações de projeto, lembre-se que o erro está relacionado com a função sensibilidade S :

$$\frac{E(s)}{R(s)} = S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}$$

Logo, para que o erro seja da ordem de 1% em frequência nula, $L(0)$ deve ser da ordem de 100 ou maior. Para que o erro seja de 10% em frequências menores do que 10 rad/s, $|L(i\omega)| > 10$ para $\omega < 10$. Evidentemente, a frequência de cruzamento de ganho deve ser acima de 10 rad/s.

Precisamos escolher um compensador tal que essas propriedades apareçam em L , cuidando para que a margem de fase seja adequada.

Uma primeira opção seria simplesmente aumentar o ganho de P (sem nenhum compensador). Isso aumentaria a amplitude até satisfazer o critério de $|L(i\omega)| > 10$ para $\omega < 10$. Além disso, os polos na origem garantem erro de rastreo nulo no sistema realimentado.

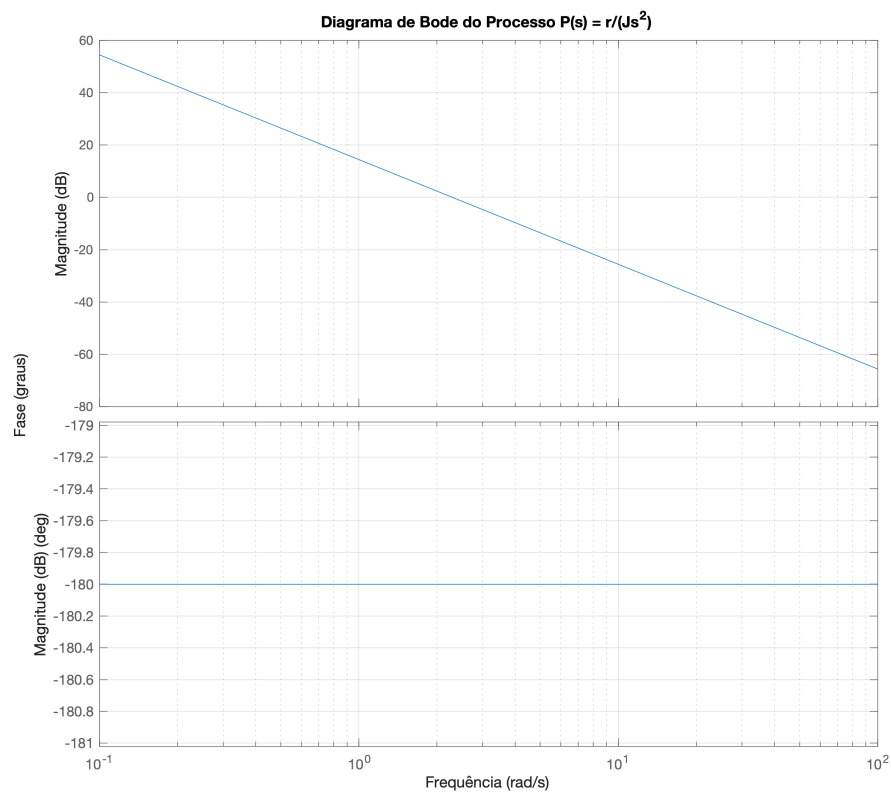


Figura 11.13: Diagrama de Bode do processo $P(s) = \frac{r}{Js^2}$ (duplo integrador representando dinâmica de rolamento de aeronave). Superior: magnitude decresce com inclinação de -40 dB/década (característica de duplo integrador). Inferior: fase constante em -180° para todas as frequências, indicando defasagem máxima que limita severamente a margem de fase do sistema.

Entretanto, essa não é uma boa estratégia pois o sistema terá uma margem de fase nula (o processo já tem -180° de fase!).

Podemos utilizar um avanço de fase, com $a = 10$ e $b = 100$, que irá gerar um aumento de fase considerável entre as frequências 10 e 100 rad/s. Em seguida, escolhemos um ganho k de tal forma que a amplitude de L em 10 rad/s seja igual ou maior que 10.

Listing 11.11: Projeto com compensador Lead

```

1 C = 1000*(s+10)/(s+100);
2 L = C*P;
3
4 wvec = logspace(-1,3,100);
5 [mag, phase] = bode(L, wvec);
6
7 figure();
8 subplot(211);
9 loglog(wvec, mag(:)); hold all;
10 loglog(wvec, wvec*0 + 10);
11 loglog(wvec, wvec*0 + 1);
12 ylabel('|L|'); xlabel('freq (rad/s)');
13 legend('|L(i\omega)|', 'Spec: |L| > 10', 'Cruzamento |L| = 1');
14
15 subplot(212);
16 semilogx(wvec, phase(:))
17 ylabel('fase (graus)'); xlabel('freq (rad/s)');
18
19 allmargin(L)

```

Resultado das margens:

```

GainMargin: [0 Inf]
GMFrequency: [0 Inf]
PhaseMargin: 52.5040
PMFrequency: 48.3795
DelayMargin: 0.0189
DMFrequency: 48.3795
Stable: 1

```

Observação sobre Controladores PI e PD: O código abaixo mostra a comparação entre os diagramas de Bode dos controladores Integral e Proporcional-Integral:

Listing 11.12: Comparação I vs PI

```

1 Ci = ki/s;
2 Cpi = ki/s + kp;
3 figure;
4 bode(Ci); hold all;
5 bode(Cpi);
6 legend('Integral', 'PI');

```

O controlador Integral apresenta uma defasagem de 90 graus para todas as frequências. O controlador PI apresenta uma defasagem inicial de 90 graus, e vai para zero em altas frequências. Essa característica é fundamental para melhorar a margem de fase.

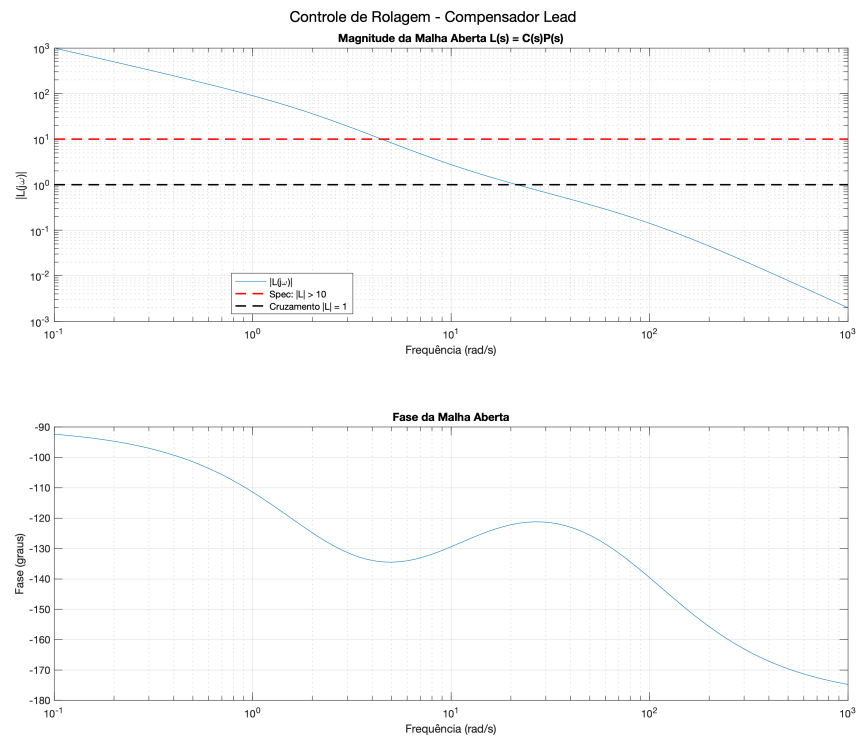


Figura 11.14: Diagrama de Bode do sistema compensado $L(s) = C(s)P(s)$. O compensador lead aumenta a fase próximo à frequência de cruzamento, resultando em margem de fase de 52.5° e satisfazendo as especificações de erro.

11.4.4 Análise das Funções de Sensibilidade

Finalmente, vejamos as quatro funções de sensibilidade principais do problema realimentado:

Listing 11.13: Cálculo das funções de sensibilidade

```

1 T = L2/(1+L2);
2 S = 1/(1+L2);
3 CS = C*S;
4 PS = P*S;
5
6 figure();
7 subplot(221);
8 [MAG, ~] = bode(T,wvec);
9 loglog(wvec, MAG(:)); grid on;
10 xlabel('freq \omega (rad/s)');
11 ylabel('|T(i\omega)|')
12 title('Sensibilidade Complementar');
13
14 subplot(222);
15 [MAG, ~] = bode(PS,wvec);
16 loglog(wvec, MAG(:)); grid on;
17 xlabel('freq \omega (rad/s)');
18 ylabel('|PS(i\omega)|')
19 title('Sensibilidade de Carga');
20
21 subplot(223);
22 [MAG, ~] = bode(CS,wvec);
23 loglog(wvec, MAG(:)); grid on;
24 xlabel('freq \omega (rad/s)');
25 ylabel('|CS(i\omega)|')
26 title('Sensibilidade ao Ruído');
27
28 subplot(224);
29 [MAG, ~] = bode(S,wvec);
30 loglog(wvec, MAG(:)); grid on;
31 xlabel('freq \omega (rad/s)');
32 ylabel('|S(i\omega)|')
33 title('Funcao Sensibilidade');

```

11.4.5 Compensadores de Ordem Mais Elevada

Os atrasos/avanços apresentados anteriormente permitem apenas atrasar/avançar em no máximo 90 graus a fase. Utilizando ordens mais elevadas, é possível prover avanços/atrasos acima de 90 graus:

$$C(s) = k \frac{(s+a)^n}{(s+b)^n}$$

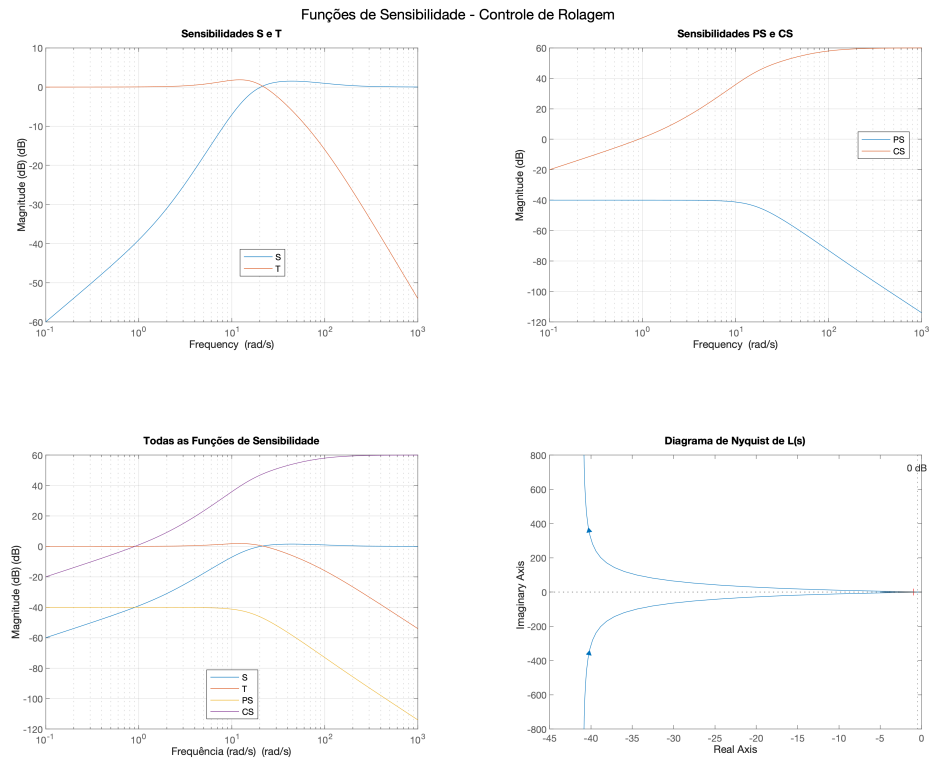


Figura 11.15: Funções de sensibilidade do sistema de controle de rolamento. Superior esquerda: T (complementar). Superior direita: PS (carga). Inferior esquerda: CS (ruído). Inferior direita: S (sensibilidade). Note como S é pequena em baixas frequências (boa rejeição de distúrbios) e cresce em altas frequências.

11.5 Limitações Fundamentais

A técnica do loop shaping, apresentada na seção anterior, apresenta grande flexibilidade no projeto através da escolha de $C(s)$. Entretanto, algumas limitações fundamentais existem, que impõem restrições nas características de $L(s)$ e das funções de sensibilidade.

Veremos alguns resultados importantes sobre esse assunto. Em primeiro lugar, as restrições que aparecem em termos de frequência de cruzamento de ganho e margem de fase, relacionadas à presença de zeros e polos no semi-plano direito. Em seguida, veremos a Fórmula Integral de Bode, que impõe restrições às modificações possíveis nas funções de sensibilidade, em especial na presença de polos e zeros no semi-plano direito.

11.5.1 Polos e Zeros no Semi-plano Direito, e Atrasos

Decomposição de Sistemas de Fase Não-Mínima

Deseja-se controlar um processo com funcao de transferencia de fase não-mínima $P(s)$.

É possível decompor a funcao de transferencia em uma funcao $P_{mp}(s)$ de fase mínima, e uma funcao de transferencia $P_{ap}(s)$ de fase não-mínima (all-pass):

$$P(s) = P_{mp}(s) \cdot P_{ap}(s) \quad (11.3)$$

Escolhe-se P_{ap} de tal forma que se comporte como um sistema passa-tudo, ou seja, $|P_{ap}(i\omega)| = 1$ para todo ω . Além disso, escolhe-se o sinal de tal forma que a fase seja negativa.

Exemplo: Podemos decompor $P(s) = \frac{(-s+1)(s+2)}{(s+3)(s+4)}$ em:

$$P_{mp}(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+3)(s+4)}$$

$$P_{ap}(s) = \frac{-s+1}{s+1}$$

Note que o diagrama de Bode de P_{ap} tem magnitude unitária para todas as frequências:

Listing 11.14: Verificação da propriedade all-pass

```

1 wvec = logspace(-2,2,100);
2 G = @(s) -(s-1)./(s+1);
3 figure;
4 subplot(211);
5 loglog(wvec, abs(G(1i*wvec)));
6 ylabel('magnitude');
7 ylim([0.1 10]);
8
9 subplot(212);
10 semilogx(wvec, 180/pi*angle(G(1i*wvec)));
11 xlabel('freq (rad/s)');
12 ylabel('Fase (graus)');
```

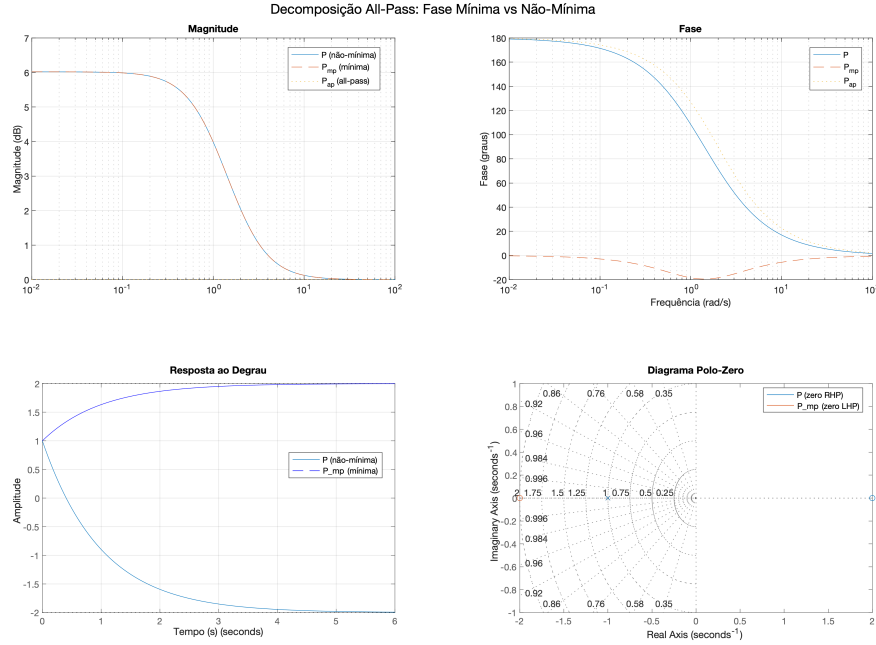


Figura 11.16: Decomposição All-pass mostrando sistema de fase mínima vs não-mínima. A magnitude é a mesma, mas a fase difere significativamente.

Crítério de Estabilidade e Restrição de Fase

O critério de Nyquist aplicado a $L(s) = P(s)C(s)$ exige que, na frequência de cruzamento de ganho ω_{gc} :

$$\arg(L(i\omega_{gc})) > -180 + \phi_m$$

onde ϕ_m é a margem de fase desejada (tipicamente $\phi_m \geq 60$).

Decompondo o argumento usando a equação (11.3):

$$\arg(L) = \arg(P_{mp}) + \arg(P_{ap}) + \arg(C)$$

Para sistemas de fase mínima, as relações de Bode fornecem:

$$\arg(P_{mp}) + \arg(C) \approx \frac{\pi}{2} \cdot n_{gc}(\omega_{gc})$$

onde $n_{gc}(\omega_{gc})$ é a inclinação (em décadas) do diagrama de magnitude de $L(s)$ em ω_{gc} . Substituindo na condição de estabilidade:

$$-\arg(P_{ap}(i\omega_{gc})) + \frac{\pi}{2} \cdot n_{gc}(\omega_{gc}) > -\pi + \phi_m \quad (11.4)$$

Chamando $\phi_l = -\pi + \phi_m + \frac{\pi}{2} \cdot n_{gc}$, temos:

$$-\arg(P_{ap}(i\omega_{gc})) \leq \phi_l$$

Interpretação: A defasagem negativa introduzida por P_{ap} deve ser compensada pela inclinação suave (n_{gc} próximo de -1) e pela margem de fase. Defasagens grandes limitam severamente a escolha de ω_{gc} .

Restrição para Zero Instável

Considere um zero instável em $s = z$ ($z > 0$):

$$P_{ap}(s) = \frac{z - s}{z + s}$$

Para este sistema:

$$-\arg P_{ap}(i\omega) = 2 \arctan \frac{\omega}{z}$$

Para margem de fase $\phi_m = 60$ e inclinação $n_{gc} = -1$, a defasagem admissível é $\phi_l = 30$. A frequência de cruzamento de ganho deve satisfazer:

$$2 \arctan \frac{\omega_{gc}}{z} \leq \phi_l \quad (11.5)$$

O que resulta em:

$$\omega_{gc} \leq z \cdot \tan \left(\frac{\phi_l}{2} \right) \quad (11.6)$$

Para $\phi_l = 30$:

$$\omega_{gc} < 0.27 \cdot z$$

Consequências:

- Quanto menor z (zero mais próximo da origem), mais restrita é a condição.
- A largura de banda fica limitada, prejudicando velocidade de resposta.
- Rejeição de distúrbios em baixa frequência é comprometida.

Listing 11.15: Análise de zero no semi-plano direito

Exemplo com MATLAB:

```

1 z = 1;
2 Pap = @(s) (z-s)./(z+s);
3 wvec = logspace(-2,2,100);
4 figure;
5 semilogx(wvec, 180/pi*angle(Pap(1i*wvec)));
6 xlabel('freq (rad/s)');
7 ylabel('fase (graus)');
8 title('Fase de P_{ap} com zero em s=1');

```

Restrição para Polo Instável

Para um polo instável em $s = p$ ($p > 0$):

$$P_{ap}(s) = \frac{s + p}{s - p}$$

Para este sistema:

$$-\arg P_{ap}(i\omega) = -2 \arctan \frac{p}{\omega}$$

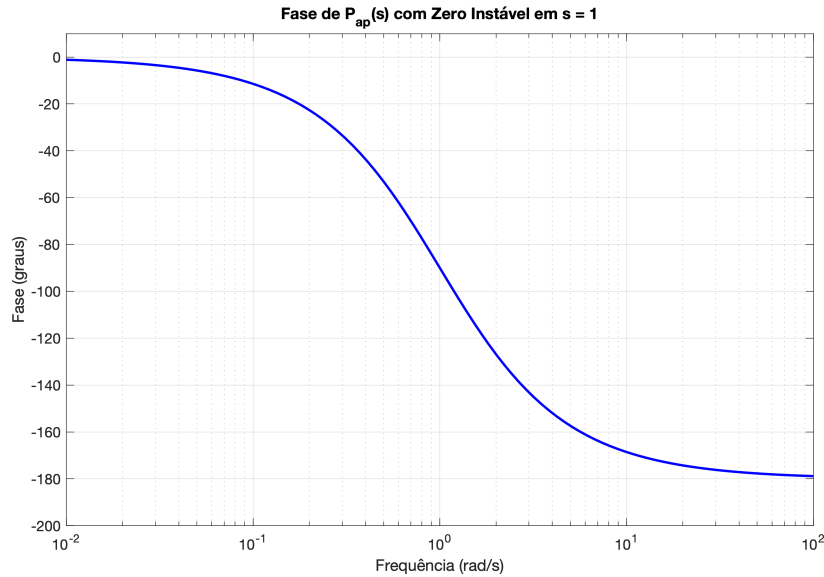


Figura 11.17: Diagrama de fase de $P_{ap}(s) = \frac{z-s}{z+s}$ com zero instável em $s = z = 1$. A fase é sempre negativa e decresce monotonicamente de 0° a -180° conforme a frequência aumenta. Esta defasagem adicional limita severamente a frequência de cruzamento de ganho alcançável para manter margem de fase adequada.

A restrição é oposta:

$$\omega_{gc} \geq \frac{p}{\tan\left(\frac{\phi_l}{2}\right)} \quad (11.7)$$

Para $\phi_l = 60$ (com $\phi_m = 60$ e $n = -1$):

$$\omega_{gc} > 1.7 \cdot p$$

Consequências:

- Quanto maior p (polo mais instável), maior deve ser ω_{gc} .
- Exige-se largura de banda elevada, demandando atuadores e sensores muito rápidos.
- O custo energético e a complexidade do controlador aumentam significativamente.

Listing 11.16: Análise de polo no semi-plano direito

Exemplo com MATLAB:

```

1 p = 1;
2 Pap = @(s) (s+p)./(s-p);
3 wvec = logspace(-2,2,100);
4 figure;
5 semilogx(wvec, 180/pi*angle(Pap(1i*wvec)));
6 xlabel('freq (rad/s)');
7 ylabel('fase (graus)');
8 title('Fase de P_{ap} com polo em s=1');

```

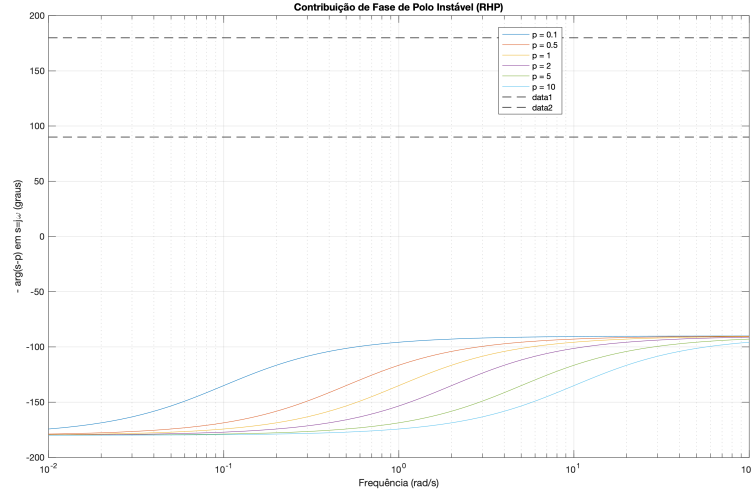


Figura 11.18: Contribuição de fase de polo no semi-plano direito para diferentes valores de p . A fase sobe de -180° para 0° conforme a frequência aumenta.

Efeito de Atrasos de Transporte

Atrasos de transporte $e^{-\theta s}$ podem ser aproximados através da aproximação de Padé:

$$e^{-s\tau} \approx \frac{1 - 0.5s\tau}{1 + 0.5s\tau} = \frac{2/\tau - s}{2/\tau + s}$$

Um atraso de duração longa apresenta comportamento parecido com um zero no semi-plano direito $z = 2/\tau$. Os atrasos introduzem defasagem $-\theta\omega$ que cresce linearmente com a frequência, impondo restrições severas na frequência de cruzamento:

$$\omega_{gc} < \frac{\phi_l}{\theta}$$

11.5.2 Sistema com Polo e Zero no Semi-plano Direito Próximos

Vamos considerar agora um sistema que apresenta tanto um polo p quanto um zero z no semi-plano direito. Nesse caso, P_{ap} é dada por:

$$P_{ap}(s) = \frac{(s - z)(s + p)}{(s + z)(s - p)}$$

Veremos o que acontece quando $p = 1$, e variando o valor de z :

Listing 11.17: Análise de polo e zero próximos no RHP

```

1 zvec = [0.01 0.2 0.5 2 5 100];
2 figure;
3 for z = zvec
4     Pap = @(s) ((z-s).*(s+1))./((s-1).*(s+z));
5     wvec = logspace(-2,2,100);
6     semilogx(wvec, -180/pi*angle(Pap(1i*wvec))); hold all;
7     ylabel('- arg P_{ap}(i\omega)');
8     xlabel('freq (rad/s)');
9 end

```

10 `legend('z = 0.01','z = 0.2','z = 0.5','z = 2','z = 5','z = 100')`

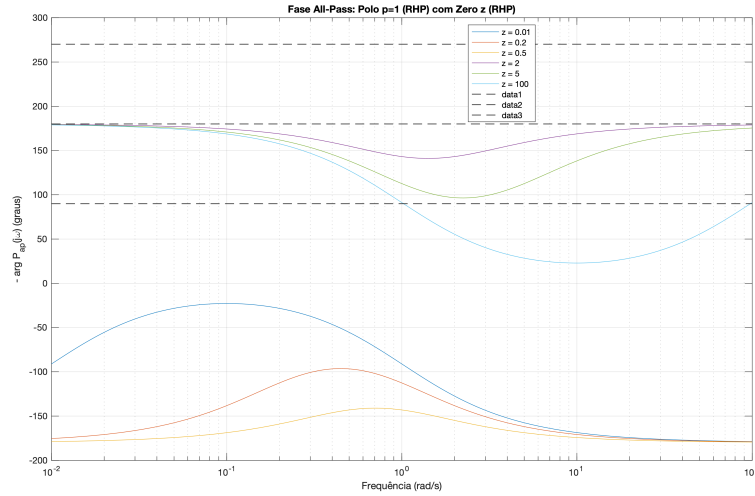


Figura 11.19: Diagrama de $-\arg P_{ap}(i\omega)$ para diferentes posições do zero z , com polo fixo em $p = 1$. Note que conforme z se aproxima de 1, fica cada vez mais difícil encontrar regiões onde o critério de margem de fase possa ser satisfeito.

Os gráficos apresentam vários diagramas de $-\arg P_{ap}$ para diferentes posições do z .

Note que conforme z se aproxima de 1, fica cada vez mais difícil de encontrar regiões onde o critério $-\arg P_{ap}(i\omega_{gc}) \leq \phi_l$ é satisfeito!

É impossível obter um ϕ_l de 90 graus, por exemplo, para $z = 2$, ou $z = 0.2$, ou mesmo $z = 5$. Isso mostra que é muito difícil controlar um sistema com polos e zeros próximos no semi-plano direito, especialmente se os dois estiverem muito próximos.

A situação melhora quando o zero se afasta do polo (seja para valores menores ou maiores), começando a existir uma região em torno da qual a desigualdade possa ser satisfeita (a frequência de cruzamento de ganho deve ficar restrita na região onde a curva é menor do que o "desejado").

Pico de Sensibilidade

Pode-se demonstrar ainda que sistemas com zero z e polo p no semi-plano direito apresentam uma limitação na função sensibilidade:

$$\sup_{\omega} |S(i\omega)| \geq \frac{p + z}{|p - z|}$$

Quanto mais próximo o polo e o zero, maior o pico de S (M_s). Lembre-se que esse pico está associado à robustez do sistema de malha fechada (uma vez que é o inverso da margem de estabilidade s_m). Dessa forma, a presença de zeros e polos próximos impõe limites muito fortes às margens de estabilidade.

11.5.3 Fórmula Integral de Bode

Na seção sobre Especificações de Desempenho, vimos que a função sensibilidade S está relacionada com a rejeição de distúrbio e com o erro de rastreamento. Deseja-se que essa função

tenha valores pequenos em baixa frequência para melhorar essas características. Além disso, o pico dessa função está associado com as margens de estabilidade.

Será que S pode manter-se pequeno até uma frequência muito elevada? Vamos começar com um exemplo.

Exemplo: Sistema que Admite Pequenas Sensibilidades

Vamos considerar o sistema de primeira ordem $L = \frac{k}{s+1}$.

A função sensibilidade é:

$$S = \frac{1}{1+L} = \frac{s+1}{s+1+k}$$

Logo:

$$|S(i\omega)| = \frac{\sqrt{1+\omega^2}}{\sqrt{(1+k)^2+\omega^2}}$$

Note que $|S(i\omega)| < 1, \forall \omega, k$. Mais do que isso, aumentando o valor de k é possível fazer a função $|S(i\omega)|$ arbitrariamente pequena.

Listing 11.18: Sensibilidade com diferentes ganhos

```

1 L = @(k) k*tf(1,[1 0]);
2 figure;
3 wvec = logspace(-2,3,100);
4 for k = [1 10 100]
5     bodemag(1/(1+L(k)),wvec); hold all;
6     title('Funcao Sensibilidade S')
7 end
8 legend('k=1', 'k=10', 'k=100')
```

Entretanto, esse exemplo consiste em uma exceção. Podemos notar o efeito acima olhando para o diagrama de Nyquist de L :

Listing 11.19: Diagrama de Nyquist de L

```

1 L = tf(1,[1 0]);
2 figure;
3 nyquist(L)
```

Teorema da Integral de Bode

O seguinte teorema, feito por Bode, apresenta limitações comuns na função Sensibilidade S :

Teorema da Integral de Bode para S : Assuma que a função de transferência de malha aberta $L(s)$ de um sistema vai para zero mais rápido do que $1/s$ quando $|s| \rightarrow \infty$ ($\lim_{s \rightarrow \infty} sL(s) = 0$), e seja $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$ a função sensibilidade. Se a função de transferência apresenta n_p polos no semi-plano direito p_k ($k = 1, \dots, n_p$), então a função sensibilidade deve satisfazer a seguinte integral:

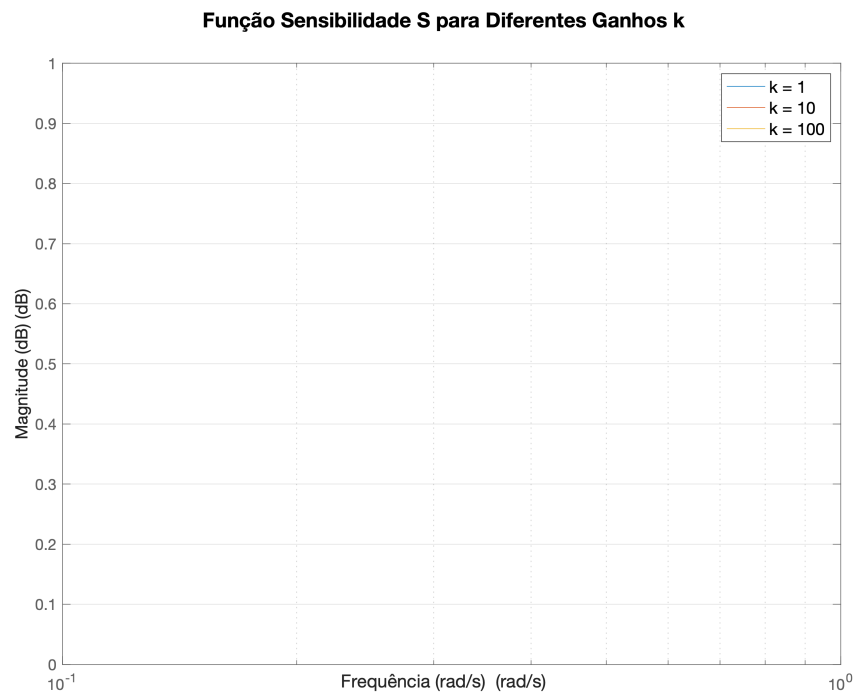


Figura 11.20: Magnitude da função sensibilidade $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$ para diferentes valores de k com $L(s) = \frac{k}{s+1}$. Aumentando o ganho k , a sensibilidade pode ser reduzida arbitrariamente em todas as frequências. Este é um caso especial que não obedece à integral de Bode (pois $\lim_{s \rightarrow \infty} sL(s) \neq 0$), permitindo $|S(i\omega)| < 1$ em todo o espectro de frequências.

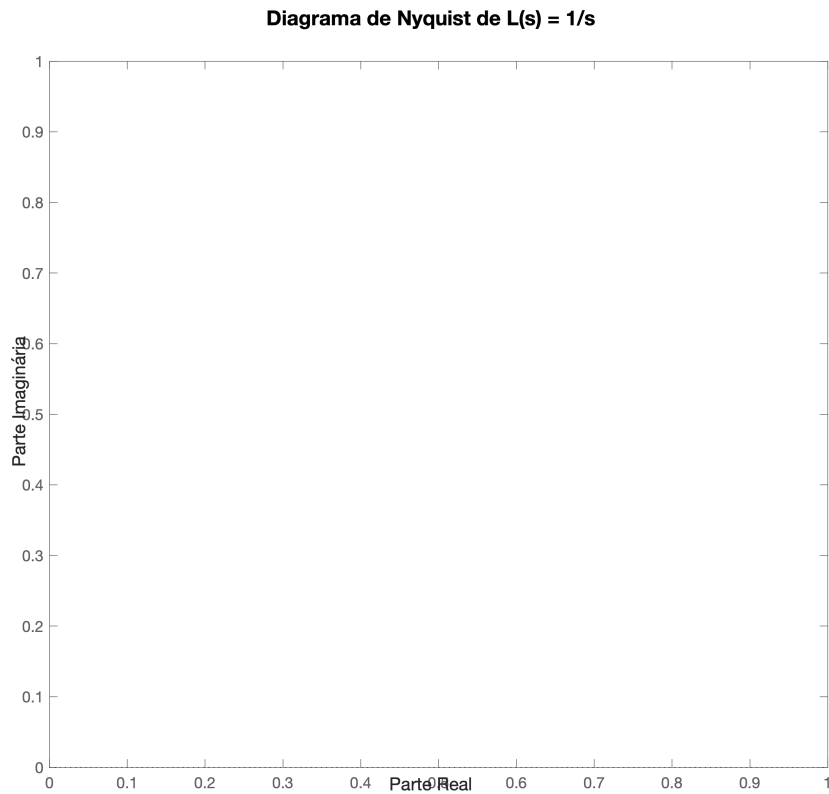


Figura 11.21: Diagrama de Nyquist de $L(s) = \frac{1}{s}$ (integrador puro). O diagrama está sempre sobre o eixo imaginário negativo, não circundando o ponto crítico -1. Aumentando o ganho k em $L = k/s$, o diagrama permanece no eixo imaginário. O ponto do diagrama mais próximo do ponto crítico é a origem, resultando em margem de estabilidade $s_m = 1$ e consequentemente $M_s = 1$ (sem pico de sensibilidade).

$$\int_0^{\infty} \log |S(i\omega)| d\omega = \pi \sum_{k=1}^{n_p} p_k \quad (11.8)$$

A equação acima limita o que pode ser atingido em termos de controle de malha fechada. Para reduzir a função sensibilidade em algumas frequências, ela necessariamente irá aumentar em outras! Esse efeito é conhecido como **waterbed effect**. A situação é agravada quando o sistema tem polos instáveis, e mais grave quanto maior o valor dos polos.

Essa equação pode ser vista como uma “Lei de conservação”. Caso L não tenha polos no semi-plano direito, ela simplifica-se para:

$$\int_0^{\infty} \log |S(i\omega)| d\omega = 0$$

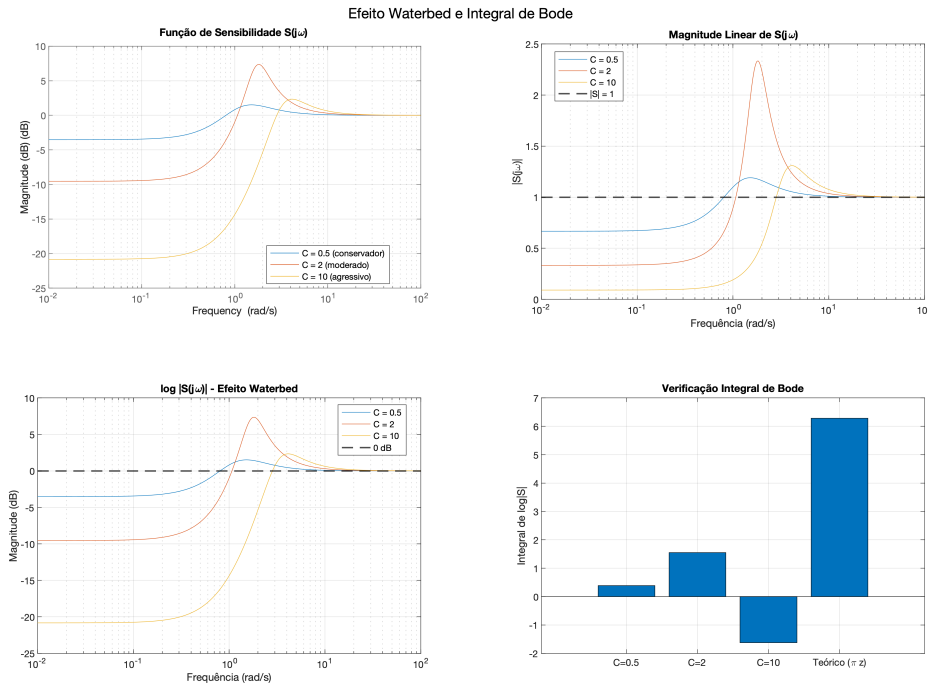


Figura 11.22: Ilustração do teorema da integral de Bode (waterbed effect). Para sistemas estáveis, a área abaixo de 0 dB no diagrama de $\log |S|$ versus ω deve igualar a área acima de 0 dB. Reduzir S em algumas frequências obrigatoriamente aumenta S em outras. Controladores mais agressivos (maior ganho) reduzem a sensibilidade em baixas frequências, mas aumentam o pico em frequências intermediárias.

Uma interpretação geométrica dessa equação mostra que, para sistemas estáveis, a área sob a curva onde $|S| < 1$ deve ser igual à área onde $|S| > 1$ (em escala logarítmica).

O exemplo anterior ($L = k/(s+1)$) não satisfaz a condição $\lim_{s \rightarrow \infty} sL(s) = 0$. E, por esse motivo, não obedece à integral de Bode.

Teorema da Integral de Bode para T

Existe um resultado análogo para zeros no semi-plano direito z_k , relacionado com a função sensibilidade complementar $T = \frac{L}{1+L}$:

$$\int_0^\infty \frac{\log |T(i\omega)|}{\omega^2} d\omega = -\pi \sum_{k=1}^{n_z} \frac{1}{z_k} \quad (11.9)$$

Zeros de fase não mínima impõem restrições sobre a largura de banda e a capacidade de rastreamento em alta frequência.

Comentários Finais

Alguns comentários importantes:

- **Polos:** Os polos estão associados à dinâmica intrínseca do problema. Para modificá-los, é necessário realizar alguma modificação na física do sistema (ex.: em um foguete, alterar dimensões de aletas, aumentar rigidez, mudar distribuição de massa, etc.). No espaço de estados, estão associados à matriz A .
- **Zeros:** Os zeros dependem de todas as matrizes de espaço de estados: A , B , C , D . Logo, é possível modificar os zeros através de alterações/adição de atuadores e sensores (modificando as matrizes B e C). O caso “completamente-atuado”, i.e., $B = I$, não apresenta zeros.

11.5.4 Conclusão sobre Limitações Fundamentais

As limitações fundamentais estabelecem que:

1. Sistemas de fase não mínima possuem restrições inerentes que nenhuma técnica de controle pode superar.
2. Polos e zeros instáveis limitam drasticamente a largura de banda alcançável.
3. Atrasos de transporte impõem restrições similares a infinitos zeros instáveis.
4. Desempenho e robustez estão em conflito fundamental (trade-off).
5. O projeto de controle deve aceitar estes limites e buscar o melhor compromisso possível.

A compreensão destas limitações é essencial para evitar especificações irrealistas e para explicar por que certos sistemas são intrinsecamente difíceis de controlar.

Exemplo histórico: Aeronave X-29 Um exemplo emblemático das limitações fundamentais é a aeronave experimental X-29, que possuía asas com enfilechamento para frente (forward swept wings). Este design resulta em zeros de fase não mínima na dinâmica lateral-direcional, tornando o avião naturalmente instável e extremamente difícil de controlar. Apenas sistemas de controle digital de alta performance tornaram possível seu voo.

Para mais detalhes, ver Exemplo 11.11 do livro texto, ou o artigo clássico de Gunter Stein sobre limitações de desempenho em sistemas de controle.

Parte V

Controle Moderno

Capítulo 12

Controle em Espaço de Estados

12.1 Introdução ao Controle Moderno

Costuma-se dividir as técnicas de controle em **controle clássico** e **controle moderno**. As técnicas de controle clássico são baseadas em transformadas de Laplace, funções de transferência e análise no domínio da frequência. Essas técnicas foram desenvolvidas principalmente por Bode e Nyquist nos anos 1930, atuando no Bell Laboratories.

As técnicas de controle moderno são baseadas na representação em **Espaço de Estados**:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

onde $x \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estados, $u \in \mathbb{R}^m$ é o vetor de entradas, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é a matriz de estados e $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ é a matriz de entrada.

Essas técnicas foram impulsionadas pelos trabalhos de Rudolf Kalman nos anos 1950, com a invenção dos computadores digitais e com o início do programa espacial americano.

12.1.1 Vantagens da Representação em Espaço de Estados

A representação em espaço de estados oferece várias vantagens sobre a abordagem clássica:

1. **Sistemas MIMO:** Permite tratar naturalmente sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas
2. **Sistemas não-lineares:** Extensível para sistemas não-lineares
3. **Informação completa:** Fornece informação sobre todos os estados internos do sistema
4. **Condições iniciais:** Facilita a análise com condições iniciais não-nulas
5. **Implementação digital:** Adequada para implementação em computadores digitais
6. **Técnicas de otimização:** Permite usar técnicas de controle ótimo (LQR, LQG)

Este capítulo, baseado em partes dos Capítulos 6 e 7 do livro *Feedback Systems* de Åström e Murray, apresentará alguns dos resultados fundamentais de técnicas de espaço de estados. Inicialmente, revisaremos os conceitos de controlabilidade e observabilidade. Em seguida, veremos técnicas para controle através de realimentação de estados (alocação

de polos e LQR). Por fim, aprenderemos como projetar observadores de estados e como utilizá-los para realimentação de saídas.

12.2 Controlabilidade

12.2.1 Definição

Definição: Um sistema linear é *controlável* se para quaisquer $x_0, x_f \in \mathbb{R}^n$, existe um $T > 0$ e $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que a solução correspondente satisfaça $x(0) = x_0$ e $x(T) = x_f$.

Em outras palavras, um sistema é controlável se é possível levar o estado de qualquer condição inicial para qualquer estado final em tempo finito, através de uma entrada apropriada.

12.2.2 Teste de Controlabilidade

Para verificar se um sistema é controlável, utilizamos a **matriz de controlabilidade**:

$$W_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

Teorema: Um sistema é controlável se e somente se a matriz de controlabilidade W_c tiver posto n (posto completo).

Obs.: O posto de uma matriz representa o número de colunas (ou linhas) linearmente independentes da matriz.

12.2.3 Exemplo: Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Considere o sistema massa-mola-amortecedor:

$$m\ddot{d} + c\dot{d} + kd = F$$

Definindo os estados $x_1 = \dot{d}$ (velocidade) e $x_2 = d$ (posição):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -c/m & -k/m \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/m \\ 0 \end{bmatrix} F$$

No MATLAB, podemos verificar a controlabilidade:

Listing 12.1: Verificacao de controlabilidade

```

1 m = 1; k = 1; c = 0.5;
2 A = [-c/m -k/m; 1 0];
3 B = [1/m; 0];
4
5 % Matriz de controlabilidade
6 Wc = ctrb(A, B);
7 rank_Wc = rank(Wc);
8
9 if rank_Wc == size(A, 1)
10     disp('Sistema controlavel');
11 else
12     disp('Sistema nao controlavel');
13 end

```

12.3 Realimentação de Estados

12.3.1 Alocação de Polos

Seja um sistema de espaço de estados linear:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Uma realimentação de estados do tipo:

$$u = -Kx + k_r r$$

onde r é uma referência externa, leva ao seguinte sistema de malha fechada:

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bk_r r$$

Teorema (Alocação de Polos): Para sistemas controláveis, é possível escolher K de tal forma que os polos do sistema de malha fechada (autovalores de $(A - BK)$) sejam alocados em qualquer posição desejada.

No MATLAB, utilizamos a função `place`:

Listing 12.2: Alocação de polos com `place`

```

1 A = [0 1; -1 0];
2 B = [0; 1];
3 polos_desejados = [-1+1i; -1-1i];
4
5 K = place(A, B, polos_desejados);
6
7 % Verificar polos de malha fechada
8 eig(A - B*K)
```

Obs.: Essa técnica deve ser usada com muito cuidado. O critério de controlabilidade é apenas matemático. Na prática, a escolha da posição dos polos estará limitada por aspectos físicos (banda passante, saturação dos atuadores e sensores). Não é possível escolher a posição dos polos arbitrariamente distante da origem.

12.3.2 Regulador Linear Quadrático (LQR)

Uma maneira mais sistemática de obter os ganhos de realimentação K é através de técnicas de otimização. O **Regulador Linear Quadrático** (Linear Quadratic Regulator - LQR) é um problema clássico de controle ótimo.

Formulação do Problema

Dado o sistema:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

deseja-se encontrar um controlador u que minimize o seguinte índice de desempenho quadrático:

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

onde Q e R são matrizes simétricas, positivo semi-definidas escolhidas pelo projetista. Essas matrizes “ponderam” o quanto cada estado/controlador irá influenciar no índice de desempenho:

- **Q grande:** Prioriza manter os estados próximos de zero (erro pequeno)
- **R grande:** Prioriza usar menos esforço de controle (economia de energia)

Solução do LQR

Pode-se provar que o problema acima apresenta solução analítica, dada pela seguinte lei de controle:

$$u = -R^{-1}B^T Px$$

ou seja, uma realimentação de estados com $K = R^{-1}BP$, onde P é uma matriz $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, simétrica, positivo definida, que satisfaz a **Equação Algébrica de Riccati**:

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

No MATLAB, a função `lqr` obtém diretamente o ganho de realimentação:

Listing 12.3: Projeto LQR

```

1 A = [0 1; -1 0];
2 B = [0; 1];
3 Q = eye(2); % Matriz identidade
4 R = 1; % Escalar
5
6 [K, S, CLP] = lqr(A, B, Q, R);
7
8 % K: ganho de realimentacao
9 % S: solucao da equacao de Riccati
10 % CLP: polos de malha fechada

```

Escolha de Q e R

Uma escolha simples e comum é utilizar matrizes diagonais:

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & q_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & q_n \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} r_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & r_m \end{bmatrix}$$

Regra de Bryson: Uma regra bastante utilizada consiste em escolher os parâmetros da diagonal tais que $q_i = 1/\max(x_i)^2$, onde $\max(x_i)$ é o maior valor esperado para o estado x_i .

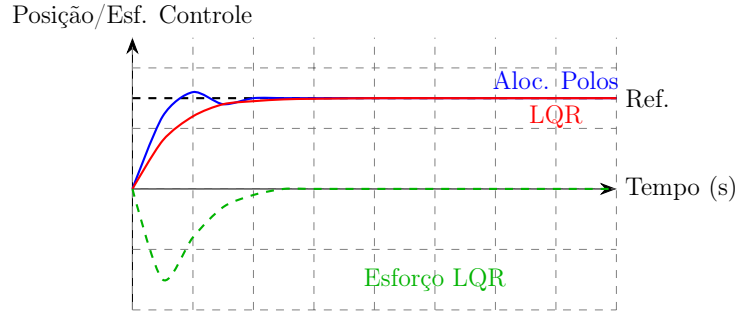


Figura 12.1: Comparação entre alocação de polos e LQR para o sistema massa-mola. O LQR produz uma resposta mais suave com menor esforço de controle.

12.3.3 Realimentação de Estados com Ação Integral (LQI)

Motivação

O controlador LQR padrão, embora ótimo em termos do custo quadrático, apresenta uma limitação importante: **não garante erro nulo em regime permanente** quando há perturbações constantes ou incertezas no modelo.

Considere o sistema:

$$\dot{x} = Ax + Bu + B_d d$$

onde d é uma perturbação constante desconhecida (por exemplo, força de atrito, força do vento, erro de modelagem). Com a lei de controle LQR $u = -Kx$, o sistema em regime permanente terá:

$$0 = Ax_\infty + Bu_\infty + B_d d \Rightarrow x_\infty \neq 0$$

Para eliminar o erro em regime permanente, precisamos adicionar **ação integral** ao controlador, análogo ao que fazemos com controladores PID (Capítulo 9).

Formulação do Sistema Aumentado

Para incorporar a ação integral na estrutura de espaço de estados, aumentamos o sistema com um estado adicional que representa a integral do erro de rastreamento.

Seja r a referência desejada e $y = Cx$ a saída medida. Definimos o estado integral:

$$\dot{x}_I = r - y = r - Cx$$

O sistema aumentado fica:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} r$$

ou de forma compacta:

$$\dot{x}_{aug} = A_{aug}x_{aug} + B_{aug}u + B_r r$$

onde:

$$x_{aug} = \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix}, \quad A_{aug} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}, \quad B_{aug} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}$$

Função Custo do LQI

O problema LQI consiste em minimizar o seguinte índice de desempenho:

$$J = \int_0^{\infty} (x_{aug}^T Q_{aug} x_{aug} + u^T R u) dt$$

onde Q_{aug} é uma matriz $(n + p) \times (n + p)$, tipicamente da forma:

$$Q_{aug} = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & Q_I \end{bmatrix}$$

com:

- Q : Penalização sobre os estados originais
- Q_I : Penalização sobre o erro integral (geralmente valores maiores para priorizar eliminação de erro)
- R : Penalização sobre o esforço de controle

Lei de Controle LQI

A solução do problema LQI é análoga ao LQR, resultando na lei de controle:

$$u = -K_{aug} x_{aug} = - \begin{bmatrix} K & K_I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_I \end{bmatrix} = -Kx - K_I x_I$$

onde $K_{aug} = \begin{bmatrix} K & K_I \end{bmatrix}$ é calculado via:

$$K_{aug} = R^{-1} B_{aug}^T P_{aug}$$

sendo P_{aug} a solução da Equação Algébrica de Riccati para o sistema aumentado.

Observação: O termo $-K_I x_I$ representa a ação integral, análogo ao termo integral $k_i \int e dt$ dos controladores PID.

Implementação em MATLAB

Listing 12.4: Projeto LQI - Sistema aumentado

```

1 % Sistema original
2 A = [0 1; -1 -0.5];
3 B = [0; 1];
4 C = [1 0]; % Mede posicao
5
6 % Sistema aumentado com acao integral
7 n = size(A, 1);
8 p = size(C, 1);
9
10 A_aug = [A zeros(n, p); -C zeros(p, p)];
11 B_aug = [B; zeros(p, size(B, 2))];
12
13 % Matrizes de custo
14 Q = eye(n); % Penaliza estados
15 Q_I = 100; % Penaliza erro integral (maior)
```

```

16 Q_aug = blkdiag(Q, Q_I);
17 R = 1;           % Penaliza controle
18
19 % Calculo do ganho LQI
20 K_aug = lqr(A_aug, B_aug, Q_aug, R);
21 K = K_aug(:, 1:n);           % Ganho sobre estados
22 K_I = K_aug(:, n+1:end);     % Ganho integral
23
24 fprintf('Ganho de realimentacao de estados: K = [%.3f %.3f]\n', K)
25 ;
26 fprintf('Ganho integral: K_I = %.3f\n', K_I);

```

Simulação e Comparação LQR vs LQI

Para demonstrar a vantagem do LQI, vamos simular o sistema massa-mola com perturbação constante. Este exemplo completo mostra a diferença entre os dois controladores:

Listing 12.5: Comparacao LQR vs LQI com perturbacao

```

1 % Sistema massa-mola-amortecedor
2 A = [0 1; -1 -0.5];
3 B = [0; 1];
4 C = [1 0]; % Mede posicao
5 n = size(A, 1);
6 p = size(C, 1);
7
8 % Matrizes de custo para LQR
9 Q = eye(n);
10 R = 1;
11
12 % Simulacao com referencia r=1 e perturbacao constante d=0.5
13 t = 0:0.01:20;
14 r = 1;           % Referencia
15 d = 0.5;         % Perturbacao constante
16
17 % Vetores de entrada para lsim
18 U_ref = r * ones(size(t));
19 U_dist = d * ones(size(t));
20
21 % === Sistema com LQR + realimentacao da referencia ===
22 K_lqr = lqr(A, B, Q, R);
23 A_cl_lqr = A - B*K_lqr;
24
25 % Assumindo que a perturbacao (d) entra no mesmo canal que o
26   controle
27 B_lqr_ext = [B, B]; % [Entrada de controle, Entrada de perturbacao
28   ]
29
30 % Calculo do ganho de pre-alimentacao para referencia
31 k_r = -inv(C*inv(A_cl_lqr)*B);
32 sys_lqr = ss(A_cl_lqr, B_lqr_ext, C, 0);
33 [y_lqr, ~] = lsim(sys_lqr, [k_r*U_ref, U_dist], t);

```

```

32
33 % === Sistema com LQI ===
34 % Construir sistema aumentado
35 A_aug = [A zeros(n, p); -C zeros(p, p)];
36 B_aug = [B; zeros(p, size(B, 2))];
37 Q_I = 100; % Penaliza erro integral
38 Q_aug = blkdiag(Q, Q_I);
39
40 % Calcular ganhos LQI
41 K_aug = lqr(A_aug, B_aug, Q_aug, R);
42 K = K_aug(:, 1:n); % Ganho sobre estados
43 K_I = K_aug(:, n+1:end); % Ganho integral
44
45 % Sistema de malha fechada com LQI
46 A_cl_lqi = [A-B*K, -B*K_I; -C, zeros(p,p)];
47 B_cl_lqi_dist = [B; zeros(p, size(B,2))]; % Entrada de
    perturbacao
48 B_cl_lqi_ref = [zeros(n,p); eye(p)]; % Entrada de
    referencia
49
50 sys_lqi = ss(A_cl_lqi, [B_cl_lqi_dist, B_cl_lqi_ref], [C, zeros(p,
    p)], 0);
51 [y_lqi, ~] = lsim(sys_lqi, [U_dist, U_ref], t);
52
53 % Plotar resultados
54 figure;
55 subplot(2,1,1);
56 plot(t, U_ref, 'k--', 'LineWidth', 1.5); hold on;
57 plot(t, y_lqr, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
58 plot(t, y_lqi, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
59 ylabel('Posicao (m)');
60 legend('Referencia', 'LQR + k_r (com pert.)', 'LQI (com pert.)');
61 title('Resposta com perturbacao constante d = 0.5');
62 grid on;
63
64 subplot(2,1,2);
65 erro_lqr = U_ref - y_lqr;
66 erro_lqi = U_ref - y_lqi;
67 plot(t, erro_lqr, 'r-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
68 plot(t, erro_lqi, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
69 xlabel('Tempo (s)');
70 ylabel('Erro (m)');
71 legend('Erro LQR', 'Erro LQI');
72 grid on;
73
74 fprintf('Erro em regime (LQR): %.4f m\n', erro_lqr(end));
75 fprintf('Erro em regime (LQI): %.4f m\n', erro_lqi(end));

```

Resultado esperado:

- **LQR padrão:** Erro em regime permanente ≈ 0.5 m (não elimina o efeito da perturbação)

- **LQI:** Erro em regime permanente ≈ 0 m (elimina completamente o erro!)

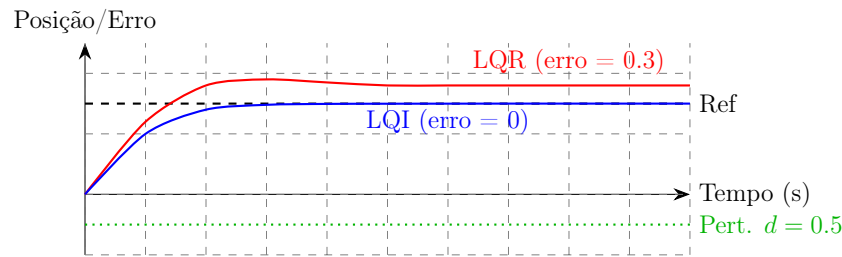


Figura 12.2: Comparação entre LQR e LQI na presença de perturbação constante. O LQI elimina o erro de regime permanente enquanto o LQR padrão apresenta offset residual.

Escolha das Matrizes de Custo

A escolha de Q_{aug} e R segue princípios similares ao LQR padrão, com considerações adicionais:

- **Q_I grande:** Prioriza a eliminação rápida do erro (resposta mais agressiva, possível sobressinal)
- **Q_I pequeno:** Resposta mais suave, porém convergência mais lenta do erro
- **Regra prática:** Começar com $Q_I = 10 \cdot \max(\text{diag}(Q))$ e ajustar

Propriedades do LQI

O controlador LQI possui as seguintes propriedades importantes:

1. **Erro nulo em regime:** Para perturbações e referências constantes, garante $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$
2. **Tipo do sistema:** O LQI aumenta o tipo do sistema em 1, garantindo erro nulo para entrada degrau
3. **Robustez:** Mantém boas margens de estabilidade (similar ao LQR padrão)
4. **Aplicabilidade:** Funciona para sistemas SISO e MIMO

Observações Práticas

- **Wind-up:** Assim como no PID, a ação integral pode sofrer de wind-up quando há saturação. Estratégias anti-wind-up (Capítulo 9) devem ser implementadas
- **Observador:** Se os estados não forem medidos, deve-se usar um observador aumentado para estimar tanto x quanto x_I
- **Referência variável:** Para rastreamento de referências variáveis no tempo, pode ser necessário considerar técnicas de feedforward

12.4 Observabilidade

12.4.1 Definição

Consideremos um sistema de espaço de estados com saída:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

onde $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^p$.

Definição: Um sistema linear é *observável* se para qualquer $T > 0$, é possível determinar o estado do sistema $x(T)$ através de medidas de $y(t)$ e $u(t)$ no intervalo $[0, T]$.

Em outras palavras, um sistema é observável se é possível reconstruir todos os estados internos a partir das medidas disponíveis.

12.4.2 Teste de Observabilidade

Para verificar se um sistema é observável, utilizamos a **matriz de observabilidade**:

$$W_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

Teorema: Um sistema linear é observável se e somente se a matriz W_o é de posto n .
No MATLAB:

Listing 12.6: Verificacao de observabilidade

```

1 % Parametros do sistema massa-mola-amortecedor
2 m = 1; k = 1; c = 0.5;
3 A = [-c/m -k/m; 1 0];
4 B = [1/m; 0];
5 C = [0 1]; % Mede apenas posicao
6
7 % Matriz de observabilidade
8 Wo = obsv(A, C);
9 rank_Wo = rank(Wo);
10
11 if rank_Wo == size(A, 1)
12     disp('Sistema observavel');
13 else
14     disp('Sistema nao observavel');
15 end

```

12.5 Observador de Estados

12.5.1 Motivação

Normalmente, não temos sensores para medir todos os estados de um sistema. Podemos então tentar **estimar** os estados através das saídas medidas y e dos sinais de controle u (uma vez que esses sinais são conhecidos).

12.5.2 Observador de Luenberger

Seja $\hat{x}$ o vetor de estados estimados. O observador mais utilizado é dado por:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

onde L é a matriz de ganhos do observador.

Note que o último termo é proporcional ao erro entre a saída medida y e a saída estimada $\hat{y} = C\hat{x}$. Esse termo funciona como uma “correção” da estimativa.

12.5.3 Dinâmica do Erro de Observação

Seja $\tilde{x} = x - \hat{x}$ o erro entre o estado real e o estimado. A dinâmica do erro fica:

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = (A - LC)\tilde{x}$$

Se $(A - LC)$ for estável (autovalores com parte real negativa), o erro irá convergir para zero: $\tilde{x}(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$.

12.5.4 Projeto do Ganho L

Encontrar o ganho L para o observador é análogo ao problema de realimentação de estados. Como os autovalores de uma matriz são os mesmos de sua transposta, podemos fazer as seguintes equivalências:

$$A \leftrightarrow A^T, \quad B \leftrightarrow C^T, \quad K \leftrightarrow L^T, \quad W_c \leftrightarrow W_o^T$$

Dessa forma, as técnicas da seção anterior (alocação de polos e LQR) podem ser utilizadas para determinar L .

Teorema: Para sistemas observáveis, pode-se escolher L de tal forma que $(A - LC)$ seja estável, e o erro de observação convirja para zero.

Exemplo: Observador por Alocação de Polos

Vamos projetar um observador para o sistema massa-mola-amortecedor onde apenas a posição pode ser medida:

Listing 12.7: Projeto de observador por alocação de polos

```

1 % Parametros do sistema massa-mola-amortecedor
2 m = 1; k = 1; c = 0.5;
3 A = [-c/m -k/m; 1 0];
4 B = [1/m; 0];

```

```

5 C = [0 1]; % Mede apenas posicao
6
7 % Polos do sistema original
8 polos_sistema = eig(A);
9 fprintf('Polos do sistema: %.3f + %.3fi, %.3f + %.3fi\n', ...
10     real(polos_sistema(1)), imag(polos_sistema(1)), ...
11     real(polos_sistema(2)), imag(polos_sistema(2)));
12
13 % Projetar observador mais rapido que o sistema
14 % Regra pratica: polos 3-5x mais rapidos
15 polos_observador = [-3; -2];
16
17 % Usar place na transposta (dualidade controlador-observador)
18 Lt = place(A', C', polos_observador);
19 L = Lt';
20
21 % Verificar polos do observador
22 polos_obs = eig(A - L*C);
23 fprintf('Polos do observador: %.3f, %.3f\n', polos_obs);

```

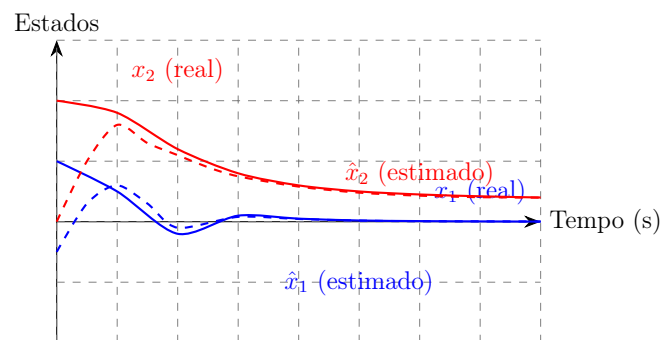


Figura 12.3: Simulação do observador de estados para o sistema massa-mola. O observador (tracejado) rapidamente converge para os estados reais (sólido) mesmo partindo de condições iniciais diferentes.

12.6 Controle por Realimentação de Saídas

12.6.1 Princípio de Separação

Vamos considerar agora um sistema completo onde não temos acesso a todos os estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

Desejamos implementar uma realimentação de estados $u = -Kx$, mas não temos acesso a x . A solução é utilizar uma estimativa:

$$u = -K\hat{x} + k_r r$$

onde $\hat{x}$ é a saída do observador:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

O sistema de malha fechada completo é:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{d\tilde{x}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bk_r \\ 0 \end{bmatrix} r$$

Como a matriz de estado é bloco triangular, o polinômio característico é:

$$\lambda(s) = \det(sI - A + BK) \det(sI - A + LC)$$

Princípio de Separação: Os polos do sistema de malha fechada são:

- Os polos de $(A - BK)$ - do controlador por realimentação de estados
- Os polos de $(A - LC)$ - do observador de estados

Isso significa que podemos projetar K e L **independentemente**:

- K é projetado usando apenas A e B (ignorando o observador)
- L é projetado usando apenas A e C (ignorando o controlador)

12.6.2 Exemplo Completo: Controle com Observador

Listing 12.8: Projeto completo: controlador + observador

```

1 % Sistema massa-mola
2 m = 1; k = 1; c = 0.5;
3 A = [-c/m -k/m; 1 0];
4 B = [1/m; 0];
5 C = [0 1]; % Mede apenas posicao
6 n = size(A, 1);
7
8 % 1. Projeto do controlador por LQR
9 Q = eye(n);
10 R = 1;
11 K = lqr(A, B, Q, R);
12
13 % Para rastreamento de degrau com erro nulo, e necessario um ganho
    k_r
14 k_r = -inv(C * inv(A-B*K) * B);
15
16 % 2. Projeto do observador (polos mais rapidos que os do
    controlador)
17 polos_controlador = eig(A-B*K);
18 % Regra de bolso: polos do observador 2 a 5x mais rapidos.
19 % Usaremos polos reais para simplicidade, baseados na parte real
    dos polos do controlador.
20 polos_obs = 5 * real(polos_controlador);
21 Lt = place(A', C', polos_obs);
22 L = Lt';

```

```

23
24 % 3. Simulacao do sistema completo (seguindo o Principio da
    Separacao)
25 % O estado aumentado e [x; x_tilde], onde x_tilde = x - x_hat (
    erro de estimacao)
26 A_completo = [A-B*K, B*K;
27               zeros(n,n), A-L*C];
28 B_completo = [B*k_r;
29               zeros(n,1)];
30 C_completo = [C, zeros(size(C))]; % A saida do sistema e y = Cx
31 D_completo = 0;
32
33 sys_com_obs = ss(A_completo, B_completo, C_completo, D_completo);
34
35 % Para comparacao: sistema com realimentacao de estados perfeita (
    ideal)
36 sys_ideal = ss(A-B*K, B*k_r, C, 0);
37
38 % 4. Resposta ao degrau
39 figure;
40 step(sys_ideal, 'b-'); hold on;
41 step(sys_com_obs, 'r--');
42 title('Resposta ao degrau: Realimentacao de Estados vs. com
    Observador');
43 legend('Realimentacao de estados (ideal)', 'Realimentacao com
    observador');
44 grid on;

```

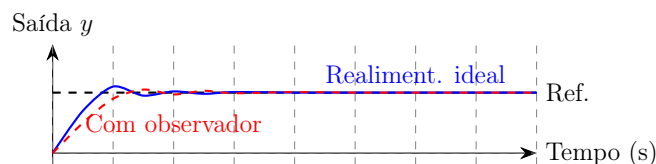


Figura 12.4: Resposta ao degrau do sistema completo com controlador LQR e observador de estados. Compara-se o sistema com realimentação perfeita (estados conhecidos) vs. realimentação com observador.

12.7 Robustez e Sensibilidade a Incertezas

12.7.1 Fontes de Incertezas em Sistemas de Controle

Na prática, os sistemas de controle baseados em observadores enfrentam diversos tipos de incertezas:

1. **Incerteza paramétrica:** Os parâmetros do modelo (m , k , c , etc.) nunca são conhecidos com precisão absoluta
2. **Dinâmicas não-modeladas:** Modos de alta frequência, não-linearidades, atrasos não considerados

3. **Perturbações externas:** Forças externas, ruídos de medição, distúrbios ambientais
4. **Variações temporais:** Parâmetros que mudam com o tempo (desgaste, temperatura, etc.)

12.7.2 Análise do Erro de Observação com Incertezas

Considere que o sistema real seja descrito por:

$$\dot{x} = Ax + Bu + w$$

$$y = Cx + v$$

onde w representa perturbações de processo e v representa ruído de medição. O observador, projetado com o modelo nominal (A_o, B_o, C_o) , é dado por:

$$\frac{d\hat{x}}{dt} = A_o\hat{x} + B_o u + L(y - C_o\hat{x})$$

Definindo o erro de estimação $\tilde{x} = x - \hat{x}$, temos:

$$\frac{d\tilde{x}}{dt} = (A - LC)\tilde{x} + \Delta A x + \Delta B u - Lv + w$$

onde $\Delta A = A - A_o$ e $\Delta B = B - B_o$ representam as incertezas paramétricas.

Observação importante: Mesmo com incertezas, se $(A - LC)$ for estável, o erro $\tilde{x}$ permanece limitado (bounded-input bounded-output stability). No entanto, não converge necessariamente para zero.

12.7.3 Efeito Prático das Incertezas

Para analisar o efeito das incertezas, considere um erro percentual ϵ nos parâmetros:

$$A_{real} = (1 + \epsilon)A_{nominal}, \quad B_{real} = (1 + \epsilon)B_{nominal}$$

O erro em regime permanente pode ser aproximado por:

$$\|\tilde{x}_\infty\| \approx \frac{\epsilon \|x_{ss}\|}{\lambda_{min}(A - LC)}$$

onde λ_{min} é o menor autovalor (em módulo) de $(A - LC)$ e x_{ss} é o estado em regime permanente.

Conclusão prática: Observadores com polos mais rápidos (maior $|\lambda_{min}|$) são mais robustos a incertezas, mas podem amplificar ruídos de medição.

12.7.4 Exemplo Numérico: Análise de Sensibilidade

Vamos analisar o efeito de incertezas no sistema massa-mola-amortecedor:

Listing 12.9: Análise de sensibilidade do observador

```

1 % Sistema nominal
2 m = 1; k = 1; c = 0.5;
3 A_nom = [-c/m -k/m; 1 0];
4 B_nom = [1/m; 0];

```

```

5 C = [0 1];
6
7 % Projeto do observador com modelo nominal
8 polos_obs = [-3; -2];
9 Lt = place(A_nom', C', polos_obs);
10 L = Lt';
11
12 % Simular com diferentes niveis de incerteza
13 erros_parametricos = [0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30]; % 0%, 5%, 10%,
    20%, 30%
14 t = 0:0.01:10;
15 x0 = [1; 0]; % Condicao inicial do sistema
16 xhat0 = [0; 0]; % Observador inicia com estimativa nula
17
18 figure;
19 hold on;
20 for i = 1:length(erros_parametricos)
21     epsilon = erros_parametricos(i);
22
23     % Sistema real com incerteza
24     m_real = m * (1 + epsilon);
25     k_real = k * (1 + epsilon);
26     c_real = c * (1 + epsilon);
27     A_real = [-c_real/m_real -k_real/m_real; 1 0];
28     B_real = [1/m_real; 0];
29
30     % Sistema aumentado [x; x_tilde] para simulacao
31     A_aug = [A_real, zeros(2,2);
32             A_real - L*C, A_nom - L*C];
33     B_aug = [B_real; B_real];
34     C_aug = [0 0 1 0]; % Mede x_tilde(2) = x(2) - xhat(2)
35
36     sys = ss(A_aug, B_aug, C_aug, 0);
37     [y, t_sim] = initial(sys, [x0; x0-xhat0], t);
38
39     % Plotar erro de estimacao
40     plot(t_sim, abs(y), 'LineWidth', 1.5, ...
41          'DisplayName', sprintf('\epsilon = %.0f%%', epsilon*100)
42          );
43 end
44 xlabel('Tempo (s)');
45 ylabel('|Erro de estimacao da posicao| (m)');
46 title('Sensibilidade do observador a incertezas parametricas');
47 legend('Location', 'northeast');
48 grid on;
49 set(gca, 'YScale', 'log');
50
51 % Analise das margens de estabilidade
52 fprintf('\n=== Analise de Robustez ===\n');
53 fprintf('Polos do observador nominal: %.2f, %.2f\n', polos_obs);
54 fprintf('Menor autovalor (modulo): %.2f rad/s\n', min(abs(

```

```
polos_obs))) ;
```

12.7.5 Margens de Estabilidade e Robustez

Uma das grandes vantagens do LQR é que ele garante excelentes margens de estabilidade:

- **Margem de ganho:** ≥ 6 dB ($\pm 50\%$ variação no ganho)
- **Margem de fase:** ≥ 60 em todas as entradas

Estas propriedades são preservadas no sistema completo (controlador + observador) desde que o observador seja suficientemente rápido.

Regra prática: Projetar os polos do observador 3 a 10 vezes mais rápidos que os polos do controlador garante boas margens de robustez, mas deve-se balancear com a amplificação de ruído.

12.7.6 Compromisso entre Desempenho e Robustez

O projeto de observadores envolve um compromisso fundamental:

Aspecto	Observador Lento	Observador Rápido
Convergência	Lenta (erro demora a diminuir)	Rápida (erro diminui rapidamente)
Ruído de medição	Filtrado (menos sensível)	Amplificado (mais sensível)
Robustez a incertezas	Menor (erro residual maior)	Maior (erro residual menor)
Esforço computacional	Menor	Maior

12.7.7 Recomendações Práticas para Implementação Robusta

1. **Validação experimental:** Sempre validar o observador com dados reais do sistema antes de implementação final
2. **Saturação:** Implementar limites de saturação nas entradas de controle para evitar comportamento não-linear
3. **Deteção de falhas:** Monitorar o resíduo ($y - C\hat{x}$) para detectar falhas de sensores ou atuadores
4. **Ajuste adaptativo:** Em sistemas com grande variação paramétrica, considerar técnicas de controle adaptativo
5. **Filtragem de ruído:** Para sistemas com ruído de medição significativo, considerar o Filtro de Kalman em vez do observador de Luenberger determinístico

12.7.8 Filtro de Kalman: Observador Ótimo Estocástico

Para sistemas com ruídos de processo e medição modelados como processos estocásticos, o **Filtro de Kalman** fornece a estimativa ótima (mínima variância) dos estados. O ganho L do filtro de Kalman é calculado automaticamente considerando as covariâncias dos ruídos, balanceando naturalmente o compromisso entre desempenho e robustez a ruído.

No MATLAB, o Filtro de Kalman pode ser implementado usando a função `kalman`:

Listing 12.10: Filtro de Kalman para observacao robusta

```

1 % Sistema com ruídos
2 A = [-0.5 -1; 1 0];
3 B = [1; 0];
4 C = [0 1];
5 D = 0;
6
7 % Matrizes de covariancia dos ruídos
8 Q_ruído = 0.01 * eye(2); % Covariancia do ruído de processo
9 R_ruído = 0.1;           % Covariancia do ruído de medição
10
11 % Projeto do Filtro de Kalman
12 [kalmf, L_kalman, P] = kalman(ss(A, [B B], C, [D D]), Q_ruído,
    R_ruído);
13
14 % L_kalman contém o ganho ótimo do observador
15 fprintf('Ganho do Filtro de Kalman: L = [%.3f; %.3f]\n', L_kalman)
    ;

```

12.8 Conclusão

Neste capítulo, estudamos os fundamentos do controle em espaço de estados, apresentando uma progressão pedagógica desde os conceitos básicos até considerações práticas de implementação:

- **Controlabilidade e Observabilidade:** Conceitos fundamentais que determinam se um sistema pode ser controlado e se seus estados podem ser estimados. Estes critérios matemáticos são essenciais antes de iniciar qualquer projeto de controlador
- **Realimentação de Estados:** Técnicas para projetar controladores, incluindo alocação de polos (método direto) e LQR (método ótimo). O LQR oferece vantagens significativas em termos de robustez e margens de estabilidade
- **LQI (LQR com Ação Integral):** Extensão do LQR que garante erro nulo em regime permanente, eliminando o efeito de perturbações constantes através do aumento do sistema com estados integrais. Esta técnica combina otimalidade com rejeição a perturbações
- **Observadores de Estados:** Como estimar estados não medidos usando observadores de Luenberger. O projeto de observadores é dual ao projeto de controladores, permitindo usar as mesmas ferramentas matemáticas

- **Princípio de Separação:** Permite projetar controlador e observador independentemente, simplificando enormemente o problema de controle por realimentação de saída
- **Robustez e Sensibilidade:** Análise detalhada do efeito de incertezas paramétricas, ruídos de medição e perturbações externas. O compromisso entre desempenho (observador rápido) e robustez a ruído (observador lento) é fundamental na prática. Introdução ao Filtro de Kalman como solução ótima para sistemas estocásticos

A representação em espaço de estados é especialmente poderosa para sistemas MIMO, controle ótimo e implementação digital. O LQR/LQI garante excelentes margens de estabilidade (≥ 6 dB de margem de ganho, ≥ 60 de margem de fase), tornando-o robusto a incertezas moderadas do modelo.

Para implementação prática, é essencial:

1. Validar experimentalmente o modelo antes do projeto
2. Balancear a velocidade do observador com amplificação de ruído
3. Implementar saturação e anti-wind-up quando necessário
4. Considerar o Filtro de Kalman para sistemas com ruídos significativos
5. Monitorar o resíduo de observação para detectar falhas

Essas técnicas de controle moderno são amplamente utilizadas em aplicações industriais e aeroespaciais, incluindo controle de aeronaves, satélites, robôs, veículos autônomos e processos químicos. O framework de espaço de estados também serve como base para extensões mais avançadas, como controle robusto ($\mathcal{H}_\infty$), controle preditivo (MPC) e controle adaptativo.

Dinâmica Longitudinal de um avião

.1 Modelo longitudinal não linear de uma aeronave

Nesta seção descrevemos um modelo longitudinal não linear de aeronave adequado para análise e projeto de controle. Adotamos eixos de corpo com x apontando para a frente, y para a direita e z para baixo, e consideramos movimento puramente longitudinal (sem acoplamento lateral-direcional).

Hipóteses e convenções

- Eixos de corpo (x_b, y_b, z_b) com z_b positivo para *baixo*.
- Movimento no plano x_b - z_b : $p = r = v = \phi = 0$ (sem rolamento nem guinada).
- Atmosfera imóvel (vento nulo); densidade $\rho = \rho(h)$ pode variar com a altitude.
- Massa m e momento de inércia I_y constantes (podem ser estendidos para variar com combustível).
- Empuxo T alinhado com x_b (sem vetoração; $Z_T = 0$).

Estados, entradas e variáveis auxiliares

Usaremos, em eixos de corpo, o vetor de estados

$$\mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \theta \quad h]^\top,$$

onde u e w são as componentes da velocidade do centro de massa nos eixos x_b e z_b , q é a taxa de arfagem, θ é o ângulo de atitude (pitch) e h é a altitude (positiva para cima).

Como entradas, adotamos

$$\mathbf{u}_c = [\delta_e \quad T]^\top,$$

onde δ_e é a deflexão do profundor (e.g., radianos) e T o empuxo (N).

Definimos ainda a velocidade total, o ângulo de ataque e o ângulo de trajetória:

$$V = \sqrt{u^2 + w^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(w, u), \quad \gamma = \theta - \alpha.$$

O número de Mach e a pressão dinâmica são

$$M = \frac{V}{a(h)}, \quad \bar{q} = \frac{1}{2}\rho(h)V^2,$$

em que $a(h)$ é a velocidade do som.

Equações de movimento (eixos de corpo)

As equações translacionais e rotacionais no plano longitudinal (com g constante) são

$$\dot{u} = -q w + \frac{X}{m} - g \sin \theta, \quad (1)$$

$$\dot{w} = q u + \frac{Z}{m} + g \cos \theta, \quad (2)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad (3)$$

$$\dot{\theta} = q, \quad (4)$$

$$\dot{h} = -u \sin \theta - w \cos \theta = V \sin \gamma. \quad (5)$$

Aqui, (X, Z, M) são, respectivamente, as forças aerodinâmicas projetadas nos eixos de corpo e o momento de arfagem total sobre o centro de massa. Pela nossa hipótese de empuxo alinhado a x_b ,

$$X = X_A + T, \quad Z = Z_A, \quad M = M_A + M_T,$$

onde X_A, Z_A, M_A são as parcelas aerodinâmicas e M_T é o momento devido ao empuxo (e.g., braço de empuxo).

Modelo aerodinâmico

Trabalhando em eixos de *vento* (wind axes), admitimos

$$L = \bar{q} S C_L(\alpha, q, \delta_e, M), \quad D = \bar{q} S C_D(\alpha, q, \delta_e, M), \quad M_A = \bar{q} S c C_m(\alpha, q, \delta_e, M),$$

onde S é a área de asa e c a corda média aerodinâmica. A transformação de eixos *vento* $\rightarrow$ *corpo* para as forças aerodinâmicas é uma rotação de ângulo α em torno de y_b :

$$X_A = -D \cos \alpha + L \sin \alpha, \quad (6)$$

$$Z_A = -D \sin \alpha - L \cos \alpha. \quad (7)$$

Um *ansatz* comum para os coeficientes (válido em ângulos moderados) é

$$C_L = C_{L0} + C_{L\alpha} \alpha + C_{Lq} \frac{c}{2V} q + C_{L\delta_e} \delta_e, \quad (8)$$

$$C_D = C_{D0} + K C_L^2 + C_{Dq} \frac{c}{2V} q + C_{D\delta_e} \delta_e, \quad (9)$$

$$C_m = C_{m0} + C_{m\alpha} \alpha + C_{mq} \frac{c}{2V} q + C_{m\delta_e} \delta_e, \quad (10)$$

onde K é o fator de arrasto induzido. Esses modelos podem ser substituídos por mapas não lineares ou tabelas (α, M, δ_e) quando necessário (por exemplo, para cobrir estol).

Kinemática alternativa em (V, α)

Em algumas aplicações é conveniente trabalhar com os estados

$$\tilde{\mathbf{x}} = [V \quad \alpha \quad q \quad \theta \quad h]^\top.$$

A partir de (1)–(2), obtém-se, de forma exata,

$$\dot{V} = \frac{u\dot{u} + w\dot{w}}{V} = \frac{X \cos \alpha + Z \sin \alpha}{m} - g \sin \gamma, \quad (11)$$

$$\dot{\alpha} = \frac{u\dot{w} - w\dot{u}}{V^2} = q + \frac{Z \cos \alpha - X \sin \alpha}{mV} + \frac{g}{V} \cos \gamma, \quad (12)$$

$$\dot{q} = \frac{M}{I_y}, \quad \dot{\theta} = q, \quad \dot{h} = V \sin \gamma. \quad (13)$$

Em (11)–(12), X e Z são as *forças totais* em eixos de corpo (incluindo empuxo em X). Explicitando $X = T + X_A$ e $Z = Z_A$, as parcelas de empuxo aparecem projetadas por $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.

Resumo em forma de sistema

Agrupando, o modelo longitudinal não linear pode ser escrito como

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}_c; \mathbf{p}), \quad \mathbf{x} = [u \quad w \quad q \quad \theta \quad h]^\top, \quad \mathbf{u}_c = [\delta_e \quad T]^\top,$$

com $\mathbf{p}$ o conjunto de parâmetros ($m, I_y, S, c, \rho(\cdot), C_\bullet$) e f definido por (1)–(5) em conjunto com (6)–(7) e as leis de C_L, C_D, C_m .

Observações

- As expressões acima são *não lineares* devido às relações trigonométricas, à definição $\alpha = \text{atan2}(w, u)$, e às dependências aerodinâmicas com V e M .
- O momento devido ao empuxo M_T pode ser modelado por $M_T = T z_T$ se houver um *offset* vertical z_T entre a linha de ação do empuxo e o centro de massa (sinal conforme a convenção adotada).
- Extensões usuais: atraso de atuadores (δ_e dinâmica de $1^{\text{a}}/2^{\text{a}}$ ordem), saturações, modelos de motor (mapa $T = T(h, M, \delta_T)$), e perturbações de rajada (u, w relativos à massa de ar).
- A linearização em torno de um ponto de equilíbrio em voo nivelado ($\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$) fornece o modelo longitudinal em pequenas perturbações clássico (*short period* e *phugoid*).

Tabelas de Transformadas de Laplace

Adotamos a transformada unilateral de Laplace

$$\mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s \in \mathbb{C},$$

com $u(t)$ denotando a função degrau de Heaviside e $\delta(t)$ a delta de Dirac. Salvo menção em contrário, supõe-se causalidade ($f(t) = 0$ para $t < 0$) e existência da ROC apropriada.

Notação: $\mathcal{L}\{\cdot\}$ é a transformada; $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ e $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$; $a, \alpha, \omega \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

Tempo $x(t)$	$\Longleftrightarrow$	Laplace $X(s)$
$\delta(t)$	$\Longleftrightarrow$	1
$\delta(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	e^{-as}
$u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s}$
$u(t - a)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$t u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$s^{-1/2}$
$e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{s - a}$
$t^n e^{at} u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$
$\cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cosh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
$\sinh(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
$e^{at} \cos(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$e^{at} \sin(\omega t) u(t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{t}{2\omega} \sin \omega t$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
$\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\Longleftrightarrow$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Observações úteis (propriedades):

Linearidade: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s).$

Deslocamento no tempo: $\mathcal{L}\{f(t - a)u(t - a)\} = e^{-as}F(s).$

Deslocamento em frequência: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a).$

Derivada no tempo: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^+).$

Integral no tempo: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s).$

Convolução: $\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s)G(s).$

Referências

Referências Bibliográficas

- [1] Ogata, K. (2010). *Engenharia de Controle Moderno*. 5^a ed. Pearson Prentice-Hall, São Paulo.
- [2] Franklin, G.F., Powell, J.D. & Emami-Naeini, A. (2013). *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6^a Ed., Bookman Editora, Porto Alegre.
- [3] Skogestad, S.; Postlethwaite, I. (2005). *Multivariable Feedback Control - Analysis and Design*, 2nd. Ed., John Wiley and Sons, Chichester.
- [4] Nise, N. S. (2011). *Control Systems Engineering*. 6th ed. Wiley.
- [5] Dorf, R. C., and Bishop, R. H. (2011). *Modern Control Systems*. 12th ed. Prentice Hall.
- [6] Bolton, W. (2004). *Control Engineering*. 2nd ed. Newnes.
- [7] Kuo, B. C. (1995). *Automatic Control Systems*. 7th ed. Prentice Hall.
- [8] Goodwin, G. C., Graebe, S. F., and Salgado, M. E. (2001). *Control System Design*. Prentice Hall.
- [9] Åström, K. J., and Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.